Esdras Adriano

Notas de Aula Probabilidade para Engenharia

Brasil

13 de novembro de 2025

Esdras Adriano

Notas de Aula Probabilidade para Engenharia

Notas de Aula Probabilidade para Engenharia

Universidade Federal de Sergipe

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Departamento de Estatística Ciências Atuariais

Brasil

13 de novembro de 2025

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Venn representando a interseção $A \cap B$. . . 34
Figura 2 – Região cinza representa A^c, ou seja, elementos de Ω que não estão em A. 37
Figura 3 – Diagrama de Venn para o Princípio da Adição com vogais e consoantes 72
Figura 4 – Diagrama de árvore mostrando as 6 combinações de camisas e calças 75
Figura 5 – Diagrama de árvore mostrando as 6 permutações de $\{x, y, z\}$ 80
Figura 6 – Diagrama de árvore mostrando os 6 arranjos de 2 elementos tomados de 3 83
Figura 7 – Gráfico limite da Frequência Relativa de Cara 104
Figura 8 – Gráfico dos desvios do limite da Frequência Relativa . . . 104
Figura 9 – Decomposição de $A \cup B$ em eventos disjuntos 111
Figura 10 – Decomposição do evento A em partes disjuntas 112
Figura 11 – Sistema de distribuição elétrica com subestações em série 124
Figura 12 – Módulos de comunicação em série 125
Figura 13 – Diagrama ilustrando uma partição do espaço amostral Ω em eventos mutuamente exclusivos $C_1, C_2, \ldots, C_n$ com os rótulos entre as divisões e o evento A destacado em vermelho 126
Figura 14 – Sistema de destilação com diferentes condições de temperatura 128
Figura 15 – Circuito de processamento de sinal com diferentes níveis de ruído 130
Figura 16 – Sistema de produção química com diferentes linhas . . . 133
Figura 17 – Sistema elétrico com três transformadores 135
Figura 18 – Fábrica de placas de circuito com diferentes linhas de montagem 137
Figura 19 – Diagrama ilustrando a variável aleatória X 144
Figura 20 – Diagrama ilustrando a variável aleatória X 145

Figura 21 – Distribuição de Poisson com $\lambda = 0,5$ e $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 158
Figura 22 – Função de Distribuição 173
Figura 23 – Função de distribuição acumulada para o número de caras em dois lançamentos de moeda. 174
Figura 24 – Centro de gravidade para o número de caras em dois lançamentos de moeda 176
Figura 25 – Representação do valor esperado como centro de gravidade 177
Figura 26 – Gráfico da f.d.p. $f(x) = 0.5e^{-0.5x}$ para $x \geq 0$ 227
Figura 27 – Gráfico da f.d.a. $F(x) = 1 - e^{-0.5x}$ para $x \geq 0$ 228
Figura 28 – Área sob a f.d.p. entre 2 e 5 anos representa $P(2 \leq X \leq 5)$ 229
Figura 29 – Exemplos de algumas áreas, para a distribuição normal padrão. 250
Figura 30 – Exemplos da Distribuição Normal para alguns parâmetros distintos. 251
Figura 31 – Área do Gráfico: $P(50 \leq x \leq 51)$ 254
Figura 32 – Área Equivalente da Figura 31 na Normal Padrão 255
Figura 33 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[49,5; 50]$. 255
Figura 34 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[49; 51]$. 257
Figura 35 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[-2; 2]$. 257
Figura 36 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[51,5; \infty]$. 258
Figura 37 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[0; \infty]$. 259
Figura 38 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[0; 3]$. 259
Figura 39 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[3; \infty]$. 260
Figura 40 – Área do Gráfico $P(x \leq 48,75)$ 260
Figura 41 – Área do Gráfico $P(Z \leq -3)$ 261
Figura 42 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[50,5; 51,5]$. 262
Figura 43 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[1\,;\,3]$. 262
Figura 44 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[48,5\,;\,48,5]$. . . . 263
Figura 45 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[-3\,;\,-1]$. 263
Figura 46 – Simetria da Dist. Normal aplicada ao intervalo $[-3\,;\,-1] \equiv [1; 3]$ 264
Figura 47 – Área do gráfico $P\left([-\infty\,;\,48,5] \cup [51,5\,;\,\infty]\right)$ 265
Figura 48 – Área do gráfico $P\left([-\infty\,;\,-3] \cup [3\,;\,\infty]\right)$ 266

Figura 49 – Esquema da área do gráfico referente ao intervalo: $[x_1, ; x_2]$ com 90% de probabilidade. 267
Figura 50 – Gráficos da f.d.p. e da f.d.Fonte: Wikipedia (2013a) 275
Figura 51 – Gráficos da função densidade Figura 51a e função de distribuição Figura 51b de uma variável com distribuição t-student, para os parâmetros $k \equiv \nu$. Fonte: Wikipedia (2013b) 276
Figura 52 – Gráficos da função densidade Figura 52a e função de distribuição Figura **??** de uma variável W para os parâmetros $d_1 \equiv \nu_1$ e $d_2 \equiv \nu_2$. Fonte: Wikipedia (2012) 277
Figura 53 – Diagrama ilustrando a função identidade no contexto de experimentos aleatórios 346
Figura 54 – Diagrama ilustrando a função identidade no contexto de experimentos aleatórios 350
Figura 55 – Diagrama ilustrando um espaço de probabilidade discreto com eventos 357

Lista de tabelas

Tabela 1 – Permutações do Conjunto (1,2,3,4) 77
Tabela 2 – Anagrama da Palavra RATO 78
Tabela 3 – Combinação de 5 elementos em grupos de 3 elementos. 85
Tabela 4 – Dados 137
Tabela 5 – Número de caras presente em cada par de resultados do experimento 143
Tabela 6 – Probabilidades da V.A. X. 171
Tabela 7 – Função de probabilidade para o número de caras em dois lançamentos 175
Tabela 8 – Função de probabilidade para o número de caras em dois lançamentos 181
Tabela 9 – Dados da remuneração oferecida pelas companhias . . 183
Tabela 10 – Distribuição de alunos 299
Tabela 13 – Área sob a curva normal padronizada compreendida entre os valores $P(0 \leq Z \leq z)$ 359
Tabela 14 – Tabela da Distribuição t-student $P(t > t_\alpha) = \alpha$ 360
Tabela 15 – Tabela da Distribuição Chi-Quadrado $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = \alpha$ . . 361
Tabela 16 – Tabela da Distribuição Chi-Quadrado $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = \alpha$ . . 362
Tabela 17 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 363
Tabela 18 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 364
Tabela 19 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 365
Tabela 20 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 366
Tabela 21 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 367
Tabela 22 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 368
Tabela 23 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 369
Tabela 24 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 370
Tabela 25 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 371
Tabela 26 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 372
Tabela 27 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 373
Tabela 28 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 374
Tabela 29 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 375

Tabela 30 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 376
Tabela 31 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 377
Tabela 32 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 378
Tabela 33 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 379
Tabela 34 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 380
Tabela 35 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 381
Tabela 36 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 382
Tabela 37 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 383
Tabela 38 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 384
Tabela 39 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 385
Tabela 40 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 386
Tabela 41 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 387
Tabela 42 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 388
Tabela 43 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 389
Tabela 44 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 390
Tabela 45 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 391
Tabela 46 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 392
Tabela 47 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 393
Tabela 48 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 394
Tabela 49 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 395
Tabela 50 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 396
Tabela 51 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 397
Tabela 52 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 398
Tabela 53 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 399
Tabela 54 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 400
Tabela 55 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 401
Tabela 56 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 402
Tabela 57 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 403
Tabela 58 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 404
Tabela 59 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 405
Tabela 60 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 406
Tabela 61 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 407
Tabela 62 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 408
Tabela 63 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 409

Tabela 64 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 410
Tabela 65 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 411
Tabela 66 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 412
Tabela 67 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 413
Tabela 68 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 414
Tabela 69 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 415
Tabela 70 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 416
Tabela 71 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 417
Tabela 72 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 418
Tabela 73 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$ 419
Tabela 74 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$ 420
Tabela 75 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$ 421
Tabela 76 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$ 422
Tabela 77 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$ 423
Tabela 78 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$ 424
Tabela 79 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$ 425
Tabela 80 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$ 426
Tabela 81 – Tabela dos Quantis do Wilcoxon Signed Rank Test 428
Tabela 82 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.001$ . . 429
Tabela 83 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.005$ . . 429
Tabela 84 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.01$ . . 430
Tabela 85 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.025$ . . 430
Tabela 86 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.05$ . . 431
Tabela 87 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.1$ . . . 431

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

I REVISÃO 27

1 REVISÃO DE CONJUNTOS 29
1.1 Introdução 29
1.2 Conceitos Básicos 29
1.2.1 Conjuntos 29
1.2.1.1 Conjunto Universo 30
1.2.1.2 Conjunto Vazio 30
1.2.2 Subconjuntos 30
1.2.3 Álgebra de conjuntos 32
1.2.3.1 Leis da Álgebra de conjuntos 40
1.2.4 O Princípio da Inclusão-Exclusão 50
1.3 A versão mais simples para dois conjuntos 51
1.3.1 Justificativa por partição 51
1.4 Aplicações 56
1.4.1 Divisibilidade 56
1.5 Conjuntos das Partes 56
1.6 Classe de Conjuntos 58
1.7 Álgebra de Conjuntos: Definição Formal 60
1.7.1 Componentes Essenciais 60
1.7.2 Axiomas Equivalentes 61
1.7.3 Propriedades Derivadas 61
1.7.4 Exemplos Canônicos 62
1.7.5 Relação com Outras Estruturas 62
1.7.6 Teorema Fundamental 62
1.7.7 Diferença entre Álgebra e σ-Álgebra 62
1.7.8 Aplicações Práticas 63
1.7.9 Exemplo Detalhado 63
1.7.10 Conclusão 64
1.8 σ-Álgebra de Borel: Definição e Relevância em Probabilidade 64

1.8.1 Relação com a Definição Geral de σ-Álgebra 64
1.8.2 Por que a σ-Álgebra de Borel é Fundamental em Probabilidade? 65
1.8.2.1 Contexto para Espaços de Probabilidade Contínuos 65
1.8.2.2 Definição Rigorosa de Variáveis Aleatórias Contínuas 65
1.8.2.3 Função de Distribuição Acumulada 66
1.8.3 Estrutura da σ-Álgebra de Borel 66
1.8.3.1 Exemplo de Conjuntos de Borel Relevantes em Probabilidade . . . 66
1.8.4 σ-Álgebra de Borel vs. σ-Álgebra de Lebesgue 67
1.8.5 Aplicações Concretas em Probabilidade 68
1.8.5.1 Definição de Distribuições Contínuas 68
1.8.5.2 Teorema da Representação de Riesz 68
1.8.5.3 Processos Estocásticos Contínuos 68
1.8.5.4 Teoria de Estatística Matemática 68
1.8.6 Conclusão 69

2 MÉTODOS DE CONTAGEM 71
2.1 Principio Fundamental da Contagem 71
2.2 Permutações Simples 77
2.3 Arranjo 80
2.4 Combinação Simples 84
2.4.1 Permutações com parte dos elementos iguais 88
2.4.1.0.1 Exemplos Básicos e Demonstração Formal 90
2.4.1.0.2 Demonstração Formal da Fórmula 91
2.4.1.0.3 Resumo Prático 93
2.5 Lista de Exercícios: Métodos de Contagem e Princípio da Inclusão-Exclusão 93

II PROBABILIDADE 97

3 PROBABILIDADE 99
3.1 Introdução 99
3.2 Fenômenos Aleatórios 100
3.3 Introdução a Probabilidade 101

3.4 Definição de Espaço de Probabilidade 108
3.4.1 Propriedades Fundamentais 108
3.5 Probabilidade Condicional 113

III VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 139

4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 141
4.1 Introdução às Variáveis Aleatórias 141
4.1.1 Definição Formal de Variável Aleatória 142
4.1.2 O Papel da Função Identidade na Modelagem de Fenômenos Aleatórios 145
4.1.3 A Incerteza do "Antes da Realização do Fenômeno" 146
4.1.4 Da Aleatoriedade à Observação Conhecida 147
4.1.5 A Importância do Estabelecimento do Espaço de Probabilidade 148
4.1.6 Consequências de Não Estabelecer Corretamente o Espaço de Probabilidade 161
4.1.7 Processo de Estabelecimento do Espaço de Probabilidade 161
4.1.8 Atribuição de Probabilidades às Funções dos Eventos . . . 163
4.1.9 Da Aleatoriedade à Observação Conhecida 163
4.1.10 Relação entre Probabilidade e Estatística 164
4.1.11 Função de Distribuição Acumulada 165
4.1.12 Propriedades da Função de Distribuição 166
4.1.13 Classificação das Variáveis Aleatórias 166
4.1.14 Exemplos 167
4.1.14.1 Considerações Finais 170
4.2 Variável Aleatória Discreta 170
4.2.1 Definição 170
4.2.2 Características principais: 171
4.2.3 Valor Esperado e Variância 173
4.2.4 Representação gráfica como centro de gravidade 175
4.2.4.1 Propriedades 177
4.2.5 Valor Esperado da Função de uma função de uma V.A. . . 180
4.2.5.1 Relação com a Esperança Simples 181

4.2.6 Variância . . . 182
4.2.6.1 Propriedades . . . 184
4.2.7 Principais Modelos Discretos . . . 184
4.2.7.1 Modelo Uniforme Discreto . . . 184
4.2.7.1.1 Esperança (Valor Esperado) do Modelo Uniforme Discreto . . . 184
4.2.7.1.2 Variância do Modelo Uniforme Discreto . . . 185
4.2.7.1.3 Exemplos Práticos . . . 186
4.2.7.2 Distribuição de Bernoulli . . . 191
4.2.7.2.1 Cálculo da Esperança (Valor Esperado) . . . 192
4.2.7.2.2 Cálculo da Variância . . . 193
4.2.7.2.3 Exemplos de Aplicações da Distribuição de Bernoulli . . . 193
4.2.7.3 Distribuição binomial . . . 196
4.2.7.3.1 Cálculo da Esperança . . . 196
4.2.7.3.2 Cálculo da Variância . . . 197
4.2.7.4 Distribuição geométrica . . . 202
4.2.7.4.1 Cálculo da Esperança (Valor Esperado) . . . 202
4.2.7.4.2 Cálculo da Variância . . . 203
4.2.7.5 Distribuição de Poisson . . . 208
4.2.7.5.1 Cálculo da Esperança (Valor Esperado) . . . 209
4.2.7.5.2 Cálculo da Variância . . . 209
4.2.7.5.3 Aplicações da Distribuição de Poisson com Cálculos Probabilísticos . . . 211
4.2.8 Outros modelos discretos . . . 213
4.2.8.1 Distribuição binomial negativa . . . 213
4.2.8.2 Distribuição hipergeométrica . . . 217
4.2.8.2.1 Cálculo da Esperança . . . 218
4.2.8.2.2 Cálculo da Variância . . . 219
4.3 Variável Aleatória Contínua . . . **222**
4.3.1 Definição . . . 222
4.3.2 Propriedades da f.d.p.: . . . 222
4.3.3 Consequências Importantes . . . 223
4.3.4 Função de Distribuição Acumulada . . . 224
4.3.4.1 Propriedades da Função de Distribuição Acumulada . . . 224
4.3.4.2 Relação entre Função de Distribuição e Função Densidade . . . 225
4.3.4.3 Exemplo Ilustrativo: Distribuição Exponencial . . . 226

4.3.5 Valor Esperado e Variância 230
4.3.5.1 Propriedades do Valor Esperado 232
4.3.5.2 Propriedades da Variância 232
4.3.6 Principais Modelos Contínuos 233
4.3.6.1 Distribuições Uniforme 233
4.3.6.2 Distribuições Exponencial 239
4.3.6.3 Distribuições Normal 247
4.3.6.3.1 Aplicações da Distribuição Normal 269
4.3.7 Outros modelos Contínuos 273
4.3.7.1 A distribuição Gamma ou Gama 273
4.3.7.2 A distribuição Qui-Quadrado 274
4.3.7.3 A distribuição t de Student 275
4.3.7.4 A distribuição F de Snedecor 276

REFERÊNCIAS 279

APÊNDICES 287

APÊNDICE A – LISTA DE EXERCÍCIOS – REVISÃO DE CONJUNTOS 289
A.1 Questões Gerais 289
A.2 Princípio da Inclusão-Exclusão 292
A.3 Questões para Demonstração 292

APÊNDICE B – LISTA DE EXECÍCIOS PROBABILIDADE 295
B.1 Lista Probabilidade 295

APÊNDICE C – LISTA VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS 301
C.1 Engenharia Química 301
C.1.1 Uniforme Discreto 301
C.1.2 Bernoulli 301

C.1.3 Binomial 302
C.1.4 Geométrica 303
C.1.5 Poisson 303
C.2 Engenharia Eletrônica **304**
C.2.1 Uniforme Discreto 304
C.2.2 Bernoulli 304
C.2.3 Binomial 305
C.2.4 Geométrica 305
C.2.5 Poisson 306
C.3 Engenharia Elétrica **306**
C.3.1 Uniforme Discreto 306
C.3.2 Bernoulli 307
C.3.3 Binomial 307
C.3.4 Geométrica 308
C.3.5 Poisson 308
C.4 Computação **309**
C.4.1 Uniforme Discreto 309
C.4.2 Bernoulli 310
C.4.3 Binomial 310
C.4.4 Geométrica 311
C.4.5 Poisson 311
C.5 Física Médica **312**
C.5.1 Uniforme Discreto 312
C.5.2 Bernoulli 312
C.5.3 Binomial 313
C.5.4 Geométrica 313
C.5.5 Poisson 314
C.6 Ecologia **315**
C.6.1 Uniforme Discreto 315
C.6.2 Bernoulli 315
C.6.3 Binomial 316
C.6.4 Geométrica 316
C.6.5 Poisson 317

APÊNDICE D – LISTA VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS 319
D.1 Lista de Exercícios Modelo Contínuos 319
D.1.1 Aplicações de Distribuições de Probabilidade Contínuas em Diversas Áreas do Conhecimento 319
D.1.1.1 Distribuições de Probabilidade Contínuas 319
D.1.1.2 Distribuição Uniforme Contínua 320
D.1.1.2.1 Engenharia Química 320
D.1.1.3 Engenharia Eletrônica 321
D.1.1.3.1 Questões 321
D.1.2 Engenharia Elétrica 321
D.1.2.1 Questões 321
D.1.3 Computação 322
D.1.3.1 Questões 322
D.1.4 Física Médica 322
D.1.4.1 Questões 322
D.1.5 Ecologia 323
D.1.5.1 Questões 323
D.2 Distribuição Exponencial 324
D.2.1 Engenharia Química 324
D.2.1.1 Questões 324
D.2.2 Engenharia Eletrônica 324
D.2.2.1 Questões 324
D.2.3 Engenharia Elétrica 325
D.2.3.1 Questões 325
D.2.4 Computação 326
D.2.4.1 Questões 326
D.2.5 Física Médica 326
D.2.5.1 Questões 326
D.2.5.2 Respostas 327
D.2.6 Ecologia 327
D.2.6.1 Questões 327
D.3 Distribuição Normal 328
D.3.1 Engenharia Química 328

D.3.1.1 Questões . . . 328
D.3.2 Engenharia Eletrônica . . . 328
D.3.2.1 Questões . . . 328
D.3.2.2 Respostas . . . 329
D.3.3 Engenharia Elétrica . . . 330
D.3.3.1 Questões . . . 330
D.3.4 Computação . . . 330
D.3.4.1 Questões . . . 330
D.3.5 Física Médica . . . 331
D.3.5.1 Questões . . . 331
D.3.5.2 Respostas . . . 332
D.3.6 Ecologia . . . 332
D.3.6.1 Questões . . . 332

IV DEFINIÇÕES 333

APÊNDICE E – DEFINIÇÕES CONJUNTOS . . 335
E.1 Estrutura Algébrica . . . 335
E.1.1 Componentes Fundamentais . . . 335
E.1.2 Exemplo de Notação Formal . . . 335
E.1.3 Axiomas Fundamentais . . . 336
E.1.4 Estruturas Comuns e Seus Axiomas . . . 336
E.1.5 Assinatura e Classificação . . . 337
E.1.6 Tipos de Operações . . . 337
E.1.7 Exemplo Detalhado: Grupo $(\mathbb{Z}, +)$ . . . 337
E.1.8 Estruturas Relacionais vs. Algébricas . . . 338
E.1.9 Importância Teórica e Aplicações . . . 338
E.1.10 Conclusão . . . 339
E.2 Álgebra de Boole: Definição Formal . . . 339
E.3 Axiomas Fundamentais . . . 339
E.4 Propriedades Derivadas . . . 340
E.5 Exemplos Canônicos . . . 341
E.6 Teorema de Representação de Stone . . . 341
E.7 Aplicações Práticas . . . 342

E.8 Relação com Outras Estruturas Algébricas 342
E.9 Conclusão 342

APÊNDICE F – PROBABILIDADE DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 343
F.1 A Função Identidade no Contexto de Experimentos Aleatórios 343
F.1.1 Definição Formal e Contextualização 343
F.1.1.1 Interpretação no Contexto de Experimentos Aleatórios 344
F.1.2 Relação com o Conceito de Variável Aleatória 344
F.1.3 Exemplos Práticos 345
F.1.4 Importância Prática 346
F.1.4.1 Conclusão 346
F.2 A Função Identidade no Contexto de Experimentos Aleatórios 347
F.2.1 Definição Formal e Contextualização 348
F.2.1.1 Interpretação no Contexto de Experimentos Aleatórios 348
F.2.2 Relação com o Conceito de Variável Aleatória 348
F.2.3 Exemplos Práticos 349
F.2.4 A Ideia Central do Texto 350
F.2.4.1 Conclusão 351

APÊNDICE G – DEFINIÇÃO E PROPRIEDADES DA SÉRIE EXPONENCIAL $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$ 353
G.1 Definição da Série Exponencial 353
G.2 Relação com a Função Exponencial 353
G.3 Propriedades Fundamentais 353
G.4 Aplicações na Teoria das Probabilidades 354
G.4.1 Distribuição de Poisson 354
G.5 Conclusão 357

APÊNDICE H – TABELAS ESTATÍSTICAS . . . 359
H.1 Tabela da Normal 359
H.2 Tabela do Teste de Wilcoxon 428
H.3 Tabelas do Teste Mann Whitney 429

ANEXOS 433

ANEXO A – DEMONSTRAÇÕES 435

A.1 Demonstrações de Propriedades de Conjuntos . . . 435

V PROBABILIDADE 437

A.2 Distribuição Poisson 439

A.2.1 Definições Iniciais 439

A.2.1.1 Distribuição Binomial 439

A.2.2 Distribuição de Poisson 439

A.2.2.1 Demonstração da Convergência 439

A.2.2.1.1 Condições para a Convergência 439

A.2.2.1.2 Desenvolvimento Matemático 440

A.2.2.1.3 Primeiro termo: $\frac{n!}{(n-x)!n^x}$ 440

A.2.2.1.4 Segundo termo: $\frac{\lambda^x}{x!}$ 441

A.2.2.2 Terceiro termo: $\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n$ 441

A.2.2.2.1 Quarto termo: $\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$ 441

A.2.3 Combinando os Resultados 441

A.2.3.0.1 Sobre o valor de x 441

A.2.3.0.2 Condições de convergência 442

A.2.3.1 Aplicações Práticas 442

A.3 Relação entre Processo de Poisson e Distribuição Exponencial 443

A.3.1 Explicação Detalhada 443

A.3.2 Relação Chave 444

A.3.3 Função Densidade de Probabilidade 444

A.3.4 Interpretação Prática 444

A.3.5 Exemplo Concreto 445

A.3.6 Observação Teórica Importante 445

VI HISTORIAS 447

ANEXO B – HISTÓRIAS DO EXPERIMENTOS DA MOEDA, DESMISTIFICANDO O MITO 449

Parte I

Revisão

1 Revisão de Conjuntos

Sumário

1.1 Introdução 15

1.2 Conceitos Básicos 15

1.2.1 Conjuntos 15

1.2.2 Leis da Algebra de conjuntos 18

1.2.3 Contagem de Elementos 20

1.1 Introdução

Foi estudado na unidade anterior técnicas de organização resumo das informação contidas em um conjunto de dados. Nesta unidade estudaremos os *Fenômenos Aleatórios* que segundo Magalhães e Lima (2010) é uma situação ou acontecimento cujos resultados podem ser previstos. Por exemplo, as condições climáticas do próximo domingo.

1.2 Conceitos Básicos

Para o entendimento das teorias que serão expostas a seguir alguns conceito devem ser relembrados.

1.2.1 Conjuntos

Em matemática o conceito de conjuntos é apresentado e formaliza a noção de se agrupar elementos distintos, vendo-os como um único objeto (LIPSCHUTZ, 1963). A notação que usaremos no decorrer do texto será:

- letras maiúsculas para representar conjuntos (A, B, $\cdots$, Y, Z)
- letras minúsculas para representar elementos destes conjuntos (a, b, $\cdots$, c, d).

A representação de um conjunto pode ser feita por:

Enumeração: onde todos os elementos do conjunto são listados um a um. Esta forma é chamada de forma tabular (LIPSCHUTZ, 1963) e é viável quando o conjunto possuir poucos elementos. Por exemplo o conjunto A dos algarismos numéricos pode ser enumerado da seguinte forma

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Uma Propriedade: onde a apresentação do conjunto é feita através da exposição de uma propriedade inerente aos seus elementos. Por exemplo

$$A = \{x | x \text{ é uma vogal}\}.$$

Assim, a relação que pode existir entre elementos e conjunto é a de pertinência. Então seja a um elemento, se este pertence ao conjunto A isso é escrito $a \in A$ e se lê " a pertence ao conjunto A. Mas se a não pertence a A escrevemos $a \notin A$ e se lê " a não pertence ao conjunto A.

1.2.1.1 Conjunto Universo

Em certos problemas da Teoria dos Conjuntos, é necessário definição de um conjunto que contenha todos os conjuntos considerados. Este conjunto é comumente chamado de Conjunto Universo ($\blacksquare$) (LIPSCHUTZ, 1963)Que em probabilidade chamamos de Espaço Amostral. No estudo probabilidade este conjunto universo será o continente de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório como o lançamento de uma moeda.

1.2.1.2 Conjunto Vazio

Existe o conjunto que não possuem elementos, este é chamado de conjunto vazio. Este tem como representação pela letra $\emptyset$.

1.2.2 Subconjuntos

Um conjunto A é subconjunto de outro conjunto B quando os elementos todos os elementos pertencentes a A também pertencem a B e esta

relação é matematicamente escrita da seguinte forma $A \subset B$ que se lé " A esta contido em B ou $B \supset A$ que se lé " B contem A. No caso onde existe o elemento $k \in B$ que $k \notin A$ o conjunto A é denominado conjunto próprio de B(MORGADO et al., 1991). Assim podemos escrever o Teorema 1.1 (LIPSCHUTZ, 1963):

Teorema 1.1 *Afirmações*

1. $\forall A$ temos que $\varnothing \subset A \subset \blacksquare$
2. $\forall A$ temos que $A \subset A$
3. se $A \subset B$ e $B \subset C \Rightarrow A \subset C$
4. $A = B$ se e somente se $A \subset B$ e $B \subset A$

Exemplo 1.1 *Seja* $\blacksquare = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ *e* $A = \{2, 4\}$*. Então:*

$$\varnothing \subset \{2, 4\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5\} = \blacksquare.$$

O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, e A *está contido no universo.*

Exemplo 1.2 *Seja* $A = \{1, 3, 5\}$*. Então:*

$$\{1, 3, 5\} \subset \{1, 3, 5\},$$

pois todo elemento de A *pertence a* A *— propriedade reflexiva da inclusão.*

Exemplo 1.3 *Sejam* $A = \{1\}$*,* $B = \{1, 2\}$ *e* $C = \{1, 2, 3\}$*. Temos:*

$$A \subset B \quad \textbf{e} \quad B \subset C \quad \Rightarrow \quad A \subset C.$$

Isso ilustra a transitividade da relação de inclusão.

Exemplo 1.4 *Sejam* $A = \{a, b\}$ *e* $B = \{b, a\}$*. Então:*

$$A \subset B \quad \textbf{e} \quad B \subset A \quad \Rightarrow \quad A = B.$$

Note que a ordem dos elementos não importa em conjuntos. Contraexemplo: Se $A = \{1, 2\}$ *e* $B = \{1, 2, 3\}$*, então* $A \subset B$ *mas* $B \not\subset A$*, logo* $A \neq B$*.*

1.2.3 Álgebra de conjuntos

Podemos formar novos conjuntos através de operações entre estes conjuntos (LIPSCHUTZ, 1963).

Definição 1.1 *União* Sendo $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$. A união entre A e B, é definida da seguinte forma:

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ ou } x \in B\} \\ A \cup B \cup C &= \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ ou } x \in B \text{ ou } x \in C\} \\ A \cup B \cup C \cup D &= \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ ou } x \in B \text{ ou } x \in C \text{ ou } x \in D\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

de forma geral a união de n conjuntos é representada por:

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \forall i \in \{1, 2, 3, \ldots n\}$$

Exemplo 1.5 *União de dois conjuntos* Seja $\blacksquare = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{3, 6, 9\}$. Então:

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 9\}.$$

Note que o elemento 6 (presente em ambos) aparece uma única vez, pois conjuntos não permitem repetição.

Exemplo 1.6 *União de três conjuntos*:
Com $\blacksquare$ como acima, se $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ e $C = \{5, 6\}$, então:

$$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

A união combina todos os elementos dos três conjuntos sem repetição.

Exemplo 1.7 *União de quatro conjuntos*:
Sejam $A = \{1\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{4, 5\}$ e $D = \{6\}$. Temos:

$$A \cup B \cup C \cup D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Mesmo que os conjuntos sejam disjuntos (não compartilhem elementos), a união os agrupa em um único conjunto.

Exemplo 1.8 *Caso geral com n conjuntos*:
Seja $\blacksquare = \{1, 2, \ldots, 10\}$ e, para cada $i \in \{1, 2, \ldots, 5\}$, defina $A_i = \{i, i+1\}$. Então:

$$\bigcup_{i=1}^{5} A_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Aqui, $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3\}$, ..., $A_5 = \{5, 6\}$, e a união abrange todos os elementos de 1 a 6.

Definição 1.2 *Interseção*

Sendo $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$. A interseção entre A e B, é definida da seguinte forma:

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ e } x \in B\} \\ A \cap B \cap C &= \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ e } x \in B \text{ e } x \in C\} \\ A \cap B \cap C \cap D &= \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ e } x \in B \text{ e } x \in C \text{ e } x \in D\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

de forma geral a interseção de n conjuntos é representada por:

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i \forall i \in \{1, 2, 3, \ldots n\}$$

Propriedades:

1. Sejam $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$ temos que $A \cap B \subset A$ e $A \cap B \subset B$
2. Sejam $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$ temos que $A \subset A \cup B$ e $B \subset A \cup B$
3. Sejam $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$ temos que se $A \subset B$ implica que $A \cap B$ e $A \cup B$

Exemplo 1.9 *Interseção de dois conjuntos*:
Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{3, 6, 9\}$. Então:

$$A \cap B = \{6\}.$$

O elemento comum a ambos os conjuntos é 6, que forma a interseção.

Exemplo 1.10 *Interseção de três conjuntos*:
Com Ω como acima, se $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ e $C = \{3, 4, 5\}$, então:

$$A \cap B \cap C = \{3\}.$$

Apenas o elemento 3 pertence a todos os três conjuntos.

Exemplo 1.11 *Exemplo para a Propriedade 1*:
Com $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$, temos $A \cap B = \{2, 3\}$. Verificamos:

$$\{2, 3\} \subset \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad \{2, 3\} \subset \{2, 3, 4\}.$$

A interseção está contida em ambos os conjuntos originais.

Exemplo 1.12 *Exemplo para a Propriedade 2*:
Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$, então $A \cup B = \{1, 2, 3\}$. Temos:

$$\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad \{2, 3\} \subset \{1, 2, 3\}.$$

Cada conjunto original está contido na união.

Exemplo 1.13 *Exemplo para a Propriedade 3*:
Seja $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$ (com $A \subset B$). Então:

$$A \cap B = \{1, 2\} = A \quad \text{e} \quad A \cup B = \{1, 2, 3\} = B.$$

Quando A é subconjunto de B, a interseção preserva A e a união preserva B.

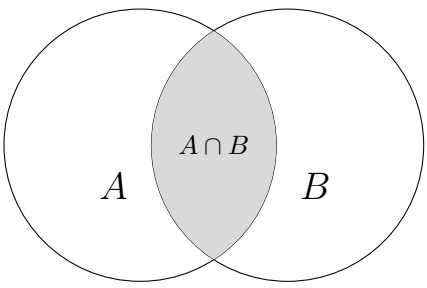


Figura 1 – Diagrama de Venn representando a interseção $A \cap B$.

Definição 1.3 *Complementar* Sendo $A \subset \blacksquare$ o complementar de um conjunto é definido por:

$$A^{c} = \overline{A} = \{x \in \blacksquare | x \notin A\} \tag{1.1}$$

e consiste dos elementos que pertencem ao conjunto $\blacksquare$ e não pertencem ao conjunto A.

Exemplo 1.14 *Exemplo básico com números*:
Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{2, 4\}$. Então:

$$A^c = \{1, 3, 5\}.$$

Os elementos $1, 3, 5$ estão em Ω mas não em A.

Exemplo 1.15 *Exemplo com letras*:
Seja $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$ (alfabeto reduzido) e $A = \{a, e\}$ (vogais). Então:

$$A^c = \{b, c, d\}.$$

O complementar contém todas as consoantes de Ω.

Exemplo 1.16 *Caso especial:* $A = \varnothing$:
Se A é o conjunto vazio, seu complementar é todo o universo:

$$\varnothing^c = \Omega.$$

Exemplo: $\Omega = \{1, 2\} \implies \varnothing^c = \{1, 2\}$.

Exemplo 1.17 *Caso especial:* $A = \Omega$:
Se A é igual ao universo, seu complementar é vazio:

$$\Omega^c = \varnothing.$$

Exemplo: $\Omega = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\} = \{1, 2\} \implies \Omega^c = \varnothing$.

Demostracão 1.1 *Demonstração prática*:
Mostre que $A \cup A^c = \Omega$ para $A = \{1, 3\}$ e $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$A^c = \{2, 4\},$$
$$A \cup A^c = \{1, 3\} \cup \{2, 4\} = \{1, 2, 3, 4\} = \Omega.$$

Isso confirma que a união de um conjunto com seu complementar é sempre o universo.

Demostracão 1.2 ***Demonstração formal****:*
Mostre que para qualquer $A \subset \Omega$, temos $A \cap A^c = \varnothing$.

Prova:

1. *($\subseteq$) Seja $x \in A \cap A^c$.*
   *Por definição de interseção, $x \in A$ **e** $x \in A^c$.*
   Mas $x \in A^c$ implica que $x \notin A$ (pela definição de complementar).
   *Assim, temos $x \in A$ **e** $x \notin A$, o que é uma contradição lógica.*
   Portanto, não existe x que satisfaça essa condição, ou seja, $A \cap A^c = \varnothing$.

2. *($\supseteq$) O conjunto vazio $\varnothing$ é subconjunto de qualquer conjunto por definição.*
   Em particular, $\varnothing \subseteq A \cap A^c$.

Portanto, $A \cap A^c = \varnothing$.
Isso confirma que um conjunto e seu complementar são sempre disjuntos.

Demostracão 1.3 *Demonstração formal*:
Mostre que para qualquer $A \subset \Omega$, temos $(A^c)^c = A$.

Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in (A^c)^c$.
   Por definição de complementar, $x \notin A^c$.
   Mas $x \notin A^c$ significa que $x \in A$ (pela definição de complementar).
   Portanto, $(A^c)^c \subseteq A$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in A$.
   Por definição de complementar, $x \notin A^c$.
   Logo, $x \in (A^c)^c$ (pela definição de complementar).
   Portanto, $A \subseteq (A^c)^c$.

Como $(A^c)^c \subseteq A$ e $A \subseteq (A^c)^c$, concluímos que $(A^c)^c = A$.
Isso confirma que o complementar do complementar é o próprio conjunto.

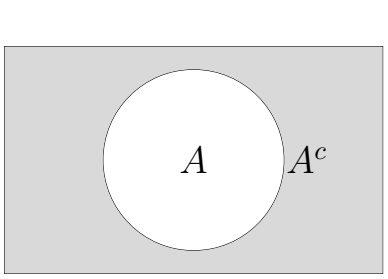


Figura 2 – Região cinza representa A^c, ou seja, elementos de Ω que não estão em A.

Definição 1.4 *Diferença* Sendo $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$ temos que a diferença de entre A e B é definida da seguinte forma:

$$A - \overline{B} = \{x \in \blacksquare | x \in A \text{ e } x \notin B\} \tag{1.2}$$

e consiste dos elementos que pertencem a A e não a B.

Prova 1.1 *Prova que* $A - B = A \cap B^c$:
Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A - B$.
   Por definição de diferença, $x \in A$ **e** $x \notin B$.
   Como $x \notin B$, então $x \in B^c$ (definição de complementar).
   Portanto, $x \in A$ **e** $x \in B^c$, ou seja, $x \in A \cap B^c$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in A \cap B^c$.
   Por definição de interseção, $x \in A$ **e** $x \in B^c$.
   Como $x \in B^c$, então $x \notin B$ (definição de complementar).
   Logo, $x \in A$ **e** $x \notin B$, ou seja, $x \in A - B$.

Portanto, $A - B = A \cap B^c$.

Prova 1.2 *Provar que* $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$:
Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A - (B \cup C)$.
   Então $x \in A$ **e** $x \notin B \cup C$.
   Da segunda condição, $x \notin B$ **e** $x \notin C$ (por definição de união).
   Assim, $x \in A - B$ **e** $x \in A - C$, logo $x \in (A - B) \cap (A - C)$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in (A - B) \cap (A - C)$.
   Então $x \in A - B$ **e** $x \in A - C$.
   Logo, $x \in A$, $x \notin B$ **e** $x \notin C$.
   Portanto, $x \notin B \cup C$ (por definição de união), assim $x \in A - (B \cup C)$.

Portanto, $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

Prova 1.3 *Prova que* $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$:
Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A - (B \cap C)$.
   Então $x \in A$ **e** $x \notin B \cap C$.
   Da segunda condição, $x \notin B$ **ou** $x \notin C$ (por definição de interseção).
   Assim, $x \in A - B$ **ou** $x \in A - C$, logo $x \in (A - B) \cup (A - C)$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in (A - B) \cup (A - C)$.
   Então $x \in A - B$ **ou** $x \in A - C$.
   Em ambos os casos, $x \in A$.
   Além disso, $x \notin B$ **ou** $x \notin C$, logo $x \notin B \cap C$.
   Portanto, $x \in A - (B \cap C)$.

Portanto, $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

Definição 1.5 *Diferença Simétrica* Sendo $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$ a diferença simétrica entre A e B é definida da seguinte forma:

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B) \tag{1.3}$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) \tag{1.4}$$

e consiste dos elementos que pertencem individualmente cada conjunto e não a ambos ao mesmo tempo.

Prova 1.4 *Prova que* $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$:
Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
   Então $x \in A \cup B$ **e** $x \notin A \cap B$.
   Como $x \in A \cup B$, temos $x \in A$ **ou** $x \in B$.
   Como $x \notin A \cap B$, x não pertence a ambos simultaneamente.
   Portanto, $x \in A - B$ **ou** $x \in B - A$, logo $x \in (A - B) \cup (B - A)$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in (A - B) \cup (B - A)$.
   Então $x \in A - B$ **ou** $x \in B - A$.

   - Se $x \in A - B$, então $x \in A$ **e** $x \notin B$, logo $x \in A \cup B$ **e** $x \notin A \cap B$.
   - Se $x \in B - A$, então $x \in B$ **e** $x \notin A$, logo $x \in A \cup B$ **e** $x \notin A \cap B$.

   Em ambos os casos, $x \in (A \cup B) - (A \cap B) = A \oplus B$.

Portanto, $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$.

Prova 1.5 *Prova que* $A \oplus A = \varnothing$:
Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A \oplus A$.
   Por definição, $x \in (A - A) \cup (A - A)$.
   Mas $A - A = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ e } x \notin A\} = \varnothing$.
   Logo, $x \in \varnothing \cup \varnothing = \varnothing$, portanto $A \oplus A \subseteq \varnothing$.

2. ($\supseteq$) O conjunto vazio $\varnothing$ é subconjunto de qualquer conjunto por definição.
   Em particular, $\varnothing \subseteq A \oplus A$.

Portanto, $A \oplus A = \varnothing$.

Prova 1.6 *Prova que* $A \oplus \varnothing = A$:
Prova:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A \oplus \varnothing$.
   Por definição, $x \in (A - \varnothing) \cup (\varnothing - A)$.
   Como $\varnothing - A = \varnothing$ e $A - \varnothing = A$, temos $x \in A \cup \varnothing = A$.
   Logo, $A \oplus \varnothing \subseteq A$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in A$.
   Como $x \notin \varnothing$, então $x \in A - \varnothing$.
   Portanto, $x \in (A - \varnothing) \cup (\varnothing - A) = A \oplus \varnothing$.
   Logo, $A \subseteq A \oplus \varnothing$.

Portanto, $A \oplus \varnothing = A$.

Exemplo 1.18 *Exemplo numérico*:
Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$. Então:

$$\begin{aligned} A \oplus B &= (A - B) \cup (B - A) \\ &= \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}, \\ (A \cup B) - (A \cap B) &= \{1, 2, 3, 4\} - \{2, 3\} = \{1, 4\}. \end{aligned}$$

Isso confirma que ambas as definições produzem o mesmo resultado. A diferença simétrica contém exatamente os elementos que pertencem a apenas um dos conjuntos.

1.2.3.1 Leis da Álgebra de conjuntos

1. Leis DeMorgam (LIPSCHUTZ, 1963): Sendo $A \subset \blacksquare$ e $B \subset \blacksquare$ temos que:

$$\begin{aligned} \overline{(A \cup B)} &= \{x | x \notin (A \text{ ou } B)\} = \{x | x \notin A \text{ e } \notin B\} = \overline{A} \cap \overline{B} \\ \overline{(A \cap B)} &= \{x | x \notin (A \text{ e } B)\} = \{x | x \notin A \text{ ou } \notin B\} = \overline{A} \cup \overline{B} \end{aligned}$$

   Exemplo 1.19 ***(9) Demonstração formal: Primeira Lei de De Morgan***
   Mostre que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ *para quaisquer* $A, B \subset \Omega$.
   Prova:

i. (⊆) Seja $x \in \overline{A \cup B}$.
Por definição de complementar, $x \notin A \cup B$.
*Isso significa que $x \notin A$ **e** $x \notin B$ (pela definição de união).*
*Portanto, $x \in \overline{A}$ **e** $x \in \overline{B}$, logo $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.*

ii. (⊇) Seja $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.
*Por definição de interseção, $x \in \overline{A}$ **e** $x \in \overline{B}$.*
*Isso significa que $x \notin A$ **e** $x \notin B$ (pela definição de complementar).*
Portanto, $x \notin A \cup B$, logo $x \in \overline{A \cup B}$.

Portanto, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

(10) Demonstração formal: Segunda Lei de De Morgan
Mostre que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ para quaisquer $A, B \subset \Omega$.

Prova:

i. (⊆) Seja $x \in \overline{A \cap B}$.
Por definição de complementar, $x \notin A \cap B$.
*Isso significa que $x \notin A$ **ou** $x \notin B$ (pela definição de interseção).*
*Portanto, $x \in \overline{A}$ **ou** $x \in \overline{B}$, logo $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$.*

ii. (⊇) Seja $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$.
*Por definição de união, $x \in \overline{A}$ **ou** $x \in \overline{B}$.*
*Isso significa que $x \notin A$ **ou** $x \notin B$ (pela definição de complementar).*
Portanto, $x \notin A \cap B$, logo $x \in \overline{A \cap B}$.

Portanto, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

(11) Exemplo numérico para as Leis de De Morgan
Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$. Então:

$$\overline{A \cup B} = \overline{\{1, 2, 3\}} = \{4, 5\},$$
$$\overline{A} \cap \overline{B} = \{3, 4, 5\} \cap \{1, 4, 5\} = \{4, 5\},$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{\{2\}} = \{1, 3, 4, 5\},$$
$$\overline{A} \cup \overline{B} = \{3, 4, 5\} \cup \{1, 4, 5\} = \{1, 3, 4, 5\}.$$

Isso confirma ambas as leis para este caso específico.

2. Leis DeMorgam Generalizadas (LIPSCHUTZ, 1963):

   Para qualquer coleção finita de conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ com $A_i \subset \Omega$ para todo $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, valem as seguintes identidades:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i} \tag{1.5}$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i} \tag{1.6}$$

Interpretação:

a) A equação (1.5) afirma que o complementar da união de n conjuntos é igual à interseção dos complementares de cada conjunto.

b) A equação (1.6) afirma que o complementar da interseção de n conjuntos é igual à união dos complementares de cada conjunto.

Observações importantes:

a) Estas leis generalizam as Leis de De Morgan para dois conjuntos ($n = 2$).

b) São válidas para qualquer número finito de conjuntos ($n \geq 1$).

c) Podem ser estendidas para coleções infinitas de conjuntos com as devidas restrições.

Exemplo 1.20 *Exemplo concreto para* $n = 3$:
Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3\}$ e $A_3 = \{3, 4\}$. Então:

$$\bigcup_{i=1}^{3} A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{1,2,3,4\},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{3} A_i} = \Omega \setminus \{1,2,3,4\} = \{5\},$$

$$\bigcap_{i=1}^{3} \overline{A_i} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}$$

$$= \{3,4,5\} \cap \{1,4,5\} \cap \{1,2,5\} = \{5\}.$$

Para a segunda lei:

$$\bigcap_{i=1}^{3} A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \varnothing,$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{3} A_i} = \Omega \setminus \varnothing = \{1,2,3,4,5\},$$

$$\bigcup_{i=1}^{3} \overline{A_i} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}$$

$$= \{3,4,5\} \cup \{1,4,5\} \cup \{1,2,5\} = \{1,2,3,4,5\}.$$

Isso confirma ambas as leis de De Morgan generalizadas para o caso $n = 3$.

Exemplo 1.21 ***(12) Demonstração formal: Lei de De Morgan para união generalizada***

Mostre que $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$ *para quaisquer* $A_1, A_2, \ldots, A_n \subset \Omega$.

Prova:

i. *(*$\subseteq$*) Seja* $x \in \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$.
Por definição de complementar, $x \notin \bigcup_{i=1}^{n} A_i$.
Isso significa que $x \notin A_i$ *para* ***todo*** $i \in \{1,2,\ldots,n\}$ *(pela definição de união generalizada).*
Portanto, $x \in \overline{A_i}$ *para todo* i*, logo* $x \in \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

ii. (⊇) Seja $x \in \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

Por definição de interseção generalizada, $x \in \overline{A_i}$ *para todo* $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

Isso significa que $x \notin A_i$ *para todo* i *(pela definição de complementar).*

Portanto, $x \notin \bigcup_{i=1}^{n} A_i$*, logo* $x \in \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$.

Portanto, $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

(13) Demonstração formal: Lei de De Morgan para interseção generalizada

Mostre que $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$ *para quaisquer* $A_1, A_2, \ldots, A_n \subset \Omega$.

Prova:

i. (⊆) Seja $x \in \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$.

Por definição de complementar, $x \notin \bigcap_{i=1}^{n} A_i$.

Isso significa que existe ***pelo menos um*** $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ *tal que* $x \notin A_k$ *(pela definição de interseção generalizada).*

Portanto, $x \in \overline{A_k}$ *para esse* k*, logo* $x \in \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

ii. (⊇) Seja $x \in \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

Por definição de união generalizada, existe ***pelo menos um*** $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ *tal que* $x \in \overline{A_k}$.

Isso significa que $x \notin A_k$ *para esse* k *(pela definição de complementar).*

Portanto, $x \notin \bigcap_{i=1}^{n} A_i$*, logo* $x \in \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$.

Portanto, $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

(14) Exemplo numérico para $n = 3$*:*

Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$*,* $A_1 = \{1, 2\}$*,* $A_2 = \{2, 3\}$*,* $A_3 = \{3, 4\}$*. Então:*

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3} = \overline{\{1, 2, 3, 4\}} = \{5\},$$
$$\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} = \{3, 4, 5\} \cap \{1, 4, 5\} \cap \{1, 2, 5\} = \{5\},$$
$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap A_3} = \overline{\varnothing} = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$
$$\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3} = \{3, 4, 5\} \cup \{1, 4, 5\} \cup \{1, 2, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Isso confirma as leis de De Morgan generalizadas para $n = 3$.

3. Outras Leis da Álgebra de Conjuntos Sendo $A \subset \blacksquare$, $B \subset \blacksquare$ e $C \subset \blacksquare$ temos que:

   a) Idempotente $A \cup A = A$ e $A \cap A = A$

   b) Associativa

      i. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

      ii. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

   c) Comutativa

      i. $A \cup B = B \cup A$

      ii. $A \cap B = B \cap A$

   d) Distributiva

      i. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

      ii. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

   e) Identidade

      i. $A \cup \varnothing = A$

      ii. $A \cap \varnothing = \varnothing$

      iii. $A \cup \blacksquare = \blacksquare$

      iv. $A \cap \blacksquare = A$

   f) Involução $\overline{\overline{A}} = A$ ou $(A^c)^c = A$

   g) Complementar

      i. $A \cup A^c = \blacksquare$

      ii. $A \cup A^c = \blacksquare$

      iii. $\blacksquare^c = \varnothing$

      iv. $\varnothing^c = \blacksquare$

Definição 1.6 *Dualidade*:
Dada uma expressão E em álgebra de conjuntos que envolve operações $\cup$, $\cap$, e os elementos Ω e $\varnothing$, definimos seu **dual** E^* como a expressão obtida

através das substituições:

$$\cap \leftrightarrow \cup,$$
$$\cup \leftrightarrow \cap,$$
$$\Omega \leftrightarrow \varnothing,$$
$$\varnothing \leftrightarrow \Omega.$$

O **princípio da dualidade** afirma que se E é uma identidade válida, então E^* também é uma identidade válida.

Exemplo 1.22 *Exemplo de dualização: Lei da absorção*:
Considere a identidade:

$$(\Omega \cap A) \cup (B \cap A) = A.$$

Seu dual é obtido substituindo:

$$\Omega \to \varnothing,$$
$$\cap \to \cup,$$
$$\cup \to \cap.$$

Resultando em:

$$(\varnothing \cup A) \cap (B \cup A) = A.$$

Verificação:

1. $(\Omega \cap A) \cup (B \cap A) = A \cup (B \cap A) = A$ (pela lei da absorção).
2. $(\varnothing \cup A) \cap (B \cup A) = A \cap (B \cup A) = A$ (pela lei da absorção).

Ambas as identidades são válidas, confirmando o princípio.

Exemplo 1.23 *Exemplo de dualização: Leis de De Morgan*:
A primeira lei de De Morgan:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Seu dual é obtido substituindo $\cap \leftrightarrow \cup$:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B},$$

que é exatamente a segunda lei de De Morgan.

Observação 1.1 *A dualidade conecta as duas leis, mostrando que são instâncias de um mesmo princípio.*

Exemplo 1.24 *Exemplo de dualização: Identidade complexa*:
Considere a identidade:

$$A \cup (\Omega \cap B) = A \cup B.$$

Seu dual é:

$$A \cap (\varnothing \cup B) = A \cap B.$$

Verificação:

$$A \cup (\Omega \cap B) = A \cup B,$$
$$A \cap (\varnothing \cup B) = A \cap B.$$

Ambas são válidas, como pode ser confirmado por:

1. $\Omega \cap B = B$ (elemento neutro da interseção),
2. $\varnothing \cup B = B$ (elemento neutro da união).

Definição 1.7 *Dualidade em lógica booleana*:
O princípio da dualidade também se aplica à lógica booleana, onde as operações $\wedge$ (E lógico), $\vee$ (OU lógico), 1 (verdadeiro) e 0 (falso) correspondem às operações de conjuntos:

$$\cap \leftrightarrow \wedge,$$
$$\cup \leftrightarrow \vee,$$
$$\Omega \leftrightarrow 1,$$
$$\varnothing \leftrightarrow 0.$$

Exemplo 1.25 *A identidade booleana* $x \vee (1 \wedge y) = x \vee y$ *tem dual:*

$$x \wedge (0 \vee y) = x \wedge y.$$

***Verificação**:*

$x \vee (1 \wedge y) = x \vee y$ *(pois* $1 \wedge y = y$*),*

$x \wedge (0 \vee y) = x \wedge y$ *(pois* $0 \vee y = y$*). Ambas são válidas, demonstrando a correspondência entre álgebra de conjuntos e lógica booleana.*

Exemplo 1.26 *Dualidade em leis distributivas*: Considere a lei distributiva da união sobre a interseção:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Seu dual é obtido substituindo $\cup \leftrightarrow \cap$:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

que é a lei distributiva da interseção sobre a união.

Verificação:

1. A primeira lei é válida (como provado anteriormente),
2. O dual também é válida (como provado anteriormente). **Conclusão**: As duas leis distributivas são duais uma da outra, mostrando que o princípio da dualidade une propriedades aparentemente distintas.

Exemplo 1.27 *Exemplo de identidade auto-dual*:
Uma identidade é **auto-dual** se $E = E^*$. Considere:

$$A \cup (A \cap B) = A.$$

Seu dual é:

$$A \cap (A \cup B) = A,$$

que é idêntica à identidade original (pois a operação de absorção é simétrica).

Verificação:

$$A \cup (A \cap B) = A,$$
$$A \cap (A \cup B) = A.$$

Ambas são válidas pela lei da absorção, confirmando que esta identidade é auto-dual.

Definição 1.8 *Definição formal da lei de absorção* Para quaisquer conjuntos $A, B \subset \Omega$, valem as seguintes identidades:

$$A \cup (A \cap B) = A \quad \text{(absorção da união pela interseção)}$$
$$A \cap (A \cup B) = A \quad \text{(absorção da interseção pela união)}$$

Demostracão 1.4 *Para* $A \cup (A \cap B) = A$:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A \cup (A \cap B)$.
   Então $x \in A$ **ou** $x \in A \cap B$.
   No primeiro caso, $x \in A$.
   No segundo caso, $x \in A$ (pois $A \cap B \subseteq A$).
   Portanto, $x \in A$ em ambos os casos, logo $A \cup (A \cap B) \subseteq A$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in A$.
   Então $x \in A \cup (A \cap B)$ (porque $A \subseteq A \cup X$ para qualquer X).
   Portanto, $A \subseteq A \cup (A \cap B)$.

Conclusão: $A \cup (A \cap B) = A$.

Demostracão 1.5 *Para* $A \cap (A \cup B) = A$:

1. ($\subseteq$) Seja $x \in A \cap (A \cup B)$.
   Então $x \in A$ **e** $x \in A \cup B$.
   Em particular, $x \in A$, logo $A \cap (A \cup B) \subseteq A$.

2. ($\supseteq$) Seja $x \in A$.
   Então $x \in A \cup B$ (pois $A \subseteq A \cup B$), e portanto $x \in A \cap (A \cup B)$.
   Assim, $A \subseteq A \cap (A \cup B)$.

Conclusão: $A \cap (A \cup B) = A$.

Exemplo 1.28 *Exemplo concreto*: Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$. Então:

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= \{1, 2\} \cup (\{1, 2\} \cap \{2, 3\}) \\ &= \{1, 2\} \cup \{2\} = \{1, 2\} = A, \\ A \cap (A \cup B) &= \{1, 2\} \cap (\{1, 2\} \cup \{2, 3\}) \\ &= \{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\} = A. \end{aligned}$$

Isso confirma a validade da lei de absorção para este caso específico.

Interpretação intuitiva:

1. $A \cup (A \cap B)$: "Todos os elementos de A mais os elementos que estão em A e B"= apenas A.

2. $A \cap (A \cup B)$: "Os elementos de A que também estão em A ou B"= apenas A.

A lei de absorção expressa que combinar um conjunto com uma de suas partes ou superset não altera o conjunto original.

1.2.4 O Princípio da Inclusão-Exclusão

O princípio elementar de contagem que estabelece que o número de elementos da união de conjuntos disjuntos é a soma dos números de elementos de cada conjunto. Formalmente, se A e B são conjuntos disjuntos ($A \cap B = \emptyset$), então:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B$$

O **Princípio da Inclusão-Exclusão** (PIE) é uma fórmula para contar o número de elementos que pertencem à união de vários conjuntos não necessariamente disjuntos. Esta técnica é essencial em combinatória, teoria dos números e probabilidade (SYLVESTER, 1883).

1.3 A versão mais simples para dois conjuntos

Para dois conjuntos A e B:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

1.3.1 Justificativa por partição

Suponha dois conjuntos em que:

x : elementos apenas em A

y : elementos em $A \cap B$

z : elementos apenas em B

que matematicamente temos

$$\#(A \cup B) = x + y + z \tag{1.7}$$

so que podemos reorganizar desta forma:

$$\begin{aligned} \#A + \#B - \#(A \cap B) &= (x + y) + (y + z) - (y) \\ &= x + y + \cancel{y} + z - \cancel{y} \\ &= x + y + z \\ &= \#(A \cup B) \end{aligned}$$

Matematicamente para 3 conjuntos temos:

$$\#(A \cup B \cup C) = a + b + c + d + e + f + g$$

Onde:

- a: elementos apenas em A
- b: elementos apenas em B

- c: elementos apenas em C
- d: elementos em $A \cap B$ mas não em C
- e: elementos em $A \cap C$ mas não em B
- f: elementos em $B \cap C$ mas não em A
- g: elementos em $A \cap B \cap C$

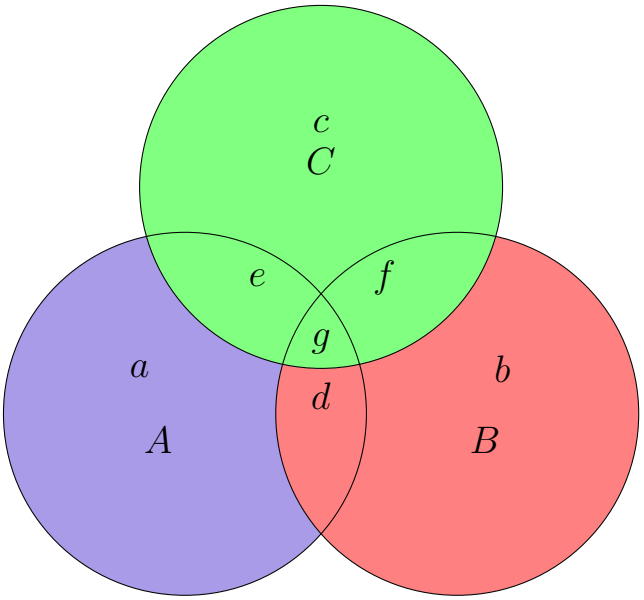
Podemos reorganizar usando o PIE:

$$\begin{aligned}\#A + \#B + \#C &= (a + d + e + g) + (b + d + f + g) + (c + e + f + g) \\ &= a + b + c + 2d + 2e + 2f + 3g\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#(A \cap B) + \#(A \cap C) + \#(B \cap C) &= (d + g) + (e + g) + (f + g) \\ &= d + e + f + 3g\end{aligned}$$

Aplicando o Princípio da Inclusão-Exclusão:

$$\begin{aligned}&\#A + \#B + \#C - \#(A \cap B) - \#(A \cap C) - \#(B \cap C) + \#(A \cap B \cap C) \\ &= (a + b + c + 2d + 2e + 2f + 3g) - (d + e + f + 3g) + g \\ &= a + b + c + 2d + 2e + 2f + 3g - d - e - f - 3g + g \\ &= a + b + c + d + e + f + (2d - d) + (2e - e) + (2f - f) + (3g - 3g) + g \\ &= a + b + c + d + e + f + d + e + f + g \\ &= a + b + c + d + e + f + g \\ &= \#(A \cup B \cup C)\end{aligned}$$



E desta forma generalizando para n conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ temos:

$$\begin{aligned}\#\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = &\sum \#A_i - \sum \#(A_i \cap A_j) \\ &+ \sum \#(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots \\ &+ (-1)^{k+1} \sum \#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})\end{aligned}$$

A fórmula completa (JORDAN, 1867):

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} \#(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})$$

Exemplo 1.29 *Quantos números inteiros entre 1 e 500 são divisíveis por **4** **e 6** simultaneamente?*

Solução:

Para determinar quantos inteiros no intervalo de 1 a 500 são divisíveis por ambos 4 e 6, seguimos estes passos:

Passo 1: Calcular o MMC

Um número é divisível por 4 e 6 se for divisível pelo mínimo múltiplo comum (MMC) de 4 e 6. Temos que

$$\begin{aligned} 4 &= 2^2 \\ 6 &= 2 \times 3 \\ \text{MMC}(4,6) &= 2^{\max(2,1)} \times 3^{\max(0,1)} = 2^2 \times 3 = 12 \end{aligned}$$

Portanto, os números que satisfazem ambas as condições são exatamente os múltiplos de 12.

Passo 2: Contar os múltiplos de 12

O número de múltiplos de 12 entre 1 e 500 é dado por: $\left\lfloor \frac{500}{12} \right\rfloor$

Calculando:

$$\frac{500}{12} = 41.666... \quad \Rightarrow \quad \lfloor 41.666... \rfloor = 41$$

Verificação:

$$\begin{aligned} 12 \times 41 &= 492 \leq 500 \\ 12 \times 42 &= 504 > 500 \end{aligned}$$

Exemplo 1.30 (Exemplo 3.2: (FERNANDEZ, 2006)) *Quantos são os anagramas da palavra CAPÍTULO que têm C em 1º lUgar, ou A em 2º lugar, ou P em 3º lugar ou I em 4º lugar?*

Solução:

Seja a palavra **CAPÍTULO**, que possui 8 letras **distintas**: C, A, P, Í, T, U, L, O.

O total de anagramas possíveis sem restrição é:

$$\#\Omega = 8! = 40320$$

Queremos determinar o número de anagramas com:

- C na 1ª posição, ou
- A na 2ª posição, ou
- P na 3ª posição, ou
- I na 4ª posição.

Sejam os conjuntos:

$A_1 = \{\text{anagramas com C na 1ª posição}\}, \quad A_2 = \{\text{anagramas com A na 2ª posição}\}$

$A_3 = \{\text{anagramas com P na 3ª posição}\}, \quad A_4 = \{\text{anagramas com I na 4ª posição}\}$

Nosso objetivo é calcular:

$$\#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$$

Utilizamos o **Princípio da Inclusão-Exclusão**:

$$\#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = \sum \#A_i - \sum \#(A_i \cap A_j) + \sum \#(A_i \cap A_j \cap A_k) - \#(A_1 \cap$$

1ª ordem (individuais):

$$\#A_1 = \#A_2 = \#A_3 = \#A_4 = 7! = 5040 \Rightarrow \sum \#A_i = 4 \cdot 5040 = 20160$$

2ª ordem (pares):

$$\#(A_i \cap A_j) = 6! = 720 \quad (\text{para cada par}) \Rightarrow \sum \#(A_i \cap A_j) = 6 \cdot 720 = 4320$$

3ª ordem (trios):

$$\#(A_i \cap A_j \cap A_k) = 5! = 120 \quad (\text{para cada trio}) \Rightarrow \sum \#(A_i \cap A_j \cap A_k) = 4 \cdot 120 = 480$$

4ª ordem (todos):

$$\#(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = 4! = 24$$

Resultado final:

$$\#(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 20160 - 4320 + 480 - 24 = \boxed{16296}$$

Resposta: Existem $\boxed{16.296}$ anagramas da palavra **CAPÍTULO** que têm C na 1ª posição, ou A na 2ª, ou P na 3ª, ou I na 4ª. Ou seja

1.4 Aplicações

1.4.1 Divisibilidade

Quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 3 ou 7?

$$\begin{aligned} \#A &= \lfloor 1000/3 \rfloor = 333 \\ \#B &= \lfloor 1000/7 \rfloor = 142 \\ \#(A \cap B) &= \lfloor 1000/21 \rfloor = 47 \\ \#(A \cup B) &= 333 + 142 - 47 = 428 \end{aligned}$$

1.5 Conjuntos das Partes

Definição 1.9 (Conjunto das Partes) *Seja S um conjunto qualquer. O **conjunto das partes** de S, denotado por $\mathcal{P}(S)$ ou 2^S, é definido como:*

$$\mathcal{P}(S) = \{A \mid A \subseteq S\}$$

ou seja, é a coleção de todos os subconjuntos de S, incluindo o conjunto vazio $\emptyset$ e o próprio conjunto S (HALMOS, 1974b).

Propriedades Fundamentais

1. **Cardinalidade**: Se S é finito com $|S| = n$, então $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$ (ENDERTON, 1977).

2. **Estrutura algébrica**: $(\mathcal{P}(S), \cup, \cap, {}^c, \emptyset, S)$ forma uma **álgebra de Boole**, onde:

- $\cup$ é a união (adição booleana)
- $\cap$ é a interseção (multiplicação booleana)
- ^{c} é a complementação
- **Hierarquia**: Para quaisquer conjuntos A e B, $A \subseteq B$ se e somente se $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
- **Relação com produto cartesiano**: $\mathcal{P}(S)$ está em bijeção com o conjunto de funções $\{0,1\}^S$, onde cada função indica a pertinência de elementos a subconjuntos.

Exemplo Ilustrativo

Seja $S = \{a, b\}$. Então:

$$\mathcal{P}(S) = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$$

Note que:

1. $|\mathcal{P}(S)| = 2^2 = 4$
2. $\mathcal{P}(S)$ contém 2 subconjuntos unitários, 1 subconjunto vazio e 1 subconjunto com todos os elementos
3. A estrutura de álgebra de Boole é claramente visível:

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$$
$$\{a\} \cap \{b\} = \emptyset$$
$$(\{a\})^c = \{b\}$$

Casos Especiais e Generalizações

1. **Conjunto vazio**: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, um conjunto com um único elemento (o conjunto vazio).
2. **Conjunto unitário**: Se $|S| = 1$, então $|\mathcal{P}(S)| = 2$.
3. **Conjuntos infinitos**: Para conjuntos infinitos, o teorema de Cantor estabelece que $|S| < |\mathcal{P}(S)|$, provando que há infinitos de diferentes "tamanhos"(CANTOR, 1891).

Aplicações Importantes

1. Em teoria da medida, $\mathcal{P}(S)$ é a σ-álgebra mais abrangente, embora frequentemente seja necessário trabalhar com subclasse de $\mathcal{P}(S)$ devido a problemas como o paradoxo de Vitali (RUDIN, 1987).
2. Na lógica booleana, $\mathcal{P}(S)$ modela o espaço de todos os possíveis estados de um sistema com $|S|$ variáveis binárias.
3. Em computação teórica, problemas como SAT (satisfatibilidade booleana) podem ser formulados em termos de subconjuntos de $\mathcal{P}(S)$.

1.6 Classe de Conjuntos

Definição 1.10 (Classe de Conjuntos) *Seja Ω um conjunto não vazio. Uma **classe de conjuntos** $\mathcal{C}$ sobre Ω é qualquer coleção de subconjuntos de Ω, ou seja, $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, onde $\mathcal{P}(\Omega)$ denota o conjunto das partes de Ω (HALMOS, 1974b).*

Caracterização Formal

Uma classe de conjuntos $\mathcal{C}$ sobre Ω pode ser caracterizada como:

1. Um subconjunto arbitrário do conjunto das partes: $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$
2. Sem exigência de estrutura algébrica específica, embora muitas classes de interesse matemático possuam propriedades adicionais (FOLLAND, 1999)
3. Em termos formais, $\mathcal{C}$ é um elemento de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\Omega))$ (o conjunto das partes do conjunto das partes)

Estruturas Específicas de Classes de Conjuntos

Muitas estruturas matemáticas importantes são casos particulares de classes de conjuntos com propriedades adicionais (KOLMOGOROV; FOMIN, 1970):

1. σ **-álgebra**: Classe fechada sob complementação e uniões contáveis (fundamental em teoria da probabilidade (BILLINGSLEY, 1995a))

2. **Anel de conjuntos**: Classe fechada sob uniões finitas e diferenças de conjuntos

3. **Semi-anéis**: Classes com propriedades mais fracas, frequentemente usadas na construção de medidas (RUDIN, 1987)

4. **Filtros**: Classes com propriedades específicas de fechamento, importantes em topologia e lógica

Exemplo Ilustrativo

Considere $\Omega = \{a, b, c\}$. Então:

1. O conjunto das partes é:

$$\mathcal{P}(\Omega) = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\big\}$$

2. Exemplos de classes de conjuntos:

   - $\mathcal{C}_1 = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \Omega\big\}$ (uma σ -álgebra)
   - $\mathcal{C}_2 = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$ (um anel de conjuntos)
   - $\mathcal{C}_3 = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}\big\}$ (uma classe sem estrutura especial)
   - Note que $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3 \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, conforme a definição.

Relação com Outras Estruturas Matemáticas

1. **Teoria da Medida**: Classes de conjuntos com estrutura adequada (como σ -álgebras) são o domínio natural para definir medidas (HALMOS, 1974a).

2. **Topologia**: Uma topologia em Ω é uma classe de conjuntos que contém $\emptyset$ e Ω, e é fechada sob uniões arbitrárias e interseções finitas (MUNKRES, 2000).

3. **Teoria da Probabilidade**: O espaço amostral Ω com uma σ -álgebra $\mathcal{F}$ e uma medida de probabilidade P forma um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ (BILLINGSLEY, 1995a).

Observações Importantes

1. A noção de classe de conjuntos é mais geral que a de σ -álgebra ou anel de conjuntos; estas são apenas casos específicos com propriedades adicionais (ENDERTON, 1977).
2. Em contextos de teoria dos conjuntos, a distinção entre classe e conjunto pode ser importante (classes próprias vs. conjuntos), mas neste contexto estamos nos restringindo a classes que são conjuntos (JECH, 2003a).
3. A cardinalidade de uma classe de conjuntos $\mathcal{C}$ satisfaz $0 \leq |\mathcal{C}| \leq 2^{|\Omega|}$, com igualdade à direita apenas quando $\mathcal{C} = \mathcal{P}(\Omega)$.

1.7 Álgebra de Conjuntos: Definição Formal

Uma **álgebra de conjuntos** sobre um conjunto não vazio Ω é uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos de Ω que satisfaz as seguintes condições:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$ (o conjunto universal pertence à álgebra)
2. Se $A \in \mathcal{A}$, então $\Omega \setminus A \in \mathcal{A}$ (fechamento sob complementação)
3. Se $A, B \in \mathcal{A}$, então $A \cup B \in \mathcal{A}$ (fechamento sob uniões finitas)

1.7.1 Componentes Essenciais

Uma álgebra de conjuntos é definida por:

- **Conjunto universal** Ω: O espaço amostral ou universo de referência
- **Coleção** $\mathcal{A}$: Uma família de subconjuntos de Ω que forma a álgebra
- **Operações**: União ($\cup$), interseção ($\cap$) e complementação ($\setminus$)

1.7.2 Axiomas Equivalentes

Uma álgebra de conjuntos pode ser definida por diferentes conjuntos equivalentes de axiomas:

1. **Axiomas básicos**:
   a) $\Omega \in \mathcal{A}$
   b) Fechamento sob complementação: $A \in \mathcal{A} \implies \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$
   c) Fechamento sob uniões finitas: $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A}$
2. **Axiomas alternativos**:
   a) $\Omega \in \mathcal{A}$
   b) Fechamento sob complementação
   c) Fechamento sob interseções finitas: $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cap B \in \mathcal{A}$
3. **Axiomas com identidades**:
   a) $\emptyset \in \mathcal{A}$ (pois $\emptyset = \Omega \setminus \Omega$)
   b) Fechamento sob complementação
   c) Fechamento sob uniões finitas

1.7.3 Propriedades Derivadas

Uma álgebra de conjuntos satisfaz as seguintes propriedades importantes:

- **Fechamento sob interseções finitas**: $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cap B \in \mathcal{A}$
- **Fechamento sob diferenças**: $A, B \in \mathcal{A} \implies A \setminus B \in \mathcal{A}$
- **Contém o conjunto vazio**: $\emptyset \in \mathcal{A}$
- **Fechamento sob operações booleanas**: Todas as operações booleanas resultam em elementos da álgebra

1.7.4 Exemplos Canônicos

1. **Álgebra discreta**: $\mathcal{P}(\Omega)$ (conjunto de todas as partes de Ω)
2. **Álgebra trivial**: $\{\emptyset, \Omega\}$
3. **Álgebra finita**: Para $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, a coleção $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \Omega\}$
4. **Álgebra de Borel**: Em $\mathbb{R}$, a menor álgebra contendo todos os intervalos abertos

1.7.5 Relação com Outras Estruturas

Estrutura	Relação com Álgebra de Conjuntos
σ-álgebra	É uma álgebra de conjuntos que também é fechada sob uniões *contáveis*
Álgebra de Boole	Uma álgebra de conjuntos é uma álgebra de Boole concreta
Retículo booleano	Estrutura isomorfa a uma álgebra de conjuntos
Anel de conjuntos	É uma álgebra sem a exigência de conter Ω

1.7.6 Teorema Fundamental

Teorema de Representação: Toda álgebra de Boole é isomorfa a uma álgebra de conjuntos (STONE, 1936). Este resultado estabelece que as álgebras de Boole abstratas podem ser representadas concretamente como álgebras de conjuntos.

1.7.7 Diferença entre Álgebra e σ-Álgebra

A principal diferença está no grau de fechamento:

1. **Álgebra de conjuntos**: Fechada sob **uniões finitas**
2. **σ-álgebra**: Fechada sob **uniões contáveis**

Esta distinção é crucial em teoria da medida, onde a sigma-álgebra é necessária para definir medidas adequadas (como a medida de Lebesgue).

1.7.8 Aplicações Práticas

As álgebras de conjuntos têm aplicações em diversas áreas:

- **Teoria da Probabilidade**: Modelam eventos possíveis em um espaço amostral
- **Teoria da Medida**: Servem como domínio para medidas
- **Lógica Matemática**: Representam proposições e suas relações
- **Análise Funcional**: São usadas na teoria de operadores
- **Estatística Matemática**: Fundamentam a teoria de estimação e testes

1.7.9 Exemplo Detalhado

Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (resultados de um dado). A coleção:

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$$

é uma álgebra de conjuntos porque:

1. Contém Ω
2. É fechada sob complementação:
   - $\Omega \setminus \emptyset = \Omega$
   - $\Omega \setminus \{1, 3, 5\} = \{2, 4, 6\}$
   - $\Omega \setminus \{2, 4, 6\} = \{1, 3, 5\}$
   - $\Omega \setminus \Omega = \emptyset$
   - É fechada sob uniões finitas:
   - $\emptyset \cup \{1, 3, 5\} = \{1, 3, 5\}$
   - $\{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\} = \Omega$
   - etc.

1.7.10 Conclusão

As álgebras de conjuntos são estruturas algébricas que formalizam operações com coleções de conjuntos, sendo fundamentais para a matemática moderna. Elas combinam propriedades de álgebras de Boole com a intuição de operações conjuntistas, servindo como base para teorias mais avançadas como a teoria da medida e a probabilidade axiomática (HALMOS, 1963).

1.8 σ-Álgebra de Borel: Definição e Relevância em Probabilidade

Definição 1.8.1 (σ-Álgebra de Borel) *Seja (X, τ) um espaço topológico. A σ-**álgebra de Borel** $\mathcal{B}(X)$ é a menor σ-álgebra que contém todos os conjuntos abertos de X. Em outras palavras, $\mathcal{B}(X)$ é a interseção de todas as σ-álgebras que contêm a topologia τ (HALMOS, 1963).*
No caso particular de $X = \mathbb{R}$ (com a topologia usual), $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ é a menor σ-álgebra que contém todos os intervalos abertos $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ (BILLINGSLEY, 1995b).

1.8.1 Relação com a Definição Geral de σ-Álgebra

A σ-álgebra de Borel é um **caso específico** de σ-álgebra, com características que a tornam particularmente útil para a teoria da probabilidade:

- **Estrutura de σ-álgebra**: Como toda σ-álgebra, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ satisfaz:
  - $\emptyset \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
  - Fechamento sob complementação
  - Fechamento sob uniões contáveis
    - **Característica diferencial**: É gerada especificamente pelos conjuntos abertos (ou equivalentemente, pelos intervalos abertos

em $\mathbb{R}$), o que estabelece uma conexão direta com a topologia do espaço (DURRETT, 2019).

– **Minimidade**: É a menor σ-álgebra que contém os conjuntos abertos, garantindo que não inclui conjuntos "desnecessários"para a análise contínua (SHIRYAEV, 1996).

1.8.2 Por que a σ-Álgebra de Borel é Fundamental em Probabilidade?

1.8.2.1 Contexto para Espaços de Probabilidade Contínuos

Na probabilidade, precisamos definir uma medida P que satisfaça:

- $P(\Omega) = 1$
- $P(A) \geq 0$ para todo evento A
- σ-aditividade: $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ para eventos disjuntos

Em espaços contínuos como $\mathbb{R}$, **não podemos definir uma medida de probabilidade em todos os subconjuntos** (devido ao paradoxo de Banach-Tarski e ao teorema de Vitali) (BILLINGSLEY, 1995b). A σ-álgebra de Borel resolve este problema:

> A σ-álgebra de Borel é suficientemente rica para conter todos os conjuntos "bem comportados"necessários para a teoria da probabilidade, mas suficientemente restrita para evitar os paradoxos que surgem com a σ-álgebra discreta $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ (HALMOS, 1963).

1.8.2.2 Definição Rigorosa de Variáveis Aleatórias Contínuas

Uma **variável aleatória contínua** $X : \Omega \to \mathbb{R}$ é definida como uma função **mensurável** com respeito à σ-álgebra de Borel:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \text{para todo } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Isso significa que para qualquer conjunto de Borel $B \subseteq \mathbb{R}$, o evento $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ é mensurável (pertence a $\mathcal{F}$) (DURRETT, 2019).

1.8.2.3 Função de Distribuição Acumulada

Para qualquer variável aleatória X em $\mathbb{R}$, a função de distribuição acumulada $F_X(x) = P(X \leq x)$ está bem definida porque:

$$\{X \leq x\} = X^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{F}$$

já que $(-\infty, x]$ é um conjunto de Borel (é a interseção contável de intervalos abertos: $(-\infty, x] = \bigcap_{n=1}^{\infty}(-\infty, x + \frac{1}{n})$) (SHIRYAEV, 1996).

1.8.3 Estrutura da σ-Álgebra de Borel

A σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contém:

- Todos os intervalos abertos: (a, b)
- Todos os intervalos fechados: $[a, b]$
- Todos os intervalos semi-abertos: $[a, b)$ e $(a, b]$
- Todos os conjuntos singulares (pontos): $\{x\}$
- Todos os conjuntos abertos (uniões contáveis de intervalos abertos)
- Todos os conjuntos fechados (complementos de abertos)
- Todos os conjuntos F_σ (uniões contáveis de conjuntos fechados)
- Todos os conjuntos G_δ (interseções contáveis de conjuntos abertos)

1.8.3.1 Exemplo de Conjuntos de Borel Relevantes em Probabilidade

1. **Conjunto dos racionais** $\mathbb{Q}$: É um conjunto F_σ (união contável de pontos singulares), portanto é de Borel.
2. **Conjunto dos irracionais** $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$: É um conjunto G_δ (interseção contável de conjuntos abertos), portanto é de Borel (BILLINGSLEY, 1995b).

3. **Conjunto de Cantor**: Apesar de ter medida de Lebesgue zero, é um conjunto fechado (portanto de Borel) e não contável.

4. **Conjuntos de nível**: Para qualquer variável aleatória contínua X, conjuntos como $\{x \in \mathbb{R} : f(x) > c\}$ são conjuntos de Borel quando f é contínua (DURRETT, 2019).

1.8.4 σ-Álgebra de Borel vs. σ-Álgebra de Lebesgue

Propriedade	**σ-Álgebra de Borel**	**σ-Álgebra de Lebesgue**
Conjuntos	Contém todos os conjuntos topologicamente "bem comportados"	Contém todos os conjuntos de Borel + conjuntos de medida zero
Medida	Apenas medida de Borel	Medida de Lebesgue completa
Relevância em probabilidade	Fundamental para definição de variáveis aleatórias	Raramente necessária em probabilidade clássica
Exemplo de conjunto não incluído	Conjuntos não mensuráveis de Vitali	Nenhum (é completa)

Na prática probabilística, quase sempre trabalhamos com a σ-álgebra de Borel, pois:

- É suficiente para definir todas as variáveis aleatórias contínuas padrão (SHIRYAEV, 1996)
- É a menor σ-álgebra que permite trabalhar com funções contínuas

- É compatível com a estrutura topológica do espaço, crucial para limites e continuidade (BILLINGSLEY, 1995b)

1.8.5 Aplicações Concretas em Probabilidade

1.8.5.1 Definição de Distribuições Contínuas

Para uma variável aleatória contínua X, a distribuição de probabilidade P_X é definida em $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ por:

$$P_X(B) = P(X \in B) \quad \text{para todo } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Esta definição só é possível graças à estrutura da σ-álgebra de Borel, que garante que P_X é uma medida bem definida (DURRETT, 2019).

1.8.5.2 Teorema da Representação de Riesz

Qualquer medida de probabilidade em $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ pode ser representada por uma função de distribuição acumulada $F(x)$, que é não-decrescente, contínua à direita e satisfaz $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$ (BILLINGSLEY, 1995b).

1.8.5.3 Processos Estocásticos Contínuos

Em processos estocásticos como o movimento browniano B_t, a σ-álgebra de Borel é essencial para definir:

- A filtragem natural $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s : 0 \leq s \leq t)$
- Eventos como $\{t : B_t = 0\}$ (conjunto dos zeros do movimento browniano)
- Propriedades de continuidade e limites (SHIRYAEV, 1996)

1.8.5.4 Teoria de Estatística Matemática

Na estatística, quando temos uma amostra $X_1, \ldots, X_n$ de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, o espaço amostral é $\mathbb{R}^n$ com a σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Isso permite:

- Definir estatísticas como $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$
- Estudar distribuições de estatísticas de teste
- Aplicar o teorema do limite central e outras aproximações assintóticas (DURRETT, 2019)

1.8.6 Conclusão

A σ-álgebra de Borel é a **estrutura fundamental** que torna possível a teoria da probabilidade em espaços contínuos. Sua importância reside em:

- Proporcionar um domínio adequado para medidas de probabilidade (HALMOS, 1963)
- Garantir que variáveis aleatórias contínuas e suas funções sejam mensuráveis
- Estabelecer uma conexão sólida entre probabilidade e análise (BILLINGSLEY, 1995b)
- Evitar paradoxos matemáticos associados a conjuntos não mensuráveis

Na prática, toda vez que trabalhamos com variáveis aleatórias contínuas, distribuições como normal, exponencial ou gama, ou processos estocásticos em tempo contínuo, estamos implicitamente usando a estrutura da σ-álgebra de Borel. É a "cola"que mantém a teoria da probabilidade contínua matematicamente rigorosa e aplicável à realidade (DURRETT, 2019).

2 Métodos de Contagem

Sumário

2.1 Principio Fundamental da Contagem 23

2.2 Permutações Simples 24

2.3 Arranjo 25

2.4 Combinação Simples 25

2.1 Principio Fundamental da Contagem

Segundo Morgado et al. (1991) os princípios fundamentais da contagem são, o Princípio da Adição e o **Principio Fundamental da Multiplicação** sendo estes dois princípios consistem as regras para a resolução de vários problemas de contagem.

Definição 2.1 (O Princípio da Adição) *Sejam $A \in \Omega$ e $B \in \Omega$ são dois conjuntos disjuntos $A \cap B = \varnothing$, com n_A e n_B elementos, respectivamente o então $\#(A \cup B)$ é igual a $n_A + n_B$ (MORGADO et al., 1991). Então:*

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B \tag{2.1}$$

Verbalizando temos que a cardinalidade da união de dois conjuntos disjuntos é igual à soma das cardinalidades individuais, pois não há elementos compartilhados que seriam contados duas vezes.

Exemplo 2.1 *Exemplo básico com números*:
Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$.

Então:

$$\begin{aligned} A \cap B &= \varnothing \quad \text{(conjuntos disjuntos)}, \\ \#A &= 5, \\ \#B &= 5, \\ A \cup B &= \Omega, \\ \#(A \cup B) &= 10 = 5 + 5 = \#A + \#B. \end{aligned}$$

Isso confirma o princípio da adição para este caso específico.

Exemplo 2.2 *Exemplo com letras (alfabeto português)*:
Seja A o conjunto das vogais e B o conjunto das consoantes no alfabeto português:

$$\begin{aligned} A &= \{a, e, i, o, u\} \implies \#A = 5, \\ B &= \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z\} \implies \#B = 21, \\ A \cap B &= \varnothing \quad \text{(vogais e consoantes são disjuntas)}, \\ A \cup B &= \text{Alfabeto completo}, \\ \#(A \cup B) &= \#A + \#B = 5 + 21 = 26. \end{aligned}$$

Portanto, o alfabeto português tem 26 letras.

Diagrama ilustrativo:

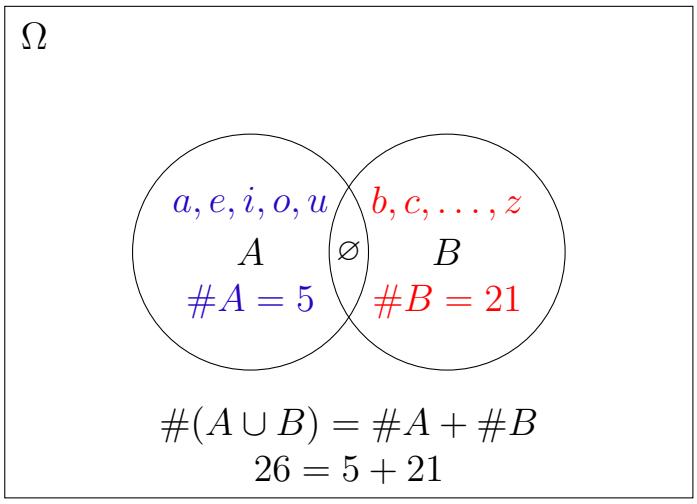


Figura 3 – Diagrama de Venn para o Princípio da Adição com vogais e consoantes

Demonstração formal do Princípio da Adição: podemos mostrar quese $A \cap B = \varnothing$, então $\#(A \cup B) = \#A + \#B$.

Demonstração: Considere a partição de $A \cup B$ em dois subconjuntos disjuntos:

$$A \cup B = A \cup (B - A)$$

Como $A \cap B = \varnothing$, temos $B - A = B$. Logo temos que

$$\begin{aligned} \#(A \cup B) &= \#A + \#(B - A) \\ &= \#A + \#B \end{aligned}$$

Exemplificando algebricamente. Sejam

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$$

e desta forma temos que $m = \#A$ e $n = \#B$. E reiterando que $A \cap B = \varnothing$, temos que

$$A \cup B = \{a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n\}$$

de forma que $\#(A \cup B) = m + n = \#A + \#B$.

Exemplo 2.3 ***Exemplo de aplicação em probabilidade****:*
Em um baralho de 52 cartas, sejam:

$$\begin{aligned} A = \textit{Conjunto de áses} &\implies \#A = 4, \\ B = \textit{Conjunto de reis} &\implies \#B = 4, \\ A \cap B = \varnothing \quad &\textit{(nenhuma carta é ás e rei simultaneamente)}. \end{aligned}$$

O número de cartas que são ás ou reis é:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B = 4 + 4 = 8.$$

A probabilidade de tirar um ás ou rei é:

$$P(A \cup B) = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}.$$

Observação 2.1 *Como os conjuntos são disjuntos, não há sobreposição, permitindo que a cardinalidade da união seja simplesmente a soma.*

Definição 2.2 (Princípio Fundamental da Contagem) *Se um procedimento A pode ser realizado de n_A maneiras e, em* etapas sucessivas*, para cada forma de realizar A o procedimento B pode ser realizado de exatamente n_B maneiras, então o total de maneiras de realizar A e B é $n_A \times n_B$.*

Baseado na definição, podemos pensar que se há procedimentos independentes, sendo que o procedimento A pode ser realizado de n_A maneiras distintas e o procedimento B pode ser realizado de n_B maneiras distintas. Então, o número total de maneiras de realizar A e B sucessivamente é:$n_A \times n_B$.

Generalização para k procedimentos, ou seja,e istem k procedimentos independentes com $n_1, n_2, \ldots, n_k$ maneiras respectivamente, o número total de combinações sucessivas é

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Exemplo 2.4 *Combinação de roupas*:
Suponha que você tem:

$n_A = 3$ camisas (azul, vermelha, branca)

$n_B = 2$ calças (jeans, preta) O número total de combinações possíveis é:

$$n_A \times n_B = 3 \times 2 = 6$$

As combinações são:

Camisa	Calça
Azul	Jeans
Azul	Preta
Vermelha	Jeans
Vermelha	Preta
Branca	Jeans
Branca	Preta

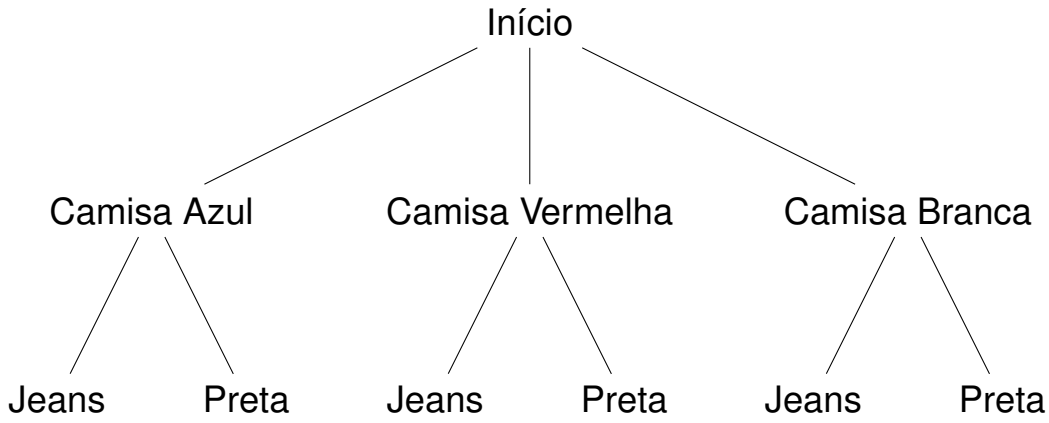


Figura 4 – Diagrama de árvore mostrando as 6 combinações de camisas e calças

Exemplo 2.5 *Exemplo com formação de palavras*:
Quantas palavras de 3 letras podem ser formadas usando:

Primeira letra: 5 vogais ($n_1 = 5$)

Segunda letra: 21 consoantes ($n_2 = 21$)

Terceira letra: 5 vogais ($n_3 = 5$) Pelo princípio da multiplicação:

$$n_1 \times n_2 \times n_3 = 5 \times 21 \times 5 = 525$$

Exemplo de palavras: aza, ebo, icu, oda, ufa, etc.

Assim temos a Demonstração formal do Princípio Fundamental da Multiplicação: Mostre que se A pode ser realizado de n_A maneiras e B de n_B maneiras, então A e B podem ser realizados simultaneamente de $n_A \times n_B$ maneiras.

Prova: Representemos os resultados possíveis de A como:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_{n_A}\}$$

Representemos os resultados possíveis de B como:

$$B = \{b_1, b_2, \ldots, b_{n_B}\}$$

Cada combinação de resultados é um par ordenado (a_i, b_j) onde $1 \leq i \leq n_A$ e $1 \leq j \leq n_B$.

O conjunto de todas as combinações é o produto cartesiano:

$$A \times B = \{(a_i, b_j) \mid 1 \leq i \leq n_A, 1 \leq j \leq n_B\}$$

O número de elementos no produto cartesiano é:

$$\#(A \times B) = n_A \times n_B$$

Portanto, o número total de maneiras de realizar A e B simultaneamente é $n_A \times n_B$.

Exemplo 2.6 *Aplicação em probabilidade*:
Em um jogo, um dado de 6 faces é lançado e uma moeda é virada. Qual o número total de resultados possíveis?

$$\begin{aligned} n_{\text{dado}} &= 6, \\ n_{\text{moeda}} &= 2, \\ \text{Total} &= 6 \times 2 = 12. \end{aligned}$$

Os resultados são: $(1, \text{cara})$, $(1, \text{coroa})$, $(2, \text{cara})$, ..., $(6, \text{coroa})$.
A probabilidade de obter "5 e cara"é:

$$P(5, \text{cara}) = \frac{1}{12}.$$

Observação: Cada caminho da raiz às folhas representa uma combinação única, totalizando $3 \times 2 = 6$ possibilidades.

Definição 2.3 *Exemplo com mais de dois procedimentos*:
Quantas placas de carro diferentes podem ser formadas com:

- 3 letras (26 opções cada)
- 4 números (10 opções cada)

Pelo princípio da multiplicação:

$$\begin{aligned} \text{Total} &= 26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \\ &= 26^3 \times 10^4 = 175{,}760{,}000 \end{aligned}$$

Nota: Isso considera que letras e números podem se repetir. A seguir abordaremos outras técnicas usadas na resolução de problemas de contagem.

2.2 Permutações Simples

Definição 2.4 (Permutações Simples) *Seja $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ um conjunto finito com n elementos distintos. Uma **permutação simples** de S é qualquer sequência ordenada $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ que satisfaz:*

1. *Todos os elementos de S são utilizados (sem repetição);*
2. *Cada elemento de S aparece exatamente uma vez na sequência;*
3. *A ordem dos elementos é relevante para distinguir diferentes permutações.*

O número total de permutações simples de S é denotado por $P(n)$ ou $n!$ (lê-se "n fatorial") e calculado por:

$$P_n = n! \tag{2.2}$$
$$= n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1, \tag{2.3}$$

conforme estabelecido no Princípio Fundamental da Contagem (GRAHAM; KNUTH; PATASHNIK, 1989).

Observação: O conceito de permutações simples constitui um caso particular de arranjos onde $k = n$, e está intimamente relacionado à estrutura algébrica do grupo simétrico S_n (HARRIS; HIRST; MOSSINGHOFF, 2008).

Exemplo 2.7 *Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ o suas possíveis ordenações são apresentadas na Tabela 1*

Tabela 1 – Permutações do Conjunto (1,2,3,4)

$(1,2,3,4)$	$(1,2,4,3)$	$(1,4,2,3)$	$(4,1,2,3)$	$(4,1,3,2)$	$(1,4,3,2)$
$(1,3,4,2)$	$(1,3,2,4)$	$(3,1,2,4)$	$(3,1,4,2)$	$(3,4,1,2)$	$(4,3,1,2)$
$(4,3,2,1)$	$(3,4,2,1)$	$(3,2,4,1)$	$(3,2,1,4)$	$(2,3,1,4)$	$(2,3,4,1)$
$(2,4,3,1)$	$(4,2,3,1)$	$(4,2,1,3)$	$(2,4,1,3)$	$(2,1,4,3)$	$(2,1,3,4)$

Exemplo 2.8 *Quantos anagramas*[1] *podemos formar com a palavra RATO.*

Solução:

Como a palavra, RATO possui 4 letras, são possíveis $4! = 24$ anagramas diferentes.

Tabela 2 – Anagrama da Palavra RATO

1	R	A	T	O	13	T	O	R	A
2	A	R	T	O	14	T	O	A	R
3	A	T	R	O	15	R	O	A	T
4	R	T	A	O	16	A	O	R	T
5	T	R	A	O	17	A	O	T	R
6	T	A	R	O	18	R	O	T	A
7	A	T	O	R	19	O	R	A	T
8	R	T	O	A	20	O	A	R	T
9	T	R	O	A	21	O	A	T	R
10	T	A	O	R	22	O	R	T	A
11	R	A	O	T	23	O	T	R	A
12	A	R	O	T	24	O	T	A	R

Com base na definição formal de permutação simples, podemos afirma que uma **permutação simples** de n elementos distintos é qualquer sequência ordenada que contém todos os n elementos, sem repetição. O número total de permutações simples de n elementos é denotado por P_n ou $n!$ e é dado por:

$$P_n = n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \tag{2.4}$$

com as convenções $0! = 1$ e $1! = 1$.

Definição 2.5 *Exemplo básico com 2 elementos*:
Seja $A = \{a, b\}$. As permutações simples de A são:

1. ab
2. ba

Portanto, $P_2 = 2! = 2 \cdot 1 = 2$.

[1] Segundo o dicionário Aurélio, Anagrama significa palavra ou frase formada pela transposição das letras de outra palavra ou frase. Por exemplo temos *Belisa (de Isabel); Soares Guiamar (pseudônimo de Guimarães Rosa).*

Definição 2.6 *Exemplo com 3 elementos*:
Seja $A = \{x, y, z\}$. As permutações simples de A são:

$$xyz, \quad xzy, \quad yxz, \quad yzx, \quad zxy, \quad zyx$$

Portanto, $P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

A Demonstração formal da Fórmula da permutação simples:
Mostre que o número de permutações simples de n elementos é $n!$.

Prova:
Aplicando o Princípio Fundamental da Multiplicação:

1. Para a primeira posição, temos n escolhas (qualquer um dos n elementos).

2. Para a segunda posição, restam $n - 1$ elementos (já usamos um na primeira posição).

3. Para a terceira posição, restam $n - 2$ elementos.

4. Continuando assim, para a $(n - 1)$-ésima posição, restam 2 elementos.

5. Para a última posição, resta apenas 1 elemento.

6. Pelo Princípio da Multiplicação, o número total de arranjos é:

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Portanto, $P_n = n!$.

Temos como convenção que $0! = 1$ é necessária para manter a consistência matemática. Considerando a fórmula de permutação, quando $n = 0$, temos um conjunto vazio. Há exatamente 1 maneira de "arrumar"um conjunto vazio: não fazer nada. A fórmula recursiva $n! = n \cdot (n - 1)!$ exige que $1! = 1 \cdot 0! \implies 0! = 1$. Assim, por exemplo, o número de anagramas da palavra vazia é 1.

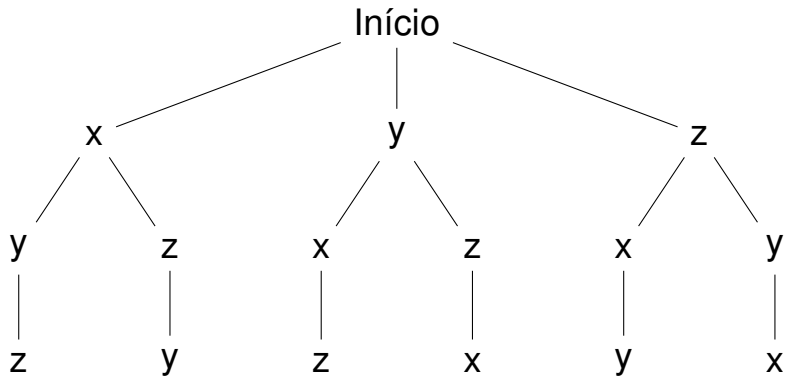


Figura 5 – Diagrama de árvore mostrando as 6 permutações de $\{x, y, z\}$

Observação: Cada caminho da raiz às folhas representa uma permutação única, totalizando $3! = 6$ possibilidades.

2.3 Arranjo

Definição 2.7 (Arranjo Simples) *Seja S um conjunto finito com n elementos distintos ($n \in \mathbb{N}$). Para $k \in \mathbb{N}$ tal que $1 \leq k \leq n$, um **arranjo simples** de k elementos de S é uma sequência ordenada $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ que satisfaz:*

1. ***Elementos distintos:*** *$a_i \neq a_j$ para todos $i \neq j$;*
2. ***Subconjunto próprio:*** *$\{a_1, a_2, \ldots, a_k\} \subseteq S$;*
3. ***Ordem relevante:*** *Duas sequências são distintas se diferirem pela posição de qualquer elemento.*

O número total de arranjos simples de n elementos tomados k a k é denotado por $A(n, k)$ ou $P(n, k)$ e dado por:

$$A(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-k+1),$$

conforme estabelecido no Princípio Fundamental da Contagem (GRAHAM; KNUTH; PATASHNIK, 1989).

Temos que

$$\begin{aligned} A_k^n &= \frac{n!}{(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\dots(n-k+1)(n-k)!}{(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\dots(n-k+1)\cancel{(n-k)!}}{\cancel{(n-k)!}} \\ &= n(n-1)(n-2)(n-3)\dots(n-k+1) \end{aligned}$$

De posse dos conceitos apresentados na definição formal de arranjo simples seja um conjunto com n elementos distintos, o número de maneiras de escolher e ordenar k elementos ($k \leq n$) é chamado de **arranjo simples** e denotado por A_n^k ou $P(n,k)$. A fórmula é:

$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{2.5}$$

Como detalhes temos que

1. n: número total de elementos disponíveis
2. k: número de elementos a serem escolhidos e ordenados
3. A ordem dos elementos **importa** (diferencia arranjos de combinações)

Exemplo 2.9 *Básico com $n = 3$, $k = 2$:*
Seja $A = \{a, b, c\}$. Os arranjos de 2 elementos tomados de 3 são:

$$ab, \quad ac, \quad ba, \quad bc, \quad ca, \quad cb$$

Total: $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.
Verificação com fórmula:

$$A_3^2 = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$$

Exemplo 2.10 *Exemplo básico com $n = 4$, $k = 3$:*
Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$. O número de arranjos é:

$$A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

Exemplos de arranjos: $123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, \ldots$

Verificação com fórmula:

$$A_4^3 = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{24}{1} = 24$$

Assim pode mostrar que que $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Prova:

1. Para a primeira posição, temos n elementos disponíveis.
2. Para a segunda posição, restam $n-1$ elementos.
3. Para a terceira posição, restam $n-2$ elementos.
4. Continuando este processo, para a k-ésima posição, restam $n-k+1$ elementos.
5. Pelo Princípio Fundamental da Multiplicação, o total de arranjos é:

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)$$

6. Esta expressão é equivalente a:

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \ldots \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

7. Para confirmar, expandimos o numerador:

$$\begin{aligned} \frac{n!}{(n-k)!} &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)(n-k)!}{(n-k)!} \\ &= n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) \end{aligned}$$

Portanto, $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Exemplo 2.11 *Exemplo de aplicação em formação de placas*:
Quantas placas de carro diferentes podem ser formadas com 3 letras (26 opções) seguidas de 4 números (10 opções), onde letras e números podem se repetir?

Solução:

Para as 3 letras: $26 \times 26 \times 26 = 26^3$ possibilidades

Para os 4 números: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$ possibilidades

Total de placas:

$$26^3 \times 10^4 = 17,576 \times 10,000 = 175,760,000$$

Nota: Este exemplo combina o Princípio da Multiplicação com arranjos com repetição.

A seguir apresentamos um Diagrama de árvore para $n = 3$, $k = 2$.

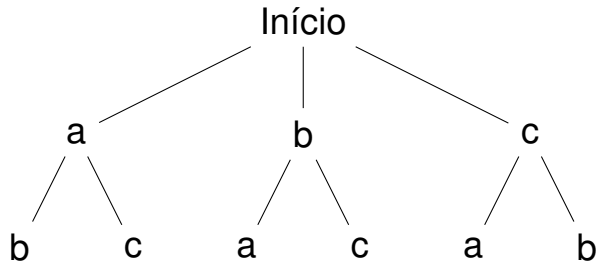


Figura 6 – Diagrama de árvore mostrando os 6 arranjos de 2 elementos tomados de 3

Observação: Cada caminho da raiz às folhas representa um arranjo único. O diagrama visualiza claramente por que $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.

No caso especial $k = n$ (permutações), temos:

$$A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

Isso corresponde às permutações simples de n elementos. Como exemplo temos que para $n = 4$, $A_4^4 = 4! = 24$, que são todas as permutações de $\{a, b, c, d\}$.

Verificação: $A_4^4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Exemplo 2.12 *Exemplo com elementos repetidos (não simples)*:
Quantos arranjos de 2 letras podem ser formados com a palavra "MATEMÁTICA"?

Solução:

A palavra tem 10 letras com repetições:

- M: 2 ocorrências
- A: 3 ocorrências
- T: 2 ocorrências
- Total de arranjos (considerando repetições):

$$A_{10}^{2} = 10 \times 9 = 90$$

- Arranjos válidos (excluindo os que usam elementos idênticos):

$$90 - 3 = 87 \quad \text{(subtraindo os arranjos MM, AA, TT)}$$

Nota: Este exemplo mostra a extensão do conceito para arranjos com elementos repetidos.

2.4 Combinação Simples

Definição 2.8 (Combinação Simples) *Seja S um conjunto finito com n elementos distintos ($n \in \mathbb{N}$). Para $k \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq k \leq n$, uma **combinação simples** de k elementos de S é um subconjunto $C \subseteq S$ que satisfaz:*

1. ***Cardinalidade fixa:*** *$\#C = k$;*
2. ***Elementos distintos:*** *Todos os elementos de C são distintos (não há repetição);*
3. ***Ordem irrelevante:*** *Dois subconjuntos são iguais se contêm os mesmos elementos, independentemente da ordem de seleção.*

O número total de combinações simples de n elementos tomados k a k é denotado por $\binom{n}{k}$, $C(n,k)$ ou ${}_nC_k$ e dado por:

$$\binom{n}{k} = C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

conforme estabelecido na teoria clássica de coeficientes binomiais (GRAHAM; KNUTH; PATASHNIK, 1989) ou ainda

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} \tag{2.6}$$

$$= \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \tag{2.7}$$

em que $0 < k \leq n$ *e* $C_n^0 = 1$*. Um notação alternativa para cobinação simples é* $C_n^k = \binom{n}{k}$

Observação: A fórmula pode ser interpretada como a razão entre o número de arranjos $A(n,k)$ e o número de permutações dos k elementos escolhidos, refletindo a irrelevância da ordem (HARRIS; HIRST; MOSSINGHOFF, 2008).

Exemplo 2.13 *De quantas maneiras podemos escolher* 3 *objetos dentre 5 elementos do conjunto* $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, \}$

Solução:Na Tabela 3 estão expostos as possíveis escolhas. O número de combinações de 5 objetos 3 é

$$C_3^5 = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = 10$$

.

Tabela 3 – Combinação de 5 elementos em grupos de 3 elementos.

$\{b_1,b_2,b_3\}$	$\{b_1,b_2,b_4\}$	$\{b_1,b_2,b_5\}$	$\{b_1,b_3,b_4\}$	$\{b_1,b_3,b_5\}$
$\{b_1,b_4,b_5\}$	$\{b_2,b_3,b_4\}$	$\{b_2,b_3,b_5\}$	$\{b_2,b_4,b_5\}$	$\{b_3,b_4,b_5\}$

De posse da Definição formal de combinação simples seja um conjunto com n elementos distintos, o número de maneiras de escolher k elementos ($0 \leq k \leq n$) sem considerar a ordem é chamado de **combinação simples** e denotado por C_n^k, $\binom{n}{k}$ ou $C(n,k)$. A fórmula é:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \tag{2.8}$$

em que

1. n: número total de elementos disponíveis
2. k: número de elementos a serem escolhidos
3. A ordem dos elementos **não importa** (diferencia combinações de arranjos)
4. $C_n^0 = C_n^n = 1$ por convenção

Exemplo 2.14 *Exemplo básico com $n = 3$, $k = 2$:*
Seja $A = \{a, b, c\}$. As combinações de 2 elementos tomados de 3 são:

$$\{a, b\}, \quad \{a, c\}, \quad \{b, c\}$$

Total: $C_3^2 = 3$.
Verificação com fórmula:

$$C_3^2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{6}{2 \cdot 1} = 3$$

Observação: Note que $\{a, b\}$ é o mesmo que $\{b, a\}$ - a ordem não importa.

Exemplo 2.15 *Exemplo básico com $n = 4$, $k = 2$:*
Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$. As combinações de 2 elementos são:

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$$

Total: $C_4^2 = 6$.
Verificação com fórmula:

$$C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{24}{2 \cdot 2} = 6$$

Mostre que $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Prova:

1. Primeiro, calculamos o número de arranjos de k elementos tomados de n:

$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

2. Em cada combinação, os k elementos podem ser ordenados de $k!$ maneiras diferentes.

3. Como na combinação a ordem não importa, cada grupo de k elementos foi contado $k!$ vezes no arranjo.

4. Portanto, o número de combinações é:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

5. Expandido, temos:

$$\begin{aligned} C_n^k &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

Portanto, $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Exemplo 2.16 *Exemplo de aplicação em formação de comitês*:
De um grupo de 10 pessoas, quantos comitês de 4 pessoas podem ser formados?

Solução:

Precisamos escolher 4 pessoas de 10 sem considerar ordem

Usamos combinação simples: C_{10}^4

$$\begin{aligned} C_{10}^4 &= \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10!}{4!6!} \\ &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 6!} \\ &= \frac{5040}{24} = 210 \end{aligned}$$

Portanto, podem ser formados 210 comitês diferentes.

Os casos especiais Propriedades das combinações:

1. $C_n^0 = C_n^n = 1$
   Justificativa: Há apenas 1 maneira de escolher nenhum elemento ou todos os elementos.

2. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$
   Justificativa: Escolher 1 elemento é equivalente a escolher $n-1$ elementos para deixar de fora.

3. $C_n^k = C_n^{n-k}$
   Justificativa: Escolher k elementos é equivalente a escolher $n-k$ elementos para excluir.

4. **Exemplo**: $C_5^2 = C_5^3$
   $C_5^2 = \frac{5!}{2!3!} = 10$, $C_5^3 = \frac{5!}{3!2!} = 10$

Exemplo 2.17 *Exemplo com aplicação em probabilidade*:
Em um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de obter um "poker"(4 cartas iguais) ao tirar 5 cartas?

Solução:

Total de mãos possíveis: $C_{52}^5 = \frac{52!}{5!47!} = 2,598,960$

Mãos com poker:

- Escolher o valor do poker: 13 opções
- Escolher as 4 cartas do poker: $C_4^4 = 1$ forma
- Escolher a 5ª carta: 48 opções restantes Total: $13 \times 1 \times 48 = 624$
- Probabilidade:

$$P(\text{poker}) = \frac{624}{2,598,960} \approx 0.00024 = 0.024\%$$

2.4.1 Permutações com parte dos elementos iguais

Esta teoria pode ser apresentada usando a ideia de um problema apresentado por um exemplo exposto por Morgado et al. (1991).

Exemplo 2.18 *Quantos anagramas podem ser formados com a palavra HANNAH?*

Solução:Se não levarmos em conta que há letras iguais no nome ”HANNAH´´ o número de anagramas seria $P_6 = 6! = 720$. Mas contamos $2!$ os anagramas com a letra ”H´´, contamos também $2!$ os anagramas com a letra ”A´´ e contamos $2!$ os anagramas com a letra ”N´´. assim temos que o número de anagramas distintos são

$$P_6^{2,2,2} = \binom{6}{2,2,2} = \frac{6!}{2!2!2!} = \frac{\cancel{6}^3.5.\cancel{4}^2.3.\cancel{2}}{\cancel{2}.\cancel{2}.\cancel{2}} = 3.5.2.3 = 90$$

De forma geral temos que se temos um conjunto com n elementos mas com $\alpha + \beta + \ldots + k + \lambda$ temos que

$$\begin{aligned} P_n^{\alpha,\beta,\ldots,k.\lambda} &= C_n^{\alpha}.C_{n-\alpha}^{\alpha}.C_{n-\alpha-\beta}^{\beta}.\ldots.C_{n-\alpha-\beta-\ldots-k}^{\lambda} \\ &= \frac{n!}{\alpha!\cancel{(n-\alpha)!}}.\frac{\cancel{(n-\alpha)!}}{\beta!\cancel{(n-\alpha-\beta)!}}\cdots\frac{\cancel{(n-\alpha-\beta-\ldots-k)!}}{\lambda!\underbrace{(n-\alpha-\beta-\ldots-\lambda)!}_{=0}}. \\ &= \frac{n!}{\alpha!\beta!\ldots\lambda!0!} \end{aligned}$$

logo temos que

$$P_n^{\alpha,\beta,\ldots,k.\lambda} = \frac{n!}{\alpha!\beta!\ldots\lambda!} \tag{2.9}$$

Exemplo 2.19 *Quantos anagramas são possíveis com a palavras ”ESDRAS´´*

Esta teoria pode ser apresentada usando a ideia de um problema apresentado por um exemplo exposto por Morgado et al. (1991).

Exemplo 2.20 *Exemplo com aplicação em anagramas*:
Quantos anagramas pode-se formar com a palavra "MATEMÁTICA"?

Solução:

A palavra tem 10 letras, com repetições:

- M: 2 ocorrências

- A: 3 ocorrências
- T: 2 ocorrências
- E, I, C: 1 ocorrência cada
- Para permutações com repetição, a fórmula é:

$$\frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3,628,800}{2 \cdot 6 \cdot 2} = 151,200$$

Nota: Este exemplo estende o conceito para permutações com elementos repetidos, mas a base é a permutação simples.

Exemplo 2.21 *Quantos anagramas podem ser formados com a palavra HANNAH?*

Solução:Se não levarmos em conta que há letras iguais no nome “HANNAH”, o número de anagramas seria $P_6 = 6! = 720$. Mas contamos $2!$ os anagramas com a letra “H”, contamos também $2!$ os anagramas com a letra “A” e contamos $2!$ os anagramas com a letra “N”. Assim temos que o número de anagramas distintos são

$$P_6^{2,2,2} = \binom{6}{2,2,2} = \frac{6!}{2!2!2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = 90$$

2.4.1.0.1 Exemplos Básicos e Demonstração Formal

Exemplo 2.22 *Quantos anagramas distintos podem ser formados com a palavra “CASA”?*

Solução:A palavra “CASA” possui 4 letras, com a letra “A” repetida 2 vezes.
- Sem considerar as repetições, teríamos $4! = 24$ anagramas.
- Como as duas letras “A” são indistinguíveis, dividimos por $2!$ para eliminar contagens duplicadas.

Assim, o número de anagramas distintos é:

$$P_4^2 = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12.$$

Resposta: 12 anagramas distintos.

Exemplo 2.23 *Quantos anagramas distintos podem ser formados com a palavra "BANANA"?*

Solução:A palavra "BANANA" possui 6 letras, com:
- "A" repetido 3 vezes,
- "N" repetido 2 vezes,
- "B" único (1 vez).

O número de anagramas distintos é:

$$P_6^{3,2,1} = \frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{720}{6 \cdot 2 \cdot 1} = 60.$$

Resposta: 60 anagramas distintos.

Exemplo 2.24 *Quantos anagramas são possíveis com a palavra "ESDRAS"?*

Solução:A palavra "ESDRAS" possui 6 letras, com:
- "S" repetido 2 vezes,
- Todas as outras letras (E, D, R, A) únicas.

O número de anagramas distintos é:

$$P_6^2 = \frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360.$$

Resposta: 360 anagramas distintos.

2.4.1.0.2 Demonstração Formal da Fórmula

Considere um conjunto de n elementos, onde:

1. α elementos são iguais a x_1,
2. β elementos são iguais a x_2,

3. ...,
4. λ elementos são iguais a x_k,
5. e $\alpha + \beta + \cdots + \lambda = n$.

Passo a Passo da Demonstração:

1. **Escolha de posições para x_1:**
   De n posições, escolhemos α para x_1:
$$C(n, \alpha) = \frac{n!}{\alpha!\,(n-\alpha)!}.$$
2. **Escolha de posições para x_2:**
   Restam $n - \alpha$ posições. Escolhemos β para x_2:
$$C(n-\alpha, \beta) = \frac{(n-\alpha)!}{\beta!\,(n-\alpha-\beta)!}.$$
3. **Continuação do processo:**
   Repetimos até o último grupo (λ elementos). O produto de todas as escolhas é:
$$\frac{n!}{\alpha!\,(n-\alpha)!} \cdot \frac{(n-\alpha)!}{\beta!\,(n-\alpha-\beta)!} \cdots \frac{(n-\alpha-\cdots-k)!}{\lambda!\,0!}$$
$$= \frac{n!}{\alpha!\,\beta!\,\ldots\,\lambda!}.$$
4. **Simplificação:**
   Os fatores intermediários cancelam-se, restando:
$$\frac{n!}{\alpha!\,\beta!\,\ldots\,\lambda!}.$$

Conclusão:

O número de permutações com elementos repetidos é:

$$\boxed{P_n^{\alpha,\beta,\ldots,\lambda} = \frac{n!}{\alpha!\,\beta!\,\ldots\,\lambda!}}$$

2.4.1.0.3 Resumo Prático

1. **Fórmula-chave:** Para n elementos com repetições $\alpha, \beta, \ldots, \lambda$, use $\frac{n!}{\alpha!\,\beta!\,\ldots\,\lambda!}$.
2. **Verificação:** Sempre confira se $\alpha + \beta + \cdots + \lambda = n$.
3. **Aplicação:** Útil em anagramas, arranjos de objetos idênticos, e problemas de contagem com restrições de identidade.

2.5 Lista de Exercícios: Métodos de Contagem e Princípio da Inclusão-Exclusão

Princípio Fundamental da Adição

1. Quantos números inteiros entre 1 e 100 são múltiplos de 3 ou 5?
2. Em uma classe de 30 alunos, 12 estudam matemática, 15 estudam física e 5 estudam ambas. Quantos alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas?
3. Um grupo de 20 pessoas participa de um evento. Se 8 praticam esporte, 7 tocam música e 3 fazem ambos, quantos não praticam esporte nem tocam música?
4. Uma pesquisa revelou que, em 100 entrevistados, 60 assistem ao canal A, 45 ao canal B e 20 assistem a ambos. Quantos não assistem a nenhum dos dois?
5. Quantos números inteiros positivos menores que 100 são divisíveis por 2 ou 3?

Princípio Fundamental da Multiplicação

6. Quantas senhas diferentes de 4 dígitos podem ser criadas usando os números de 0 a 9?

7. Quantas combinações são possíveis para uma fechadura com 3 discos, cada um numerado de 0 a 9?

8. Um restaurante oferece 4 pratos principais, 3 bebidas e 2 sobremesas. Quantos combos diferentes um cliente pode escolher?

9. Quantas placas de carro podem ser formadas com 3 letras seguidas de 4 números? (Considere o alfabeto com 26 letras.)

10. Um código binário de 8 bits pode assumir quantos valores distintos?

Permutações Simples

11. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras da palavra *AMOR*?

12. De quantas maneiras é possível organizar 5 livros distintos em uma prateleira?

13. Quantas sequências diferentes podem ser formadas com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 sem repetição?

14. Um professor deseja organizar 6 alunos em fila para uma foto. Quantas ordens diferentes são possíveis?

15. Quantas permutações existem para as letras da palavra *ESCOLA*?

Arranjos

16. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5?

17. De quantas formas é possível escolher 3 líderes para um projeto, sendo 1 coordenador, 1 relator e 1 revisor, a partir de 10 candidatos?

18. Um cofre permite senhas de 4 letras distintas do alfabeto. Quantas combinações são possíveis?

19. Quantos times de 5 jogadores podem ser formados a partir de 12 atletas, considerando posições distintas?

20. De quantas maneiras é possível escolher 2 representantes de uma classe de 25 alunos?

Combinações Simples

21. Quantos grupos de 4 pessoas podem ser formados a partir de 10 indivíduos?

22. Em uma loteria, um jogador deve escolher 6 números de um total de 60. Quantas combinações possíveis existem?

23. De quantas formas é possível selecionar 3 livros de um acervo de 15?

24. Um médico precisa escolher 2 remédios de um total de 8 disponíveis para um tratamento. Quantas opções tem?

25. Quantos triângulos podem ser formados escolhendo 3 pontos de um conjunto de 8 pontos coplanares, sem que 3 estejam alinhados?

Parte II

Probabilidade

3 Probabilidade

Sumário

3.1 Introdução 27

3.2 A versão mais simples para dois conjuntos 27

3.2.1 Justificativa por partição 27

3.1 Introdução

A Probabilidade é um campo fundamental da matemática que permite quantificar a incerteza em eventos e fenômenos aleatórios, fornecendo ferramentas rigorosas para analisar dados e tomar decisões em situações onde os resultados não são determinísticos. Em Engenharia, a probabilidade desempenha um papel essencial no desenvolvimento de soluções inovadoras, confiáveis e seguras, abrangendo diversas aplicações, desde controle de qualidade e análise de falhas até otimização de sistemas complexos e previsão de comportamentos (WALPOLE et al., 2008).

Os engenheiros frequentemente lidam com variabilidade e incertezas em processos de produção, desempenho de materiais, transmissão de sinais e comportamento de sistemas físicos e elétricos. Por exemplo:

Em Engenharia Civil, a probabilidade auxilia na análise de riscos estruturais, garantindo que construções resistam a eventos extremos como ventos, terremotos ou enchentes (ANG; TANG, 2007). Na Engenharia Elétrica, é utilizada na modelagem de ruídos em sistemas de comunicação e na avaliação de desempenho de circuitos (PAPOULIS; PILLAI, 2002) Na Engenharia Mecânica, a probabilidade permite estudar a confiabilidade de componentes e prever falhas em sistemas de máquinas(MONTGOMERY; RUNGER, 2012)Em Engenharia de Produção, ferramentas probabilísticas são cruciais para controle estatístico de processos e garantia de qualidade (DEVORE, 2016)

Para engenheiros, a probabilidade é mais do que uma disciplina teórica: ela é uma linguagem universal que facilita o entendimento e a modelagem de sistemas incertos. Conceitos como espaço amostral, variáveis aleatórias, distribuições de probabilidade e teoremas importantes (como a Lei dos Grandes Números e o Teorema Central do Limite) são essenciais para o raciocínio analítico e a resolução de problemas complexos (ROSS, 2014a)

Além disso, métodos probabilísticos são a base para simulações computacionais como o Método de Monte Carlo, amplamente utilizado em situações onde soluções exatas são inviáveis. Essas técnicas possibilitam a análise de cenários probabilísticos e a otimização de decisões no projeto e operação de sistemas (FISHMAN, 1996)

Dessa forma, o estudo de probabilidade capacita engenheiros a projetar sistemas robustos e eficientes, utilizando uma abordagem científica para mensurar riscos, prever comportamentos e tomar decisões fundamentadas em dados e análises. Ao dominar a probabilidade, o engenheiro adquire uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios de um mundo repleto de incertezas, desenvolvendo soluções inovadoras e tecnicamente sólidas.

A probabilidade é o ramo da matemática e estatística que experimentos ou processos, que repetidos sob as mesmas condições, podem produzir muitas vezes resultados diferentes (MORGADO et al., 1991; HAZZAN, 1977). Por exemplo podemos pesar em um dado e, cada face numerada tem a chance de $1/6$ de ficar voltada para cima, ou seja, “ de ocorre”. A Fenômenos deste tipo damos o nome de Fenômenos estatísticos ou fenômenos aleatórios, ou experimento aleatório (MURTEIRA; ANTUNES, 2012).

3.2 Fenômenos Aleatórios

Os Experimentos aleatórios recebem este nome por gerarem a cada vez que são realizados resultados que não se tinha como prever, mesmo mantendo todas as condições relevantes sob controle. Mas estes são repetidos em uma longa seus resultados apresentam uma **regularidade estatística** quando tomados em conjunto (MURTEIRA; ANTUNES, 2012).

Definição 3.1 (Experimento Aleatório) *Procedimento que, ao ser repetido sob as mesmas condições, pode fornecer resultados diferentes; ou um procedimento cujo resultado é incerto (SPIEGEL; SCHILLER; SRINIVASAN, 2004).*

3.3 Introdução a Probabilidade

Exemplo 3.1 *Como exemplos de Experimentos Aleatórios temos:*

1. *O Lançar uma moeda e observar a face voltada para cima;*
2. *De um lote de 100 peças temos 80 peças em perfeito estado e 20 defeituosas, selecionar de forma aleatória 10 peças e observar o número de peças defeituosas;*
3. *Lançar um dado o observar a face voltada para cima.*

Definição 3.2 (Espaço Amostral (Ω)) *Conjunto que possuem como elementos todos possíveis resultados de um experimento aleatório, cuja notação é a letra grega Ω.*

1. *O experimento de Lançar uma moeda e observar a face de cima tem como espaço amostral $\Omega = \{K,\ C\}$ onde K representa cara e C coroa*
2. *Num lote tem 20 peças, observar o número de peças defeituosas pode ser $\Omega = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots\ , 19\ , 20\ \}$.*
3. $\Omega =$ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅.

Ao realizarmos um experimento aleatório estamos, quase sempre, interessados no valor numérico, obtido da leitura do resultado abstrato deste experimento. Por exemplo, no experimento lançar de um dado, os resultado serão as faces

⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅.

Mas em jogos de azar como *Craps*[1], o que realmente interessa é o valor numérico representado nas faces dos dados. Para jogos com um dado os possíveis valores são $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Dependendo das regras do jogo (experimento aleatório) o jogador ganhará caso um subconjunto de Ω ocorrera como por exemplo o conjunto dos valores ímpares $B = \{1,\ 3,\ 5\}$ que recebe o nome de evento do experimento aleatório "lançamento de um dado".

Definição 3.3 (Evento) *É um subconjunto do espaço amostral Ω. É representado de forma geral por letras latinas maiúsculas do início do alfabeto. Cada elemento de cardinalidade 1 de um espaço amostral é chamado de Evento elementar do espaço amostral em questão.*[2]

Exemplo 3.2 *No experimento lançar duas moedas simultaneamente o espaço amostral é $\Omega = \{KK,\ KC,\ CK,\ CC\}$. O evento A ocorrer uma cara é representado pelo conjunto $A = \{KC,\ CK\}$.*

Definição 3.4 (Eventos Disjuntos) *Dois eventos $A,\ B \in \Omega$ são disjuntos (mutuamente exclusivos) quando $A \cap B = \varnothing$.*

Exemplo 3.3 *O experimento lançar um dado, possui como espaço amostral o conjunto $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sejam os eventos A, obter um número par $(A = \{2, 4, 6\})$ e o evento B, obter um número menor que 4 $(B = \{1, 2, 3\})$. Então podemos obter o evento $A \cap B = \{2\}$. Assim os eventos citados não são disjuntos.*

Para um experimento aleatório, podemos buscar um valor que indique quantitativamente a ocorrência de seus eventos, por meio da repetição do mesmo muitas vezes, nas mesmas condições (HAZZAN, 1977).

[1] ***Craps*** é um jogo de dados em que os jogadores apostam no resultado do lançamento, ou uma série de lançamentos, de um par de dados (Wikipedia contributors, 2020). A versão mais conhecida deste jogo é a apresentada no Cinema e é chamado de "casino craps" em tradução livre "dados de cassino".

[2] A ideia lógica de ocorrência de um evento é a seguinte: se um elemento do conjunto (evento) ocorre, então o conjunto (evento) ocorre. Chamamos o $\varnothing$ de evento impossível e o Ω de evento certo e a um elemento de Ω de evento fundamental ou elementar.

Definição 3.5 (Frequência Relativa e Probabilidade) *Seja $\Omega = \{e_1, e_2, e_3, \ldots, e_l\}$ o Espaço Amostral de um Experimento Aleatório repetido n vezes, sempre mantendo as mesmas condições. Define-se o valor fr_i dado por*

$$fr_i = \frac{f_i}{n} \quad \textit{para} \quad i \in \{1, 2, 3, \ldots, l\} \tag{3.1}$$

*como a **Frequência Relativa** do evento e_i. Tomando $n \to \infty$ temos que*

$$\lim_{n \to +\infty} fr_i = p_i \tag{3.2}$$

A constante p_i é definida como a probabilidade do evento e_i.

Exemplo 3.4 *Seja o experimento de Lançar uma moeda e observar a face de cima, com espaço amostral $\Omega = \{K, C\}$ onde K representa cara e C coroa. Este é um exemplo clássico de fenômeno aleatório. Quando repetimos o experimento n vezes, observamos que a proporção de caras e coroas varia de forma aparentemente imprevisível, mas com o aumento de n, a frequência relativa parece se estabilizar em torno de um valor fixo p entre 0 e 1.*

Como observado no material de referência, para uma moeda não viciada, a frequência relativa de caras parece convergir para $1/2$ quando n tende ao infinito. Neste caso, interpretamos $p = 1/2$ como a probabilidade de obtermos cara em um único lançamento.

Para um experimento com l resultados possíveis, à medida que n aumenta, as frequências relativas fr_i convergem para valores fixos p_i que denominamos probabilidades dos respectivos eventos.

O Gráfico 7 expõe o valor da probabilidade para $n = 10000$ lançamentos de uma moeda e o Gráfico 8 expõe os desvios dos valores da probabilidade de um lançamento para o outro.

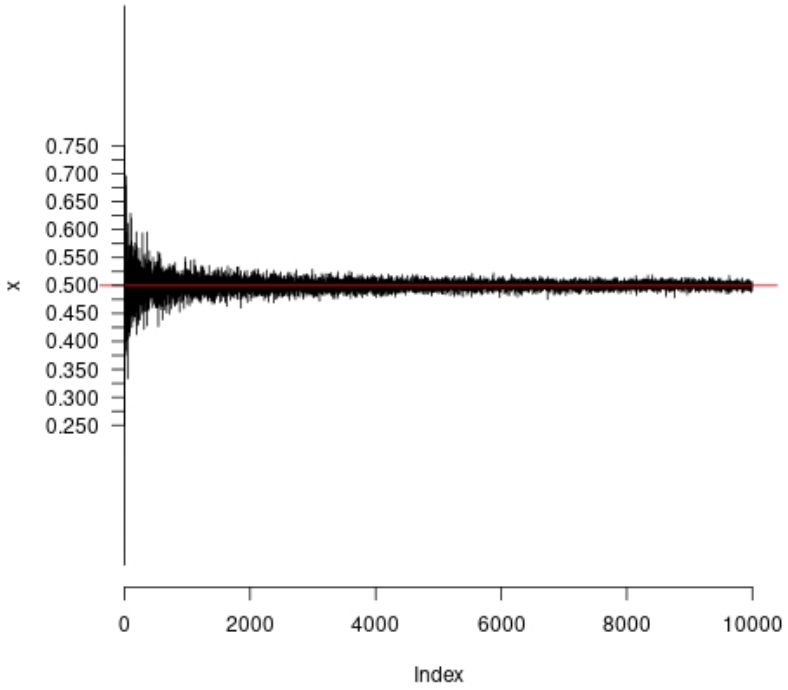


Figura 7 – Gráfico limite da Frequência Relativa de Cara

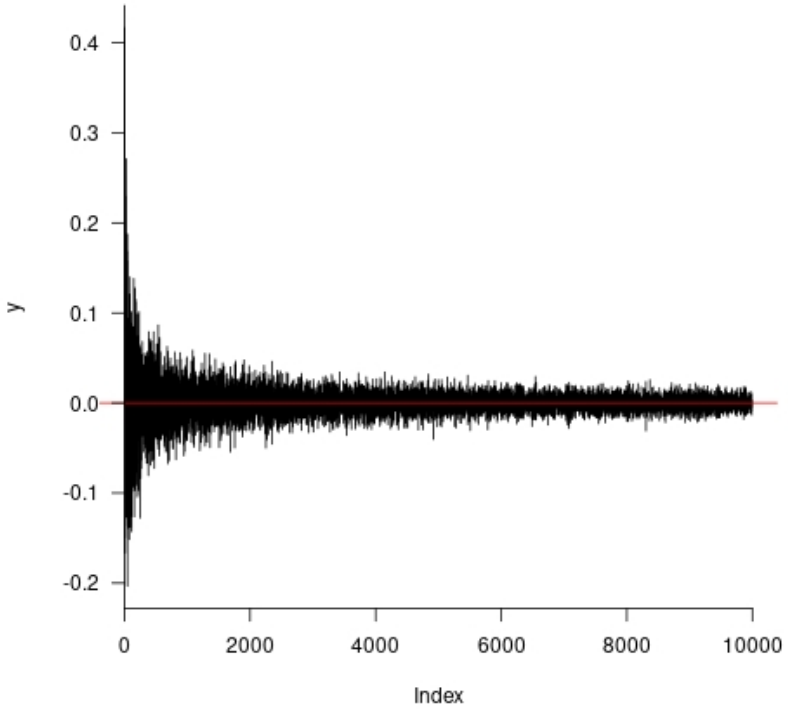


Figura 8 – Gráfico dos desvios do limite da Frequência Relativa

No Gráfico 7 temos uma convergência dos valores da probabilidade na direção do valor $0,5$ e no Gráfico 8 expõe que os desvios dos valores das probabilidades de um lançamento para o outro convergem para $zero$. Logo notamos que a probabilidade de cara é $1/2$.

Definição 3.6 (Espaço de Probabilidade) *Para modelar matematicamente um experimento aleatório, definimos:*

Ω*: o conjunto de todos os resultados possíveis (espaço amostral)*

$\mathcal{F}$*: uma coleção de subconjuntos de* Ω *chamados de eventos*

P*: uma função que associa a cada evento* $A \in \mathcal{F}$ *um número real* $P(A)$ *chamado de probabilidade de* A*, satisfazendo:*

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ *para todo* $A \in \mathcal{F}$
2. $P(\Omega) = 1$
3. *Se* $A_1, A_2, \ldots$ *são eventos mutuamente exclusivos (disjuntos), então* $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Exemplo 3.5 (Bolas em uma caixa) *Considere uma caixa com* s *bolas, numeradas de* 1 *a* s*, todas idênticas exceto pelos números. Misturamos bem as bolas e extraímos uma ao acaso, anotamos o número e devolvemos à caixa. O espaço amostral é* $\Omega = \{1, 2, \ldots, s\}$*.*

Se repetirmos o experimento n *vezes e denotarmos por* $N_n(k)$ *o número de vezes que a bola* k *foi extraída, então a frequência relativa para a bola* k *é* $N_n(k)/n$*. Como observado no material de referência, à medida que* n *aumenta, esperamos que* $N_n(k)/n$ *se aproxime de* $1/s$ *para cada* k*.*

Definimos a probabilidade de cada resultado $\omega_k = k$ *como* $P(\{\omega_k\}) = 1/s$*. Para um evento* $A \subseteq \Omega$ *(por exemplo,* A *pode ser o conjunto de bolas vermelhas), definimos:*

$$P(A) = \sum_{\omega_k \in A} P(\{\omega_k\}) = \frac{|A|}{s} \tag{3.3}$$

onde $|A|$ *é o número de elementos em* A *(HOEL; PORT; STONE, 1971).*

Exemplo 3.6 (Decaimento radioativo) *Consideremos um isótopo instável que decai em forma estável emitindo nêutrons. O tempo de decaimento de um átomo pode ser qualquer número real positivo, portanto o espaço amostral é* $\Omega = [0, \infty)$.

Conforme descrito no material de referência, a fração de átomos que não decaíram até o tempo t *é aproximadamente* $e^{-\lambda t}$, *onde* $\lambda > 0$ *é uma constante. Assim, a probabilidade de um átomo decair no intervalo* $[t_0, t_1]$ *é:*

$$P([t_0, t_1]) = e^{-\lambda t_0} - e^{-\lambda t_1} \tag{3.4}$$

Neste caso contínuo, a probabilidade de um tempo específico t *é zero:* $P(\{t\}) = 0$. *No entanto, para intervalos disjuntos* A *e* B, *temos* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, *refletindo a aditividade das probabilidades.*

A Frequência Relativa possui as seguintes propriedades:

1. Como $0 \leq \frac{f_i}{n} \leq 1$ para todo i, temos que $0 \leq fr_i \leq 1$
2. Sendo $\Omega = \{e_1, e_2, e_3, \ldots, e_l\}$, temos que:

$$fr_1 + fr_2 + fr_3 + \cdots + fr_l = \frac{f_1 + f_2 + f_3 + \cdots + f_l}{n} = \frac{n}{n} = 1 \tag{3.5}$$

Exemplo 3.7 *Se* $E \subset \Omega$ *é um evento, a frequência relativa de* E *é definida como:*

$$fr_E = \sum_{e_i \in E} \frac{f_i}{n} = \sum_{e_i \in E} fr_i \tag{3.6}$$

Se $\Omega = \{e_1, e_2, e_3, \ldots, e_l\}$ *e* $E = \{e_2, e_4, e_6\}$, *então:*

$$fr_E = \frac{f_2}{n} + \frac{f_4}{n} + \frac{f_6}{n} = \frac{f_2 + f_4 + f_6}{n} \tag{3.7}$$

Se $E = \Omega$, *temos que:*

$$fr_E = fr_\Omega = \frac{f_1}{n} + \frac{f_2}{n} + \cdots + \frac{f_l}{n} = \frac{n}{n} = 1 \tag{3.8}$$

Definição 3.7 (Operações com Eventos) *Sejam* A *e* B *eventos em* Ω:

$A \cup B$: *ocorre* A *ou* B *(união)*

$A \cap B$: *ocorrem* A *e* B *simultaneamente (interseção)*

A^c: *não ocorre* A *(complementar)*

Se A *e* B *são eventos disjuntos* ($A \cap B = \emptyset$)*, então:*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \tag{3.9}$$

Exemplo 3.8 *No experimento de extrair uma bola da caixa, seja* A *o evento "bola vermelha"e* B *o evento "bola com número par". Então:*

$A \cup B$: *evento de extrair uma bola vermelha ou com número par*

$A \cap B$: *evento de extrair uma bola vermelha e com número par*

A^c: *evento de não extrair uma bola vermelha*

Se A *e* B *não têm elementos em comum (bolas vermelhas são todas ímpares), então* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Nota-se que a definição de frequência relativa aqui apresentada está incriticamente ligado ao conceito de frequência relativa usado na construção das distribuições de frequência. Alem disso observa-se que o concito de frequência relativa esta ligado ao numéro de elementos do conjunto E que é definido como $\#E$ e isso corrobora com a definição apresentada no livro de Morgado et al. (1991).

Definição 3.8 *A definição de probabilidade como o quociente do número de "casos favoráveis" sobre o número de "casos possíveis" foi a primeira definição formal de probabilidade, e apareceu pela primeira vez em forma clara na obra Liber de Ludo Aleae de Jeronimo Cardano (1501-1576) segundo Morgado et al. (1991 apud CARDANO, 2015). Seja* $E \subset \Omega$ *temos que a probabilidade de* E *é definida como (MORGADO et al., 1991 apud CARDANO, 2015):*

$$P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega} \tag{3.10}$$

onde para $P(\cdot)$ *temos que*

1. *Sendo* $E \subset \Omega$ *temos que* $0 \leq P(E) \leq 1$*;*
2. $P(\Omega) = 1$ *porque* $P(\Omega) = \dfrac{\#\Omega}{\#\Omega} = 1$*;*
3. $P(\emptyset) = 0$ *porque* $P(\emptyset) = \dfrac{\#\emptyset}{\#\Omega} = \dfrac{0}{\#\Omega} = 0$*;*
4. *Sedo* $A \subset \Omega$ *e* $B \subset \Omega$ *e* $A \cap B = \emptyset$ *temos que* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

3.4 Definição de Espaço de Probabilidade

Definição 3.9 (Espaço de Probabilidade) *Para modelar matematicamente um experimento aleatório, definimos:*

Ω*: o conjunto de todos os resultados possíveis (espaço amostral)*

$\mathcal{F}$*: uma coleção de subconjuntos de* Ω *chamados de eventos*

P*: uma função que associa a cada evento* $A \in \mathcal{F}$ *um número real* $P(A)$ *chamado de probabilidade de* A*, satisfazendo:*

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ *para todo* $A \in \mathcal{F}$
2. $P(\Omega) = 1$
3. *Se* $A_1, A_2, \ldots$ *são eventos mutuamente exclusivos (disjuntos), então* $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

3.4.1 Propriedades Fundamentais

1. **As somas de probabilidades de uma partição do espaço amostral são sempre iguais a 1.**

   Demonstração

   Se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ formam uma partição de Ω, por definição

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$$

e os conjuntos são disjuntos dois a dois.

Aplicando a função de probabilidade e usando o axioma 3 (aditividade para eventos disjuntos), temos que:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Como $P(\Omega) = 1$ (axioma 2), concluímos que:

$$\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$$

2. **Se $A \subset \Omega$, então $P(A) = 1 - P(A^c)$, onde A^c é o complementar de A.**

   Demonstração

   Sendo $A \subset \Omega$ e A^c o complementar de A, temos que $A \cap A^c = \emptyset$ e $A \cup A^c = \Omega$.

   Pelo axioma 3 (aditividade para eventos disjuntos):

   $$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$$

   Como $A \cup A^c = \Omega$, pelo axioma 2 temos $P(\Omega) = 1$, logo:

   $$1 = P(A) + P(A^c) \Rightarrow P(A) = 1 - P(A^c)$$

3. **Se $A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$ e $A \subset B$, então $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$.**

   Demonstração

   Sabemos que se $A \subset B$, então $A = A \cap B$.

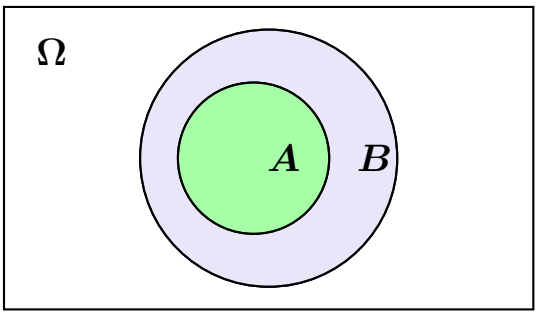
   Além disso, B pode ser expresso como a união disjunta:

   $$B = A \cup (B \setminus A)$$

   Como A e $B \setminus A$ são disjuntos, pelo axioma 3:

   $$P(B) = P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$A \subset B \Rightarrow B = A \cup (B \setminus A)$$



4. **Se $A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$ e $A \subset B$, então $P(A) \leq P(B)$.**

   Demonstração

   Pelo item anterior, sabemos que $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$.

   Como $P(B \setminus A) \geq 0$ (pelo axioma 1), temos que $P(B) \geq P(A)$, ou seja, $P(A) \leq P(B)$.

5. **Se $A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$ são dois eventos quaisquer, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.**

   Demonstração

   Podemos expressar $A \cup B$ como a união disjunta:

   $$A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

   Pelo axioma 3 (aditividade):

   $$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

   Também podemos expressar A e B como:

   $$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \quad \text{e} \quad B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

   Aplicando novamente o axioma 3:

   $$P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) \quad \text{e} \quad P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

   Isolando $P(A \setminus B)$ e $P(B \setminus A)$:

   $$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) \quad \text{e} \quad P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$$

Substituindo em $P(A \cup B)$:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] + P(A \cap B) \quad (3.11) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (3.12) \end{aligned}$$

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

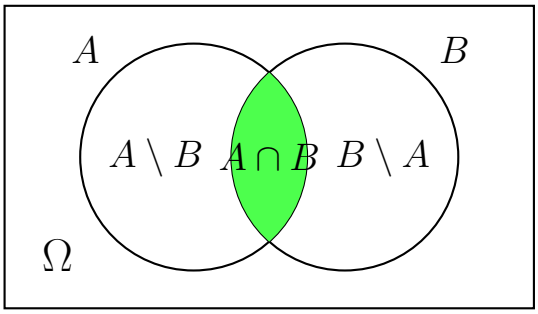


Figura 9 – Decomposição de $A \cup B$ em eventos disjuntos

6. **Para três eventos $A_1, A_2, A_3 \in \Omega$, temos que:**

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &\quad -P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) \\ &\quad +P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

Demonstração

Esta fórmula pode ser obtida aplicando repetidamente a propriedade anterior:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P((A_1 \cup A_2) \cup A_3) \\ &= P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) - P((A_1 \cup A_2) \cap A_3) \\ &= [P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)] + P(A_3) - P((A_1 \cap A_3) \cup \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - [P(A_1 \cap A_3) \\ &\quad +P(A_2 \cap A_3) - P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)] \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &\quad -P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) \\ &\quad +P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

7. **Para n eventos $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \Omega$, temos a fórmula geral:**

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1\leq i<j\leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1\leq i<j<k\leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)$$

Esta fórmula é conhecida como o princípio da inclusão-exclusão e pode ser demonstrada por indução matemática.

8. **Para quaisquer eventos $A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$, temos que $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$.**

Demonstração

O evento A pode ser decomposto em eventos disjuntos:

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

Como $(A \cap B)$ e $(A \cap B^c)$ são disjuntos, pelo axioma 3:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

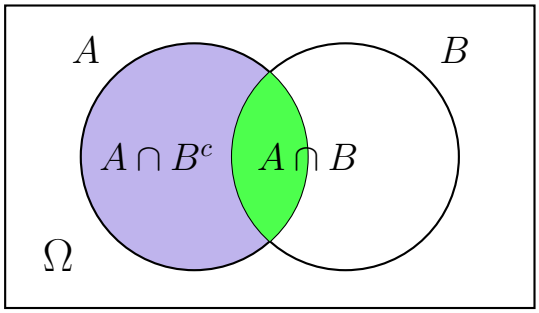


Figura 10 – Decomposição do evento A em partes disjuntas

Este resultado pode ser generalizado para múltiplos conjuntos: se A está contido na união de eventos mutuamente exclusivos $B_1, B_2, \ldots, B_n$, então:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i)$$

Observação sobre espaços amostrais equiprováveis:

Quando se associa a cada um dos elementos de um espaço amostral finito Ω a mesma probabilidade de ocorrência, temos um espaço amostral equiprovável. Em suma, se Ω contém n pontos e todos têm a mesma probabilidade, então a probabilidade de cada elemento de Ω é igual a $1/n$.

Por exemplo, ao lançar um dado, o espaço amostral é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e a probabilidade de cada elemento é $1/6$.

Formalmente, em um espaço amostral equiprovável com $|\Omega| = n$ elementos, para qualquer evento $A \subseteq \Omega$:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{número de elementos em } A}{\text{número total de elementos em } \Omega}$$

Esta é uma consequência direta dos axiomas de probabilidade, já que:

1. Cada elemento tem probabilidade $p = 1/n$ (já que $\sum_{\omega \in \Omega} p = np = 1$)
2. $P(A) = \sum_{\omega \in A} p = |A| \cdot \frac{1}{n} = \frac{|A|}{n}$

3.5 Probabilidade Condicional

Suponha um jogo com um dado, então $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. O jogador vence se ocorrer $B = \{2, 3, 5\}$ logo $P(B) = 1/2$. Mas como o jogador estava distante do local onde o dado foi lançado, a banca o informou apenas que saiu um número ímpar. Neste caso, ocorreu o evento $A = \{\ 1,\ 3,\ 5\}$ e $P(A) = 1/2$. Baseado na informação da banca, chegamos a conclusão que $P(B|A) = \{\ 1,\ 3,\ 5\} = 2/3$. Houve, neste caso, uma mudança na probabilidade de vitória, pois o único elemento de B que pode ocorrer é 3 e 5 (ímpares). Este pensamento nos leva a seguinte definição.

Definição 3.10 (Probabilidade Condicional) *Considere os eventos A e B em $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Sendo $P(B) > 0$, a probabilidade condicional de A dado que ocorreu B é dada por:*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \tag{3.13}$$

Caso $P(B) = 0$, definimos $P(A|B) = P(A)$.

Sendo $P(B) > 0$, temos que:

1. $P(\varnothing|B) = 0$ e $P(\Omega|B) = 1$
2. $0 \leq P(A|B) \leq 1$
3. $P[(A \cup C)|B] = P(A|B) + P(C|B)$, se $A \cap C = \varnothing$
4. E para $P(A \cap B)$ temos:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) \tag{3.14}$$
$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) \quad \text{quando } P(A) > 0 \tag{3.15}$$

Exemplo 3.9 *Considere o experimento de lançar um dado. Seja A o evento "número par"e B o evento "número menor que 4". Temos que $P(A \cap B) = P(\{2\}) = 1/6$ e $P(B) = P(\{1, 2, 3\}) = 1/2$. Assim, usando (3.13):*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$$

Esta probabilidade representa a chance de obtermos um número par dado que já sabemos que o resultado foi menor que 4.

Definição 3.11 (Independência) *Se $P(A|B) = P(A)$, implica que a ocorrência do evento B não é afetada pela ocorrência do evento A, então dizemos que A e B são independentes. Isto é equivalente a:*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Então $A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$ são independentes se:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Esta definição pode ser generalizada para vários eventos.

Exemplo 3.10 (Lançamento de Duas Moedas) *Considere o experimento de lançar duas moedas justas (não viciadas).*

Espaço amostral: $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$*, onde* H *= cara e* T *= coroa*

Evento A*: "cara na primeira moeda"=* $\{HH, HT\}$

Evento B*: "cara na segunda moeda"=* $\{HH, TH\}$

Cálculos:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
$$A \cap B = \{HH\}, \text{ então } P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

Verificação de independência:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$$

Conclusão: A *e* B *são independentes, pois* $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$*.*

Exemplo 3.11 (Lançamento de um Dado) *Considere o lançamento de um dado justo.*

Espaço amostral: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Evento A*: "número par"=* $\{2, 4, 6\}$

Evento B*: "número menor que 4"=* $\{1, 2, 3\}$

Cálculos:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
$$A \cap B = \{2\}, \text{ então } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

Verificação de independência:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{6} = P(A \cap B)$$

Conclusão: A *e* B *não são independentes, pois* $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$*.*

Exemplo 3.12 (Urnas com Bolas (Com Reposição)) *Considere uma urna com 4 bolas: 2 vermelhas e 2 azuis.*

Retiramos duas bolas com reposição

Evento A: "primeira bola é vermelha"

Evento B: "segunda bola é vermelha"

Cálculos:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
$$P(A \cap B) = P(\text{ambas as bolas são vermelhas}) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

Verificação de independência:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$$

Conclusão: *A e B são independentes, pois $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.*

Exemplo 3.13 (Urnas com Bolas (Sem Reposição)) *Considere a mesma urna com 4 bolas (2 vermelhas e 2 azuis), mas agora:*

Retiramos duas bolas sem reposição

Evento A: "primeira bola é vermelha"

Evento B: "segunda bola é vermelha"

Cálculos:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = P(\text{segunda bola é vermelha}) = \frac{1}{2}$$
$$P(A \cap B) = P(\text{ambas as bolas são vermelhas}) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Verificação de independência:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{6} = P(A \cap B)$$

Conclusão: *A e B não são independentes, pois $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$.*

Exemplo 3.14 (Três Moedas) *Considere o lançamento de três moedas justas.*

Evento A: "cara na primeira moeda"

Evento B: "cara na segunda moeda"

Evento C: "cara na terceira moeda"

Cálculos:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4}$$
$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{4}$$
$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{4}$$
$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$$

Verificação de independência completa:

Os eventos são independentes dois a dois

$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Conclusão: *Os três eventos são independentes, pois satisfazem a definição de independência para múltiplos eventos.*

Observações Importantes

1. **Independência vs Dependência:** A independência de eventos não é automática e deve ser verificada usando a definição $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Como vimos nos exemplos, a dependência ou independência depende do experimento e da relação entre os eventos.

2. **Importância da reposição:** Nos exemplos com urnas, a independência depende crucialmente de haver ou não reposição. Com reposição, os eventos são independentes; sem reposição, os eventos são dependentes.

3. **Interpretação intuitiva:** Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não fornece informação sobre a probabilidade de ocorrência do outro. No exemplo das moedas, o resultado da primeira moeda não afeta o resultado da segunda.

4. **Independência mútua:** Para mais de dois eventos, é necessário verificar a independência entre todos os pares e também a independência conjunta, como mostrado no exemplo com três moedas.

Estes exemplos demonstram claramente que a independência de eventos é uma propriedade específica que depende da relação entre os eventos e do experimento aleatório em questão.

Proposição 3.1 (Regra do Produto de Probabilidades) *Para os eventos* $A_1, A_2, \ldots, A_n$ *em* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$*, com* $P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0$*, a regra do produto de probabilidades é dada por:*

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}) \quad (3.16)$$

Demonstração: Observe que, por hipótese, todos os condicionamentos do lado direito são feitos em eventos com probabilidade positiva, pois todos eles contêm $\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i$.

Procedemos por indução. Para $n = 2$, pela definição de probabilidade condicional, temos:

$$P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \Rightarrow P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$$

pois $P(A_1) > 0$.

Supomos o resultado válido para $n = k$ e vamos prová-lo para $n = k + 1$. Assim:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_k \cap A_{k+1}) &= P[(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_k) \cap A_{k+1}] \\ &= P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_k) \cdot P(A_{k+1}|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_k) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_k|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{k-1}) \\ &\quad \cdot P(A_{k+1}|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_k) \end{aligned}$$

E, portanto, a proposição está demonstrada.

Exemplo 3.15 *Em uma urna temos 8 bolas brancas e 10 vermelhas. Calcule:*

(a) De se escolher sucessivamente 3 bolas brancas com reposição.

(b) De se escolher sucessivamente 3 bolas brancas sem reposição.

Solução:

Primeiro definimos os eventos estudados como B para a escolha de uma bola branca e V para a escolha de uma bola vermelha.

(a) Com reposição:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2)P(B_3) = \frac{8}{18} \cdot \frac{8}{18} \cdot \frac{8}{18} = 0,087791495$$

(b) Sem reposição:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2) = \frac{8}{18} \cdot \frac{7}{17} \cdot \frac{6}{16} = 0,068627451$$

Exemplo 3.16 (Lançamento de Três Moedas) *Considere o lançamento de três moedas justas (não viciadas). Sejam os eventos:*

A_1*: "cara na primeira moeda"*

A_2*: "cara na segunda moeda"*

A_3*: "cara na terceira moeda"*

Queremos calcular $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$*, a probabilidade de obter cara nas três moedas.*

Aplicação da Regra do Produto:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \quad \textit{(já que os lançamentos são independentes)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Verificação direta: *O espaço amostral tem* $2^3 = 8$ *elementos igualmente prováveis, e apenas um deles é* HHH *(três caras), então:*

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{8}$$

Conclusão: *A regra do produto confirma o resultado esperado para eventos independentes.*

Exemplo 3.17 (Urnas com Bolas (Com Reposição)) *Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Retiramos 3 bolas com reposição. Sejam os eventos:*

A_1*: "primeira bola é vermelha"*

A_2*: "segunda bola é vermelha"*

A_3*: "terceira bola é vermelha"*

Aplicação da Regra do Produto:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \quad \textit{(com reposição, os eventos são independent} \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} \\ &= \frac{125}{512} \approx 0,244 \end{aligned}$$

Cálculo alternativo: *Como os eventos são independentes, a probabilidade de três vermelhas consecutivas é simplesmente* $\left(\frac{5}{8}\right)^3$.

Conclusão: *A regra do produto é válida mesmo para eventos independentes, onde as probabilidades condicionais são iguais às probabilidades marginais.*

Exemplo 3.18 (Urnas com Bolas (Sem Reposição)) *Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Retiramos 3 bolas sem reposição. Sejam os eventos:*

A_1*: "primeira bola é vermelha"*

A_2*: "segunda bola é vermelha"*

A_3*: "terceira bola é vermelha"*

Aplicação da Regra do Produto:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{20}{112} = \frac{5}{28} \approx 0,1786 \end{aligned}$$

Verificação direta: *O número total de maneiras de retirar 3 bolas de 8 é* $\binom{8}{3} = 56$*. O número de maneiras de retirar 3 bolas vermelhas de 5 é* $\binom{5}{3} = 10$*. Portanto:*

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$$

Conclusão: *A regra do produto é especialmente útil quando os eventos não são independentes, como no caso de amostragem sem reposição, onde as probabilidades condicionais refletem as mudanças no espaço amostral após cada extração.*

Exemplo 3.19 (Testes Médicos Consecutivos) *Suponha que:*

A probabilidade de uma pessoa ter uma certa doença é $P(D) = 0,01$

Se uma pessoa tem a doença, a probabilidade de testar positivo é $P(+|D) = 0,95$

Se uma pessoa não tem a doença, a probabilidade de testar positivo é $P(+|\neg D) = 0,05$

Testamos a mesma pessoa três vezes (os testes são independentes). Sejam:

A_1*: "primeiro teste positivo"*

A_2*: "segundo teste positivo"*

A_3*: "terceiro teste positivo"*

Calculando $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$ ***usando a Regra do Produto:***

Primeiro, calculamos $P(A_1)$ *usando a Lei da Probabilidade Total:*

$$P(A_1) = P(+|D)P(D)+P(+|\neg D)P(\neg D) = 0,95 \cdot 0,01 + 0,05 \cdot 0,99 = 0,059$$

Então calculamos $P(A_2|A_1)$ *usando o Teorema de Bayes:*

$$P(D|A_1) = \frac{P(A_1|D)P(D)}{P(A_1)} = \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,059} \approx 0,161$$

$$P(A_2|A_1) = 0,95 \cdot 0,161 + 0,05 \cdot (1 - 0,161) = 0,19495$$

Analogamente, calculamos $P(A_3|A_1 \cap A_2)$*, que será maior que* $P(A_2|A_1)$*.*

Simplificação usando independência condicional:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= P(+,+,+|D)P(D) + P(+,+,+|\neg D)P(\neg D) \\ &= (0,95)^3 \cdot 0,01 + (0,05)^3 \cdot 0,99 \\ &= 0,857375 \cdot 0,01 + 0,000125 \cdot 0,99 \\ &= 0,00857375 + 0,00012375 = 0,0086975 \end{aligned}$$

Conclusão: *A regra do produto pode ser aplicada mesmo em situações complexas, embora às vezes seja mais simples usar outras abordagens*

(como a Lei da Probabilidade Total) dependendo do contexto. Neste exemplo, a probabilidade de três testes positivos consecutivos é pequena (cerca de 0,87%), o que faz sentido já que a prevalência da doença é baixa (1%).

Exemplo 3.20 (Engenharia Química: Reator em Série) *Considere um processo químico com três reatores em série (R1, R2, R3) para a produção de um composto farmacêutico. A probabilidade de cada reator operar com sucesso é: - $P(\textit{R1 bem-sucedido}) = 0,95$ - $P(\textit{R2 bem-sucedido}|\textit{R1 bem-sucedido}) = 0,92$ - $P(\textit{R3 bem-sucedido}|\textit{R1 e R2 bem-sucedidos}) = 0,88$*

Problema: *Calcular a probabilidade de todo o processo ser bem-sucedido (todos os reatores operarem conforme especificado).*

Solução:

$$\begin{aligned} P(\textit{Processo bem-sucedido}) &= P(R1) \cdot P(R2|R1) \cdot P(R3|R1 \cap R2) \\ &= 0,95 \cdot 0,92 \cdot 0,88 \\ &= 0,7696 \end{aligned}$$

Interpretação: *A probabilidade de todo o processo químico ser bem-sucedido é de 76,96%. Este cálculo é crucial para a avaliação de risco na indústria farmacêutica, onde a falha em qualquer etapa do processo pode comprometer a qualidade do produto final e levar a custos significativos.*

Aplicação prática: *Este tipo de análise é usado no Design of Experiments (DOE) para otimizar processos químicos e identificar pontos críticos que necessitam de maior controle de qualidade.*

Exemplo 3.21 (Engenharia Elétrica: Sistema de Distribuição de Energia) *Um sistema de distribuição de energia elétrica consiste em três subestações (S1, S2, S3) em série. As probabilidades de falha são:*

1. $P(\textit{S1 sem falha}) = 0,98$
2. $P(\textit{S2 sem falha}|\textit{S1 sem falha}) = 0,96$
3. $P(\textit{S3 sem falha}|\textit{S1 e S2 sem falha}) = 0,94$

Problema: *Calcular a probabilidade de o sistema completo permanecer operacional (sem falhas em nenhuma subestação).*

Solução:

$$\begin{aligned} P(\textit{Sistema operacional}) &= P(S1) \cdot P(S2|S1) \cdot P(S3|S1 \cap S2) \\ &= 0,98 \cdot 0,96 \cdot 0,94 \\ &= 0,884352 \end{aligned}$$

Interpretação: *A probabilidade do sistema elétrico permanecer operacional é de 88,44%. Isso significa que há aproximadamente 11,56% de chance de o sistema falhar em algum ponto.*

Aplicação prática: *Na engenharia elétrica, este cálculo é fundamental para o planejamento de sistemas de redundância e para determinar o Índice de Confiabilidade de Fornecimento (SAIDI - System Average Interruption Duration Index). Com base nesses resultados, engenheiros podem decidir onde implementar sistemas de backup ou onde realizar manutenção preventiva mais frequentemente.*

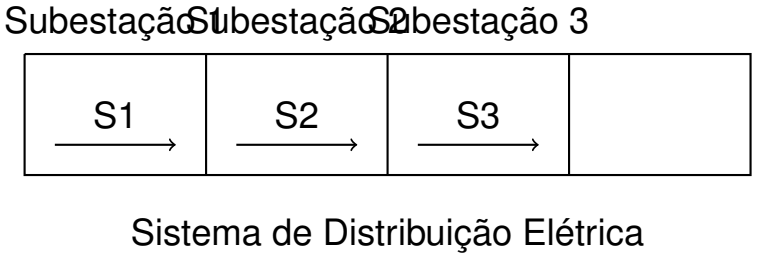


Figura 11 – Sistema de distribuição elétrica com subestações em série

Exemplo 3.22 (Engenharia Eletrônica: Circuito de Comunicação) *Considere um circuito eletrônico de comunicação composto por três módulos em série (M1, M2, M3) para transmissão de dados. As probabilidades de funcionamento são: -* $P(\textit{M1 funcional}) = 0,99$ *-* $P(\textit{M2 funcional}|\textit{M1 funcional}) = 0,97$ *-* $P(\textit{M3 funcional}|\textit{M1 e M2 funcionais}) = 0,95$

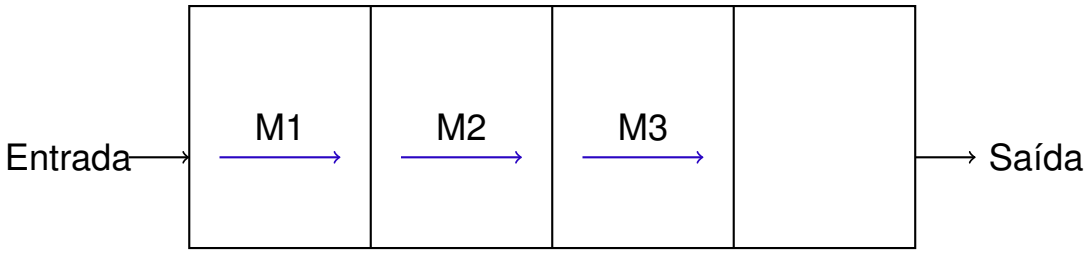
Problema: *Calcular a probabilidade de transmissão bem-sucedida de dados (todos os módulos funcionando corretamente).*

Solução:

$$\begin{aligned} P(\textit{Transmissão bem-sucedida}) &= P(M1) \cdot P(M2|M1) \cdot P(M3|M1 \cap M2) \\ &= 0,99 \cdot 0,97 \cdot 0,95 \\ &= 0,912585 \end{aligned}$$

Interpretação: *A probabilidade de transmissão bem-sucedida é de 91,26%. Isso significa que aproximadamente 8,74% das transmissões terão falha em algum módulo.*

Aplicação prática: *Na engenharia eletrônica, este cálculo é essencial para determinar a taxa de erro de bit (BER - Bit Error Rate) em sistemas de comunicação. Com base nesses resultados, os engenheiros podem decidir se é necessário implementar códigos de correção de erro ou redundância no sistema para atingir a confiabilidade desejada.*



Circuito de Comunicação Eletrônica

Figura 12 – Módulos de comunicação em série

Teorema 3.1 (Lei da Probabilidade Total) *Suponha que os eventos $C_1, C_2, \ldots, C_n$ em $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ formem uma partição de Ω e todos têm probabilidade positiva. Então, para qualquer evento A:*

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(C_i)P(A|C_i) \tag{3.17}$$

Demonstração: Observe que temos $P(C_i)P(A|C_i) = P(A \cap C_i)$, pela regra do produto de probabilidades. Também, para $i = 1, 2, \ldots, n$, os eventos

$A \cap C_i$ são disjuntos. Então:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} P(C_i)P(A|C_i) &= \sum_{i=1}^{n} P(A \cap C_i) \\ &= P\left[\bigcup_{i=1}^{n}(A \cap C_i)\right] \\ &= P\left[A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\right)\right] \\ &= P(A)\end{aligned}$$

uma vez que a união dos C_i's é Ω.

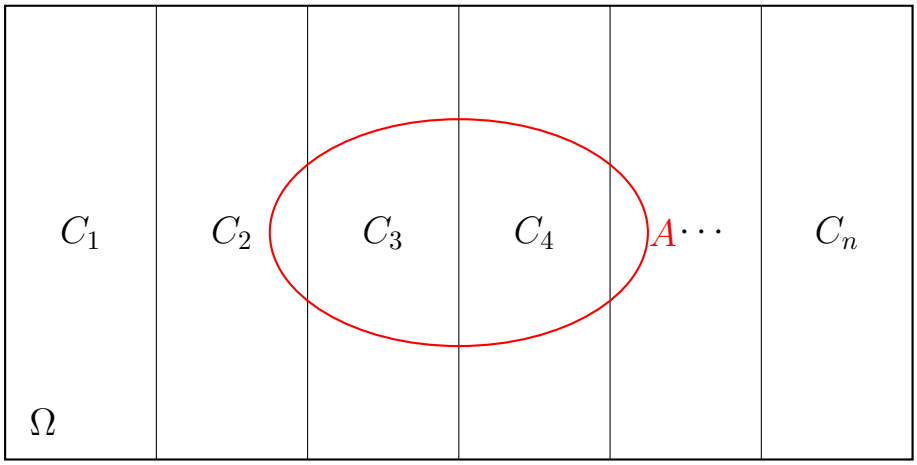


Figura 13 – Diagrama ilustrando uma partição do espaço amostral Ω em eventos mutuamente exclusivos $C_1, C_2, \ldots, C_n$ com os rótulos entre as divisões e o evento A destacado em vermelho

A Lei da Probabilidade Total é uma ferramenta fundamental em engenharia para analisar sistemas complexos, especialmente quando um evento de interesse pode ocorrer por diferentes caminhos ou condições. Abaixo apresentamos exemplos práticos em engenharia química, elétrica e eletrônica.

Exemplo 3.23 (Engenharia Química: Processo de Destilação) *Considere um processo de destilação em uma refinaria que opera sob três condições de temperatura distintas:*

C_1*: Temperatura normal (150 °C), com* $P(C_1) = 0,65$

C_2: *Temperatura elevada (180 °C), com* $P(C_2) = 0,25$

C_3: *Temperatura baixa (120 °C), com* $P(C_3) = 0,10$

Seja A *o evento "contaminação do produto final". As probabilidades condicionais de contaminação para cada condição são:*

$P(A|C_1) = 0,02$ *(contaminação sob temperatura normal)*

$P(A|C_2) = 0,15$ *(contaminação sob temperatura elevada)*

$P(A|C_3) = 0,08$ *(contaminação sob temperatura baixa)*

Problema: *Calcular a probabilidade total de contaminação do produto final.*

Solução:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,65)(0,02) + (0,25)(0,15) + (0,10)(0,08) \\ &= 0,013 + 0,0375 + 0,008 \\ &= 0,0585 \end{aligned}$$

Interpretação: *A probabilidade total de contaminação do produto é de 5,85%. Isso significa que, em média, aproximadamente 5,85% dos lotes produzidos apresentarão contaminação.*

Aplicação prática: *Na engenharia química, este cálculo é crucial para o planejamento de sistemas de controle de qualidade. Com base nesses resultados, os engenheiros podem determinar que a maior contribuição para a contaminação vem da operação em temperatura elevada (3,75% dos 5,85% totais), o que sugere que devem ser implementados controles mais rigorosos para evitar operações em temperaturas elevadas.*

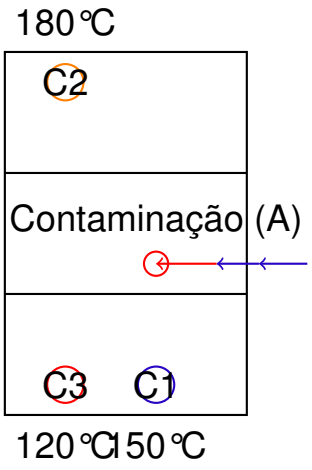


Figura 14 – Sistema de destilação com diferentes condições de temperatura

Exemplo 3.24 (Engenharia Elétrica: Sistema de Distribuição de Energia) *Um sistema de distribuição de energia elétrica pode operar em três modos:*

C_1*: Operação normal (100% carga), com* $P(C_1) = 0,80$

C_2*: Sobrecarga leve (110% carga), com* $P(C_2) = 0,15$

C_3*: Sobrecarga severa (130% carga), com* $P(C_3) = 0,05$

Seja A *o evento "falha no transformador". As probabilidades condicionais de falha para cada modo de operação são:*

$P(A|C_1) = 0,005$ *(falha sob operação normal)*

$P(A|C_2) = 0,08$ *(falha sob sobrecarga leve)*

$P(A|C_3) = 0,30$ *(falha sob sobrecarga severa)*

Problema: *Calcular a probabilidade total de falha do transformador.*

Solução:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,80)(0,005) + (0,15)(0,08) + (0,05)(0,30) \\ &= 0,004 + 0,012 + 0,015 \\ &= 0,031 \end{aligned}$$

Interpretação: *A probabilidade total de falha do transformador é de 3,1%. Isso significa que, em média, 3,1% das operações resultarão em falha do transformador.*

Aplicação prática: *Na engenharia elétrica, este cálculo é fundamental para determinar o Índice de Confiabilidade de Fornecimento (SAIDI - System Average Interruption Duration Index). O resultado mostra que a maior contribuição para a falha do transformador vem da sobrecarga severa (1,5% dos 3,1% totais), o que sugere que a instalação de sistemas de proteção contra sobrecargas severas seria altamente benéfica para melhorar a confiabilidade do sistema.*

Exemplo 3.25 (Engenharia Eletrônica: Circuito de Processamento de Sinal) *Considere um circuito de processamento de sinal que pode operar em três modos de ruído:*

C_1*: Ruído baixo (10 dB), com* $P(C_1) = 0,70$

C_2*: Ruído médio (20 dB), com* $P(C_2) = 0,20$

C_3*: Ruído alto (30 dB), com* $P(C_3) = 0,10$

Seja A *o evento "erro na detecção do sinal". As probabilidades condicionais de erro para cada nível de ruído são:*

$P(A|C_1) = 0,002$ *(erro com ruído baixo)*

$P(A|C_2) = 0,05$ *(erro com ruído médio)*

$P(A|C_3) = 0,25$ *(erro com ruído alto)*

Problema: *Calcular a probabilidade total de erro na detecção do sinal.*

Solução:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,70)(0,002) + (0,20)(0,05) + (0,10)(0,25) \\ &= 0,0014 + 0,01 + 0,025 \\ &= 0,0364 \end{aligned}$$

Interpretação: *A probabilidade total de erro na detecção do sinal é de 3,64%. Isso significa que, em média, 3,64% dos sinais processados apresentarão erro de detecção.*

Aplicação prática: *Na engenharia eletrônica, este cálculo é essencial para determinar a taxa de erro de bit (BER - Bit Error Rate) em sistemas de comunicação. O resultado mostra que a maior contribuição para o erro de detecção vem do ruído alto (2,5% dos 3,64% totais), o que sugere que implementar técnicas de filtragem ou codificação de erro seria particularmente benéfico para melhorar a confiabilidade do sistema de comunicação.*

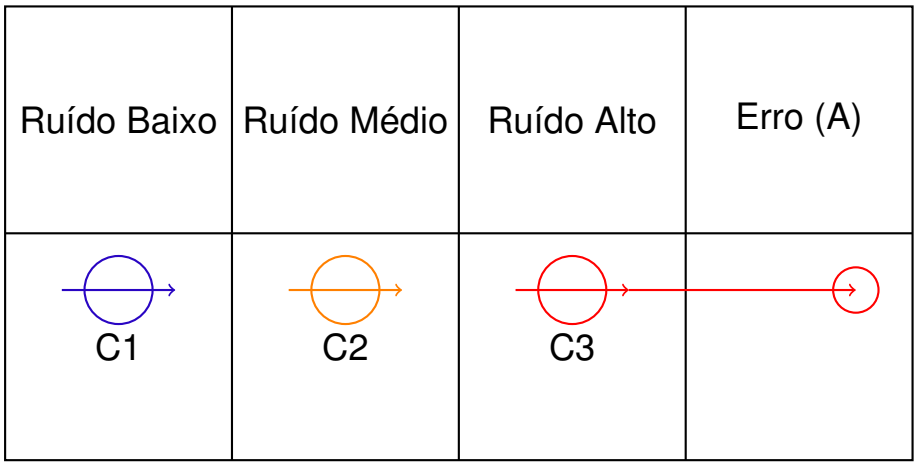


Figura 15 – Circuito de processamento de sinal com diferentes níveis de ruído

Teorema 3.2 (Teorema de Bayes) *Suponha que os eventos $C_1, C_2, \ldots, C_n$ em $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ formem uma partição de Ω e todos têm probabilidade positiva. Seja A um evento qualquer com $P(A) > 0$. Então, para todo $j = 1, 2, \ldots, n$, temos:*

$$P(C_j|A) = \frac{P(A|C_j)P(C_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(C_i)P(A|C_i)} \tag{3.18}$$

Demonstração: Na expressão do lado direito, o numerador é $P(A \cap C_j)$ pela regra do produto de probabilidades. O denominador é $P(A)$ pela Lei de Probabilidade Total. Portanto, pela definição de probabilidade condicional, a proposição está demonstrada.

Interpretação do Teorema de Bayes

Em geral, na aplicação do Teorema de Bayes, conhecemos ou fazemos suposições sobre as probabilidades $P(A|C_i)$ e $P(C_i)$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$.

Uma interpretação dessa fórmula é supor que C_i ($i = 1, \ldots, n$) representa uma possível causa no resultado de um experimento aleatório. Realizado o experimento e obtido um resultado A, o Teorema de Bayes indica como recalcular as probabilidades a priori $P(C_j)$, $j = 1, \ldots, n$. As probabilidades resultantes, representadas por $P(C_j|A)$, $j = 1, \ldots, n$, são denominadas probabilidades a posteriori e podem ser usadas para avaliar o quanto cada causa C_j é responsável pela ocorrência do evento A.

O Teorema de Bayes é uma ferramenta essencial em engenharia para atualizar a probabilidade de causas potenciais após observar um efeito específico. Abaixo apresentamos exemplos práticos em engenharia química, elétrica e eletrônica.

Exemplo 3.26 (Engenharia Química: Diagnóstico de Falhas em Processos) *Em uma planta química, existem três linhas de produção (C_1, C_2, C_3) que produzem um mesmo composto. As linhas têm as seguintes características:*

C_1: Linha 1, responsável por 50% da produção ($P(C_1) = 0,50$)

C_2: Linha 2, responsável por 30% da produção ($P(C_2) = 0,30$)

C_3: Linha 3, responsável por 20% da produção ($P(C_3) = 0,20$)

Em testes de qualidade, os seguintes índices de falha foram observados:

$P(A|C_1) = 0,02$ *(2% de falha na Linha 1)*

$P(A|C_2) = 0,05$ *(5% de falha na Linha 2)*

$P(A|C_3) = 0,07$ *(7% de falha na Linha 3)*

Seja A o evento "o produto está defeituoso". Um lote defeituoso foi detectado. Qual é a probabilidade de que ele tenha sido produzido em cada linha?

Solução:

Primeiro, calculamos $P(A)$ usando a Lei da Probabilidade Total:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,50)(0,02) + (0,30)(0,05) + (0,20)(0,07) \\ &= 0,01 + 0,015 + 0,014 = 0,039 \end{aligned}$$

Agora aplicamos o Teorema de Bayes para cada linha:

Para C_1:

$$P(C_1|A) = \frac{P(A|C_1)P(C_1)}{P(A)} = \frac{0,02 \cdot 0,50}{0,039} = \frac{0,01}{0,039} \approx 0,2564 = 25,64\%$$

Para C_2:

$$P(C_2|A) = \frac{P(A|C_2)P(C_2)}{P(A)} = \frac{0,05 \cdot 0,30}{0,039} = \frac{0,015}{0,039} \approx 0,3846 = 38,46\%$$

Para C_3:

$$P(C_3|A) = \frac{P(A|C_3)P(C_3)}{P(A)} = \frac{0,07 \cdot 0,20}{0,039} = \frac{0,014}{0,039} \approx 0,3590 = 35,90\%$$

Interpretação: *Embora a Linha 1 seja responsável por metade da produção, ela é responsável por apenas 25,64% dos defeitos. A Linha 2, apesar de produzir menos, é responsável por 38,46% dos defeitos, o que sugere problemas mais graves nessa linha.*

Aplicação prática: *Na engenharia química, este cálculo ajuda a identificar quais linhas de produção necessitam de atenção prioritária. Neste caso, a Linha 2 deveria ser inspecionada primeiro, mesmo tendo menor volume de produção, pois tem maior probabilidade de ser a causa dos defeitos (SEIDER; SEADER; LEWIN, 2017).*

Linha 1	Linha 2	Linha 3
$P(C_1) = 0,50$	$P(C_2) = 0,30$	$P(C_3) = 0,20$
$P(A\|C_1) = 0,02$	$P(A\|C_2) = 0,05$	$P(A\|C_3) = 0,07$

Planta Química com Três Linhas de Produção

Figura 16 – Sistema de produção química com diferentes linhas

Exemplo 3.27 (Engenharia Elétrica: Diagnóstico de Falhas em Transformadores *Um sistema elétrico tem três transformadores* (C_1, C_2, C_3) *que podem causar uma interrupção de energia (evento A). As características dos transformadores são:*

C_1*: Transformador principal, probabilidade de falha* $P(C_1) = 0,005$

C_2*: Transformador de backup, probabilidade de falha* $P(C_2) = 0,02$

C_3*: Transformador de emergência, probabilidade de falha* $P(C_3) = 0,05$

As probabilidades condicionais de interrupção de energia dada a falha de cada transformador são:

$P(A|C_1) = 0,95$ *(interrupção quase certa se o principal falha)*

$P(A|C_2) = 0,70$ *(alta probabilidade de interrupção se o de backup falha)*

$P(A|C_3) = 0,30$ *(baixa probabilidade de interrupção se o de emergência falha)*

Uma interrupção de energia foi observada. Qual é a probabilidade de que cada transformador tenha sido a causa?

Solução:

Primeiro, calculamos $P(A)$ usando a Lei da Probabilidade Total:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,005)(0,95) + (0,02)(0,70) + (0,05)(0,30) \\ &= 0,00475 + 0,014 + 0,015 = 0,03375 \end{aligned}$$

Agora aplicamos o Teorema de Bayes para cada transformador:

Para C_1:

$$P(C_1|A) = \frac{P(A|C_1)P(C_1)}{P(A)} = \frac{0,00475}{0,03375} \approx 0,1407 = 14,07\%$$

Para C_2:

$$P(C_2|A) = \frac{P(A|C_2)P(C_2)}{P(A)} = \frac{0,014}{0,03375} \approx 0,4148 = 41,48\%$$

Para C_3:

$$P(C_3|A) = \frac{P(A|C_3)P(C_3)}{P(A)} = \frac{0,015}{0,03375} \approx 0,4444 = 44,44\%$$

Interpretação: *Apesar do transformador principal ter a maior probabilidade condicional de causar interrupção (95%), ele é o menos provável a ser a causa (14,07%) devido à sua alta confiabilidade (baixa probabilidade de falha). O transformador de emergência, embora tenha a menor probabilidade condicional de causar interrupção, é o mais provável a ser a causa (44,44%) devido à sua maior frequência de falha.*

Aplicação prática: *Na engenharia elétrica, este cálculo é fundamental para a priorização de manutenção. Neste caso, embora o transformador de emergência seja o mais provável a ter falhado, a manutenção preventiva deve focar nos transformadores de backup e principal, já que falhas neles têm impacto mais severo no sistema (BILLINTON; ALLAN, 1992).*

Principal	Backup	Emergência	
$\longrightarrow$	$\longrightarrow$	$\longrightarrow$	$\longrightarrow$
$P(C_1) = 0,005$	$P(C_2) = 0,02$	$P(C_3) = 0,05$	Interrupção (A)
$P(A\|C_1) = 0,95$	$P(A\|C_2) = 0,70$	$P(A\|C_3) = 0,30$	

Sistema Elétrico com Transformadores

Figura 17 – Sistema elétrico com três transformadores

Exemplo 3.28 (Engenharia Eletrônica: Diagnóstico de Defeitos em Circuitos) *Uma fábrica de placas de circuito tem três linhas de montagem* (C_1, C_2, C_3) *que podem produzir defeitos em um componente específico (evento A). As características das linhas são:*

C_1*: Linha 1, produz 60% das placas (*$P(C_1) = 0,60$*)*

C_2*: Linha 2, produz 30% das placas (*$P(C_2) = 0,30$*)*

C_3*: Linha 3, produz 10% das placas (*$P(C_3) = 0,10$*)*

As taxas de defeitos observadas para cada linha são:

$P(A|C_1) = 0,01$ *(1% de defeitos na Linha 1)*

$P(A|C_2) = 0,03$ *(3% de defeitos na Linha 2)*

$P(A|C_3) = 0,08$ *(8% de defeitos na Linha 3)*

Uma placa defeituosa foi detectada. Qual é a probabilidade de que ela tenha sido produzida em cada linha?

Solução:

Primeiro, calculamos $P(A)$ usando a Lei da Probabilidade Total:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,60)(0,01) + (0,30)(0,03) + (0,10)(0,08) \\ &= 0,006 + 0,009 + 0,008 = 0,023 \end{aligned}$$

Agora aplicamos o Teorema de Bayes para cada linha:

Para C_1:

$$P(C_1|A) = \frac{P(A|C_1)P(C_1)}{P(A)} = \frac{0,006}{0,023} \approx 0,2609 = 26,09\%$$

Para C_2:

$$P(C_2|A) = \frac{P(A|C_2)P(C_2)}{P(A)} = \frac{0,009}{0,023} \approx 0,3913 = 39,13\%$$

Para C_3:

$$P(C_3|A) = \frac{P(A|C_3)P(C_3)}{P(A)} = \frac{0,008}{0,023} \approx 0,3478 = 34,78\%$$

Interpretação: *Apesar da Linha 1 produzir 60% das placas, ela é responsável por apenas 26,09% dos defeitos. A Linha 3, embora produza apenas 10% das placas, é responsável por 34,78% dos defeitos, o que indica problemas sérios de qualidade nessa linha.*

Aplicação prática: *Na engenharia eletrônica, este cálculo é essencial para a gestão de qualidade. Neste caso, a Linha 3 deve receber atenção imediata, pois tem a maior taxa de defeitos relativa (8%) comparada às outras linhas, mesmo com menor volume de produção. A equipe de qualidade pode focar esforços de melhoria nessa linha para reduzir a taxa global de defeitos (MONTGOMERY; RUNGER, 2019).*

Linha 1	Linha 2	Linha 3
$P(C_1) = 0,60$	$P(C_2) = 0,30$	$P(C_3) = 0,10$
$P(A\|C_1) = 0,01$	$P(A\|C_2) = 0,03$	$P(A\|C_3) = 0,08$

Fábrica de Placas de Circuito com Três Linhas

Figura 18 – Fábrica de placas de circuito com diferentes linhas de montagem

Exemplo 3.29 *Seja os dados da tabela abaixo.*

Tabela 4 – Dados

CURSOS	SEXO		
	Homens	Mulheres	TOTAIS
Matemática Pura(M)	70	40	110
Matemática Aplicada(A)	15	15	30
Estatística(E)	10	20	30
Computação(C)	20	10	30
TOTAIS	115	85	200

Calcule as probabilidades dos Eventos seguintes:

1. *Probabilidade de ser Homem.* ✎*Solução:* $P(H) = \dfrac{115}{200}$

2. *Probabilidade de ser aluno de Estatística.* ✎*Solução:* $P(E) = \dfrac{30}{200}$

3. *Probabilidade ser aluno de Estatística ou de ser Homem.*

   Solução:: $P(E \cup H) = P(H) + P(E) - P(E \cap H) = \frac{30}{200} + \frac{115}{200} - \frac{10}{200}$

Interpretação: *Este exemplo ilustra como a teoria de probabilidade pode ser aplicada em ciências sociais para análise de dados demográficos (ROSS, 2019).*

Exemplo 3.30 *Na prova de probabilidade cada questão tem 5 alternativas. Se ele sabe a questão ele acerta. Caso o aluno não saiba qual a resposta ele tem a probabilidade de* $\frac{1}{5}$ *de acertar no chute. Ao avaliar a prova o aluno percebe que sabe 40% da prova. Assim para uma questão, ele acertou. Qual a probabilidade de que tenha chutado?*

Solução:Definimos os eventos:

A o aluno acertou a questão

C o alunos chutou

S o aluno sabia a resposta

assim temos que

$$P(C|A) = \frac{P(C)P(A|C)}{P(C)P(A|C) + P(S)P(A|S)} = \frac{0,6 \cdot 1/5}{0,6 \cdot 1/5 + 0,4 \cdot 1} = \frac{1}{9} \quad (3.19)$$

Interpretação: Este problema clássico ilustra a aplicação do Teorema de Bayes em avaliação educacional e análise de desempenho do aluno (ROSS, 2019).

Parte III

Variáveis Aleatórias

4 Variáveis aleatórias

Sumário

4.1 Introdução 35

4.2 Fenômenos Aleatórios 36

4.3 Introdução a Probabilidade 37

4.4 Probabilidade Condicional 46

4.5 Lista de Exercícios Probabilidade 50

4.1 Introdução às Variáveis Aleatórias

Até este ponto, discorremos sobre conceitos básicos de probabilidade que abrangem um leque considerável de fenômenos estatísticos. No entanto, para abranger uma gama maior de fenômenos, precisamos ampliar estes conceitos para desenvolver modelos probabilísticos mais completos. Neste capítulo apresentaremos o conceito geral de variável aleatória (V.A.) e, posteriormente, este será especificado para os casos de variáveis discretas e contínuas.

Observa-se que na realização de um fenômeno aleatório, é comum termos interesse em uma ou mais quantidades. Essas quantidades são funções das ocorrências do fenômeno. Em alguns casos, se o próprio resultado é de interesse, a função identidade será utilizada (MAGALHÃES, 2006).

A ideia central é que, antes da realização do fenômeno, não sabemos seu resultado, exceto em casos especiais. Entretanto, seu espaço de probabilidade pode ser estabelecido de forma conveniente, de modo a avaliar a probabilidade de qualquer evento de interesse da σ-álgebra.

Dessa forma, podemos também atribuir probabilidades às funções desses eventos, o que dá origem ao conceito de variável aleatória.

Conforme Magalhães (2006)

"Após a realização do fenômeno, teremos uma observação conhecida que, no entanto, não é mais aleatória. Em muitas situações, os eventos que ocorrem são apenas uma ponte para o que efetivamente nos interessa. Podemos considerar que a observação conhecida de um fenômeno aleatório produz um particular valor observado da variável aleatória. Assim, uma outra realização do fenômeno forneceria um outro valor observado da variável, na maioria das vezes, diferente do anterior."

4.1.1 Definição Formal de Variável Aleatória

Definição 4.1.1 (Variável Aleatória) *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ um espaço de probabilidade. Denominamos de variável aleatória qualquer função $X : \Omega \to \mathbb{R}$ tal que $X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\} \in \mathcal{F}$, para todo intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$. Em palavras, X é tal que sua imagem inversa de intervalos $I \subseteq \mathbb{R}$ pertencem à σ-álgebra $\mathcal{F}$ (MAGALHÃES, 2006).*

Conforme é citado por Magalhães (2006):

"Uma variável aleatória é, portanto, uma função do espaço amostral Ω nos reais, para a qual é possível calcular a probabilidade de ocorrência de seus valores. Em geral, as variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas do fim do alfabeto. Temos, para cada elemento $\omega \in \Omega$, um número real $X(\omega)$." (MAGALHÃES, 2006)

A condição de mensurabilidade é fundamental para garantir que possamos calcular probabilidades para eventos envolvendo a variável aleatória. O texto esclarece:

"Garantimos o cálculo de probabilidades com variáveis aleatórias ao exigir que, para qualquer $I \subseteq \mathbb{R}$, o conjunto $X^{-1}(I)$ seja um evento. Em outras palavras, o conjunto $X^{-1}(I)$ é um elemento da σ-álgebra $\mathcal{F}$, ou seja, $X^{-1}(I) \in \mathcal{F}$. Lembremos que apenas os

elementos de $\mathcal{F}$ têm atribuição de probabilidade." (MAGALHÃES, 2006)

Em linguagem matemática mais formal, dizemos que variável aleatória é qualquer função real mensurável em $\mathcal{F}$. Isto justifica dizer que a variável X é $\mathcal{F}$-mensurável. Segundo (MAGALHÃES, 2006) cita em seu livro a σ-álgebra a ser escolhida para forma o espaço de probabilidade necessita ser, de modo suficientemente,"grande" para poder se trabalhar com todas as variáveis de interesse. O conjunto das partes e a σ-álgebra de Borel são as escolhas mais eleitas, por permitirem que praticamente todas as variáveis de interesse sejam mensuráveis.H (MAGALHÃES, 2006)

Exemplo 4.1.1 *No lançamento de uma moeda duas vezes, consideramos o número de caras em cada lançamento.*

Prova 4.1 *Sendo o espaço amostral para este experimento*

$$\Omega = \{HH, TH, HT, TT\}$$

em que H representa cara e T representa coroa. Temos na Tabela 5 exposto o número de caras presentes em cada lançamento.

Tabela 5 – Número de caras presente em cada par de resultados do experimento

Ponto amostral em Ω	HH	TH	HT	TT
$X = \{$nº de caras$\}$	2	1	1	0

Notamos que a segunda linha da Tabela 5 estabelece uma ligação entre os objetos pertencentes à Ω e valores nos reais. Isto é, para cada par de lançamentos a variável X atribui um valor numérico que representa a quantidade de caras.

Podemos verificar que X é uma variável aleatória conforme dita a definição. Ou seja, qualquer intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$, a imagem inversa $X^{-1}(I)$ deve pertencer à σ-álgebra $\mathcal{F}$ (que, neste caso, é o conjunto das partes de Ω):

- Se $I = (-\infty, 0)$, então $X^{-1}(I) = \emptyset \in \mathcal{F}$

- Se $I = [0, 1)$, então $X^{-1}(I) = \{TT\} \in \mathcal{F}$

- Se $I = [1, 2)$, então $X^{-1}(I) = \{TH, HT\} \in \mathcal{F}$

- Se $I = [2, \infty)$, então $X^{-1}(I) = \{HH\} \in \mathcal{F}$

Como todas as imagens inversas pertencem à σ-álgebra $\mathcal{F}$, X é uma variável aleatória válida.

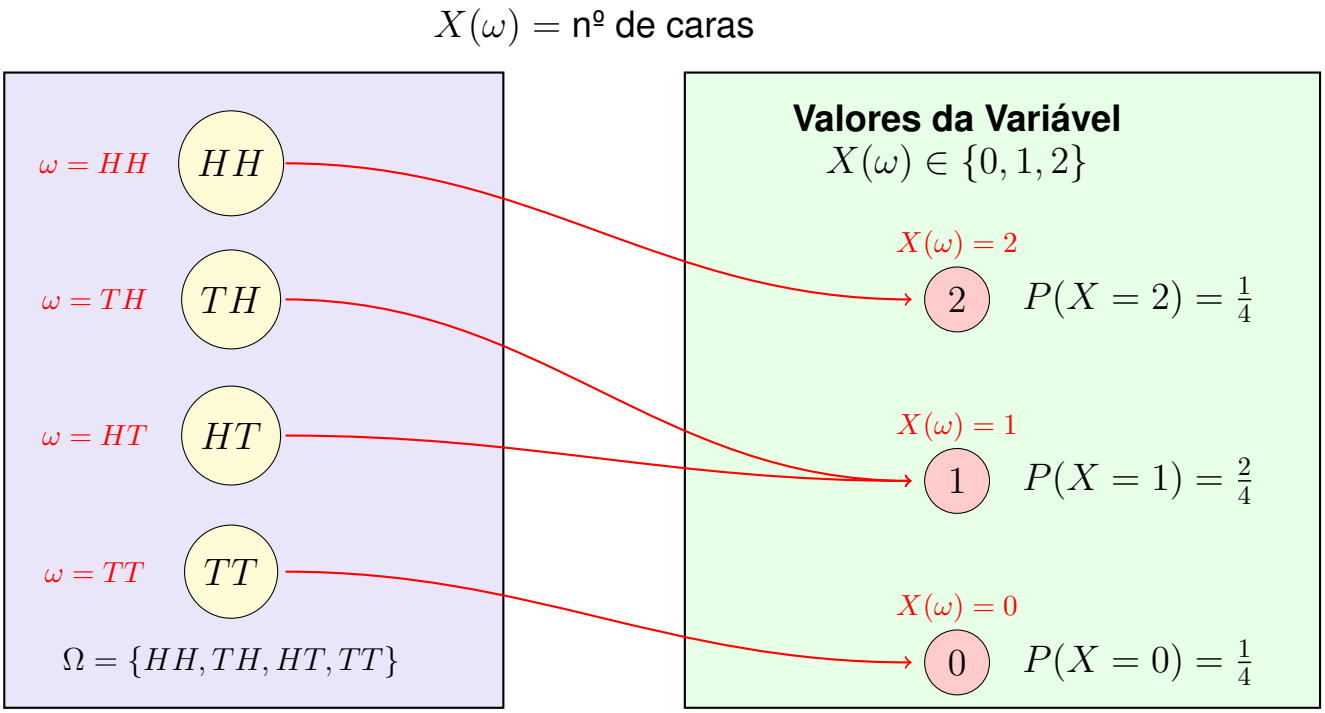


Figura 19 – Diagrama ilustrando a variável aleatória X

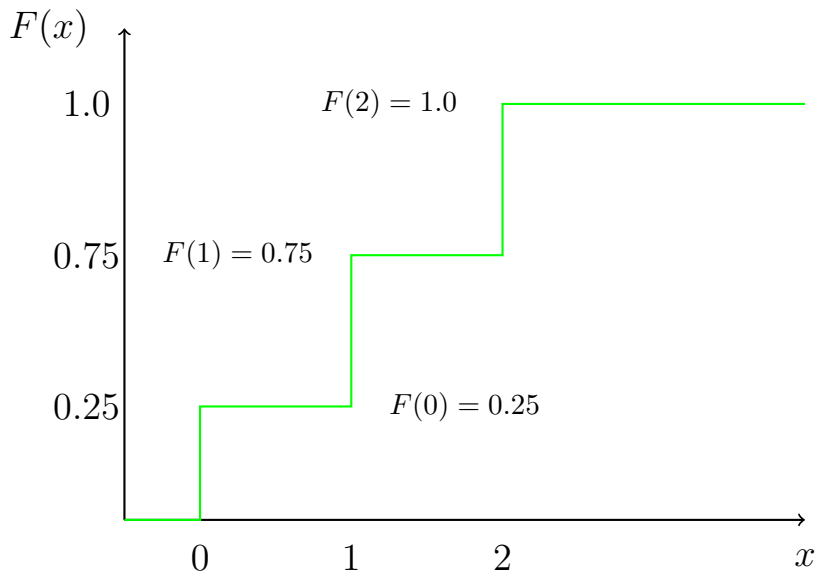


Figura 20 – Diagrama ilustrando a variável aleatória X

4.1.2 O Papel da Função Identidade na Modelagem de Fenômenos Aleatórios

A função identidade desempenha um papel fundamental na transição entre o espaço amostral e o espaço dos valores observáveis em experimentos aleatórios.

Consideremos um experimento aleatório com espaço amostral Ω e seja $I : \Omega \to \Omega$ a função identidade definida por $I(\omega) = \omega$ para todo $\omega \in \Omega$ (MAGALHÃES, 2006).

Na prática, a função identidade surge naturalmente em situações onde o próprio resultado do experimento é a quantidade de interesse. Pode-se ver isso através do exemplo 4.1

Exemplo 4.1 (Lançamento de um Dado) *No espaço amostral é*

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Se nosso interesse é diretamente no número que aparece na face superior do dado, a variável aleatória X é simplesmente a função identidade:

$$X(\omega) = \omega$$

para todo $\omega \in \Omega$. Pois o dados apresentas as faces ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ mas o que estamos interessados é nos valores $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e desta forma

$$I(\omega) = X(\omega) = \omega$$

Exemplo 4.2 (Medição de Temperatura) *Se $\Omega = [10, 40]$ representa as possíveis temperaturas em graus Celsius, e a temperatura medida é diretamente a quantidade de interesse, então a variável aleatória T é a função identidade: $T(\omega) = \omega$.*

A função identidade é um caso especial de variável aleatória, mas é o caso mais básico e fundamental que estabelece a ligação direta entre o espaço amostral e a análise probabilística.

É importante notar que, mesmo quando usamos a função identidade, estamos já trabalhando com uma variável aleatória sendo esta a mais simples possível.

4.1.3 A Incerteza do "Antes da Realização do Fenômeno"

A ideia central de um experimento em que pensamos, "antes da realização do fenômeno, não sabemos seu resultado" é o cerne (âmago, a ideia mais importante) da teoria da probabilidade. Esta incerteza é o que diferencia os fenômenos aleatórios dos fenômenos determinísticos.

Do ponto de vista matemático, esta incerteza é modelada pelo espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, em que:

- Ω representa todos os resultados possíveis

$\mathcal{F}$ é uma σ-álgebra que contém todos os eventos de interesse

P é a medida de probabilidade que quantifica a "chance" de cada evento

Antes da realização do experimento, o resultado ω é desconhecido, mas a estrutura probabilística pode ser definida em sua mente.

Este é um conceito crucial. Pois mesmo sem saber qual resultado específico ocorrerá, pode-se quantificar a incerteza associada a cada uma dos possíveis resultados (ROSS, 2014a).

4.1.4 Da Aleatoriedade à Observação Conhecida

A transição do estado aleatório para a observação conhecida é um momento crucial na análise probabilística:

1. **Antes do experimento:** Temos um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e uma variável aleatória X definida sobre ele. A incerteza é representada pelas probabilidades associadas aos possíveis valores de X.

2. **Durante o experimento:** O processo aleatório é realizado, mas o resultado específico ω permanece desconhecido.

3. **Após o experimento:** Observamos um valor específico $x = X(\omega)$, que é determinístico e não mais aleatório.

Esta transição é ilustrada no seguinte exemplo:

Exemplo 4.3 (Lançamento de Moeda) *Considere um experimento de lançamento de moeda onde: -* $\Omega = \{H, T\}$ *-* $X(H) = 1$ *(cara) -* $X(T) = 0$ *(coroa)*

Antes do lançamento, X *é uma variável aleatória com: -* $P(X = 0) = 0,5$ *-* $P(X = 1) = 0,5$

Após o lançamento, observamos um valor específico, digamos $X = 1$*, que é um resultado determinístico.*

Observação 4.1 *A observação conhecida $X = 1$ não é mais aleatória, mas a distribuição de X antes do experimento é que nos permite quantificar a incerteza (MAGALHÃES, 2006).*

4.1.5 A Importância do Estabelecimento do Espaço de Probabilidade

A definição do espaço de probabilidade é etapa essencial na modelagem de fenômenos aleatórios. É um dos conceitos mais importantes na teoria das probabilidades. Dai surge a pergunta O que é um Espaço de Probabilidade?

Um espaço de probabilidade é a tripla ordenada $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ que formaliza, em termos matemáticos, a modelagem de fenômenos aleatórios(MAGALHÃES, 2006).

Definição 4.1 (Espaço de Probabilidade) *Um espaço de probabilidade é a tripla ordenada $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ em que:*

Ω: *o conjunto de todos os resultados possíveis (espaço amostral)*

$\mathcal{F}$: *uma coleção de subconjuntos de Ω chamados de eventos*

P: *uma função que associa a cada evento $A \in \mathcal{F}$ um número real $P(A)$ chamado de probabilidade de A, satisfazendo as seguintes condições:*

a) $0 \leq P(A) \leq 1$ *para todo* $A \in \mathcal{F}$

b) $P(\Omega) = 1$

c) Se $A_1, A_2, \ldots$ *são eventos mutuamente exclusivos (disjuntos), então*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Exemplo 4.4 (Lançamento de um Dado) *Considere o lançamento de um dado honesto. O espaço amostral é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. A σ-álgebra $\mathcal{F}$*

pode ser o conjunto das partes de Ω (todos os subconjuntos possíveis). E a medida de probabilidade P é definida como:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\#A}{6} \quad \textit{para todo } A \in \mathcal{F}$$

Algumas possibilidade para o conjunto A são:

- *para* $A = \{1\} \to P(\{1\}) = \frac{1}{6}$
- *para* $A = \{1, 2, 3\} \to P(\{1, 2, 3\}) = \frac{1}{2}$
- *para* $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \to P(\Omega) = 1$

Outra pergunta relevante para nosso estudo é “Por que o estabelecimento do espaço de probabilidade é fundamental na modelagem de fenômenos aleatórios?”. Esta pode ser respondida com clareza através dos quatro pontos essenciais:

1° Formalização do Fenômeno Aleatório

Antes de qualquer análise, é essencial definir com precisão o objeto de estudo. Fazemos isso por meio da **definição do espaço de probabilidade** $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Esse espaço traduz a situação real em um *modelo matemático rigoroso*, permitindo:

- identificar todos os resultados possíveis do experimento (Ω);
- especificar quais conjuntos de resultados são de interesse (eventos, em $\mathcal{F}$);
- estabelecer a medida de probabilidade P que rege a aleatoriedade do fenômeno.

Exemplo 4.5 (Sistema Elétrico) *Para um sistema de distribuição de energia com três transformadores (principal, de backup e de emergência), a modelagem completa do fenômeno aleatório requer uma abordagem estruturada que aborde os três aspectos fundamentais do espaço de probabilidade(BILLINTON; ALLAN, 1992).*

1 ° Identificação de todos os resultados possíveis do experimento:

O primeiro passo é identificar todos os resultados possíveis do experimento. Para um sistema com três transformadores (principal, de backup e de emergência), cada transformador pode estar em um dos dois estados: funcionando (0) *ou falho* (1)*. O espaço amostral completo é:*

$$\begin{aligned}\Omega &= \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1),\\ &\quad (1,0,0),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)\}\end{aligned}$$

Onde cada tripla (x_1, x_2, x_3) *representa:*

$x_1 = 0$*: Transformador principal funcionando*

$x_1 = 1$*: Transformador principal falhou*

$x_2 = 0$*: Transformador de backup funcionando*

$x_2 = 1$*: Transformador de backup falhou*

$x_3 = 0$*: Transformador de emergência funcionando*

$x_3 = 1$*: Transformador de emergência falhou*

2 ° Definição dos eventos de interesse:

Os eventos de interesse para análise de confiabilidade do sistema são:

- ***Evento*** A ***(Sistema operacional):*** *O sistema está operacional quando pelo menos um transformador está funcionando:*

$$\begin{aligned}A &= \Omega \setminus \{(1,1,1)\}\\ &= \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1),\\ &\quad (1,0,0),(1,0,1),(1,1,0)\}\end{aligned}$$

- ***Evento*** B ***(Falha crítica):*** *Ocorre quando o transformador principal falha e o transformador de backup também falha, independentemente do estado do transformador de emergência:*

$$B = \{(1,1,0),(1,1,1)\}$$

- ***Evento*** C ***(Sistema com falha total):*** *Ocorre quando todos os transformadores falharam:*

$$C = \{(1, 1, 1)\}$$

- ***Evento*** D ***(Sistema operando apenas com transformador de emergência):*** *Ocorre quando o transformador principal e o de backup falharam, mas o de emergência está funcionando:*

$$D = \{(1, 1, 0)\}$$

3 ° Estabelecimento das regras que governam a aleatoriedade:

Para completar o modelo, precisamos estabelecer as probabilidades de cada resultado no espaço amostral.

Consideramos que:

- *A Probabilidade do transformador principal falhar:*

$$P(x_1 = 1) = 0,005$$

- *A Probabilidade do transformador de backup falhar:*

$$P(x_2 = 1) = 0,02$$

- *A Probabilidade do transformador de emergência falhar:*

$$P(x_3 = 1) = 0,05$$

Em análise de confiabilidade de sistemas, é uma suposição comum, assumir que as falhas são independentes. Assim, a probabilidade de cada resultado, que foi definido, do espaço amostral é

calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
P(0,0,0) &= (1-0,005)(1-0,02)(1-0,05) \\
&= 0,995 \times 0,98 \times 0,95 = 0,926945 \\
P(0,0,1) &= 0,995 \times 0,98 \times 0,05 = 0,048785 \\
P(0,1,0) &= 0,995 \times 0,02 \times 0,95 = 0,018905 \\
P(0,1,1) &= 0,995 \times 0,02 \times 0,05 = 0,000995 \\
P(1,0,0) &= 0,005 \times 0,98 \times 0,95 = 0,004655 \\
P(1,0,1) &= 0,005 \times 0,98 \times 0,05 = 0,000245 \\
P(1,1,0) &= 0,005 \times 0,02 \times 0,95 = 0,000095 \\
P(1,1,1) &= 0,005 \times 0,02 \times 0,05 = 0,000005
\end{aligned}$$

4 ° Cálculos de Probabilidade dos Eventos: Podemos calcular a probabilidade de cada um dos três eventos de interesse. São eles:

$A =$ *O sistema está operacional*

$B =$ *Ocorrer uma falha crítica*

$C =$ *O sistema está com falha total*

$D =$ *O sistema está operando apenas com transformador de emergência*

e desta forma temos que

$$\begin{aligned}
P(A) &= 1 - P(1,1,1) \\
&= 1 - 0,000005 \\
&= 0,999995 = 99,9995\% \\
P(B) &= P(1,1,0) + P(1,1,1) \\
&= 0,000095 + 0,000005 \\
&= 0,0001 = 0,01\% \\
P(C) &= P(1,1,1) \\
&= 0,000005 = 0,0005\% \\
P(D) &= P(1,1,0) \\
&= 0,000095 = 0,0095\%
\end{aligned}$$

5 ° Interpretação e Aplicação Prática:

i. A probabilidade de 99,9995% de o sistema estar operacional é muito alta, o que indica que o sistema é altamente confiável.

ii. A probabilidade de 0,01% de falha crítica (principal e backup falhando) é baixa, mas representa um risco significativo que deve ser mitigado.

iii. A probabilidade de falha total é extremamente baixa (0,0005%), o que é esperado em sistemas com redundância.

iv. A probabilidade de operação com apenas o transformador de emergência (0,0095%) indica que o sistema raramente depende exclusivamente do transformador de emergência.

2° Base para Cálculos Probabilísticos

Uma vez que o espaço de probabilidade é estabelecido, podemos calcular probabilidades de eventos complexos usando as propriedades matemáticas do modelo:

- Probabilidade de falha do sistema
- Probabilidade de determinada sequência de eventos
- Probabilidade condicional de um evento dado outro

Exemplo 4.6 (Processo de Destilação Química) *Em um processo de destilação com diferentes níveis de temperatura (normal, elevada, baixa), o espaço de probabilidade permite calcular a probabilidade total de contaminação do produto final usando a Lei da Probabilidade Total. Definimos os eventos* $C_i, i \in \{1, 2, 3\}$

C_1: temperatura normal (150 °C) com $P(C_1) = 0,65$

C_2: temperatura elevada (180 °C) com $P(C_2) = 0,25$

C_3: temperatura baixa (120 °C) com $P(C_3) = 0,10$

Seja A o evento "contaminação do produto final". Temos que:

A probabilidade de contaminação, condicionada à temperatura C_1, é $P(A \mid C_1) = 0{,}02$.

A probabilidade de contaminação, condicionada à temperatura C_2, $P(C_2) = 0,25$, $P(A \mid C_2) = 0{,}15$

A probabilidade de contaminação, condicionada à temperatura C_2, $P(A \mid C_3) = 0{,}08$

A probabilidade total de contaminação é:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) + P(C_3)P(A|C_3) \\ &= (0,65)(0,02) + (0,25)(0,15) + (0,10)(0,08) \\ &= 0,0585 \end{aligned}$$

Este cálculo é crucial para a avaliação de risco na indústria farmacêutica (SEIDER; SEADER; LEWIN, 2017).

3° Garantia de Rigor Matemático

O estabelecimento do espaço de probabilidade garante que todos os cálculos serão matematicamente válidos, evitando paradoxos e inconsistências. Isso é especialmente importante em fenômenos contínuos, onde a intuição pode ser enganosa.

Exemplo 4.7 (Modelagem de Defeitos em Inspeção de Qualidade) *Na inspeção de qualidade de peças em uma linha de produção, o número de defeitos por peça pode ser modelado como uma variável aleatória discreta. A distribuição de Poisson é comumente usada para modelar o número de defeitos em uma peça de tamanho fixo.*

• Estabelecimento do Espaço de Probabilidade

O rigor matemático do modelo está fundamentado na correta definição do espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$*, conforme os axiomas de Kolmogorov:*

a) ***Espaço Amostral (*** Ω***):***

O espaço amostral discreto é definido como:

$$\Omega = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

onde cada elemento representa um número possível de defeitos em uma peça. Este conjunto é contável e representa todas as possibilidades teóricas para o número de defeitos.

b) ***Definição da σ-álgebra ($\mathcal{F}$):***

Para espaços amostrais discretos, a σ-álgebra natural é o conjunto das partes de Ω, ou seja:

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

Esta σ-álgebra é suficientemente rica para incluir todos os eventos de interesse, como:

$A = \{0\}$*: evento "peça sem defeitos"*

$B = \{1, 2, \ldots\}$*: evento "peça com pelo menos um defeito"*

$C = \{0, 1\}$*: evento "peça com no máximo um defeito"*

A escolha desta σ-álgebra é essencial para que qualquer evento de interesse seja mensurável e, portanto, possa ter sua probabilidade calculada.

c) ***Definição da Medida de Probabilidade (P):***

A medida de probabilidade é definida pela Função de Massa de Probabilidade também chamada de Função Densidade de Probabilidade (fdp) de Poisson:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

onde λ é a média de defeitos por peça.

• Verificação dos axiomas de Kolmogorov:

- $P(X = k) \geq 0$ *para todo* $k \in \Omega$*, pois* $e^{-\lambda} > 0$*,* $\lambda^k \geq 0$ *e* $k! > 0$
- *Seja* $X \sim$ *Poisson*(λ)*, com* $\lambda > 0$*. A função de probabilidade é dada por:*

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Queremos verificar que a soma de todas as probabilidades sobre o espaço amostral é igual a 1:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = 1$$

Vamos detalhar cada passo.

Passo 1: Fatorar a constante $e^{-\lambda}$

Como $e^{-\lambda}$ *não depende do índice de soma* k*, podemos fatorá-lo para fora da soma:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Passo 2: Reconhecer a série exponencial

A soma restante:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

é a ***série de Taylor da função exponencial*** e^x *em torno de* $x = 0$*:*

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Substituindo $x = \lambda$*, obtemos:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$$

Passo 3: Substituir e simplificar

Voltando à expressão original:

$$e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda}$$

Usando a propriedade das potências:

$$e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = e^{-\lambda+\lambda} = e^0 = 1$$

Conclusão

Portanto, temos: $\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = 1$

*Isso confirma que a função de probabilidade da distribuição de Poisson é uma **função de probabilidade válida**, pois a soma total das probabilidades sobre todos os valores possíveis de X é igual a 1 a condição necessária para qualquer distribuição de probabilidade discreta*[1]

- *Para eventos disjuntos $A_1, A_2, \ldots$, temos*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

o que segue da propriedade da série infinita de probabilidades.

• Aplicação Prática com Rigor Matemático

Suponha que $\lambda = 0,5$ defeitos por peça. O modelo matemático permite cálculos rigorosos:

a) *Probabilidade de uma peça ter zero defeitos:*

$$P(X = 0) = e^{-0,5} \approx 0,6065$$

Esta probabilidade está bem definida e é calculada com base na função de massa de probabilidade.

b) *Probabilidade de uma peça ter mais de 1 defeito:*

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - e^{-0,5} - 0,5e^{-0,5} \approx 0,0902 \end{aligned}$$

Este cálculo é válido porque os eventos

$$\{X = 0\} \cup \{X = 1\} = \{X \leq 1\}$$

e temos que

$$\{X \leq 1\} \cap \{X > 1\} = \varnothing$$

ou seja, formam uma partição do espaço amostral.

1

Observação 4.2 *Esse processo é chamado de **normalização**. Garante que estamos lidando com uma medida de probabilidade bem definida.*

• ***Rigor na Definição de Eventos***

A definição rigorosa do espaço de probabilidade permite que definamos eventos complexos e calculemos suas probabilidades de forma precisa:

a) *Evento $A = \{0\}$: "peça sem defeitos"*

b) *Evento $B = \{1, 2, \ldots\}$: "peça com pelo menos um defeito"*

c) *Evento $C = \{0, 1\}$: "peça com no máximo um defeito"*

d) *Evento $D = \{2, 3, \ldots\}$: "peça com pelo menos dois defeitos"*

Todos esses eventos são elementos de $\mathcal{F}$ (a σ-álgebra definida) e, portanto, possuem probabilidades bem definidas. a Figura 21 ilustra alguns valores da fdp da distribuição de Poisson.

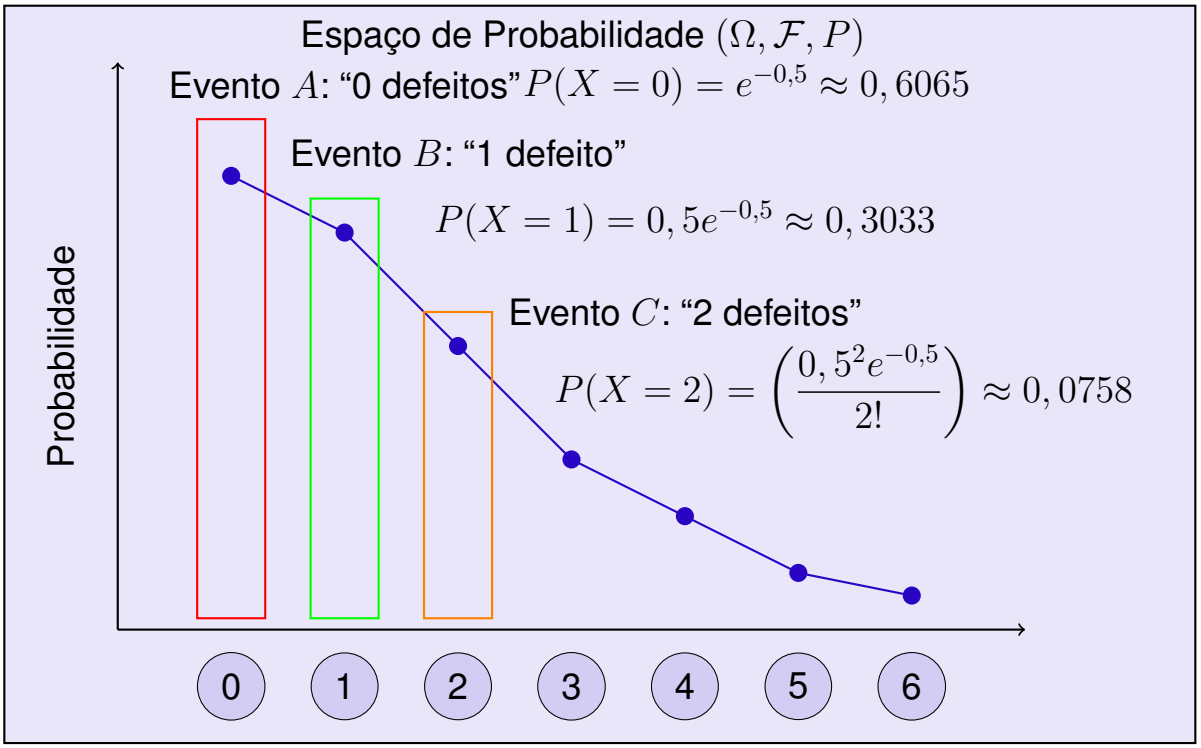


Figura 21 – Distribuição de Poisson com $\lambda = 0,5$ e $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

• ***Aplicação Prática com Base no Modelo Rigoroso***

Na prática industrial, este modelo é usado para:

- *Determinar limites de controle para processos de produção*
- *Calcular a probabilidade de aceitação de lotes em planos de amostragem*
- *Estimar custos de inspeção e reprocessamento*

Por exemplo, se a especificação exige que menos de 10% das peças tenham defeitos, o engenheiro de qualidade pode usar este modelo para determinar se o processo atende às especificações:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0,5} \approx 0,3935 = 39,35\%$$

O rigor matemático do modelo permite que esta conclusão seja quantificada com precisão, mostrando que o processo está fora do controle e requer ajustes, pois mais de 10% das peças estão defeituosas.

• Conclusão do Rigor Matemático

Este exemplo demonstra como a definição precisa do espaço de probabilidade discreto é fundamental para a análise estatística de processos de produção. A estrutura matemática rigorosa garante que:

a) Todos os eventos de interesse são mensuráveis

b) As probabilidades calculadas são consistentes com os axiomas da teoria

c) As conclusões práticas são baseadas em fundamentos matemáticos sólidos

d) Os cálculos podem ser replicados e validados por outros profissionais

A definição adequada do espaço de probabilidade com σ-álgebra discreta é essencial para calcular probabilidades de eventos discretos na inspeção de qualidade, permitindo decisões baseadas em dados para melhorar a qualidade e reduzir custos com confiança científica.

4° Permite Generalizações e Extensões

O modelo baseado em espaços de probabilidade é flexível o suficiente para acomodar conceitos mais avançados:

- Variáveis aleatórias
- Funções de distribuição
- Teoremas limites
- Processos estocásticos

Exemplo 4.8 (Diagnóstico Médico) *Na análise de testes médicos, o espaço de probabilidade estabelecido corretamente permite aplicar o Teorema de Bayes para calcular probabilidades a posteriori, essencial para diagnósticos clínicos.*

Seja D o evento a "doença esta presente" e T o evento "O teste positivo". Com:

$$P(D) = 0,01 \text{ (prevalência da doença)}$$
$$P(T|D) = 0,95 \text{ (sensibilidade)}$$
$$P(T|D^c) = 0,05 \text{ (taxa de falsos positivos)}$$

A probabilidade de ter a doença dado teste positivo é:

$$\begin{aligned} P(D|T) &= \frac{P(T|D)P(D)}{P(T)} \\ &= \frac{0,95 \times 0,01}{0,95 \times 0,01 + 0,05 \times 0,99} \\ &\approx 0,161 \end{aligned}$$

Este cálculo é fundamental para decisões clínicas informadas (ROSS, 2019).

Assim, entendemos que definir o espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ é fundamental na modelagem de fenômenos aleatórios , pois, torna explícitos os resultados possíveis Ω os eventos tratáveis (F) e as regras coerentes de atribuição de probabilidades P.

Essa estrutura dá sentido matemático a perguntas do tipo "qual a chance de", permite definir corretamente variáveis aleatórias como funções mensuráveis, e garante que quantidades como esperança e variância sejam bem-definidas.

Além disso, conceitos centrais como independência, probabilidades condicionais e esperança condicional, só são formulados com precisão nesse arcabouço.

Ao tornar as hipóteses claras e reprodutíveis, o espaço de probabilidade previne ambiguidades e sustenta todo o cálculo posterior, desde a dedução de distribuições até a validação de procedimentos inferenciais usados em prática.

4.1.6 Consequências de Não Estabelecer Corretamente o Espaço de Probabilidade

1. **Cálculos incorretos**: Probabilidades mal definidas levam a conclusões erradas
2. **Incoerências teóricas**: Modelos que violam os axiomas de Kolmogorov não são válidos
3. **Falhas em sistemas críticos**: Erros de modelagem podem levar a sistemas de segurança inadequados

Exemplo de Consequência: Na indústria aeroespacial, um modelo probabilístico inadequado para falhas estruturais poderia levar a sistemas de segurança insuficientes, colocando vidas em risco (ANG; TANG, 2007).

4.1.7 Processo de Estabelecimento do Espaço de Probabilidade

O processo de estabelecimento do espaço de probabilidade é uma etapa fundamental na modelagem de fenômenos aleatórios. O processo envolve:

1. **Especificação do espaço amostral** Ω: Identificação de todos os resultados possíveis do experimento.
2. **Definição da σ-álgebra** $\mathcal{F}$: Determinação dos eventos de interesse que podem ser analisados. Esta álgebra deve ser rica o suficiente para incluir todos os eventos relevantes para a análise.

3. **Atribuição da medida de probabilidade** P: Definição das probabilidades para cada evento em $\mathcal{F}$, respeitando os axiomas de Kolmogorov.

Exemplo 4.9 (Controle de Qualidade Industrial) *Ao inspecionar um lote de peças, o engenheiro deve definir:*

Ω*: Todos os possíveis números de peças defeituosas*

$\mathcal{F}$*: Eventos como "menos de 5 peças defeituosas"*

P*: Probabilidade de cada número de peças defeituosas*

Este processo permite avaliar a qualidade do lote e tomar decisões informadas sobre aceitação ou rejeição (DEVORE, 2016).

Conclusão

O estabelecimento do espaço de probabilidade não é apenas um exercício matemático teórico; é um passo essencial que determina a qualidade e validade de toda análise probabilística subsequente. Sem um espaço de probabilidade bem definido, qualquer conclusão baseada em cálculos probabilísticos é questionável.

Na prática de engenharia, ciência e tecnologia, a rigorosa definição do espaço de probabilidade:

- Permite a avaliação precisa de riscos
- Facilita a tomada de decisões informadas
- Garante a confiabilidade de sistemas complexos
- Substancia a análise estatística com fundamentos teóricos sólidos

Como destacado por Magalhães e Lima Magalhães (2006): “Antes da realização de um fenômeno aleatório, não sabemos seu resultado, exceto em casos especiais. Entretanto, seu espaço de probabilidade pode ser estabelecido de forma conveniente, de modo a avaliar a probabilidade de qualquer evento de interesse da σ-álgebra.”

Esta é a essência da teoria das probabilidades: transformar a incerteza em conhecimento quantificável através da estrutura matemática adequada.

O estabelecimento do espaço de probabilidade é o alicerce sobre o qual todo o edifício da análise probabilística é construído.

4.1.8 Atribuição de Probabilidades às Funções dos Eventos

A transição para o conceito de variável aleatória é um passo fundamental na teoria da probabilidade.

Definição 4.2 (Variável Aleatória) *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ um espaço de probabilidade. Uma variável aleatória X é qualquer função*

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

tal que

$$X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\} \in \mathcal{F}$$

para todo intervalo $I \subset \mathbb{R}$ (MAGALHÃES, 2006).

4.1.9 Da Aleatoriedade à Observação Conhecida

A transição do estado aleatório para a observação conhecida é um momento crucial na análise probabilística:

1. **Antes do experimento:** Temos um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e uma variável aleatória X definida sobre ele. A incerteza é representada pelas probabilidades associadas aos possíveis valores de X.

2. **Durante o experimento:** O processo aleatório é realizado, mas o resultado específico ω permanece desconhecido.

3. **Após o experimento:** Observamos um valor específico $x = X(\omega)$, que é determinístico e não mais aleatório.

Esta transição é ilustrada no seguinte exemplo:

Exemplo 4.10 (Lançamento de Moeda) *Considere um experimento de lançamento de moeda onde:*

1. $\Omega = \{H, T\}$
2. $X(H) = 1$ *(cara)*
3. $X(T) = 0$ *(coroa)*

Antes do lançamento, X é uma variável aleatória com:

1. $P(X = 0) = 0,5$
2. $P(X = 1) = 0,5$

Após o lançamento, observamos um valor específico, digamos $X = 1$, que é um resultado determinístico.

Observação 4.3 *A observação conhecida $X = 1$ não é mais aleatória, mas a distribuição de X antes do experimento é que nos permite quantificar a incerteza (MAGALHÃES, 2006).*

4.1.10 Relação entre Probabilidade e Estatística

A distinção entre Teoria das Probabilidades e Estatística é claramente ilustrada pela relação entre variáveis aleatórias e suas observações:

1. **Teoria das Probabilidades:** Estuda a estrutura probabilística do que poderia ser observado. Neste contexto, X é uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidade bem definida.
2. **Estatística:** Analisa as observações reais para inferir sobre a estrutura probabilística subjacente. Neste contexto, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são valores observados da variável aleatória X.

   A relação entre estes dois campos é simbiótica:

3. A Teoria das Probabilidades fornece o arcabouço teórico para a Estatística

4. A Estatística utiliza observações reais para validar modelos probabilísticos

   Por exemplo, na análise de dados de lançamentos de moeda: - A Teoria das Probabilidades nos diz que a proporção de caras deve convergir para 0,5 com muitos lançamentos - A Estatística verifica se os dados reais são consistentes com essa previsão (DEVORE, 2016)

O conceito de variável aleatória é uma ponte fundamental entre o mundo abstrato da teoria da probabilidade e a realidade observada. Ela permite:

1. Modelar quantidades de interesse em experimentos aleatórios, mesmo quando estas quantidades não são diretamente os resultados do experimento

2. Atribuir probabilidades a valores específicos ou conjuntos de valores que a variável pode assumir

3. Descrever a estrutura probabilística de fenômenos complexos usando ferramentas matemáticas rigorosas

4. Quantificar incertezas antes da realização do experimento, permitindo predições e tomadas de decisão informadas

4.1.11 Função de Distribuição Acumulada

Definição 4.1.2 (Função de Distribuição) *Sendo X uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, sua função de distribuição é definida por*

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \in (-\infty, x]), \tag{4.1}$$

com x percorrendo todos os reais (MAGALHÃES, 2006).

> "O conhecimento da função de distribuição permite obter qualquer informação sobre a variável. Mesmo que a variável só

assuma valores num subconjunto dos reais, a função de distribuição é definida em toda reta. Alguns autores se referem a ela como função de distribuição acumulada, por acumular as probabilidades dos valores inferiores ou iguais a x." (MAGALHÃES, 2006)

Para o exemplo do lançamento de moeda, a função de distribuição é dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

4.1.12 Propriedades da Função de Distribuição

Proposição 4.1.1 (Propriedades da Função de Distribuição) *Uma função de distribuição F de uma variável X obedece às seguintes propriedades:*

(P1) $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ *e* $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$*;*

(P2) F *é contínua à direita;*

(P3) F *é não decrescente, isto é,* $F(x) \leq F(y)$ *sempre que* $x < y$*.*

4.1.13 Classificação das Variáveis Aleatórias

A classificação das variáveis aleatórias é feita de acordo com os valores que assumem. Como explicado no texto, "essa classificação tem estreita relação com o comportamento da função de distribuição da variável. O cálculo de probabilidades com variáveis aleatórias depende do tipo de variável envolvida"(MAGALHÃES, 2006).

As principais classes são:

1. **Variáveis aleatórias discretas**: assumem valores em um conjunto contável (como os inteiros). Suas funções de distribuição são "escadas", com saltos nos pontos onde a variável tem probabilidade positiva.

No exemplo do lançamento de moeda, a variável X (número de caras) é discreta.

2. **Variáveis aleatórias contínuas**: assumem valores em um intervalo dos reais. Suas funções de distribuição são contínuas e, em geral, diferenciáveis quase em todo lugar. Um exemplo clássico é o tempo de validade de um equipamento, como mencionado no texto: "O tempo de validade, em meses, de um óleo lubrificante num certo equipamento está sendo estudado. Sendo $\Omega = \{w \in \mathbb{R} : 6 < w \leq 8\}$, podemos considerar $\mathcal{F}$ como a σ-álgebra de Borel em $(6, 8]$"(MAGALHÃES, 2006).

3. **Variáveis aleatórias mistas**: possuem componentes tanto discretas quanto contínuas.

4.1.14 Exemplos

(V1) Variável Aleatória Discreta: Número de Caras em 3 Lançamentos de Moeda

Seja X o número de caras obtidas ao lançar uma moeda justa 3 vezes. Então X assume valores no conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$.

a) Distribuição de Probabilidade

$$P(X = x) = \binom{3}{x} \cdot (0.5)^3, \quad x = 0, 1, 2, 3$$

x	$P(X = x)$
0	$\binom{3}{0} \cdot 0.125 = 0.125$
1	$\binom{3}{1} \cdot 0.125 = 0.375$
2	$\binom{3}{2} \cdot 0.125 = 0.375$
3	$\binom{3}{3} \cdot 0.125 = 0.125$

b) Função de Distribuição Acumulada (FDA)

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$F_X(0) = 0.125$$
$$F_X(1) = 0.125 + 0.375 = 0.5$$
$$F_X(2) = 0.5 + 0.375 = 0.875$$
$$F_X(3) = 1.0$$

A FDA é uma função “escada”, com saltos nos pontos $x = 0, 1, 2, 3$.

(V2) Variável Aleatória Contínua: Tempo de Validade do Óleo Lubrificante

Seja Y o tempo de validade (em meses) do óleo, com $Y \sim$ Uniforme$(6, 8]$.

a) Função Densidade de Probabilidade (PDF)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } 6 < y \leq 8 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Algumas Probabilidades:

$$P(Y \leq 7) = \int_6^7 \frac{1}{2}\, dy = 0.5$$
$$P(6.5 < Y \leq 7.5) = \int_{6.5}^{7.5} \frac{1}{2}\, dy = 0.5$$
$$P(Y = 7) = 0 \quad \text{(pois é contínua)}$$

b) Função de Distribuição Acumulada (FDA)

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 6 \\ \dfrac{y-6}{2} & 6 < y \leq 8 \\ 1 & y > 8 \end{cases}$$

A FDA é contínua e diferenciável em $(6, 8)$.

(V3) Variável Aleatória Mista: Indenização de Seguro de Vida

Seja Z a indenização paga pelo seguro, definida como:

a) $Z = 0$ com probabilidade 0.7 (segurado não morre),

b) $Z = 100.000$ com probabilidade 0.2 (morte antes dos 60 anos),

c) $Z = 50.000 + 1.000 \cdot (A - 60)$, onde $A \sim$ Uniforme$(60, 80)$, com probabilidade 0.1.

a) Função Densidade de Probabilidade (PDF)

Portanto, Z tem parte discreta e parte contínua.

i. Parte Discreta

$$P(Z = 0) = 0.7, \quad P(Z = 100.000) = 0.2$$

ii. Parte Contínua

Para $z \in [50.000, 70.000]$:

$$f_Z(z) = \frac{0.1}{20.000} = 0.000005$$

Algumas Probabilidades:

$$P(Z = 0) = 0.7$$
$$P(Z = 100.000) = 0.2$$
$$P(55.000 < Z < 65.000) = \int_{55.000}^{65.000} 0.000005\, dz = 0.05$$

b) Função de Distribuição Acumulada (FDA)

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 0.7 & 0 \leq z < 50.000 \\ 0.7 + 0.1 \cdot \dfrac{z - 50.000}{20.000} & 50.000 \leq z < 70.000 \\ 0.8 & 70.000 \leq z < 100.000 \\ 1.0 & z \geq 100.000 \end{cases}$$

A FDA apresenta saltos em $z = 0$ e $z = 100.000$ (discreto) e trecho contínuo entre 50.000 e 70.000.

4.1.14.1 Considerações Finais

O conceito de variável aleatória é fundamental para a teoria das probabilidades, permitindo a modelagem matemática de fenômenos aleatórios de forma quantitativa. Como observado no texto, "usar a informação de sucessivas observações de um fenômeno aleatório é um assunto estudado pela Estatística. Discutir as atribuições de probabilidade do que poderia ser observado faz parte da Teoria das Probabilidades e é o interesse deste capítulo"(MAGALHÃES, 2006).

A formalização matemática das variáveis aleatórias, juntamente com suas funções de distribuição, constitui a base para o desenvolvimento de modelos probabilísticos mais complexos e para a compreensão de fenômenos estatísticos em diversas áreas do conhecimento. A classificação em variáveis discretas e contínuas permite a adaptação de técnicas específicas para cada tipo de variável, facilitando o cálculo de probabilidades e momentos estatísticos.

A noção de variável aleatória não apenas amplia nosso repertório teórico, mas também possibilita a modelagem de situações práticas complexas, onde o interesse não está necessariamente no resultado bruto do experimento, mas em quantidades derivadas dele que são de maior relevância para a análise do fenômeno.

4.2 Variável Aleatória Discreta

4.2.1 Definição

Definição 4.3 (Variável Aleatória Discreta e Função de Probabilidade) *Uma variável aleatória é classificada como discreta, se assume somente um número enumerável de valores (finito ou infinito). A função de probabilidade de uma variável discreta é uma função que atribui probabilidade a cada um dos possíveis valores assumidos pela variável. Isto é, sendo X uma variável com valores $x_1, x_2, \ldots$, temos para $i = 1, 2, \ldots$ (MAGALHÃES, 2006),*

$$p(x_i) = P(X = x_i) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i\}) \tag{4.2}$$

Proposição 4.1 (Propriedades da função de probabilidade) *As Propriedades da função de probabilidade são:*

(fp1) $0 \leq p(x_i) \leq 1$*, para todo* $i = 1, 2, \ldots$

(fp2) $\sum_i p(x_i) = 1$*, com a soma percorrendo todos os possíveis valores (eventualmente infinitos)*

4.2.2 Características principais:

1. **Valores enumeráveis:** Uma variável aleatória discreta pode assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores.
2. **Função de probabilidade:**
   - É a função $p(x_i)$ que atribui probabilidades a cada valor possível da variável.
   - Representa a probabilidade de a variável aleatória assumir exatamente o valor x_i.

Exemplo 4.11 *Encontre a função de probabilidade correspondente à variável aleatória* X *do Exemplo 4.1.1.*

Solução:

Assumindo que a moeda é honesta, temos: $P(HH) = P(TH) = P(HT) = P(TT) = \frac{1}{4}$;

Tabela 6 – Probabilidades da V.A. X.

x_i	0	1	2
$p(x_i)$	$1/4$	$1/2$	$1/4$

Como citado no anteriormente a uma relação intrínseca entre a Distribuição de Frequência de uma Variável e os conceitos de Distribuição de probabilidade. Nos para uma DF calculamos a coluna da Frequência acumulada. No caso das Variáveis aleatórias temos a Função Distribuição que consiste em se calcular a probabilidade acumulada até um certo valor. Este cálculo é

feito de forma semelhante ao que foi realizado para a Frequência relativa, definida na primeira parte deste curso. Logo, segue a definição da “Função de Distribuição”.

Definição 4.4 (Função de distribuição) *Para variáveis discretas, a função de distribuição $F(x)$ tem a forma de escada, sendo descontínua nos valores assumidos pela variável. A função de distribuição é obtida da função de probabilidade por:*

$$F(x) = \sum_{i \in A_x} p(x_i), \text{ onde } A_x = \{i : x_i < x\}$$

A função de probabilidade pode ser obtida da função de distribuição por:

$p(x_i) = F(x_i) - F(x_i^-)$, *onde $F(x_i^-)$ é o limite de F tendendo a x_i pela esquerda.*

Definição 4.5 (Função de Distribuição) *Seja X uma variável aleatória a função distribuição acumulada, função distribuição de probabilidade ou simplesmente a função distribuição é dada por:*

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{u \leq x} p(u) \tag{4.3}$$

onde o somatório é tomado para todos os valores u da variável X tais que $u \leq x$.

Outra forma de expor a Equação 4.20 é

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ p(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ p(x_1) + p(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ p(x_1) + \ldots + p(x_n) & x_n \leq x < \infty \end{cases}$$

cujo gráfico pode ser apresentado da seguinte forma.

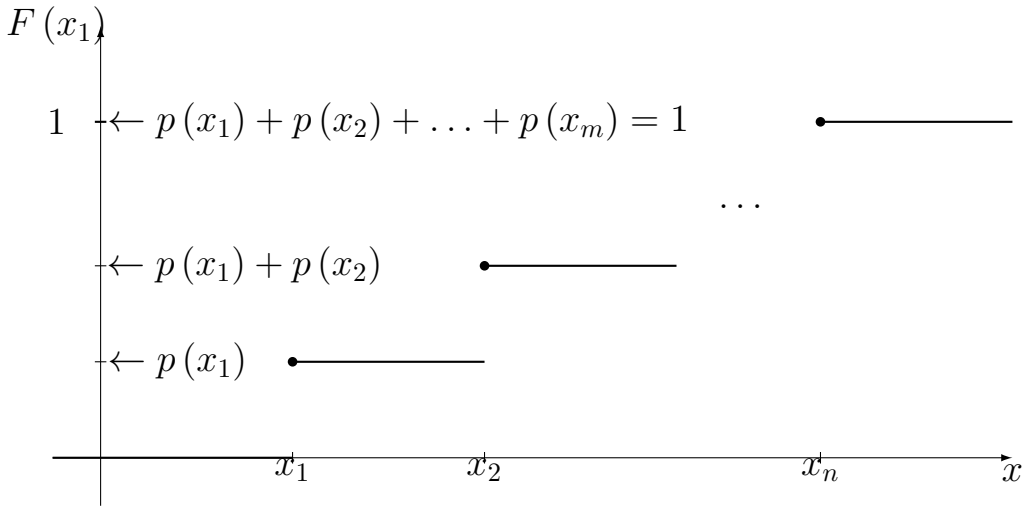


Figura 22 – Função de Distribuição

Exemplo 4.12 *Para o exemplo 4.11 a função de distribuição correspondente é:*

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \textit{se } x < 0 \\ 1/4, & \textit{se } 0 \leq x < 1 \\ 3/4, & \textit{se } 1 \leq x < 2 \\ 1, & \textit{se } x \geq 2 \end{cases}$$

4.2.3 Valor Esperado e Variância

O conceito de Valor Esperado (Esperança) de uma V.A. é análogo ao conceito de média de uma variável. Estes dados podem ser valores de uma variável aleatória e assim a média deste é a esperança da variável em questão. Do mesmo modo o conceito de Variância de uma V.A. é análogo ao conceito de Variância de uma variável.

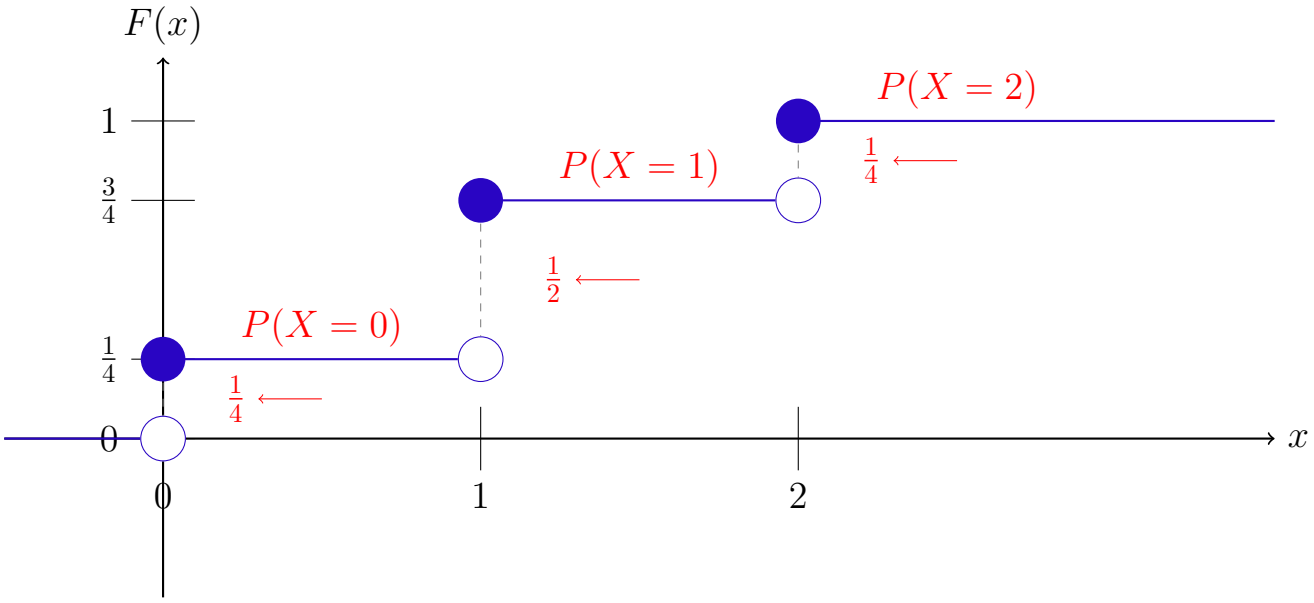


Figura 23 – Função de distribuição acumulada para o número de caras em dois lançamentos de moeda.

Definição 4.6 (Esperança Matemática) *A média, valor esperado ou esperança matemática de uma Variável Aleatória X é dada por:*

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p(x_i) \tag{4.4}$$

onde o valor de n pode ser infinito (BUSSAB; MORETTIN, 2010b).

uma definição mais completa é

Definição 4.7 (Valor Esperado para Variáveis Discretas) *Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade p_X e valor x_i para i num certo conjunto de índices $\mathcal{I}$. Valor esperado ou esperança matemática ou média de X é definido por*

$$E(X) = \mu_X = \sum_{i \in \mathcal{I}} x_i \, p_X(x_i),$$

desde que a soma esteja determinada.

As Condições para a existência do valor esperado são:

- *O valor esperado pode ser definido mesmo quando a variável assume infinitos valores, desde que a soma não resulte em indeterminação do*

tipo $\infty - \infty$. A convergência absoluta da série $\sum_{i\in\mathcal{I}} |x_i|\, p_X(x_i) < \infty$, garante que o valor esperado seja finito.

- *A notação será simplificada para μ, quando não há ambiguidade com outras variáveis. O valor esperado representa uma média ponderada dos valores possíveis, onde os pesos são as respectivas probabilidades, e não precisa coincidir com nenhum valor efetivamente assumido pela variável.*

4.2.4 Representação gráfica como centro de gravidade

Fisicamente, pode ser interpretado como o centro de gravidade de um objeto de massa unitária, onde as probabilidades funcionam como distribuições de massa. Essa analogia ilustra como o valor esperado representa um "ponto de equilíbrio"estatístico da distribuição.

Exemplo 4.13 *Seja X o numero de Número de caras em dois lançamentos de moeda equilibrada, temos:*

Tabela 7 – Função de probabilidade para o número de caras em dois lançamentos

X	0	1	2
$p(X)$	1/4	1/2	1/4

O Cálculo do valor esperado se da da seguinte forma:

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Representação do valor esperado como centro de gravidade

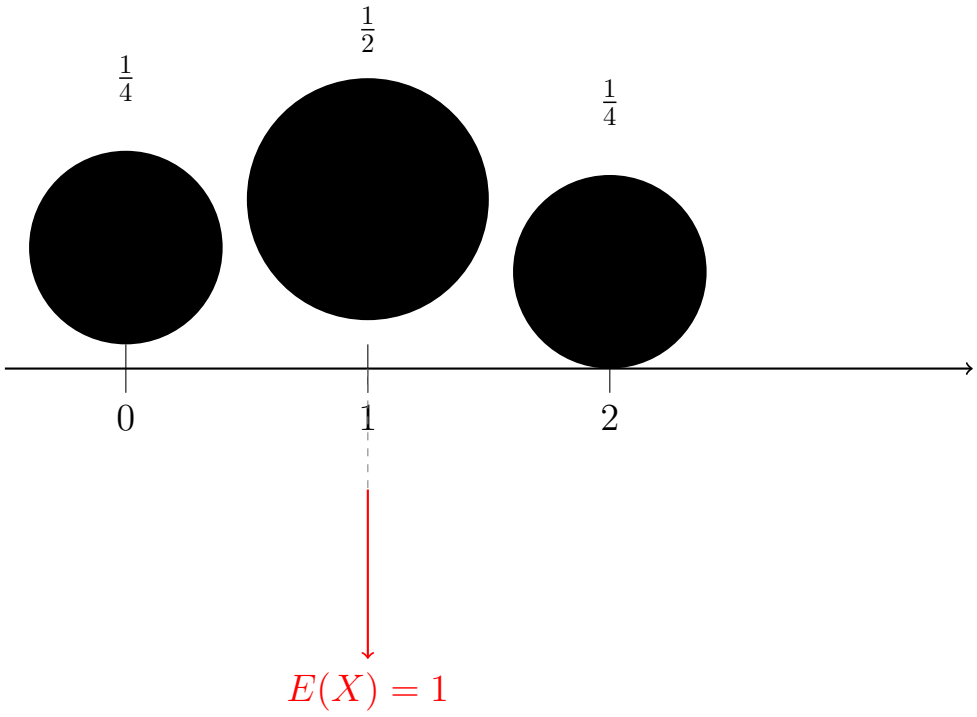


Figura 24 – Centro de gravidade para o número de caras em dois lançamentos de moeda

Exemplo 4.14 *Considere uma variável aleatória X com a seguinte função discreta de probabilidade:*

X	-1	1	5	7
p_i	0,3	0,2	0,4	0,1

Calcule a esperança desta Variável Aleatória (V.A.).

O valor esperado é calculado como:

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot p(x_i) = (-1) \cdot 0.3 + (1) \cdot 0.2 + (5) \cdot 0.4 + (7) \cdot 0.1$$

$$E(X) = -0.3 + 0.2 + 2.0 + 0.7 = 2.6$$

Portanto, o valor esperado da variável aleatória é $E(X) = 2.6$.

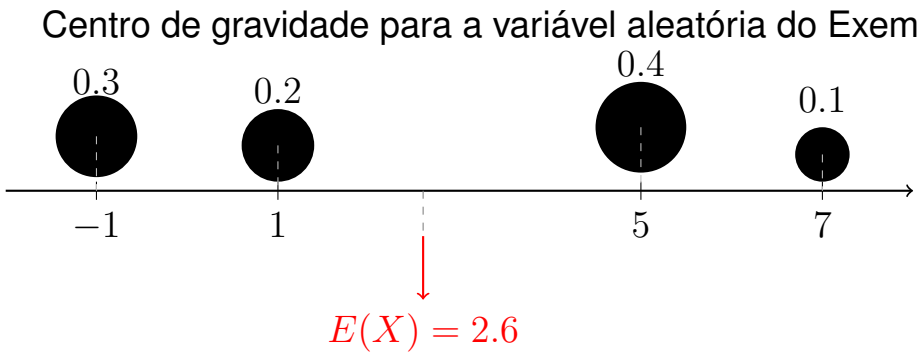


Figura 25 – Representação do valor esperado como centro de gravidade

4.2.4.1 Propriedades

1. O valor esperado (esperança) de uma constante é igual a própria constante; i.e. (isto é), se "c" é uma constante, então $\mathrm{E}(c) = c$. **Demonstração:**

   Se c é uma constante, podemos considerar c como uma variável aleatória degenerada que assume o valor c com probabilidade 1. Pela definição do valor esperado para variáveis aleatórias discretas:

$$\begin{aligned} E(c) &= \sum_x x \cdot P(c = x) \\ &= c \cdot P(c = c) \\ &= c \cdot 1 \\ &= c \end{aligned}$$

2. Monotonicidade. Se X e Y são variáveis aleatórias de modo que $X \leq Y$ quase certamente, entãon $\mathrm{E}(X) \leq \mathrm{E}(Y)$.

   Demonstração:

   Se X e Y são variáveis aleatórias discretas definidas no mesmo espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, e $X \leq Y$ quase certamente, isso significa que $P(X \leq Y) = 1$.

   Consideremos o conjunto $A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq Y(\omega)\}$. Por hipótese, $P(A) = 1$.

A esperança de X pode ser escrita como:

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\})$$

Da mesma forma, para Y:

$$E(Y) = \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \cdot P(\{\omega\})$$

Como $P(A) = 1$, temos que $P(\Omega \setminus A) = 0$. Portanto:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{\omega \in A} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \Omega \setminus A} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{\omega \in A} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \quad \text{(já que } P(\Omega \setminus A) = 0\text{)} \end{aligned}$$

Analogamente:

$$E(Y) = \sum_{\omega \in A} Y(\omega) \cdot P(\{\omega\})$$

Como $X(\omega) \leq Y(\omega)$ para todo $\omega \in A$, temos:

$$\sum_{\omega \in A} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \leq \sum_{\omega \in A} Y(\omega) \cdot P(\{\omega\})$$

Portanto:

$$E(X) \leq E(Y)$$

■

3. O valor esperado de aX é dado por $\mathrm{E}(aX) = a\,\mathrm{E}(X)$, logo para $Y = a + bX$ temos que $\mathrm{E}(Y) = a + b\,\mathrm{E}(X)$;

Afirmação: O valor esperado de aX é dado por $\mathrm{E}(aX) = a\,\mathrm{E}(X)$, logo para $Y = a + bX$ temos que $\mathrm{E}(Y) = a + b\,\mathrm{E}(X)$.

Demonstração:

Se X é uma variável aleatória discreta com função de probabilidade $p_X(x)$, então:

$$\begin{aligned} E(aX) &= \sum_x (ax) \cdot p_X(x) \\ &= a \sum_x x \cdot p_X(x) \\ &= a \cdot E(X) \end{aligned}$$

Agora, para $Y = a + bX$:

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(a + bX) \\ &= E(a) + E(bX) \\ &= a + b \cdot E(X) \end{aligned}$$

onde usamos a Propriedade 1 para $E(a) = a$ e a primeira parte desta demonstração para $E(bX) = b \cdot E(X)$. ■

4. O valor esperado de $X \pm Y$ é dado por $\mathrm{E}(X \pm Y) = \mathrm{E}(X) \pm \mathrm{E}(Y)$ se $X \perp Y$, isto é se X é independente de Y;

Demonstração:

Consideremos duas variáveis aleatórias discretas X e Y com valores $x_1, x_2, \ldots$ e $y_1, y_2, \ldots$, respectivamente. Sejam $p_X(x)$ e $p_Y(y)$ suas funções de probabilidade e $p_{XY}(x, y)$ a função de probabilidade conjunta.

$$
\begin{aligned}
E(X+Y) &= \sum_x \sum_y (x+y) \cdot p_{XY}(x,y) \\
&= \sum_x \sum_y x \cdot p_{XY}(x,y) + \sum_x \sum_y y \cdot p_{XY}(x,y) \\
&= \sum_x x \cdot \left(\sum_y p_{XY}(x,y) \right) + \sum_y y \cdot \left(\sum_x p_{XY}(x,y) \right) \\
&= \sum_x x \cdot p_X(x) + \sum_y y \cdot p_Y(y) \\
&= E(X) + E(Y)
\end{aligned}
$$

Para a subtração:

$$E(X-Y) = E(X+(-Y)) = E(X) + E(-Y) = E(X) - E(Y)$$

Observação 4.4 (Importante) *A propriedade $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$ é válida para quaisquer variáveis aleatórias X e Y, independentemente de serem independentes ou não.* ■

4.2.5 Valor Esperado da Função de uma função de uma V.A.

Definição 4.8 *Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade $p_X(x_i) = P(X = x_i)$ para $i = 1, 2, \ldots$, conforme definido na Definição 2.3 do livro "Probabilidade e Variáveis Aleatórias Diretas"(página 68), onde uma variável aleatória discreta é definida como aquela que assume somente um número enumerável de valores (finito ou infinito).*

Dada uma função mensurável $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, a esperança da função $g(X)$ é definida como:

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) \cdot p_X(x_i)$$

desde que a soma esteja determinada (ou seja, a série seja absolutamente convergente).

4.2.5.1 Relação com a Esperança Simples

A definição padrão de valor esperado (ou esperança) de uma variável aleatória X é um caso especial desta definição, quando $g(x) = x$:

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot p_X(x_i)$$

conforme descrito no livro (página 68), onde o valor esperado é definido como a média ponderada dos valores possíveis pela respectiva probabilidade.

Propriedades Importantes:

1. Linearidade

   Para quaisquer funções g e h e constantes $a, b \in \mathbb{R}$:

   $$E[ag(X) + bh(X)] = aE[g(X)] + bE[h(X)]$$

2. Monotonicidade

   Se $g(X) \leq h(X)$ quase certamente, então $E[g(X)] \leq E[h(X)]$.

3. Esperança de constante

   Se c é uma constante, então $E[c] = c$.

Exemplo 4.15 *Consideremos o Exemplo 4.13 do livro "Probabilidade e Variáveis Aleatórias Diretas"(página 69), onde X representa o número de caras em dois lançamentos de uma moeda equilibrada, com função de probabilidade:*

Tabela 8 – Função de probabilidade para o número de caras em dois lançamentos

X	0	1	2
$p(X)$	1/4	1/2	1/4

Calculemos $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_x x^2 \cdot p(x) \\ &= 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + 1 \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Agora, usando a identidade $Var(X) = E[X^2] - [E(X)]^2$*, podemos calcular a variância:*

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1 \\ Var(X) &= \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4.2.6 Variância

Através de um exemplo apresentaremos o conceito e importância da variância para uma variável aleatória.

Exemplo 4.16 *Uma pequena cirurgia dentária pode ser realizada por 3 métodos diferentes cujos tempos de recuperação (em dias) são modelados pelas variáveis* X_1, X_2*e* X_3 *com as seguintes distribuições de probabilidade.*

X_1	0	4	5	6	10
$p(X)$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

X_2	1	5	9
$p(X)$	1/3	1/3	1/3

X_3	4	5	6
$p(X)$	0,3	0,4	0,3

Suas médias são

$$\begin{aligned} E(X_1) &= 0 \times 0,2 + 4 \times 0,2 + 5 \times 0,2 + 6 \times 0,2 + 10 \times 0,2 = 5 \\ E(X_2) &= 1 \times 1/3 + 5 \times 1/3 + 9 \times 1/3 = 5 \\ E(X_3) &= 4 \times 0,3 + 5 \times 0,4 + 6 \times 0,3 = 5 \end{aligned}$$

Analisando os resultados notamos que os 3 métodos tem mesma média de tempo de recuperação. Assim a maneira de diferenciar os métodos é através

da concentração dos valores em torno da média. A medida que nos fornece esta informação é a Variância.

Definição 4.9 (Variância) *Definimos a variância como a esperança dos desvios dos valores de X em função da média. Se $\mu = E(X)$ é o valor esperado (média) da variável aleatória X, então a variância é*

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i}^{n} (x_i - \mu)^2 p(x_i). \tag{4.5}$$

em que o valor de n pode ser infinito (BUSSAB; MORETTIN, 2010b).

Pode ser demonstrado que:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2. \tag{4.6}$$

sendo o desvio padrão definido apenas como $\sigma = \sqrt{Var(X)}$.

Exemplo 4.17 *Baseado nos dados do Exemplo 4.16 e sabendo que $\mathrm{E}(X) = 8,5$ calculamos a Variância*

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(X)^2 &= (0)^2 \cdot 0,2 + 4^2 \cdot 0,2 + 5^2 \cdot 0,2 + 6^2 \cdot 0,2 + 10^2 \cdot 0,2 \\ &= 35,4 \end{aligned}$$

logo

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = 35,4 - 25 = 10,4$$

e ainda

$$\sigma = \sqrt{10,4} = 3,22$$

E fazendo o mesmo calculo para as outras VA's é obtido os valores apresentados na Tabela 9:

Tabela 9 – Dados da remuneração oferecida pelas companhias

	X_1	X_2	X_3
Variância	10,40	10,67	0,60
Desvio Padrão	3,22	3,27	0,774

Baseado nas informações encontradas na tabela acima escolhemos o método de cirurgia 3 como o melhor por ter uma menor variabilidade, ou seja, o tempo de recuperação não varia muito de uma pessoa para outra.

4.2.6.1 Propriedades

1. A variância de uma constante é nula; i.e. se "c" é uma constante, então $\mathrm{Var}(c) = 0$.

2. Monotonicidade. Se X e Y são variáveis aleatórias de modo que $X \leq Y$ quase certamente, entãon $\mathrm{E}(X) \leq \mathrm{E}(Y)$.

3. A variância de aX é dada por $\mathrm{Var}(aX) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$, logo para $Y = aX + b$ temos que $\mathrm{Var}(X + c) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$;

4. A variância de $X \pm Y$ é dada por $\mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$ se $X \perp Y$, isto é se X é independente de Y;

4.2.7 Principais Modelos Discretos

4.2.7.1 Modelo Uniforme Discreto

Definição 4.10 *Uma variável segue o modelo Uniforme Discreto, com valores $x_1, x_2, \cdots, x_k$, se tem função de probabilidade dada por:*

$$p(x_i) = \frac{1}{k};\ \textit{para}\ i = 1, 2, \cdots, k.$$

Usamos a notação $X \sim U_d[E]$, com E sendo o conjunto de seus valores. □

4.2.7.1.1 Esperança (Valor Esperado) do Modelo Uniforme Discreto

Para uma variável aleatória X com distribuição uniforme discreta:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^{k} x_i \cdot p(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{k} x_i \cdot \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i \end{aligned}$$

O valor esperado é simplesmente a média aritmética dos valores possíveis da variável.

4.2.7.1.2 Variância do Modelo Uniforme Discreto

A variância é calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i^2 \right) - \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_i \right)^2 \end{aligned}$$

Exemplo 4.18 (Lançamento de um dado equilibrado) *Lançamos um dado equilibrado e observamos a face que ocorreu. Sendo X essa variável, é fácil verificar que $X \sim U_d[E]$, com $E = \{1, 2, \cdots, 6\}$. Sua função de probabilidade é:*

$$p(x) = \frac{1}{6} \text{ para } x = 1, 2, \cdots, 6.$$

Calcule $E(X)$ e $Var(X)$

1. Cálculo da Esperança

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} i \\ &= \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \\ &= \frac{21}{6} = 3.5 \end{aligned}$$

2. Cálculo da Variância

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} i^2 \\ &= \frac{1}{6}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) \\ &= \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) \\ &= \frac{91}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{91}{6} - (3.5)^2 \\ &= \frac{91}{6} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{182}{12} - \frac{147}{12} \\ &= \frac{35}{12} \approx 2.9167 \end{aligned}$$

4.2.7.1.3 Exemplos Práticos

Exemplo 4.19 (Engenharia Química) *Na linha de produção de um laboratório farmacêutico, cada lote contém 15 frascos de um medicamento específico. Durante o processo de controle de qualidade, um técnico seleciona aleatoriamente um frasco para teste de concentração do ativo. Como o sistema de transporte é uniforme, cada posição na linha (1 a 15) tem a mesma probabilidade de ser selecionada. Seja X a variável aleatória que representa a posição do frasco selecionado para teste.*

O Modelo:

$X \sim U_d[E]$, *com* $E = \{1, 2, \ldots, 15\}$ *e* $p(x) = \frac{1}{15}$ *para* $x = 1, 2, \ldots, 15$.

Cálculo da esperança:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} i \\ &= \frac{1}{15}\cdot\frac{15(15+1)}{2} \\ &= \frac{16}{2} = 8 \end{aligned}$$

Na média, o 8º frasco da linha é selecionado para teste, o que representa o ponto central da linha de produção.

Cálculo da variância:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} i^2 \\ &= \frac{1}{15}\cdot\frac{15(15+1)(2\cdot 15+1)}{6} \\ &= \frac{16\cdot 31}{6} = \frac{496}{6} \approx 82.67 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 82.67 - 8^2 \\ &= 82.67 - 64 = 18.67 \end{aligned}$$

A variância de 18.67 indica que os frascos selecionados variam em torno desta posição média, o que é importante para garantir que o processo de controle de qualidade esteja amostrando uniformemente toda a linha de produção.

Exemplo 4.20 (Engenharia Eletrônica) *Um conversor analógico-digital de 4 bits converte sinais contínuos em 16 níveis discretos de saída (0 a 15). Em determinadas condições de operação, cada nível de saída tem a mesma probabilidade de ser gerado. Seja X a variável aleatória que representa o nível de saída do conversor.*

O Modelo

$X \sim U_d[E]$, *com* $E = \{0, 1, \ldots, 15\}$ *e* $p(x) = \frac{1}{16}$ *para* $x = 0, 1, \ldots, 15$.

Cálculo da esperança:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{16}\sum_{i=0}^{15} i \\ &= \frac{1}{16}\cdot\frac{15(15+1)}{2} \\ &= \frac{120}{16} = 7.5 \end{aligned}$$

O valor médio de 7.5 indica que o conversor opera no centro de sua faixa dinâmica, o que é ideal para maximizar a resolução. ***Cálculo da variância:***

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{1}{16}\sum_{i=0}^{15} i^2 \\ &= \frac{1}{16}\cdot\frac{15(15+1)(2\cdot 15+1)}{6} \\ &= \frac{15\cdot 16\cdot 31}{16\cdot 6} = \frac{465}{6} = 77.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 77.5 - (7.5)^2 \\ &= 77.5 - 56.25 = 21.25 \end{aligned}$$

A variância de 21.25 ajuda a caracterizar a dispersão dos níveis de saída, sendo importante para analisar a qualidade do sinal digitalizado e determinar a relação sinal-ruído do sistema.

Exemplo 4.21 (Engenharia Elétrica: Falhas em Transformadores de Distribuição) *Em um sistema de distribuição elétrica, existem 12 transformadores idênticos conectados em paralelo. Devido a fatores ambientais aleatórios, cada transformador tem a mesma probabilidade de ser o primeiro a falhar em condições de sobrecarga. Seja X a variável aleatória que representa o número do transformador que falha primeiro.*

O Modelo: *$X \sim U_d[E]$, com $E = \{1, 2, \ldots, 12\}$ e $p(x) = \frac{1}{12}$ para $x = 1, 2, \ldots, 12$.*

Cálculo da esperança:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} i \\ &= \frac{1}{12}\cdot\frac{12(12+1)}{2} \\ &= \frac{13}{2} = 6.5 \end{aligned}$$

A posição média de 6.5 indica que, estatisticamente, o transformador central é o mais provável de falhar primeiro, o que pode sugerir um padrão de desgaste ou sobrecarga simétrica no sistema. ***Cálculo da variância:***

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} i^2 \\ &= \frac{1}{12}\cdot\frac{12(12+1)(2\cdot 12+1)}{6} \\ &= \frac{13\cdot 25}{6} = \frac{325}{6} \approx 54.17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 54.17 - (6.5)^2 \\ &= 54.17 - 42.25 = 11.92 \end{aligned}$$

A variância de 11.92 permite aos engenheiros elétricos calcular intervalos de confiança para a previsão de falhas e planejar estratégias de manutenção preventiva.

Exemplo 4.22 (Computação) *Um sistema de banco de dados utiliza uma tabela hash com 32 posições para armazenar registros. Devido à função hash bem projetada, cada posição da tabela tem a mesma probabilidade de receber um novo registro. Seja X a variável aleatória que representa a posição na tabela hash onde um novo registro é armazenado.*

O Modelo: *$X \sim U_d[E]$, com $E = \{0, 1, \ldots, 31\}$ e $p(x) = \frac{1}{32}$ para $x = 0, 1, \ldots, 31$.*

Cálculo da esperança:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{32}\sum_{i=0}^{31} i \\ &= \frac{1}{32}\cdot\frac{31(31+1)}{2} \\ &= \frac{31}{2} = 15.5 \end{aligned}$$

A posição média de 15.5 confirma que a função hash está distribuindo os registros uniformemente pela tabela, o que é essencial para manter o desempenho do sistema. ***Cálculo da variância:***

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{1}{32}\sum_{i=0}^{31} i^2 \\ &= \frac{1}{32}\cdot\frac{31(31+1)(2\cdot 31+1)}{6} \\ &= \frac{31\cdot 32\cdot 63}{32\cdot 6} = \frac{1953}{6} = 325.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 325.5 - (15.5)^2 \\ &= 325.5 - 240.25 = 85.25 \end{aligned}$$

A variância de 85.25 é usada para analisar a probabilidade de colisões e otimizar o tamanho da tabela hash para minimizar o tempo de acesso.

Exemplo 4.23 (Física Médica) *Em um protocolo padrão de varredura de tomografia computadorizada (TC), o scanner realiza 360 rotações em ângulos discretos de 1 grau cada (0 °a 359 °). Devido ao algoritmo de aquisição, cada ângulo tem a mesma probabilidade de ser o ponto de partida da varredura. Seja X a variável aleatória que representa o ângulo inicial da varredura.*

O Modelo:

$X \sim U_d[E]$, *com* $E = \{0, 1, \ldots, 359\}$ *e* $p(x) = \frac{1}{360}$ *para* $x = 0, 1, \ldots, 359$.

Cálculo da esperança:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{360}\sum_{i=0}^{359} i \\ &= \frac{1}{360}\cdot\frac{359(359+1)}{2} \\ &= \frac{359}{2} = 179.5 \end{aligned}$$

O ângulo médio de 179.5° indica que, estatisticamente, a varredura inicia-se exatamente no ponto oposto à posição de referência, o que garante uma cobertura simétrica do campo de visão. ***Cálculo da variância:***

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{1}{360}\sum_{i=0}^{359} i^2 \\ &= \frac{1}{360}\cdot\frac{359(359+1)(2\cdot 359+1)}{6} \\ &= \frac{359\cdot 360\cdot 719}{360\cdot 6} = \frac{359\cdot 719}{6} = 42,901.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 42,901.5 - (179.5)^2 \\ &= 42,901.5 - 32,220.25 = 10,681.25 \end{aligned}$$

A variância elevada reflete a grande amplitude dos ângulos possíveis e é importante para o cálculo de erros de amostragem em reconstruções de imagens médicas.

4.2.7.2 Distribuição de Bernoulli

Definição 4.11 *A Distribuição de Bernoulli é a distribuição discreta que assume apenas os valores* 0 *e* 1*, sua função de probabilidade é dada por (MORETTIN, 2010a):*

$$P(X=x) = p^x(1-p)^{1-x} \quad \textit{em que} \quad x \in \{0,1\} \quad \textit{e} \quad 0 \le p \le 1 \tag{4.7}$$

, ou seja

X	0	1
p_i	$1-p$	$p,$

(4.8)

Esta variável é geralmente usada para descrever fenômenos cujo resultado é do tipo sucesso e fracasso, em que, por convenção, atribuímos o valor 1 para a ocorrência de Sucesso e o valor 0 a ocorrência de de fracasso.

Exemplo 4.24 *Seja X uma VA definida como "sair cada no lançamento de uma moeda. Neste caso, cara é o nosso sucesso, e desta forma, atribuímos 0 a ocorrência de coroa e 1 a ocorrêcia de cara e sabemos que $P(0) = P(1) = 1/2$. Logo temos que a distribuição de probabilidade:*

X	0	1
p_i	$1/2$	$1/2.$

Suas, esperança e variância são respectivamente:

$$E(X) = p \quad \textbf{e} \quad Var(X) = p(1-p). \tag{4.9}$$

A notação é $X \sim Bernoulli(p)$ que se lê "X tem distribuição de Bernoulli com probabilidade p"

Exemplo 4.25 *Seja o experimento onde é lançada uma moeda onde a probabilidade de sair cara é 2 dobro da de sair coroa. Seja X uma V.A. com distribuição de Bernoulli com parâmetro p onde o sucesso é sair coroa. Descubra o valor de p e calcule a $E(X)$*

Solução:

Como $P(C) \equiv P(X = 0)$ e $P(K) \equiv P(X = 1)$ mas, $P(X = 0) = 2P(X = 1)$. Assim $P(X = 1) = 1/3$ de forma que $p = 1/3$.

4.2.7.2.1 Cálculo da Esperança (Valor Esperado)

A esperança de uma variável aleatória discreta é definida como:

$$E(X) = \sum_x x \cdot p(x)$$

Para a distribuição de Bernoulli:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x \cdot p(x) \\ &= 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p \\ &= 0 + p \\ &= p \end{aligned}$$

Portanto, a esperança de uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli é simplesmente p.

4.2.7.2.2 Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Primeiro, calculamos $E(X^2)$:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_x x^2 \cdot p(x) \\ &= 0^2 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p \\ &= 0 + p \\ &= p \end{aligned}$$

Agora calculamos a variância:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1-p) \end{aligned}$$

4.2.7.2.3 Exemplos de Aplicações da Distribuição de Bernoulli

Exemplo 4.26 (Engenharia Química) ***Contexto:*** *Controle de qualidade em reatores de polimerização.*

*Em um processo de produção de polímeros, é crítico verificar se a **temperatura do reator** atinge o valor ótimo para a reação em cada ciclo.*

Variável de Bernoulli (X):

- $X = 1$*: Temperatura atinge o valor crítico (reação bem-sucedida)*
- $X = 0$*: Temperatura não atinge o valor crítico (reação falha)*
- ***Aplicação:** A probabilidade p (ex.: $p = 0.95$) é estimada a partir de dados históricos para otimizar ajustes em tempo real e reduzir desperdícios em lotes defeituosos.*

Exemplo 4.27 (Engenharia Eletrônica) ***Contexto:** Teste de funcionalidade de circuitos integrados (CIs).*
Durante a fabricação de CIs, cada chip é submetido a um teste elétrico para verificar operação dentro das especificações.

Variável de Bernoulli (X):

- $X = 1$*: Chip funciona corretamente*
- $X = 0$*: Chip apresenta defeito*
- ***Aplicação:** A probabilidade p (ex.: $p = 0.99$) é usada para calcular a taxa de refugo e planejar estratégias de garantia de qualidade.*

Exemplo 4.28 (Engenharia Elétrica) ***Contexto:** Confiabilidade de relés em sistemas de proteção de redes elétricas.*
Relés interrompem circuitos em caso de sobrecarga.

Variável de Bernoulli (X):

- $X = 1$*: Relé atua corretamente durante uma falha*
- $X = 0$*: Relé falha em interromper o circuito*
- ***Aplicação:** A probabilidade p (ex.: $p = 0.999$) é essencial para projetar sistemas redundantes e calcular riscos de colapso na rede.*

Exemplo 4.29 (Computação) ***Contexto:*** *Transmissão de dados em redes sem fio.*
Pacotes de dados podem ser corrompidos devido a interferências.

Variável de Bernoulli (X):

- $X = 1$*: Pacote é recebido sem erro*
- $X = 0$*: Pacote é corrompido*
- ***Aplicação:*** *A probabilidade p (ex.: $p = 0.98$) é usada para modelar a taxa de erro de bits e otimizar protocolos de retransmissão.*

Exemplo 4.30 (Física Médica) ***Contexto:*** *Precisão em radioterapia para câncer.*
É essencial que a radiação atinja exclusivamente o tumor.

Variável de Bernoulli (X):

- $X = 1$*: Dose é aplicada com precisão no alvo*
- $X = 0$*: Dose desvia do alvo*
- ***Aplicação:*** *A probabilidade p (ex.: $p = 0.97$) é monitorada para ajustar algoritmos de navegação do feixe de radiação.*

Observação 4.5 *Em todos os exemplos, a Distribuição de Bernoulli serve para:*

- *Modelar eventos binários com probabilidades mensuráveis (p e $1 - p$)*
- *Calcular métricas críticas como confiabilidade e taxa de erro*
- *Subsidiar decisões em projetos e otimização de processos*

Essa abordagem é fundamental para análise estatística em engenharia e ciências aplicadas, conforme descrito em (MORETTIN, 2010a).

4.2.7.3 Distribuição binomial

Definição 4.12 *A V.A. X definida como o número de sucessos x em n ensaios executados de forma independente um do outro e todos com a mesma probabilidade de sucesso p é denominada de Distribuição Binomial com parâmetros n numero de realizações e p a probabilidade de sucesso em cada tentativa. Sua função de probabilidade for dada por:*

$$P(X = x) = p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x \in \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots, n\} \tag{4.10}$$

sendo $\binom{n}{k} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ *e temos que*

$$E[X] = np \quad \textit{e} \quad Var(X) = np(1-p). \tag{4.11}$$

Notação: $X \sim Bin(n, p)$

Exemplo 4.31 *Seja X é uma VA definida como o número de caras saídas em 12 lançamentos de uma moeda. Calcule a probabilidade de sair 5 caras em 12 lançamentos.*

Solução:Sendo $n = 12$ e $p = 0.5$ temos de forma geral que calcular a probabilidade do valor $x = 5$ ocorrer, logo

$$P(X = 5) = p(5) = \binom{12}{5} 0.5^5 (1 - 0.5)^{12-5} = 0.19$$

4.2.7.3.1 Cálculo da Esperança

O cálculo da esperança para a distribuição binomial:

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{x=0}^{n} x \cdot \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\
&= \sum_{x=1}^{n} x \cdot \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\
&\quad \text{(note que o termo para } x = 0 \text{ é 0)} \\
&= \sum_{x=1}^{n} \frac{n!}{(x-1)!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\
&= np \sum_{x=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!} p^{x-1} (1-p)^{(n-1)-(x-1)} \\
&= np \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y} \quad \text{(fazendo } y = x-1\text{)} \\
&= np \cdot 1 \quad \text{(a soma é igual a 1)} \qquad\qquad = np
\end{aligned}
$$

Portanto, a esperança de uma variável aleatória com distribuição binomial é $E(X) = np$.

4.2.7.3.2 Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Primeiro, calculamos $E(X^2)$ usando a identidade $X^2 = X(X-1) + X$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X)$$

Já sabemos que $E(X) = np$, então precisamos calcular $E[X(X-1)]$:

$$
\begin{aligned}
E[X(X-1)] &= \sum_{x=0}^{n} x(x-1) \cdot \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\
&= \sum_{x=2}^{n} x(x-1) \cdot \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\
&\quad \text{(os termos para } x = 0 \text{ e } x = 1 \text{ são 0)} \\
&= \sum_{x=2}^{n} \frac{n!}{(x-2)!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\
&= n(n-1)p^2 \sum_{x=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(x-2)!(n-x)!} p^{x-2} (1-p)^{(n-2)-(x-2)} \\
&= n(n-1)p^2 \sum_{y=0}^{n-2} \binom{n-2}{y} p^y (1-p)^{n-2-y} \\
&\quad \text{(fazendo } y = x-2\text{)} \\
&= n(n-1)p^2 \cdot 1 \\
&= n(n-1)p^2
\end{aligned}
$$

Agora podemos calcular $E(X^2)$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = n(n-1)p^2 + np$$

Finalmente, calculamos a variância:

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\
&= n(n-1)p^2 + np - (np)^2 \\
&= n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 \\
&= np - np^2 \\
&= np(1-p)
\end{aligned}
$$

Aplicações da Distribuição Binomial com Cálculos Probabilísticos

Exemplo 4.32 (Engenharia Química) ***Contexto:*** *Controle de qualidade em produção de polímeros.*

Um reator químico produz $n = 20$ lotes diários, cada um com probabilidade $p = 0.95$ de atingir especificações de pureza.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Bin(20, 0.95)$ *(número de lotes aprovados).*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de exatamente 18 lotes aprovados:*

$$P(X = 18) = \binom{20}{18}(0.95)^{18}(0.05)^2 = 190 \times 0.3972 \times 0.0025 \approx 0.1887$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de pelo menos 17 lotes aprovados:*

$$P(X \geq 17) = \sum_{k=17}^{20} \binom{20}{k}(0.95)^k(0.05)^{20-k} \approx 0.9841$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 20 \times 0.95 = 19$ e $Var(X) = 20 \times 0.95 \times 0.05 = 0.95$, o engenheiro pode dimensionar estoques de segurança com base na probabilidade de falhas acumuladas.*

Exemplo 4.33 (Engenharia Eletrônica) ***Contexto:*** *Teste de circuitos integrados (CIs).*
Um lote de $n = 50$ chips é testado, cada um com probabilidade $p = 0.98$ de funcionar corretamente.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Bin(50, 0.98)$ *(número de chips aprovados).*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de exatamente 1 chip defeituoso ($X = 49$):*

$$P(X = 49) = \binom{50}{49}(0.98)^{49}(0.02)^1 = 50 \times 0.3642 \times 0.02 \approx 0.3642$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de mais de 47 chips aprovados:*

$$P(X > 47) = P(X = 48) + P(X = 49) + P(X = 50) \approx 0.1864 + 0.3642 + 0.3642 =$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 49$ e $Var(X) = 0.98$, a probabilidade de $X > 47$ indica que 91,48% dos lotes atendem ao critério de qualidade mínimo (48+ chips aprovados).*

Exemplo 4.34 (Engenharia Elétrica) ***Contexto:*** *Confiabilidade de transformadores em uma rede.*
Uma subestação possui $n = 100$ transformadores, cada um com probabilidade $p = 0.995$ de operar sem falhas durante uma tempestade.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Bin(100, 0.995)$ *(número de transformadores funcionais).*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de todos os transformadores funcionarem:*

$$P(X = 100) = (0.995)^{100} \approx 0.6058$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de no máximo 2 falhas ($X \geq 98$):*

$$P(X \geq 98) = \sum_{k=98}^{100} \binom{100}{k} (0.995)^k (0.005)^{100-k} \approx 0.9817$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 99.5$ e $Var(X) = 0.4975$, a alta probabilidade (98.17%) de $X \geq 98$ justifica a redução de redundância no projeto da rede.*

Exemplo 4.35 (Computação) ***Contexto:*** *Transmissão de pacotes em redes 5G.*
Um servidor envia $n = 100$ pacotes, cada um com probabilidade $p = 0.99$ de ser recebido sem erro.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Bin(100, 0.99)$ *(número de pacotes recebidos corretamente).*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de exatamente 3 erros ($X = 97$):*

$$P(X = 97) = \binom{100}{97} (0.99)^{97} (0.01)^3 \approx 0.0610$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de mais de 5 erros ($X < 95$):*

$$P(X < 95) = 1 - \sum_{k=95}^{100} \binom{100}{k} (0.99)^k (0.01)^{100-k} \approx 0.0002$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 99$ e $Var(X) = 0.99$, a baixa probabilidade de $P(X < 95)$ (0.02%) permite otimizar protocolos de retransmissão.*

Exemplo 4.36 (Física Médica) ***Contexto:*** *Precisão em sessões de radioterapia.*
Um paciente recebe $n = 15$ sessões de tratamento, cada uma com probabilidade $p = 0.97$ de acertar o alvo tumoral.

- ***Variável aleatória:*** *$X \sim Bin(15, 0.97)$ (número de sessões precisas).*

- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de todas as sessões serem precisas:*

$$P(X = 15) = (0.97)^{15} \approx 0.6333$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de no máximo 1 erro ($X \geq 14$):*

$$P(X \geq 14) = P(X = 14) + P(X = 15) \approx 0.2937 + 0.6333 = 0.9270$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 14.55$ e $Var(X) = 0.4365$, a probabilidade de $X \geq 14$ (92.70%) assegura eficácia terapêutica e minimiza riscos colaterais.*

Em todos os casos, a Distribuição Binomial permite:

- Calcular probabilidades de eventos críticos (ex.: falhas acumuladas, sucesso mínimo);

- Quantificar riscos operacionais com base em $E[X]$ e $Var(X)$;

- Tomar decisões baseadas em probabilidades específicas (não apenas médias). Essa abordagem é essencial para otimização de processos em engenharia e ciências médicas, conforme discutido em (MORETTIN, 2010a).

4.2.7.4 Distribuição geométrica

Definição 4.13 *Seja X uma V.A. definida como o número de sucessos até o primeiro fracasso e denominada de V.A. geométrica tem Distribuição de Probabilidade Geométrica e sua função de probabilidade é:*

$$P(X = n) = (1 - p)^{n-1}p \quad \textit{para} \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{4.12}$$

o valor esperado de uma variável aleatória X é $1/p$ e a variância é $(1 - p)/p^2$

Definição 4.14 *Seja Y uma V.A. definida como o número de fracassos até o primeiro sucesso também e denominada de V.A. geométrica tem Distribuição de Probabilidade Geométrica e sua função de probabilidade é:*

$$P(Y = n) = (1 - p)^n p, \quad \textit{para} \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{4.13}$$

o valor esperado de uma variável aleatória Y geometricamente distribuída é $(1 - p)/p$, e a sua variância é $(1 - p)/p^2$.

Exemplo 4.37 *Qual é a probabilidade de que seja necessário chegar uma plataforma de metrô 10 para encontra o trem chagando a estação, sabendo que a probabilidade de trem estar chegando a estação é de $0, 20$.*

Solução:

$$P(X = 10) = (0.2)^9(0.8) = 0, 08192$$

4.2.7.4.1 Cálculo da Esperança (Valor Esperado)

A esperança de uma variável aleatória discreta é definida como:

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x)$$

Para a distribuição geométrica:

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \cdot (1-p)^{x-1} p$$
$$= p \sum_{x=1}^{\infty} x \cdot (1-p)^{x-1}$$

Para resolver esta soma, usamos a série geométrica e suas propriedades. Sabemos que para $|r| < 1$:

$$\sum_{x=0}^{\infty} r^x = \frac{1}{1-r}$$

Derivando ambos os lados em relação a r:

$$\sum_{x=1}^{\infty} x \cdot r^{x-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$$

Substituindo $r = 1 - p$:

$$E(X) = p \cdot \frac{1}{[1-(1-p)]^2}$$
$$= p \cdot \frac{1}{p^2}$$
$$= \frac{1}{p}$$

Portanto, a esperança de uma variável aleatória com distribuição geométrica é $E(X) = \frac{1}{p}$.

4.2.7.4.2 Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Primeiro, calculamos $E(X^2)$ usando a identidade $X^2 = X(X-1) + X$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X)$$

Já sabemos que $E(X) = \frac{1}{p}$, então precisamos calcular $E[X(X-1)]$:

$$\begin{aligned} E[X(X-1)] &= \sum_{x=1}^{\infty} x(x-1) \cdot (1-p)^{x-1} p \\ &= p \sum_{x=1}^{\infty} x(x-1) \cdot (1-p)^{x-1} \\ &= p \sum_{x=2}^{\infty} x(x-1) \cdot (1-p)^{x-1} \quad \text{(os termos para } x=0 \text{ e } x=1 \text{ são zero)} \end{aligned}$$

Derivando a série geométrica duas vezes:

$$\sum_{x=0}^{\infty} r^x = \frac{1}{1-r}$$

$$\sum_{x=1}^{\infty} x \cdot r^{x-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$$

$$\sum_{x=2}^{\infty} x(x-1) \cdot r^{x-2} = \frac{2}{(1-r)^3}$$

$$\sum_{x=2}^{\infty} x(x-1) \cdot r^{x-1} = \frac{2r}{(1-r)^3}$$

Substituindo $r = 1-p$:

$$\begin{aligned} E[X(X-1)] &= p \cdot \frac{2(1-p)}{[1-(1-p)]^3} \\ &= p \cdot \frac{2(1-p)}{p^3} \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}$$

Agora podemos calcular $E(X^2)$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-2p+p}{p^2} = \frac{2-p}{p^2}$$

Finalmente, calculamos a variância:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{2-p}{p^2} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 \\ &= \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

Aplicações da Distribuição Geométrica com Cálculos Probabilísticos

Exemplo 4.38 (Engenharia Química (Primeira Definição)) ***Contexto:*** *Tempo até a detecção de falha em reator químico.*
Em um processo contínuo, cada lote tem probabilidade $p = 0.02$ de apresentar contaminação (fracasso).

- ***Variável aleatória:*** *$X \sim$ Geom$(p = 0.02)$ (número de lotes até primeira contaminação)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de primeira contaminação ocorrer no 10º lote:*

$$P(X = 10) = (0.98)^9 \times 0.02 \approx 0.0167$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de contaminação ocorrer após 50 lotes:*

$$P(X > 50) = (1-p)^{50} = (0.98)^{50} \approx 0.3642$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 50$ e $Var(X) = 2450$, a probabilidade de $P(X > 50) = 36.42\%$ indica que em mais de um terço dos ciclos o sistema operará sem falhas por mais de 50 lotes, auxiliando no planejamento de inspeções preventivas.*

Exemplo 4.39 (Engenharia Eletrônica (Primeira Definição)) ***Contexto:*** *Teste de componentes eletrônicos até primeira falha.*
Cada circuito integrado tem probabilidade $p = 0.05$ de falhar em teste de tensão.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Geom*$(p = 0.05)$ *(número de testes até primeira falha)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de falha ocorrer exatamente no 5º teste:*

$$P(X = 5) = (0.95)^4 \times 0.05 \approx 0.041$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de falha ocorrer em até 10 testes:*

$$P(X \leq 10) = 1 - (0.95)^{10} \approx 0.4013$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 20$ e $Var(X) = 380$, a probabilidade de $P(X \leq 10) = 40.13\%$ ajuda a dimensionar lotes de produção e estabelecer critérios de rejeição automática.*

Exemplo 4.40 (Engenharia Elétrica (Primeira Definição)) ***Contexto:*** *Tempo até falha em transformadores de rede.*
Cada transformador tem probabilidade diária $p = 0.01$ de falhar durante tempestades.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Geom*$(p = 0.01)$ *(dias até primeira falha)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de falha ocorrer exatamente no 30º dia:*

$$P(X = 30) = (0.99)^{29} \times 0.01 \approx 0.0075$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de sistema operar sem falhas por mais de 100 dias:*

$$P(X > 100) = (0.99)^{100} \approx 0.3660$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[X] = 100$ e $Var(X) = 9900$, a probabilidade de $P(X > 100) = 36.60\%$ permite otimizar contratos de manutenção preventiva com base no risco operacional.*

Exemplo 4.41 (Computação (Segunda Definição)) ***Contexto:*** *Tentativas de login até sucesso.*
Cada tentativa tem probabilidade $p = 0.2$ de sucesso (senha correta).

- ***Variável aleatória:*** *$Y \sim$ Geom$(p = 0.2)$ (número de falhas até primeiro sucesso)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de sucesso na primeira tentativa ($Y = 0$):*

$$P(Y = 0) = 0.2$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de sucesso em até 3 tentativas ($Y \leq 2$):*

$$P(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^{2} (0.8)^k (0.2) = 0.2 + 0.16 + 0.128 = 0.488$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[Y] = 4$ e $Var(Y) = 20$, a probabilidade de $P(Y \leq 2) = 48.8\%$ ajuda a definir políticas de bloqueio de contas após 3 tentativas falhas, equilibrando segurança e usabilidade.*

Exemplo 4.42 (Física Médica (Segunda Definição)) ***Contexto:*** *Sessões de radioterapia até primeira resposta positiva.*
Cada sessão tem probabilidade $p = 0.85$ de reduzir o tumor (sucesso).

- ***Variável aleatória:*** *$Y \sim$ Geom$(p = 0.85)$ (número de sessões fracassadas até primeira resposta)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de resposta na primeira sessão ($Y = 0$):*

$$P(Y = 0) = 0.85$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de resposta em até 2 sessões ($Y \leq 1$):*

$$P(Y \leq 1) = 0.85 + (0.15)(0.85) = 0.9775$$

- ***Aplicação:*** *Com $E[Y] = 0.176$ e $Var(Y) = 0.104$, a alta probabilidade $P(Y \leq 1) = 97.75\%$ permite otimizar protocolos de tratamento com menor número de sessões, reduzindo exposição do paciente à radiação.*

A Distribuição Geométrica é essencial para modelar:

- **Tempo de espera** para eventos críticos (falhas ou sucessos);
- **Riscos acumulados** em processos sequenciais;
- **Estratégias de mitigação** baseadas em probabilidades específicas (não apenas médias).

A escolha entre as duas definições depende da métrica de interesse: número de *tentativas até fracasso* (primeira definição) ou número de *fracassos até sucesso* (segunda definição). Essa distinção é crítica para aplicações em engenharia e ciências médicas, conforme discutido em (MORETTIN, 2010a).

4.2.7.5 Distribuição de Poisson

A distribuição de Poisson é

Definição 4.15 *Uma variável aleatória X que usada para determinar a chace de um numero x de eventos ocorrerem num certo intervalo de tempo, ou área da superfície ou volume, segue o modelo de Poisson de parâmetro $\lambda;\ \lambda > 0$, se sua função de probabilidade é dada por:*

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!},\ x = 1,\ 2,\ \ldots \tag{4.14}$$

A sua média e a sua variância são $E(X) = Var(X) = \lambda$ logo, λ representa o número esperado de ocorrências que ocorrem num dado intervalo de tempo. Notação: $X \sim Po(\lambda)$.

Exemplo 4.43 *Uma central de telefone recebe, em média 12 chamadas por minuto. Qual a probabilidade de que esta mesma central receba de 10 chamadas por minuto?*

Solução:

$$P(X = 10) = \frac{e^{-12}12^{10}}{10!} = 0.1048373$$

4.2.7.5.1 Cálculo da Esperança (Valor Esperado)

A esperança de uma variável aleatória discreta é definida como:

$$E(X) = \sum_{x} x \cdot P(X = x)$$

Para a distribuição de Poisson:

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{x=0}^{\infty} x \cdot \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} x \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} x \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \quad \text{(o termo para } x = 0 \text{ é zero)} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!} \\
&= e^{-\lambda}\lambda \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \\
&= e^{-\lambda}\lambda \sum_{y=0}^{\infty} \frac{\lambda^y}{y!} \quad \text{(fazendo } y = x - 1\text{)} \\
&= e^{-\lambda}\lambda \cdot e^{\lambda} \\
&= \lambda
\end{aligned}$$

Portanto, a esperança de uma variável aleatória com distribuição de Poisson é $E(X) = \lambda$.

4.2.7.5.2 Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Primeiro, calculamos $E(X^2)$ usando a identidade $X^2 = X(X-1)+X$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X)$$

Já sabemos que $E(X) = \lambda$, então precisamos calcular $E[X(X-1)]$:

$$\begin{aligned}
E[X(X-1)] &= \sum_{x=0}^{\infty} x(x-1) \cdot \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} x(x-1) \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} x(x-1) \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \quad \text{(os termos para } x=0 \text{ e } x=1 \text{ são zero)} \\
&= e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-2)!} \\
&= e^{-\lambda}\lambda^2 \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} \\
&= e^{-\lambda}\lambda^2 \sum_{y=0}^{\infty} \frac{\lambda^y}{y!} \quad \text{(fazendo } y = x-2\text{)} \\
&= e^{-\lambda}\lambda^2 \cdot e^{\lambda} \\
&= \lambda^2
\end{aligned}$$

Agora podemos calcular $E(X^2)$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = \lambda^2 + \lambda$$

Finalmente, calculamos a variância:

$$\begin{aligned}
Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\
&= (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 \\
&= \lambda
\end{aligned}$$

4.2.7.5.3 Aplicações da Distribuição de Poisson com Cálculos Probabilísticos

Exemplo 4.44 (Engenharia Química) ***Contexto:*** *Contaminação em processos de destilação.*
A média de partículas contaminantes em 1 litro de solvente é $\lambda = 3$.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Po(3)$ *(número de partículas em 1 litro)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de exatamente 2 partículas:*

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} \approx 0.2240$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de mais de 4 partículas:*

$$P(X > 4) = 1 - \sum_{k=0}^{4} \frac{e^{-3} \cdot 3^k}{k!} \approx 1 - 0.8153 = 0.1847$$

- ***Aplicação:*** *Com* $E[X] = Var(X) = 3$*, a probabilidade* $P(X > 4) = 18.47\%$ *define limites críticos para sistema de filtragem, acionando alertas quando* $x \geq 5$.

Exemplo 4.45 (Engenharia Eletrônica) ***Contexto:*** *Defeitos em circuitos integrados (CIs).*
A média de defeitos por wafer é $\lambda = 1.5$.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Po(1.5)$ *(número de defeitos por wafer)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de zero defeitos:*

$$P(X = 0) = e^{-1.5} \approx 0.2231$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de mais de 2 defeitos:*

$$P(X > 2) = 1 - \sum_{k=0}^{2} \frac{e^{-1.5} \cdot 1.5^k}{k!} \approx 0.1912$$

- ***Aplicação:*** *Com* $E[X] = Var(X) = 1.5$*, a probabilidade* $P(X > 2) = 19.12\%$ *justifica rejeitar wafers com mais de 2 defeitos, mantendo custos de refugo abaixo de 20%.*

Exemplo 4.46 (Engenharia Elétrica) ***Contexto:*** *Falhas em linhas de transmissão.*
A média de falhas por semana é $\lambda = 0.8$.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Po(0.8)$ *(número de falhas semanais)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de nenhuma falha:*

$$P(X = 0) = e^{-0.8} \approx 0.4493$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de no máximo 1 falha:*

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0.4493 + 0.3595 = 0.8088$$

- ***Aplicação:*** *Com* $E[X] = Var(X) = 0.8$*, a alta probabilidade* $P(X \leq 1) = 80.88\%$ *permite otimizar equipes de manutenção com base em demanda real.*

Exemplo 4.47 (Computação) ***Contexto:*** *Requisições a um servidor web.*
A média de requisições por segundo é $\lambda = 10$.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Po(10)$ *(requisições por segundo)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de 15 requisições em 1 segundo:*

$$P(X = 15) = \frac{e^{-10} \cdot 10^{15}}{15!} \approx 0.0347$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de sobrecarga (*$X \geq 15$*):*

$$P(X \geq 15) = 1 - \sum_{k=0}^{14} \frac{e^{-10} \cdot 10^{k}}{k!} \approx 0.0835$$

- ***Aplicação:*** *Com* $E[X] = Var(X) = 10$*, a probabilidade* $P(X \geq 15) = 8.35\%$ *define limite para escalonamento automático de recursos em nuvem.*

Exemplo 4.48 (Física Médica) ***Contexto:*** *Doses de radiação em radioterapia.*
A média de partículas ionizantes por segundo é $\lambda = 25$.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Po(25)$ *(partículas por segundo)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de 20 partículas:*

$$P(X = 20) = \frac{e^{-25} \cdot 25^{20}}{20!} \approx 0.0516$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de dose segura* ($X \leq 28$)*:*

$$P(X \leq 28) = \sum_{k=0}^{28} \frac{e^{-25} \cdot 25^{k}}{k!} \approx 0.7850$$

- ***Aplicação:*** *Com* $E[X] = Var(X) = 25$*, a probabilidade* $P(X \leq 28) = 78.50\%$ *ajusta algoritmos de modulação de intensidade para garantir segurança do paciente.*

A Distribuição de Poisson é fundamental para modelar:

- **Eventos raros** em intervalos fixos (contaminação, falhas técnicas);
- **Cargas dinâmicas** em sistemas (requisições de rede, doses médicas);
- **Riscos operacionais** com base em probabilidade absoluta (não apenas médias).

Sua característica $E[X] = Var(X) = \lambda$ permite simplificar análises estatísticas em engenharia e medicina, conforme destacado em (MORETTIN, 2010a). A escolha do intervalo de medição é crítica para garantir que λ reflita corretamente a taxa de ocorrência do fenômeno estudado.

4.2.8 Outros modelos discretos

4.2.8.1 Distribuição binomial negativa

A distribuição binomial negativa ou distribuição de Pascal ou distribuição de Polya é uma distribuição de probabilidade discreta. Esta distribuição

indica o número r de tentativas necessárias para obter $k-$ésimo sucesso. Ou seja, indica o número necessário e tentetivas necessárias de forma a última tentativa um é o $k-$ ésimo sucesso. A sua função de probabilidade é dada por:

$$P(X = r) = p_r = \binom{r-1}{k-1} p^k (1-p)^{r-k} \tag{4.15}$$

para $r \geq k$ (MORETTIN, 2010b). O valor esperado e a variância da Variável Aleatória X Pascal são respectivamente:

$$E(X) = \frac{r}{p} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{rq}{p^2} \tag{4.16}$$

Exemplo 4.49 *Qual é a probabilidade de que seja necessário passar por um sinal de trânsito* 10 *para encontrá-lo aberto pela quarta vez, sabendo que a probabilidade de o sinal esteja aberto é* $0,20$ *(Adaptado de (MORETTIN, 2010b)).*

Solução:

$$P(X = 10) = \binom{10-1}{4-1} (0.2)^4 (0.8)^{10-4} = 0,035232$$

Cálculo da Esperança

A esperança de uma variável aleatória discreta é definida como:

$$E(X) = \sum_{r=k}^{\infty} r \cdot P(X = r)$$

Substituindo a função de probabilidade:

$$E(X) = \sum_{r=k}^{\infty} r \cdot \binom{r-1}{k-1} p^k (1-p)^{r-k}$$

Primeiro, observamos que $r \cdot \binom{r-1}{k-1} = k \cdot \binom{r}{k}$, pois:

$$r \cdot \frac{(r-1)!}{(k-1)!(r-k)!} = \frac{r!}{(k-1)!(r-k)!} = k \cdot \frac{r!}{k!(r-k)!} = k \cdot \binom{r}{k}$$

Portanto:

$$E(X) = p^k \sum_{r=k}^{\infty} r \cdot \binom{r-1}{k-1}(1-p)^{r-k} = p^k \cdot k \sum_{r=k}^{\infty} \binom{r}{k}(1-p)^{r-k}$$

Fazendo a mudança de variável $j = r - k$, então $r = j + k$:

$$E(X) = p^k \cdot k \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+k}{k}(1-p)^j$$

Sabemos que a série binomial converge para:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+k}{k} x^j = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}, \quad \text{para } |x| < 1$$

Substituindo $x = 1 - p$ (que é menor que 1, já que $0 < p < 1$):

$$E(X) = p^k \cdot k \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^{k+1}} = p^k \cdot k \cdot \frac{1}{p^{k+1}} = \frac{k}{p}$$

Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Primeiro, calculamos $E(X^2)$ usando a identidade $X^2 = X(X-1)+X$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X)$$

Já sabemos que $E(X) = \frac{k}{p}$, então precisamos calcular $E[X(X-1)]$:

$$E[X(X-1)] = \sum_{r=k}^{\infty} r(r-1) \cdot \binom{r-1}{k-1} p^k (1-p)^{r-k}$$

Observamos que $r(r-1) \cdot \binom{r-1}{k-1} = k(k+1) \cdot \binom{r}{k+1}$, pois:

$$r(r-1)\cdot\frac{(r-1)!}{(k-1)!(r-k)!} = k(k+1)\cdot\frac{r!}{(k+1)!(r-k-1)!} = k(k+1)\cdot\binom{r}{k+1}$$

Portanto:

$$E[X(X-1)] = p^k \cdot k(k+1)\sum_{r=k}^{\infty}\binom{r}{k+1}(1-p)^{r-k}$$

Fazendo a mudança de variável $j = r - k$, então $r = j + k$:

$$E[X(X-1)] = p^k \cdot k(k+1)\sum_{j=0}^{\infty}\binom{j+k}{k+1}(1-p)^{j}$$

A série binomial converge para:

$$\sum_{j=0}^{\infty}\binom{j+k}{k+1}x^j = \frac{1}{(1-x)^{k+2}}, \quad \text{para } |x| < 1$$

Substituindo $x = 1 - p$:

$$E[X(X-1)] = p^k\cdot k(k+1)\cdot\frac{1}{(1-(1-p))^{k+2}} = p^k\cdot k(k+1)\cdot\frac{1}{p^{k+2}} = \frac{k(k+1)}{p^2}$$

Agora podemos calcular $E(X^2)$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = \frac{k(k+1)}{p^2} + \frac{k}{p}$$

Finalmente, calculamos a variância:

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\
&= \left(\frac{k(k+1)}{p^2} + \frac{k}{p}\right) - \left(\frac{k}{p}\right)^2 \\
&= \frac{k^2+k}{p^2} + \frac{k}{p} - \frac{k^2}{p^2} \\
&= \frac{k}{p^2} + \frac{k}{p} \\
&= \frac{k}{p^2}(1+p) \\
&= \frac{k(1-p)}{p^2} \\
&= \frac{kq}{p^2}
\end{aligned}
$$

onde $q = 1 - p$.

4.2.8.2 Distribuição hipergeométrica

Em teoria das probabilidades e estatística, a distribuição hipergeométrica é uma distribuição de probabilidade discreta que descreve o número de sucessos numa sequência de extrações de uma população finita, sem reposição. Seja N um conjunto tal que existem r elementos classificados com o atributo A e $N - r$ elementos classificados com o atributo B. Um conjunto de n elementos é selecionado, aleatoriamente e sem reposição, do conjunto de N elementos. A variável aleatória X denota o número de k de elementos sorteados que possuam o atributo A. Desta podemos pensar que ter o atributo A é para o pesquisador sucesso. E assim pode-se dizer que X tem distribuição hipergeométrica e sua probabilidade é calculada pela seguinte função:

$$
p_k = \frac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}} \tag{4.17}
$$

onde $(0, n - H + r) \leq k \leq min(k, n)$ e onde $\binom{a}{b}$ refere-se ao coeficiente binomial, o número de combinações possíveis ao selecionar b elementos de

um total a. O valor esperado e a variância da Variável Aleatória X Hipergeométrica são respectivamente:

$$E(X) = np \quad \text{e} \quad Var(X) = np(1-p)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \tag{4.18}$$

onde $p = r/N$ que a probabilidade de se obter um objeto com o atributo A (probabilidade de sucesso numa tentativa única).

Definição 4.16 *De um baralho de 52 cartas, retiram-se 8 cartas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de que* 4 *sejam figuras?*

$$p_4 = \frac{\binom{12}{4}\binom{40}{4}}{\binom{52}{8}} = 0,0601 \tag{4.19}$$

4.2.8.2.1 Cálculo da Esperança

A esperança de uma variável aleatória discreta é definida como:

$$E(X) = \sum_k k \cdot p_k$$

Substituindo a função de probabilidade:

$$E(X) = \sum_k k \cdot \frac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Primeiro, observamos que $k \cdot \binom{r}{k} = r \cdot \binom{r-1}{k-1}$, pois:

$$k \cdot \frac{r!}{k!(r-k)!} = r \cdot \frac{(r-1)!}{(k-1)!(r-k)!} = r \cdot \binom{r-1}{k-1}$$

Portanto:

$$E(X) = \frac{r}{\binom{N}{n}} \sum_k \binom{r-1}{k-1}\binom{N-r}{n-k}$$

Fazendo a mudança de variável $j = k - 1$:

$$E(X) = \frac{r}{\binom{N}{n}} \sum_j \binom{r-1}{j} \binom{N-r}{n-1-j}$$

Pela identidade de Vandermonde:

$$\sum_j \binom{r-1}{j} \binom{N-r}{n-1-j} = \binom{N-1}{n-1}$$

Assim:

$$E(X) = \frac{r}{\binom{N}{n}} \cdot \binom{N-1}{n-1}$$

Sabemos que $\binom{N}{n} = \frac{N}{n}\binom{N-1}{n-1}$, portanto:

$$E(X) = \frac{r}{\frac{N}{n}\binom{N-1}{n-1}} \cdot \binom{N-1}{n-1} = \frac{rn}{N} = np$$

onde $p = \frac{r}{N}$.

4.2.8.2.2 Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Primeiro, calculamos $E(X^2)$ usando a identidade $X^2 = X(X-1)+X$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X)$$

Já sabemos que $E(X) = np$, então precisamos calcular $E[X(X-1)]$:

$$E[X(X-1)] = \sum_k k(k-1) \cdot \frac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Observamos que $k(k-1) \cdot \binom{r}{k} = r(r-1) \cdot \binom{r-2}{k-2}$, portanto:

$$E[X(X-1)] = \frac{r(r-1)}{\binom{N}{n}} \sum_k \binom{r-2}{k-2}\binom{N-r}{n-k}$$

Fazendo a mudança de variável $j = k-2$:

$$E[X(X-1)] = \frac{r(r-1)}{\binom{N}{n}} \sum_j \binom{r-2}{j}\binom{N-r}{n-2-j}$$

Pela identidade de Vandermonde:

$$\sum_j \binom{r-2}{j}\binom{N-r}{n-2-j} = \binom{N-2}{n-2}$$

Assim:

$$E[X(X-1)] = \frac{r(r-1)}{\binom{N}{n}} \cdot \binom{N-2}{n-2}$$

Sabemos que $\binom{N}{n} = \frac{N(N-1)}{n(n-1)}\binom{N-2}{n-2}$, portanto:

$$E[X(X-1)] = \frac{r(r-1)n(n-1)}{N(N-1)}$$

Agora podemos calcular $E(X^2)$:

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = \frac{r(r-1)n(n-1)}{N(N-1)} + np$$

Finalmente, calculamos a variância:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{r(r-1)n(n-1)}{N(N-1)} + np - (np)^2 \\ &= np(1-p)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) \end{aligned}$$

Para uma variável aleatória X com distribuição hipergeométrica com parâmetros N, r e n:

- **Esperança (Valor Esperado):** $E(X) = np$, onde $p = \frac{r}{N}$
- **Variância:** $Var(X) = np(1-p)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$

Exemplo 4.50 *De um baralho de 52 cartas, retiram-se 8 cartas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de que 4 sejam figuras?*

$$\begin{aligned} p_4 &= \frac{\binom{12}{4}\binom{40}{4}}{\binom{52}{8}} \\ &= \frac{495 \cdot 91390}{752538150} \\ &= 0.0601 \end{aligned}$$

O valor esperado para o número de figuras é:

$$E(X) = np = 8 \cdot \frac{12}{52} = 8 \cdot \frac{3}{13} \approx 1.846$$

A variância é:

$$Var(X) = np(1-p)\left(\frac{N-n}{N-1}\right) = 8 \cdot \frac{12}{52} \cdot \frac{40}{52} \cdot \left(\frac{52-8}{52-1}\right) \approx 1.005$$

4.3 Variável Aleatória Contínua

Uma Variável Aleatória (V.A.) é dita ser contínua se os valores assumidos pela mesma pertencem a um conjunto não enumerável de valores, como por exemplo os números Reais. As variáveis aleatórias contínuas são fundamentalmente diferentes das discretas, pois possuem características probabilísticas específicas que as distinguem (HOEL; PORT; STONE, 1971).

4.3.1 Definição

Definição 4.17 (V.A. Contínua) *Uma variável aleatória X definida em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ é dita* ***contínua*** *se satisfaz as seguintes condições equivalentes:*

1. *Para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se $P(X = x) = 0$ (a probabilidade de assumir qualquer valor específico é nula);*

2. *Existe uma função não negativa $f : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, denominada* ***função densidade de probabilidade*** *(f.d.p.), tal que:*

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(w)\, dw \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

onde F é a função de distribuição acumulada (f.d.a.) de X.

4.3.2 Propriedades da f.d.p.:

- $f(x) \geq 0$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$*;*
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$*;*
- *Para quaisquer* $a, b \in \mathbb{R}$ *com* $a < b$*:*

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = \int_{a}^{b} f(x)\, dx$$

4.3.3 Consequências Importantes

- A probabilidade de X assumir exatamente um valor específico é sempre zero: $P(X = x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$;
- A probabilidade em um intervalo depende apenas dos limites do intervalo, não de se os extremos estão incluídos ou não;
- A f.d.p. f pode ser obtida derivando a f.d.a. F, quando a derivada existe:
$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$$
- A f.d.a. F é uma função contínua à direita (como todas as funções de distribuição) e contínua em todo $\mathbb{R}$ (característica específica das variáveis contínuas).

Essas propriedades são consequências diretas da definição e são exploradas em detalhe por Hoel, Port e Stone (1971) (HOEL; PORT; STONE, 1971).

Exemplo 4.51 *Considere uma variável aleatória contínua X com f.d.p.:*

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \textit{caso contrário} \end{cases}$$

Sua f.d.a. é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$$

Para calcular $P(1 < X \leq 2)$, temos:

$$P(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = (1 - e^{-4}) - (1 - e^{-2}) = e^{-2} - e^{-4} \approx 0.117$$

Nota 4.1 (Importante) *Nem todas as variáveis aleatórias são discretas ou contínuas. Existem casos mistos, como quando um experimento é truncado (ex.: tempo de vida de uma partícula radioativa observado até um tempo máximo t_0), resultando em uma distribuição que apresenta tanto partes contínuas quanto pontos de massa (discretos). Esses casos são discutidos em profundidade por James (1981) (JAMES, 1981).*

4.3.4 Função de Distribuição Acumulada

Definição 4.18 (Função de Distribuição Acumulada) *Seja X uma variável aleatória contínua definida em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. A função de distribuição acumulada (f.d.a.) ou simplesmente função de distribuição de X é definida como:*

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\, du \quad (-\infty < x < \infty) \tag{4.20}$$

onde $f(u)$ é a função densidade de probabilidade (f.d.p.) associada a X.

Caracterização rigorosa: *Uma variável aleatória X é contínua se e somente se sua função de distribuição F é absolutamente contínua (MAGALHãES, 2004), o que significa que F pode ser expressa como a integral de uma função não negativa f (a f.d.p.) conforme a equação (4.20). É importante notar que não basta F ser contínua para que X seja considerada uma variável aleatória contínua; é necessário que F seja absolutamente contínua (ou seja, que seja a integral de sua derivada quase em todo lugar) (HOEL; PORT; STONE, 1971).*

4.3.4.1 Propriedades da Função de Distribuição Acumulada

A função de distribuição acumulada F de uma variável aleatória contínua satisfaz as seguintes propriedades:

1. $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$;
2. F é uma função não decrescente;
3. $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ e $F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
4. F é contínua em todo $\mathbb{R}$ (consequência direta de X ser absolutamente contínua);
5. F é diferenciável quase em todo lugar e $F'(x) = f(x)$ para quase todo $x \in \mathbb{R}$;

6. Para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

7. A probabilidade de X assumir um valor específico é sempre zero:

$$P(X = x) = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

Observação 4.6 *Para calcular probabilidades em um intervalo $[a, b]$, utilizamos a relação entre a f.d.a. e a f.d.p.:*

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= \int_a^b f(x)\,dx \\ &= P(X \leq b) - P(X \leq a) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned} \tag{4.21}$$

Como a f.d.p. é uma função contínua, esta forma uma curva sob a qual podemos calcular a área. Assim, para quaisquer a e b que formem o intervalo $[a, b]$, teremos que $P(a \leq X \leq b)$ pode ser determinada pela área sob a curva da f.d.p. entre a e b.

Observação 4.7 *Devido à propriedade de que $P(X = x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, as seguintes igualdades são válidas para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$:*

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$$

Esta característica é uma das principais diferenças entre variáveis aleatórias contínuas e discretas, onde a inclusão ou não dos extremos do intervalo afeta o resultado da probabilidade (HOEL; PORT; STONE, 1971).

4.3.4.2 Relação entre Função de Distribuição e Função Densidade

1. **Obtenção da f.d.a. a partir da f.d.p.:**

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du$$

2. **Obtenção da f.d.p. a partir da f.d.a.:**

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x) \quad \text{para quase todo } x \in \mathbb{R}$$

3. **Propriedades da f.d.p.:**

   a) $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$

   b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

Observação 4.8 (Importante) *A f.d.p. de uma variável aleatória contínua não é única no sentido pontual. Ela pode ser modificada em um número enumerável de pontos sem alterar a integral (e portanto sem alterar a f.d.a.). A unicidade deve ser entendida na classe de equivalência de funções com a mesma integral (MAGALHãES, 2004).*

Exemplo 4.52 *Considere a variável aleatória contínua X com f.d.p. dada por:*

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \textit{caso contrário} \end{cases}$$

Sua f.d.a. é:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$$

Para calcular $P(1 < X \leq 2)$:

$$P(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = (1 - e^{-4}) - (1 - e^{-2}) = e^{-2} - e^{-4} \approx 0.117$$

4.3.4.3 Exemplo Ilustrativo: Distribuição Exponencial

Exemplo 4.53 *Considere o tempo de vida (em anos) de uma lâmpada especial, modelado por uma variável aleatória contínua X com distribuição exponencial de parâmetro $\lambda = 0.5$. Esta distribuição é frequentemente usada para modelar tempos de vida de componentes eletrônicos.*

Função Densidade de Probabilidade (f.d.p.)

A f.d.p. de X é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0.5e^{-0.5x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

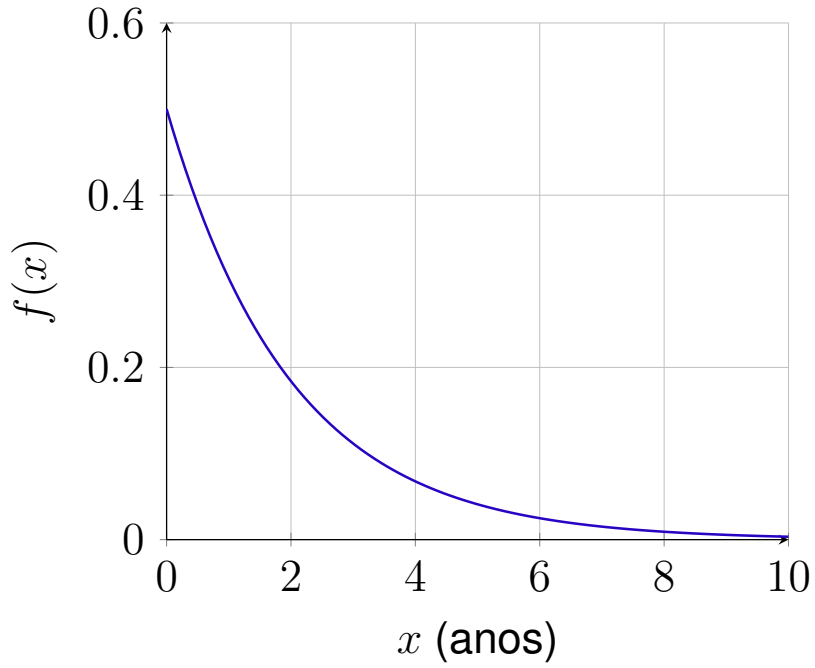


Figura 26 – Gráfico da f.d.p. $f(x) = 0.5e^{-0.5x}$ para $x \geq 0$

Características da f.d.p.:

- A área total sob a curva é igual a 1 (propriedade fundamental)
- A probabilidade de X estar no intervalo $[a, b]$ é a área sob a curva entre a e b
- $f(x) \geq 0$ para todo x
- $f(x)$ não representa probabilidade diretamente, mas densidade de probabilidade

Função de Distribuição Acumulada (f.d.a.)

A f.d.a. de X é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

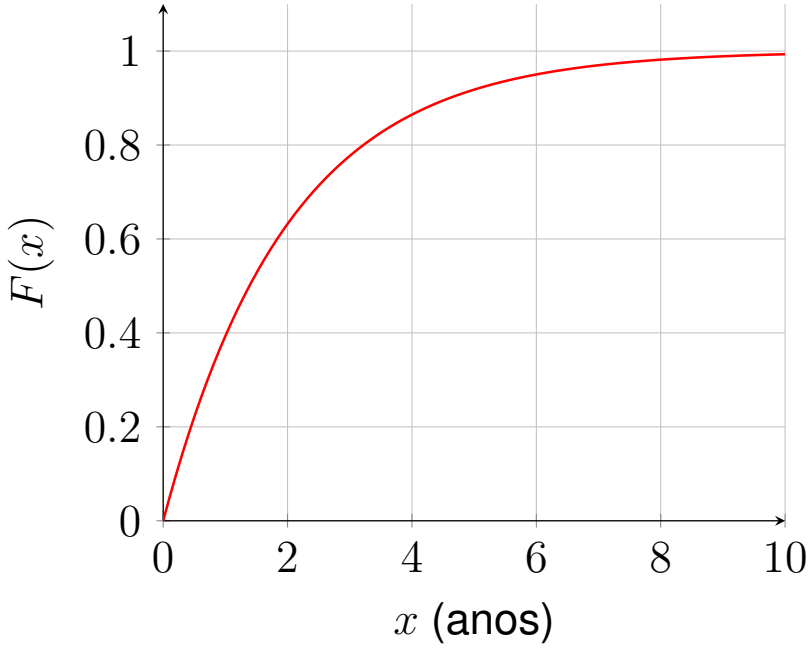


Figura 27 – Gráfico da f.d.a. $F(x) = 1 - e^{-0.5x}$ para $x \geq 0$

Características da f.d.a.:

- $F(x)$ é não decrescente e contínua em todo $\mathbb{R}$
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$
- $F(x)$ representa a probabilidade acumulada $P(X \leq x)$
- A derivada de $F(x)$ é $f(x)$ para quase todo x (exceção nos pontos de descontinuidade)

Relação entre f.d.p. e f.d.a.

A relação fundamental é:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

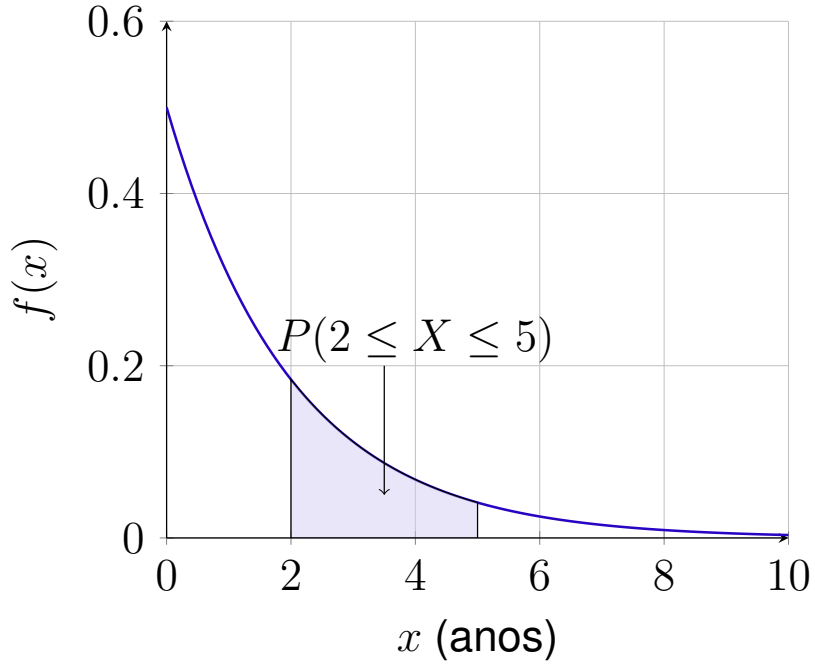


Figura 28 – Área sob a f.d.p. entre 2 e 5 anos representa $P(2 \leq X \leq 5)$

Cálculo de Probabilidades

Exemplo: Calcule a probabilidade de a lâmpada durar entre 2 e 5 anos.

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 5) &= \int_{2}^{5} f(x)\,dx \\ &= F(5) - F(2) \\ &= (1 - e^{-0.5\times 5}) - (1 - e^{-0.5\times 2}) \\ &= e^{-1} - e^{-2.5} \\ &\approx 0.3679 - 0.0821 \\ &\approx 0.2858 \quad (28.58\%) \end{aligned}$$

Interpretação geométrica:

- Na f.d.p.: área sob a curva entre $x = 2$ e $x = 5$

- Na f.d.a.: diferença entre $F(5)$ e $F(2)$

Propriedades Ilustradas

1. **Probabilidade de valor específico:** $P(X = 2) = 0$ (área sob um ponto é zero)
2. **Intervalos equivalentes:**

   $$P(2 < X \leq 5) = P(2 \leq X \leq 5) = P(2 < X < 5) = P(2 \leq X < 5)$$

   pois $P(X = 2) = P(X = 5) = 0$
3. **Relação integral-diferencial:**

   $$\frac{d}{dx}F(x) = f(x) \quad \text{para } x > 0$$

4. **Probabilidade complementar:**

   $$P(X > 3) = 1 - F(3) = e^{-1.5} \approx 0.2231$$

4.3.5 Valor Esperado e Variância

Um conceito muito importante em probabilidade e estatística é o de valor esperado, também chamado esperança matemática, valor esperado ou média de uma variável aleatória (V.A.). Para variáveis contínuas as definições são semelhantes as apresentadas para (V.A.) discretas.

Esperança de uma Variável Aleatória Contínua

Definição 4.19 (Esperança) *Para uma v.a. contínua X definida em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, com função densidade $f(x)$ chama-se valor médio de X, representado por $E(X)$, μ_x ou simplesmente μ, a integral sobre o intervalo onde a função de densidade $f(x)$ esta definida (MORETTIN, 2010a):*

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

desde que a integral exista e convirja absolutamente.

Esperança de uma Função de uma Variável Aleatória Contínua

Definição 4.20 *Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade $f(x)$, e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função mensurável.*

*A **esperança de uma função de** X, denotada por $E[g(X)]$, é definida como*

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x)\, dx$$

conforme apresentado em Casella e Berger (CASELLA; BERGER, 2002) e Ross (ROSS, 2014b).

Interpretação: a esperança de $g(X)$ representa o valor médio esperado da transformação $g(X)$, ponderando os valores de $g(x)$ pela distribuição de probabilidade de X.

Importância: esta definição é uma generalização do conceito de esperança, pois permite o cálculo de características mais complexas da distribuição (MONTGOMERY; RUNGER, 2010). Exemplos típicos incluem:

- Quando $g(x) = x$, recuperamos o valor esperado clássico:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx$$

- Quando $g(x) = x^2$, temos o segundo momento:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, dx$$

- O k-ésimo momento é obtido por $g(x) = x^k$, conforme discutido em Montgomery e Runger (MONTGOMERY; RUNGER, 2010).

Condição de existência: A esperança $E[g(X)]$ existe se a integral for absolutamente convergente, isto é,

$$E[|g(X)|] = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f(x)\, dx < \infty$$

conforme estabelecido na teoria de integração de Lebesgue aplicada à Estatística (CASELLA; BERGER, 2002).

4.3.5.1 Propriedades do Valor Esperado

1. seja X uma v.a. dada por $X = c$ onde "c" é uma constante então $E(c) = c$;
2. sejam X e Y variáveis aleatórias, de modo que $X \leq Y$, então, $\mathrm{E}(X) \leq \mathrm{E}(Y)$;
3. se Y é uma v.a. de modo que $Y = a \pm bX$ onde a e b são constantes, então $E(Y) = E(a \pm bX) = a \pm bE(X)$;
4. se X e Y são v.a., então $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$;
5. se X e Y são v.a. independentes, então $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$.

Definição 4.21 (Variância e Desvio padrão) *Chama-se variância de uma variável aleatória X e a representa-se por $Var(X)$, σ_x^2 ou apenas σ^2 a*

$$Var(X) = \sigma^2 = E\left[(X-\mu)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2 f(x)dx = E(X^2) - (E(X))^2$$

e ainda $\sigma = \sqrt{Var[X]}$ chama-se desvio padrão.

4.3.5.2 Propriedades da Variância

1. se $Y = a \pm bX$ onde a e b são constantes, temos

$$Var(a \pm bX) = b^2 Var(X)$$

2. se X e Y são variáveis aleatórias independentes então, temos que

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Exemplo 4.54 *Dada a função densidade do exemplo 1:*

$$f(x) = \begin{cases} x^2/9, & 0 < x < 3; \\ 0 & \textit{caso contrário}. \end{cases}$$

Calcule a esperança a variância e o desvio padrão.

✎ Solução:

a. A esperança é então

$$E(X) = \int_0^3 x\left(\frac{x^2}{9}\right)dx = \int_0^3 \frac{x^3}{9} = \frac{x^4}{36}\Big|_0^3 = \frac{3^4 - 0}{36} = 2,25$$

b. Como $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ temos

$$E(X^2) = \int_0^3 x^2\left(\frac{x^2}{9}\right)dx = \int_0^3 \frac{x^4}{9} = \frac{x^5}{40}\Big|_0^3 = \frac{3^5 - 0}{40} = 6,075$$

assim

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 6,075 - 2,25^2 = 1,0125$$

sendo o desvio padrão

$$\sigma = \sqrt{1,0125} = 1,006231$$

4.3.6 Principais Modelos Contínuos

4.3.6.1 Distribuições Uniforme

Em estatística e probabilidade, a distribuição uniforme é a distribuição de probabilidades contínua mais simples de conceituar: a probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é proporcional ao tamanho do intervalo.

Definição 4.22 *Seja $[a, b]$ o espaço amostral. Então temos que a função densidade de probabilidade, para a $\leq x \leq b$, é:*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b; \\ 0 & \textit{c. c.}. \end{cases} \tag{4.22}$$

E a função distribuição é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \textit{se } x < a \\ (x-a)/(b-a), & \textit{se } a \leq x < b; \\ 1, & \textit{se } x \geq b. \end{cases}$$

Esperança (Valor Esperado)

Para uma variável aleatória contínua X com distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$, a esperança é dada por:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx \\ &= \int_{a}^{b} x \cdot \frac{1}{b-a}\, dx \\ &= \frac{1}{b-a} \int_{a}^{b} x\, dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{a}^{b} \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right) \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} \\ &= \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} \\ &= \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

Interpretação: A esperança da distribuição uniforme é simplesmente o ponto médio do intervalo $[a, b]$, o que é intuitivo devido à simetria da distribuição. Como observado por Magalhães (2004), esta propriedade reflete a natureza equilibrada da distribuição uniforme, onde todos os pontos no intervalo têm igual probabilidade.

Variância

A variância é calculada usando a fórmula:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Primeiro, calculamos $E[X^2]$:

$$
\begin{aligned}
E[X^2] &= \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a}\, dx \\
&= \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2\, dx \\
&= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b \\
&= \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}\right) \\
&= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} \\
&= \frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3(b-a)} \\
&= \frac{b^2+ab+a^2}{3}
\end{aligned}
$$

Agora, substituímos na fórmula da variância:

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
&= \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\
&= \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} \\
&= \frac{4(b^2+ab+a^2) - 3(a^2+2ab+b^2)}{12} \\
&= \frac{4b^2+4ab+4a^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} \\
&= \frac{b^2-2ab+a^2}{12} \\
&= \frac{(b-a)^2}{12}
\end{aligned}
$$

Aplicações da Distribuição Uniforme Contínua

Exemplo 4.55 (Engenharia Química) ***Contexto:*** *Concentração de reagente em um reator de mistura perfeita.*

A concentração de um reagente crítico em um reator químico varia aleatoriamente entre $a = 0.8$ mol/L e $b = 1.2$ mol/L devido a flutuações na alimentação do processo.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Uniforme*$(0.8, 1.2)$ *(concentração do reagente)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = \frac{1}{1.2-0.8} = 2.5$ *para* $0.8 < x < 1.2$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de concentração estar entre 0.9 e 1.1 mol/L:*

$$P(0.9 \leq X \leq 1.1) = F(1.1) - F(0.9) = \frac{1.1 - 0.8}{0.4} - \frac{0.9 - 0.8}{0.4} = 0.75 - 0.25 = 0.5$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de concentração estar acima de 1.1 mol/L:*

$$P(X > 1.1) = 1 - F(1.1) = 1 - \frac{1.1 - 0.8}{0.4} = 1 - 0.75 = 0.25$$

- ***Aplicação:*** *Com probabilidade de 50% de operar na faixa ideal (0.9-1.1 mol/L), o engenheiro químico pode ajustar os controles do processo para aumentar esse percentual, garantindo maior eficiência na produção do composto químico desejado.*

Exemplo 4.56 (Engenharia Eletrônica) ***Contexto:*** *Ruído térmico em circuitos analógicos.*
O ruído térmico em um amplificador operacional tem uma tensão uniformemente distribuída entre $a = -0.1$ V e $b = 0.1$ V.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Uniforme*$(-0.1, 0.1)$ *(tensão de ruído)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = \frac{1}{0.1-(-0.1)} = 5$ *para* $-0.1 < x < 0.1$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de ruído estar entre -0.05 V e 0.05 V:*

$$P(-0.05 \leq X \leq 0.05) = F(0.05) - F(-0.05) = \frac{0.05 - (-0.1)}{0.2} - \frac{-0.05 - (-0.1)}{0.2} = 0$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de ruído exceder 0.08 V em valor absoluto:*

$$P(|X| > 0.08) = P(X < -0.08) + P(X > 0.08) = F(-0.08) + [1 - F(0.08)] = 0.1 + 0.$$

- ***Aplicação:*** *Com 20% de probabilidade de ruído excessivo, o engenheiro eletrônico pode decidir implementar filtros adicionais ou escolher componentes de menor ruído térmico para atender aos requisitos de sinal-ruído do projeto.*

Exemplo 4.57 (Engenharia Elétrica) ***Contexto:*** *Tempo de resposta de relés de proteção.*
O tempo de atuação de relés de proteção em uma subestação varia uniformemente entre $a = 0.02$ *s e* $b = 0.05$ *s.*

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Uniforme*$(0.02, 0.05)$ *(tempo de resposta)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = \frac{1}{0.05-0.02} = 33.33$ *para* $0.02 < x < 0.05$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de tempo de resposta ser menor que 0.03 s:*

$$P(X < 0.03) = F(0.03) = \frac{0.03 - 0.02}{0.03} = \frac{1}{3} \approx 0.333$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de tempo de resposta estar entre 0.025 s e 0.04 s:*

$$P(0.025 \leq X \leq 0.04) = F(0.04) - F(0.025) = \frac{0.04 - 0.02}{0.03} - \frac{0.025 - 0.02}{0.03} = 0.6$$

- ***Aplicação:*** *Com apenas 33.3% de probabilidade de resposta rápida (menos de 0.03 s), o engenheiro elétrico pode optar por substituir os relés atuais por modelos mais rápidos para garantir a proteção adequada da rede elétrica em situações críticas.*

Exemplo 4.58 (Computação) ***Contexto:*** *Latência em redes locais de dados.*
A latência em uma rede local (LAN) varia uniformemente entre $a = 5$ *ms e* $b = 15$ *ms durante horários normais de operação.*

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Uniforme*$(5, 15)$ *(latência em ms)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = \frac{1}{15-5} = 0.1$ *para* $5 < x < 15$

- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de latência ser menor que 10 ms:*

$$P(X < 10) = F(10) = \frac{10 - 5}{10} = 0.5$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de latência exceder 12 ms:*

$$P(X > 12) = 1 - F(12) = 1 - \frac{12 - 5}{10} = 1 - 0.7 = 0.3$$

- ***Aplicação:*** *Com 50% de probabilidade de latência acima do ideal (10 ms), o administrador de rede pode considerar atualizações no hardware ou otimização do tráfego para melhorar a experiência do usuário, especialmente em aplicações sensíveis a latência como videoconferências e jogos online.*

Exemplo 4.59 (Física Médica) ***Contexto:*** *Dose de radiação em terapia de câncer.*
A dose de radiação aplicada em cada sessão de radioterapia varia uniformemente entre $a = 1.8$ *Gy e* $b = 2.2$ *Gy devido a pequenas flutuações no equipamento.*

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Uniforme*$(1.8, 2.2)$ *(dose de radiação)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = \frac{1}{2.2-1.8} = 2.5$ *para* $1.8 < x < 2.2$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de dose estar na faixa ideal (1.9-2.1 Gy):*

$$P(1.9 \leq X \leq 2.1) = F(2.1) - F(1.9) = \frac{2.1 - 1.8}{0.4} - \frac{1.9 - 1.8}{0.4} = 0.75 - 0.25 = 0.5$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de dose ser excessiva (> 2.15 Gy):*

$$P(X > 2.15) = 1 - F(2.15) = 1 - \frac{2.15 - 1.8}{0.4} = 1 - 0.875 = 0.125$$

- ***Aplicação:*** *Com 12.5% de probabilidade de dose excessiva (que poderia causar danos aos tecidos saudáveis), o físico médico pode recomendar ajustes mais frequentes na calibração do equipamento ou implementar protocolos de verificação adicional antes de cada sessão para minimizar riscos ao paciente.*

A distribuição uniforme contínua é especialmente útil em aplicações onde:

- O fenômeno em estudo varia de forma igualmente provável dentro de um intervalo definido
- A variabilidade é causada por fatores aleatórios sem tendência central
- Os limites do intervalo são conhecidos com precisão

Nas aplicações práticas, como ilustrado nos exemplos, a distribuição uniforme permite:

- Calcular probabilidades de operação em faixas críticas
- Quantificar riscos associados a valores extremos
- Tomar decisões de engenharia baseadas em probabilidades mensuráveis

A simplicidade da distribuição uniforme (apenas dois parâmetros) a torna uma escolha prática para modelagem inicial em muitos sistemas, como destacado por Magalhães (2004) e Hoel, Port e Stone (1971) em seus textos clássicos de probabilidade.

4.3.6.2 Distribuições Exponencial

A variável aleatória exponencial é muito usada para calcula a probabilidade do tempo entre eventos independentes. Por exemplo, seja X o tempo em que uma lâmpada apos ser ligada venha a queimar, o tempo de quebra de aparelho eletrônico, e assim por diante.

Definição 4.23 *Uma variável Aleatória X tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda > 0$ se sua função densidade de probabilidade é definida por*

$$f(x;\lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , \ x \geq 0, \\ 0 & , \ x < 0. \end{cases}$$

Sua função acumulada e dada por

$$F(x;\lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & , \ x \geq 0, \\ 0 & , \ x < 0. \end{cases}$$

Observação 4.9 *dependendo do valor de λ a forma dos gráficos da fdp e da fda mudam.*

Esperança (Valor Esperado)

A esperança da distribuição exponencial é calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx \\ &= \int_{0}^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x}\, dx \\ &= \lambda \int_{0}^{\infty} x e^{-\lambda x}\, dx \end{aligned}$$

Utilizando integração por partes com $u = x$ e $dv = e^{-\lambda x} dx$, temos $du = dx$ e $v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \lambda \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\, dx \right] \\ &= \lambda \left[0 + \frac{1}{\lambda} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} \right) \right] \\ &= \lambda \left[\frac{1}{\lambda} \left(0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \right) \right) \right] \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

Variância

Para calcular a variância, primeiro determinamos $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)\, dx \\ &= \int_{0}^{\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x}\, dx \\ &= \lambda \int_{0}^{\infty} x^2 e^{-\lambda x}\, dx \end{aligned}$$

Utilizando integração por partes duas vezes:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \lambda \left[-\frac{x^2}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x}\, dx \right] \\ &= \lambda \left[0 + \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda^2} \right] \quad \text{(já que o termo restante é } E[X]\text{)} \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Agora calculamos a variância:

$$\begin{aligned} Var(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Propriedades Importantes

1. Propriedade de Falta de Memória

   Uma das propriedades mais importantes da distribuição exponencial é a falta de memória. Para quaisquer $s, t > 0$:

$$\begin{aligned} P(X > s+t|X > s) &= \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} \\ &= P(X > t) \end{aligned}$$

Esta propriedade indica que a probabilidade de sobrevivência adicional é independente do tempo já decorrido. Como mencionado por Hoel, Port e Stone (1971), esta característica é especialmente útil para modelar tempos de vida de componentes que não sofrem desgaste com o tempo (como é o caso de alguns componentes eletrônicos).

2. Relação com a Distribuição de Poisson

   A distribuição exponencial está intimamente relacionada com a distribuição de Poisson. Se X representa o tempo entre eventos em um processo de Poisson com taxa λ, então X tem distribuição exponencial com parâmetro λ. Como observado por Hoel, Port e Stone (1971), se $N(t)$ é o número de eventos em um intervalo de tempo t com distribuição de Poisson de parâmetro λt, então:

$$P(X > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

   Mais detalhes desta relação podem ser encontradas na Seção A.3.

Exemplo 4.60 *Considere uma lâmpada especial cuja duração em anos segue uma distribuição exponencial com $\lambda = 2$ (adaptado de (MAGALHãES, 2004). 2004). Calcular:*

1. *A probabilidade da lâmpada durar até 2 anos:*
2. *A probabilidade da lâmpada durar mais de 1 ano:*
3. *A probabilidade da lâmpada durar entre 1 e 2 anos:*

Solução:

1. A probabilidade da lâmpada durar até 2 anos:

$$P(X \leq 2) = F(2) = 1 - e^{-2 \cdot 2} = 1 - e^{-4} \approx 0.9817$$

2. A probabilidade da lâmpada durar mais de 1 ano:

$$P(X > 1) = 1 - F(1) = e^{-2 \cdot 1} = e^{-2} \approx 0.1353$$

3. A probabilidade da lâmpada durar entre 1 e 2 anos:

$$P(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = (1 - e^{-4}) - (1 - e^{-2}) = e^{-2} - e^{-4} \approx 0.1170$$

Para uma variável aleatória X com distribuição exponencial no intervalo $[0, \infty)$ com parâmetro $\lambda > 0$:

- **Esperança:** $E[X] = \dfrac{1}{\lambda}$
- **Variância:** $Var(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$
- **Função de distribuição:** $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$

Nota 4.2 *A distribuição exponencial é amplamente utilizada para modelar tempos de vida de componentes sem desgaste, como observado por Magalhães (2004) em seu Exemplo 2.6. A taxa λ representa a frequência média de falhas, e $1/\lambda$ é o tempo médio de vida do componente. A propriedade de falta de memória é particularmente útil em aplicações onde o componente não envelhece com o tempo, o que é comum em sistemas eletrônicos.*

Observação 4.10 *Como destacado por Hoel, Port e Stone (1971), a distribuição exponencial é a única distribuição contínua que possui a propriedade de falta de memória, o que a torna única e especialmente útil em muitas aplicações práticas, particularmente na análise de confiabilidade e teoria de filas.*

Aplicações da Distribuição Exponencial

Exemplo 4.61 (Engenharia Química) ***Contexto:*** *Tempo de vida de catalisadores em reatores químicos.*
O tempo de vida útil de um catalisador especial é modelado por uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.2$ (anos^{-1}), o que corresponde a uma vida média de 5 anos.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Exp*(0.2) *(tempo de vida do catalisador em anos)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = 0.2e^{-0.2x}$ *para* $x \geq 0$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade do catalisador durar mais de 6 anos:*

$$P(X > 6) = 1 - F(6) = e^{-0.2\times 6} = e^{-1.2} \approx 0.3012$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade do catalisador durar entre 3 e 7 anos:*

$$P(3 \leq X \leq 7) = F(7) - F(3) = (1 - e^{-1.4}) - (1 - e^{-0.6}) = e^{-0.6} - e^{-1.4} \approx 0.5488 - 0.246$$

- ***Aplicação:*** *Com probabilidade de 30.12% de durar mais de 6 anos, o engenheiro químico pode planejar a substituição do catalisador a cada 5 anos (vida média), com estoques de reposição adequados para cobrir 70% das situações de falha antecipada.*

Exemplo 4.62 (Engenharia Eletrônica) ***Contexto:*** *Tempo de vida de capacitores em circuitos de filtragem.*
O tempo de vida de capacitores cerâmicos em circuitos de alta frequência segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.5$ (anos^{-1}).

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Exp*(0.5) *(tempo de vida do capacitor em anos)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = 0.5e^{-0.5x}$ *para* $x \geq 0$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade do capacitor falhar antes de 1 ano:*

$$P(X < 1) = F(1) = 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade do capacitor durar mais de 2 anos (propriedade de falta de memória):*

$$P(X > 2) = e^{-0.5\times 2} = e^{-1} \approx 0.3679$$

- ***Aplicação:*** *Com 39.35% de probabilidade de falha no primeiro ano, o engenheiro eletrônico pode implementar redundância no circuito ou escolher capacitores com menor taxa de falha (λ menor) para aplicações críticas, seguindo a abordagem discutida por Magalhães (2004) no Exemplo 2.6.*

Exemplo 4.63 (Engenharia Elétrica) ***Contexto:*** *Tempo entre falhas em sistemas de distribuição elétrica.*
O tempo entre falhas em uma subestação elétrica segue uma distribuição exponencial com taxa $\lambda = 0.1$ (semanas^{-1}).

- ***Variável aleatória:*** $X \sim$ *Exp*(0.1) *(tempo entre falhas em semanas)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = 0.1e^{-0.1x}$ *para* $x \geq 0$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de não haver falhas nas próximas 4 semanas:*

$$P(X > 4) = e^{-0.1\times 4} = e^{-0.4} \approx 0.6703$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de falha ocorrer entre a 2ª e 5ª semana:*

$$P(2 \leq X \leq 5) = F(5) - F(2) = (1 - e^{-0.5}) - (1 - e^{-0.2}) = e^{-0.2} - e^{-0.5} \approx 0.8187 - 0$$

- ***Aplicação:*** *Com 67.03% de probabilidade de operação contínua por 4 semanas, o engenheiro elétrico pode planejar inspeções preventivas a cada 3 semanas, otimizando custos de manutenção e minimizando tempo de inatividade do sistema.*

Exemplo 4.64 ***Contexto:*** *Tempo de resposta em sistemas de rede.*
O tempo de resposta de um servidor web para requisições críticas segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.25$ (segundos^{-1}).

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Exp(0.25)$ *(tempo de resposta em segundos)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = 0.25e^{-0.25x}$ *para* $x \geq 0$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de tempo de resposta inferior a 2 segundos:*

$$P(X < 2) = F(2) = 1 - e^{-0.5} \approx 0.3935$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de tempo de resposta superior a 3 segundos:*

$$P(X > 3) = e^{-0.25 \times 3} = e^{-0.75} \approx 0.4724$$

- ***Aplicação:*** *Com apenas 39.35% de requisições respondidas em menos de 2 segundos, o administrador de sistemas pode implementar balanceamento de carga ou escalonamento automático de recursos para melhorar a experiência do usuário, conforme discutido por Hoel, Port e Stone (1971) em relação a processos de Poisson e tempos de espera.*

Exemplo 4.65 (Física Médica) ***Contexto:*** *Tempo de meia-vida de isótopos radioativos em tratamentos.*
O tempo até a desintegração de um isótopo radioativo utilizado em terapia de câncer segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.05$ *(horas*$^{-1}$*).*

- ***Variável aleatória:*** $X \sim Exp(0.05)$ *(tempo de vida do isótopo em horas)*
- ***Função densidade:*** $f(x) = 0.05e^{-0.05x}$ *para* $x \geq 0$
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade do isótopo durar mais de 24 horas:*

$$P(X > 24) = e^{-0.05 \times 24} = e^{-1.2} \approx 0.3012$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade do isótopo desintegrar-se entre 12 e 18 horas:*

$$P(12 \leq X \leq 18) = F(18) - F(12) = (1 - e^{-0.9}) - (1 - e^{-0.6}) = e^{-0.6} - e^{-0.9} \approx 0.5488 - 0$$

- ***Aplicação:*** *Com 30.12% de probabilidade de durar mais de 24 horas, o físico médico pode calcular a dose adequada do isótopo para garantir eficácia terapêutica contínua por 24 horas, seguindo a relação entre distribuição exponencial e processo de Poisson descrito por Hoel, Port e Stone (1971).*

4.3.6.3 Distribuições Normal

A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições da estatística, conhecida também como Distribuição de Gaussiana (WIKIPEDIA, 2010).

Definição 4.24 *Uma variável X tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade é dada por(BUSSAB; MORETTIN, 2010a; MORETTIN, 2010a):*

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad -\infty \leq x \leq \infty \tag{4.23}$$

em que

1. $\mu \quad -\infty \leq \mu \leq \infty$ *é a média,* σ^2 *é a variância.*
2. *o ponto máximo de* $f(x)$ *é* μ*.*
3. *os pontos de inflexão da função* $\mu \pm \sigma$
4. $f(x) = f(-x)$ *em relação a média* μ*.*

Cálculo da Esperança (Média)

A esperança de uma variável aleatória contínua é definida como:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x;\mu,\sigma)\, dx$$

Substituindo a função densidade da normal:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, dx$$

Utilizamos a substituição $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, o que implica $x = \mu + \sigma z$ e $dx = \sigma\, dz$:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma z) \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot \sigma\, dz$$

Simplificando:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma z) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz$$

$$E[X] = \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz + \sigma \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz$$

A primeira integral é igual a 1 (área total sob a curva da distribuição normal padrão), e a segunda integral é igual a 0 (função ímpar integrada sobre um intervalo simétrico):

$$E[X] = \mu \cdot 1 + \sigma \cdot 0 = \mu$$

Interpretação: A média da distribuição normal é exatamente o parâmetro μ, que representa o centro de simetria da curva.

Cálculo da Variância

A variância é definida como:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x; \mu, \sigma)\, dx$$

Substituindo a função densidade:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, dx$$

Novamente, utilizamos a substituição $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma z)^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot \sigma\, dz$$

Simplificando:

$$Var(X) = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz$$

Para resolver esta integral, utilizamos integração por partes. Considerando $u = z$ e $dv = ze^{-\frac{z^2}{2}} dz$, temos $du = dz$ e $v = -e^{-\frac{z^2}{2}}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz = \left[-ze^{-\frac{z^2}{2}}\right]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz$$

O primeiro termo é nulo (os limites são zero quando $z \to \pm\infty$), e o segundo termo é $\sqrt{2\pi}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz = 1$$

Portanto:

$$Var(X) = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$$

A variância da distribuição normal é exatamente o parâmetro σ^2, que determina a dispersão da distribuição. Quanto maior σ, mais aplanada é a curva normal. Para uma variável aleatória X com distribuição normal $N(\mu, \sigma^2)$:

- **Esperança:** $E[X] = \mu$

- **Variância:** $Var(X) = \sigma^2$

Estas propriedades confirmam que os parâmetros μ e σ^2 da distribuição normal correspondem efetivamente à média e à variância da distribuição, respectivamente. Como observado por Bussab e Morettin (2012), esta característica é fundamental para a interpretação e aplicação prática da distribuição normal em estatística e probabilidade.

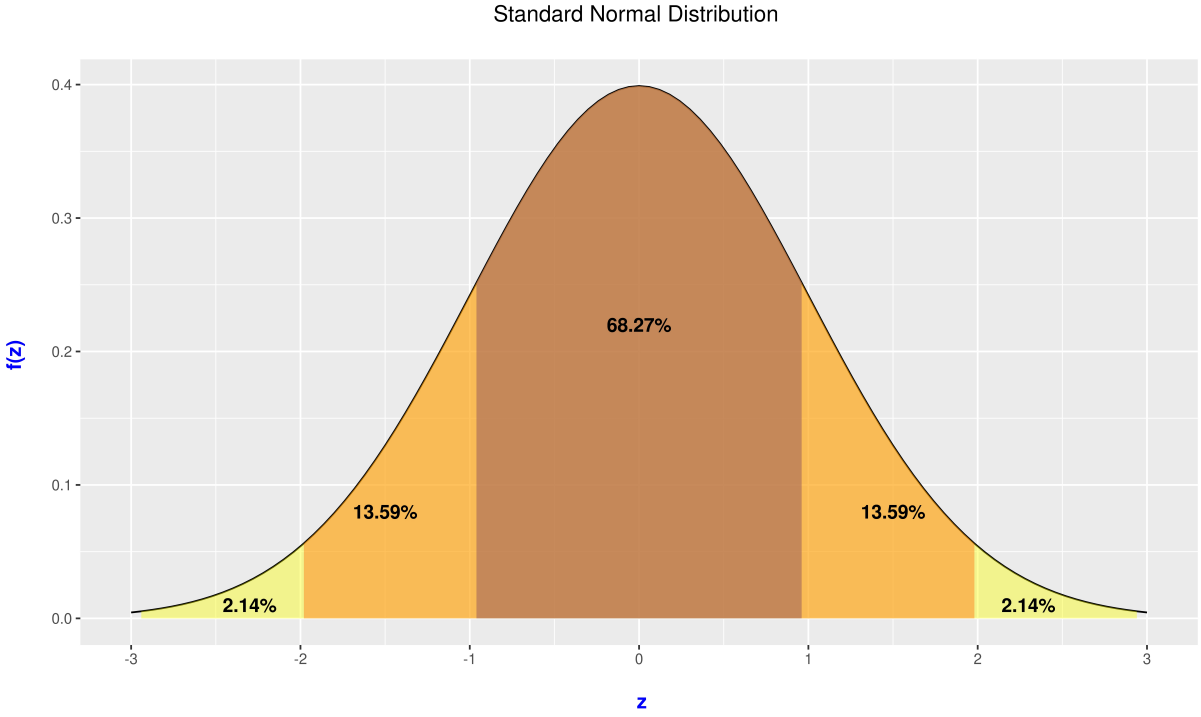


Figura 29 – Exemplos de algumas áreas, para a distribuição normal padrão.

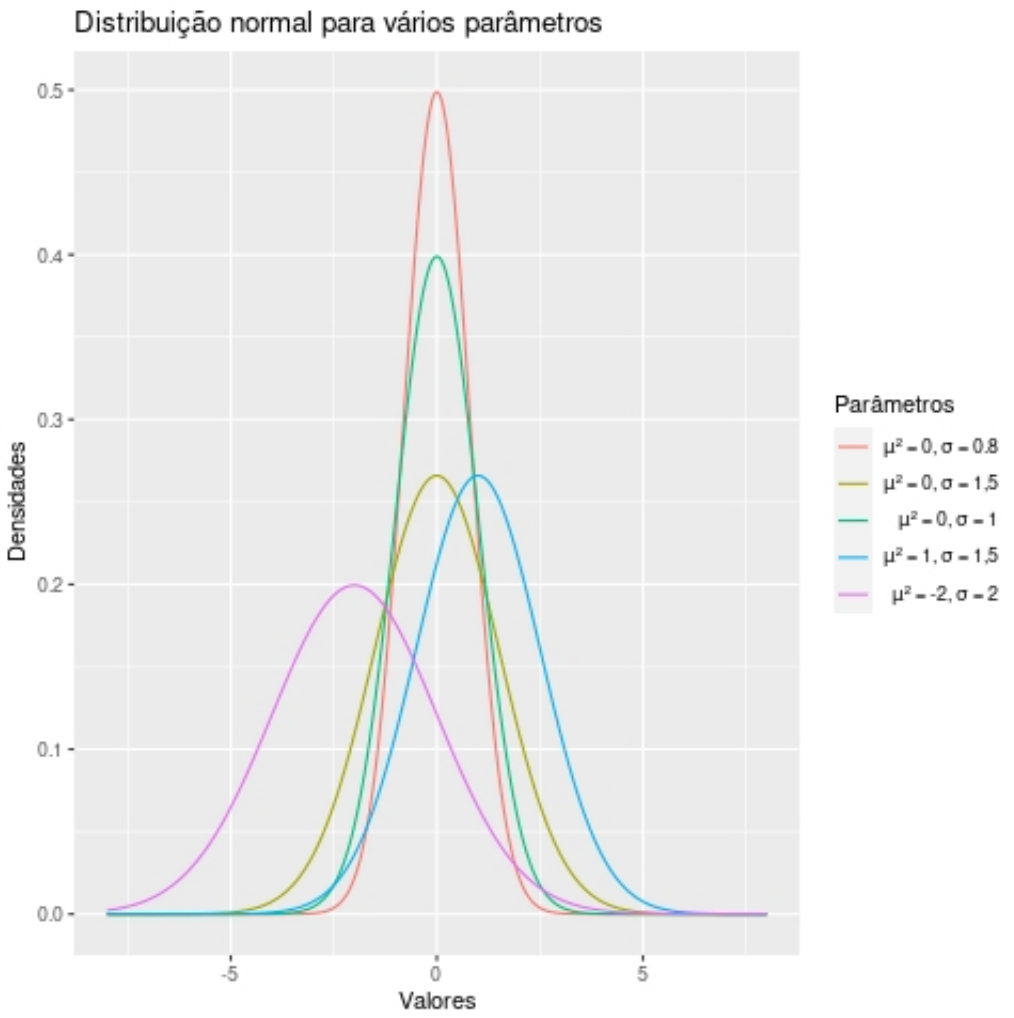


Figura 30 – Exemplos da Distribuição Normal para alguns parâmetros distintos.

Como já citado e ilustrado na Figura 30 a cada par de parâmetros μ e σ diferentes, ter-se-ão casos distintos (curvas diferentes da Distribuição Norma), de onde resultaria na necessidade de o cálculo das probabilidades ser feito, caso a caso, em particular, para cada uma das curvas com parâmetros distintos (μ, σ^2). Assim podemos reduzir qualquer distribuição normal ao à um caso único, caracterizada pela média $\mu = 0$ e variância $\sigma^2 = 1$,a distribuição normal padrão $Z \sim N(0, 1)$.

Esta transformação faz-se convertendo cada um dos valores x da função de distribuição normal $N(\mu, \sigma^2)$ original para uma nova variável adimensional, designada genericamente por z, que tem distribuição normal $N(0, 1)$. Esta transformação é feita pela seguinte expressão:

$$x \to z \quad \text{em que} \quad z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{4.24}$$

Definição 4.25 *Se a variável aleatória X segue esta distribuição escreve-se: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, sendo $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, então esta distribuição normal é chamada de distribuição normal reduzida ou padrão. Sua função de densidade de probabilidade dada por:*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

Com a aplicação da transformação não há alterações nas propriedades da distribuição, pois, a nova distribuição $N(0, 1)$ é simétrica mas agora em torno da média $\mu = 0$, e $P(z \geq 0) = P(z \leq 0) = 0,5$. Vemos também que:

$$P(x_1 \leq x \leq x_2) = P(z_1 \leq z \leq z_2)$$

pois, esta padronização afeta apenas os valores da variável e não afeta as probabilidades. Desta forma, após as respectivas transformações podemos calcular as probabilidades de qualquer distribuição normal através da distribuição normal padrão.

As probabilidades, referentes a normal padrão encontram-se tabeladas de diferentes formas e podem ser encontradas no anexo da maioria dos livros referentes ao estudo da estatística. Uma das tabelas mais frequentemente apresentada nestes livros é a tabela que apresenta as probabilidades para intervalos do tipo $[0, z]$ $(0 \leq Z \leq z)$, com $z \geq 0$, ou seja, esta expõe apenas as probabilidades para intervalos de valores acima da média. Esta tabela também encontra-se exposta no anexo Seção H.1. Para obter probabilidades abaixo da média (referentes a $z \leq 0$), deve-se fazer as transformações de áreas necessárias, justificadas pela propriedade de simetria da curva da distribuição normal.

Exemplo 4.66 *A divisão de controle de qualidade de uma empresa possui uma máquina de empacotamento cimento a qual é regulada para encher os sacos com um peso médio $\mu = 50\,kg$. É óbvio que nem todos os sacos de cimento ficam exatamente com a quantidade de $50\,kg$, havendo alguma flutuação no peso dos sacos onde uns ficam com pouco mais, outros que ficam com um pouco menos, devido a diversos fatores aleatórios que ocasionam variabilidade no processo.*

Estudada esta variabilidade ou dispersão, quantificou-se que a variância do processo, é de $\sigma^2 = 0,25\ kg^2$. Admitindo que o processo de embalagem segue uma distribuição normal com média $\mu = 50$ e variância $\sigma^2 = 0,25$ (isto é, $x \sim N(\mu = 50, \sigma^2 = 0,25)$), calcule a probabilidade de que um saco, selecionado aleatoriamente, contenha:

1. *entre $50\,kg$ e $51\,kg$.*
2. *entre $49,5\,kg$ e $50\,kg$.*
3. *entre $49\,kg$ e $51\,kg$.*
4. *acima de $51,5kg$.*
5. *abaixo de $48,75\,kg$.*
6. *entre $50,5\,kg$ e $51,5kg$.*
7. *entre $48,5kg$ e $49,5kg$.*
8. *abaixo de $48,5\,kg$ ou acima de $51,5\,kg$.*
9. *Em 1000 sacos saídos desta unidade de embalagem, espera-se que quantos estejam com o peso entre $49,5\,kg$ e $51,5kg$?*
10. *Calcule os limites inferior e superior do intervalo central onde existem 90% dos sacos saídos desta máquina.*

Solução:

1. Conforme o apresentado no enunciado do problema podemos estabelecer que X é o peso dos sacos (variável aleatória) e assim $X \sim N(50, 0, 25)$, logo temos que $\mu = 50$ e $\sigma = \sqrt{0,25} = 0,5$. Então passamos ao cálculo.

   a) Pretende-se calcular $P(50 \leq x \leq 51)$. Esta probabilidade e graficamente traduzida pela seguinte área:

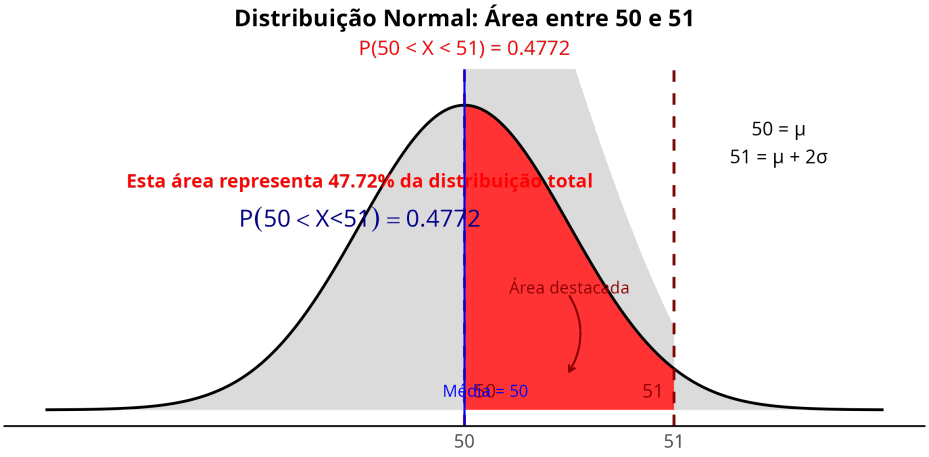


Figura 31 – Área do Gráfico: $P(50 \leq x \leq 51)$

Devemos converter os limites do intervalo para a variável z normal reduzida:

- para $x = 50$ vem:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{50 - 50}{0,5} = 0$$

- para $x = 51$ vem:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{51 - 50}{0,5} = 2$$

Então $P(50 \leq x \leq 51) = P(0 \leq z \leq 2) = 0,4772$, que foi encontrada pela leitura da Tabela H.1, para $z = 2,00$.

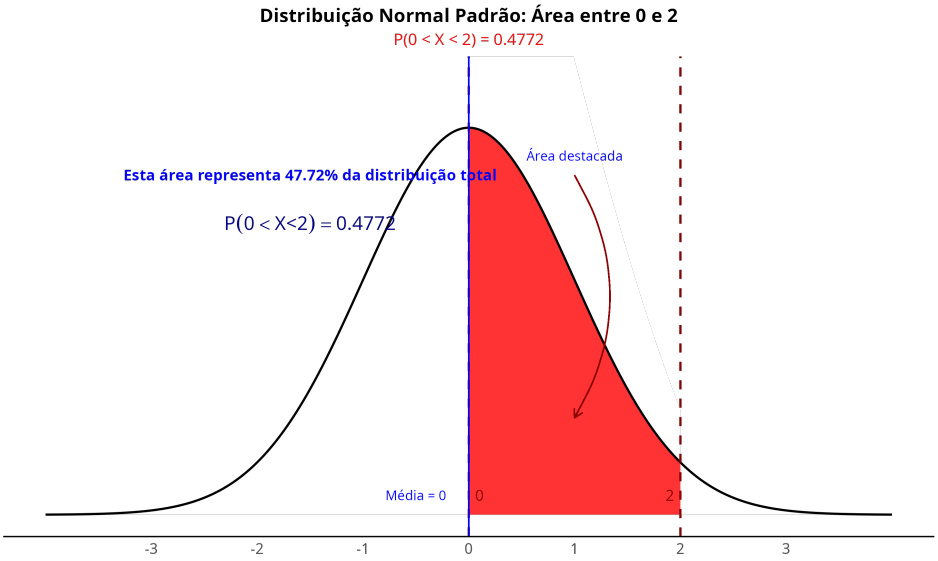


Figura 32 – Área Equivalente da Figura 31 na Normal Padrão

b) Pretende-se calcular $P(49,5 \leq x \leq 50)$ que pode ser graficamente traduzida pela seguinte área pintada exposta na Figura 33.

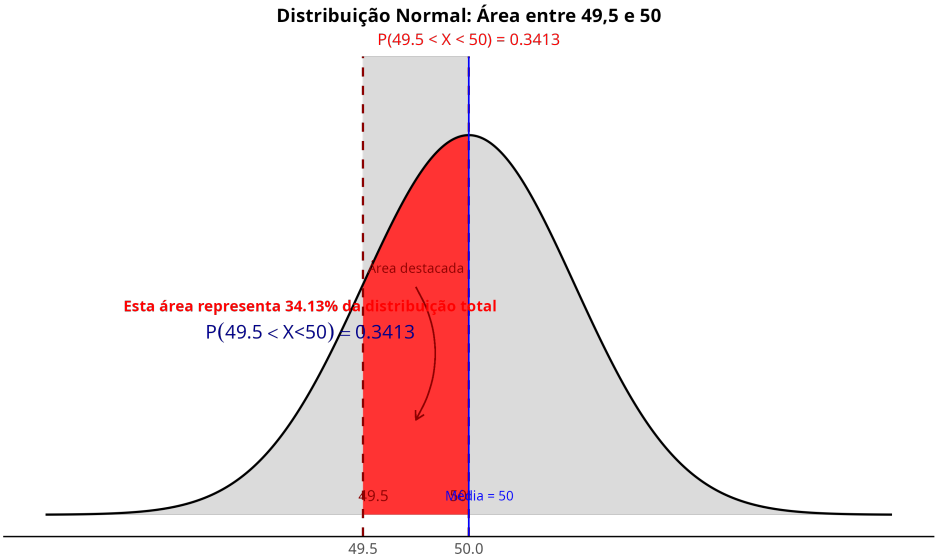


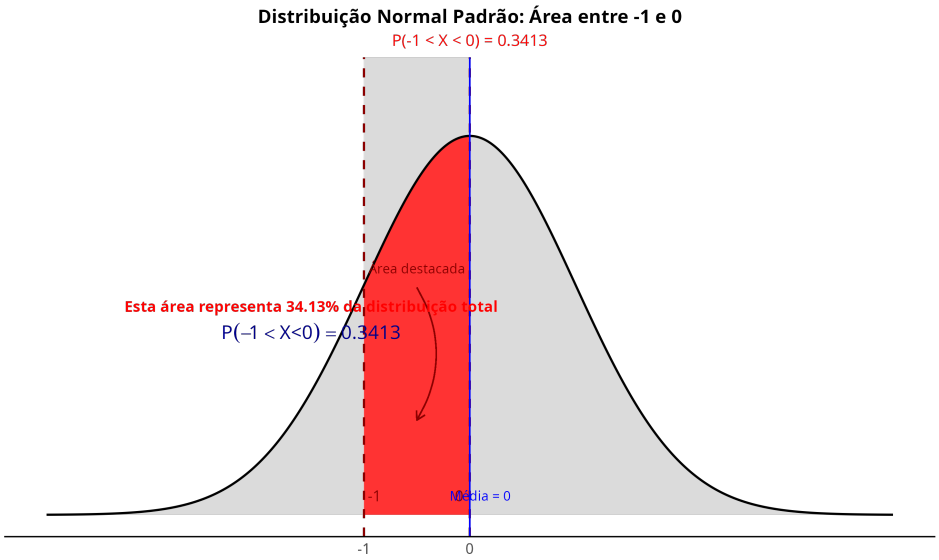
Figura 33 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[49,5; 50]$.

Devemos converter os limites do intervalo para a variável z normal reduzida:

- para $x = 49,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{49,5-50}{0,5} = -1$
- para $x = 50$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{50-50}{0,5} = 0$

Então $P(49,5 \leq x \leq 51) = P(-1 \leq z \leq 0)$. Neste ponto, nos deparamos com a dificuldade de que a Tabela H.1 apresenta apenas apenas valores das probabilidades do tipo $P(0 \leq z \leq z)$, sendo $z \geq 0$.

Apelando para a propriedade da simetria da distribuição normal, conclui-se que as duas áreas abaixo indicadas são idênticas, isto e, $P(-1 \leq z \leq 0) = P(0 \leq z \leq 1)$.



Então

$$\begin{aligned} P(49,5 \leq x \leq 50) &= P(-1 \leq z \leq 0) \\ &= P(0 \leq z \leq 1) \\ &= 0,3413 \end{aligned}$$

c) Pretende-se calcular $P(49 \leq x \leq 51)$ exposta na Figura 34.

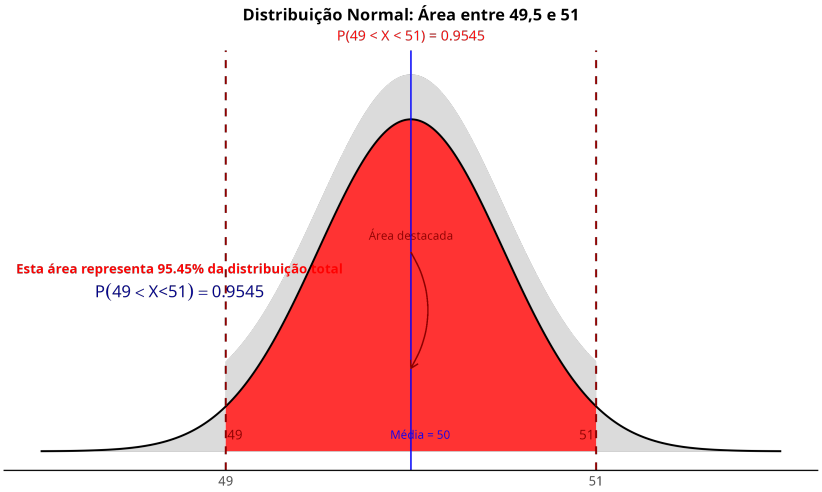


Figura 34 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[49; 51]$.

Fazendo $x \to z$ temos:

- para $x = 49$ vem: $z = \dfrac{x - \mu}{\sigma} = \dfrac{49 - 50}{0,5} = -2$
- para $x = 51$ vem: $z = \dfrac{x - \mu}{\sigma} = \dfrac{51 - 50}{0,5} = 2$

Então $P(49 \leq x \leq 50) = P(-2 \leq z \leq 2)$. Analisando a área exposta na Figura 34, nota-se que essa área é composta por duas partes, como podemos ver na Figura 35 pela área compreendida entre $z = -2$ e $z = 0$, no lado esquerdo da curva e pela área delimitada por $z = 0$ e $z = 2$.

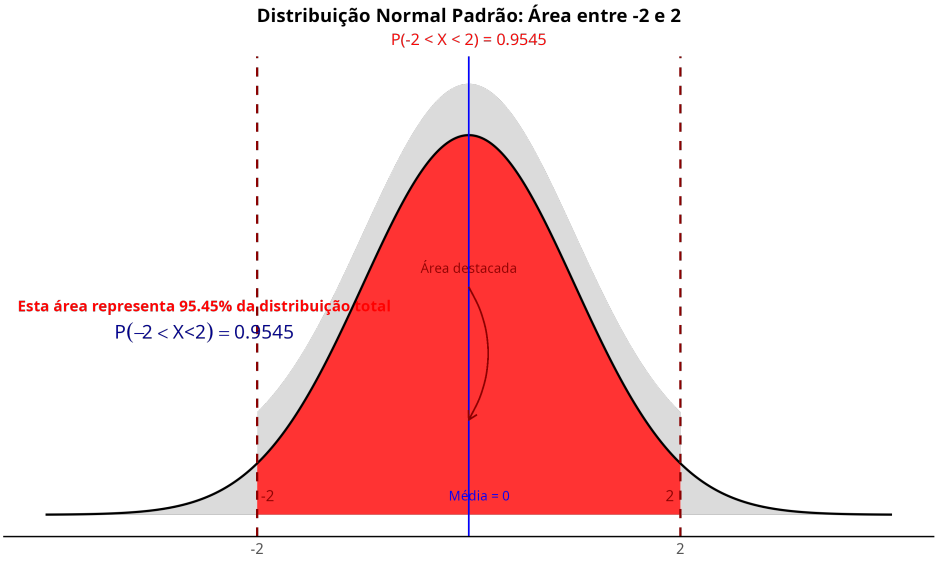


Figura 35 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[-2; 2]$.

Em termos de probabilidade, tem-se:

$$P(-2 \leq x \leq 2) = P(-2 \leq z \leq 0) = P(0 \leq z \leq 2).$$

Como a Tabela H.1 possui probabilidades para intervalos do tipo $[0, z]$ podemos obter de forma direta a probabilidade $P(0 \leq z \leq 2)$, e devemos transformar, a área referente ao intervalo $[-2, 0]$ usando a propriedade da simetria. De forma que:

$$\begin{aligned} P(49 \leq x \leq 51) &= P(-2 \leq z \leq 2) \\ &= \underbrace{P(-2 \leq z \leq 0) + P(0 \leq z \leq 2)}_{\text{Divisão da probabilidade}} \\ &= \underbrace{P(0 \leq z \leq 2)}_{\text{Simetria}} + P(0 \leq z \leq 2) \\ &= 2 \times P(0 \leq z \leq 2) \\ &= 2 \times 0,4772 = 0,9544 \end{aligned}$$

d) Pretende-se calcular $P(x \geq 51,5)$, sendo esta probabilidade graficamente traduzida pela seguinte área expostas na Figura 36.

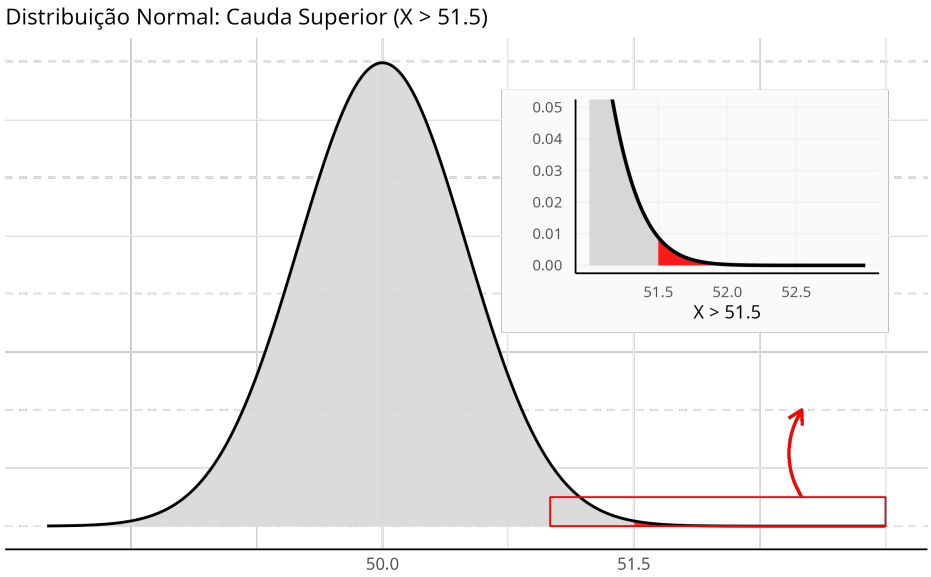


Figura 36 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[51,5; \infty]$.

Convertendo os limites do intervalo para a variável z normal reduzida temos:

- para $x = 51,5$ vem: $\dfrac{x - \mu}{\sigma} = \dfrac{51,5 - 50}{0,5} = 3.$

Então: $P(z \geq 51,5) = P(z \geq 3)$.

Nota-se que a $P(z \geq 3)$ representa a área da cauda superior da distribuição normal padrão, delimitada inferiormente por $z = 3$ como vemos pela Figura 39.

Sabendo-se que $P(x \geq \mu) = P(z \geq 0) = 0,5$, temos:

$$\begin{aligned} P(z \geq 3) &= P(z \geq 0) - P(0 \leq z \leq 3) \\ &= 0,5 - 0,4987 \\ &= 0,0013 \end{aligned}$$

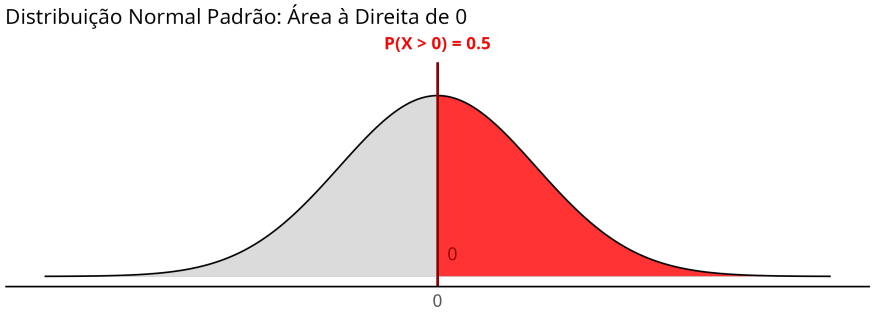


Figura 37 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[0; \infty]$.

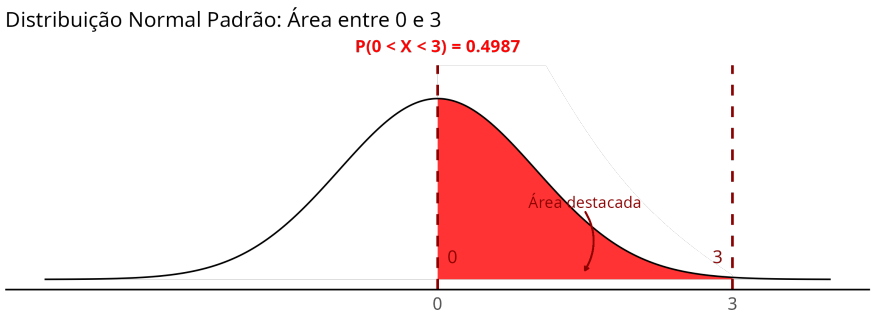


Figura 38 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[0; 3]$.

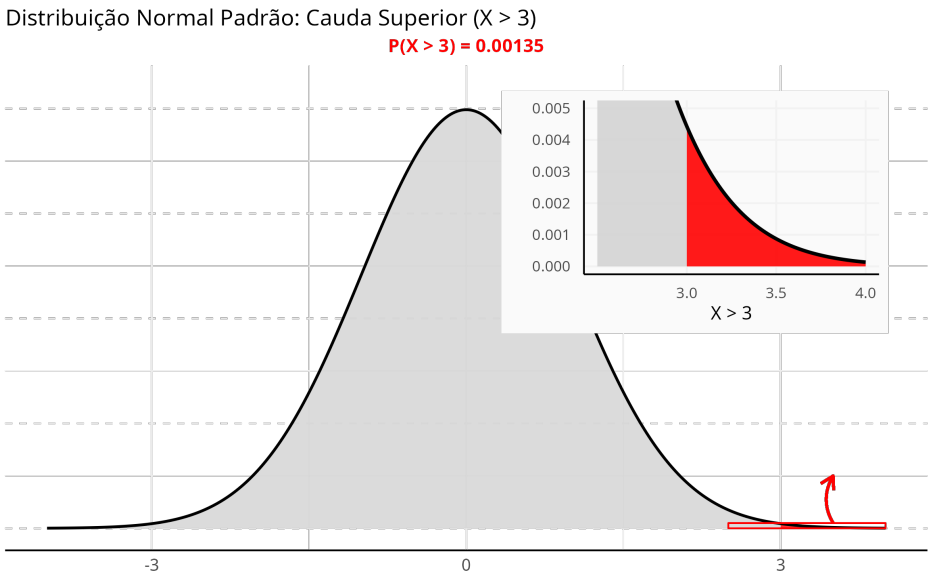


Figura 39 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[3; \infty]$.

e) Pretende-se calcular $P(x \leq 48,75)$ sendo esta expressa graficamente pela seguinte área exposta na Figura 40.

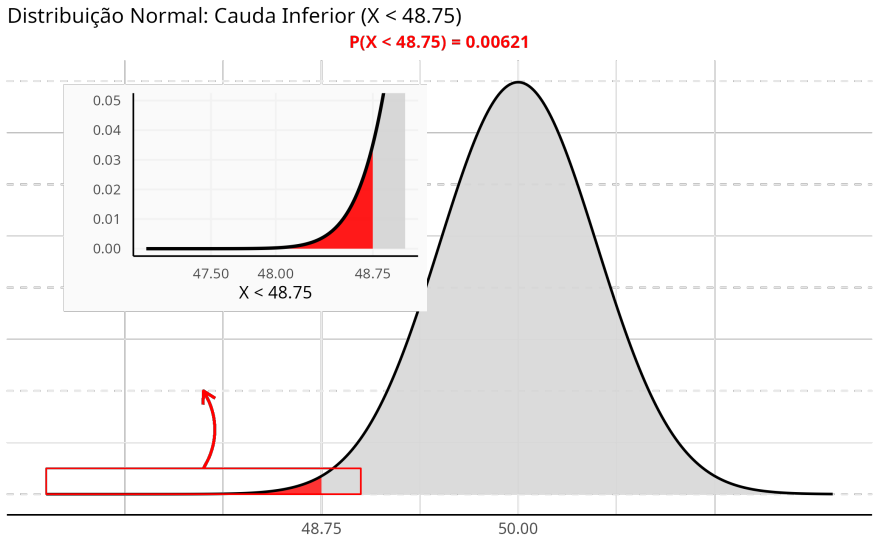


Figura 40 – Área do Gráfico $P(x \leq 48,75)$

Convertendo os Limites temos:

- para $x = 48,75$ vem $\dfrac{x - \mu}{\sigma} = \dfrac{48,75 - 50}{0,5} = -2,5.$

Aplicando a propriedade da simetria:

$$\begin{aligned} P(x \leq 48,75) &= P(z \leq -2,5) \\ &= P(z \geq 2,5) \\ &= P(z \geq 0) - P(0 \leq z \leq 2,5) \\ &= 0,5 - 0,4938 \\ &= 0,0062 \end{aligned}$$

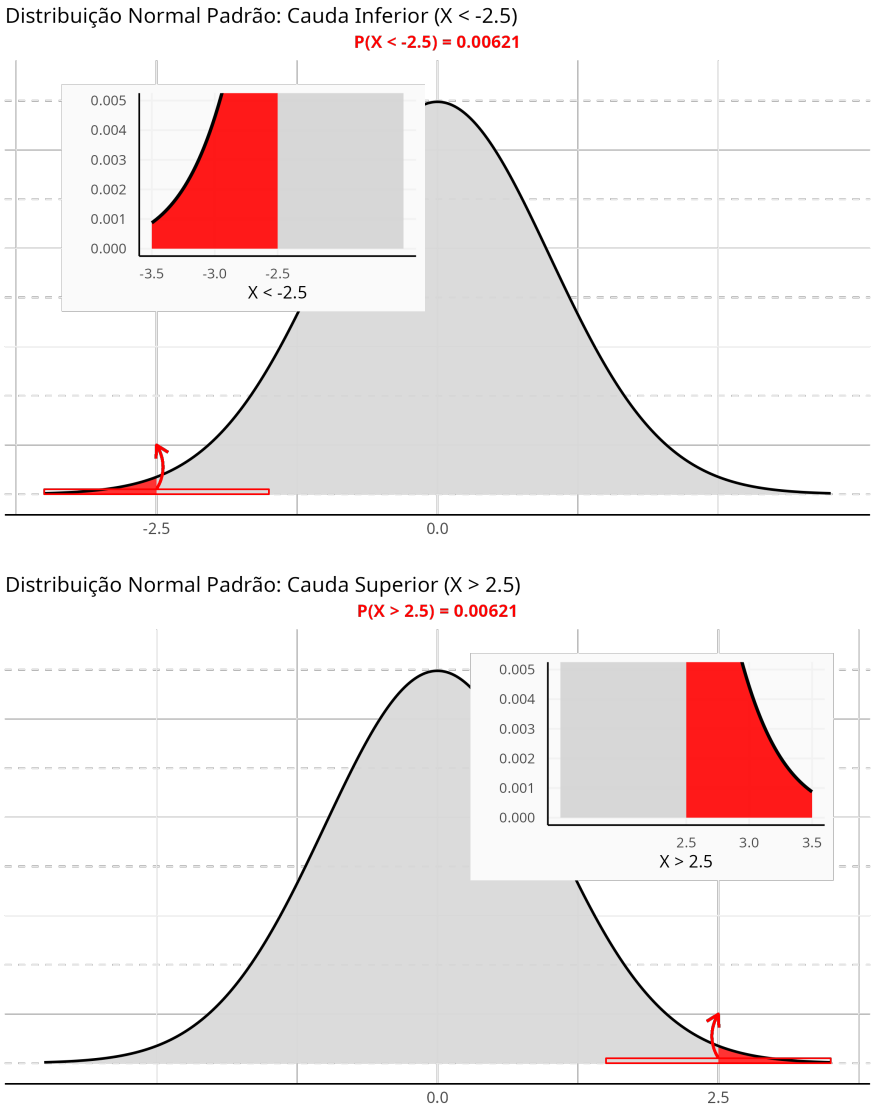


Figura 41 – Área do Gráfico $P(Z \leq -3)$

f) Pretende-se calcular $P(50,5 \leq x \leq 51,5)$ em que a área está exposta na Figura 42.

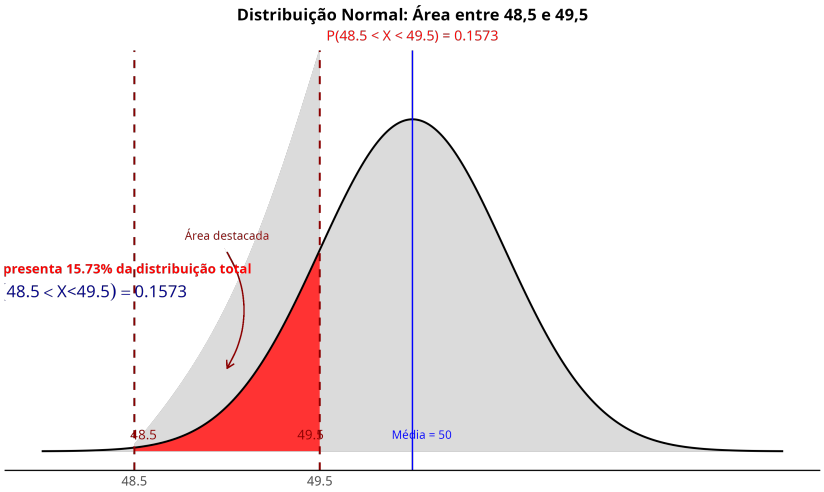


Figura 42 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[50,5; 51,5]$.

Convertendo os limites do intervalo temos:

- para $x = 50,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{50,5-50}{0,5} = 1$
- para $x = 51,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{51,5-50}{0,5} = 3$

Então $P(50,5 \leq x \leq 51,5) = P(1 \leq z \leq 3)$.

Neste caso temos que:

$$\begin{aligned} P(1 \leq z \leq 3) &= P(0 \leq z \leq 3) - P(0 \leq z \leq 1) \\ &= 0,4987 - 0,3413 \\ &= 0,1573. \end{aligned}$$

Sendo o esquema da diferença das duas áreas exposta na Figura 43.

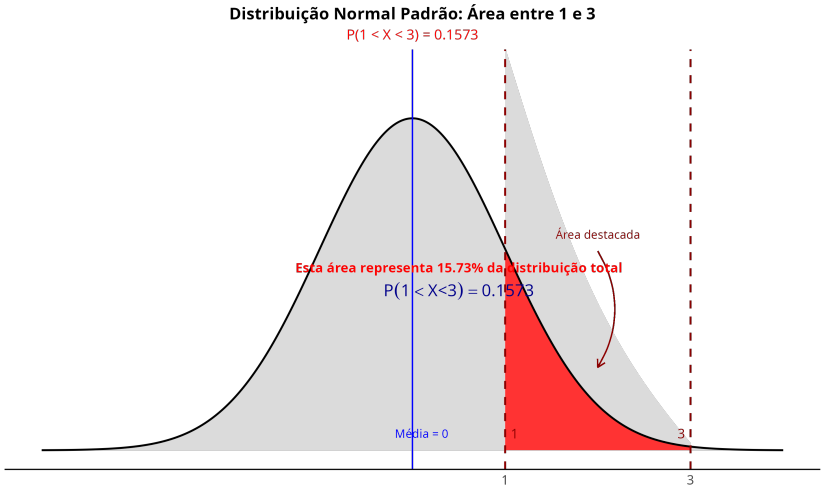


Figura 43 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[1\,;\,3]$.

g) Pretende-se calcular $P(48,5 \leq x \leq 49,5)$ exposta na Figura 44.

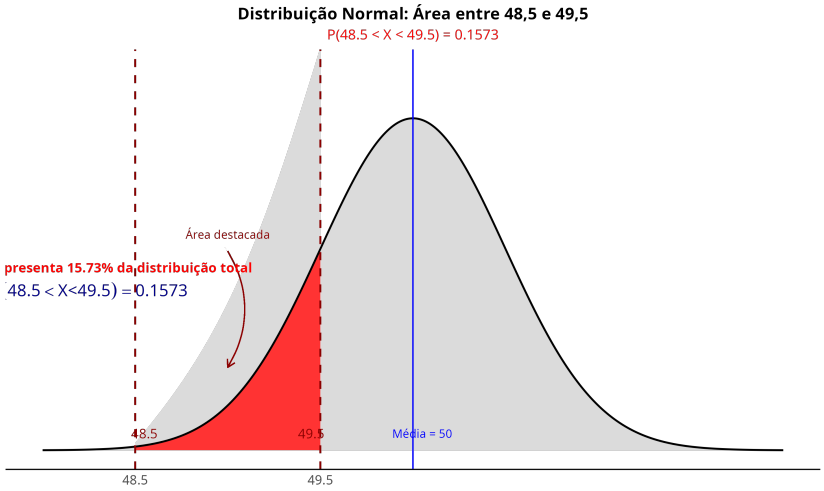


Figura 44 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[48,5\,;\,48,5]$.

Convertendo os limites do intervalo para valores de uma variável normal padrão temos:

- para $x = 48,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{48,5-50}{0,5} = -3$
- para $x = 49,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{49,5-50}{0,5} = -1$

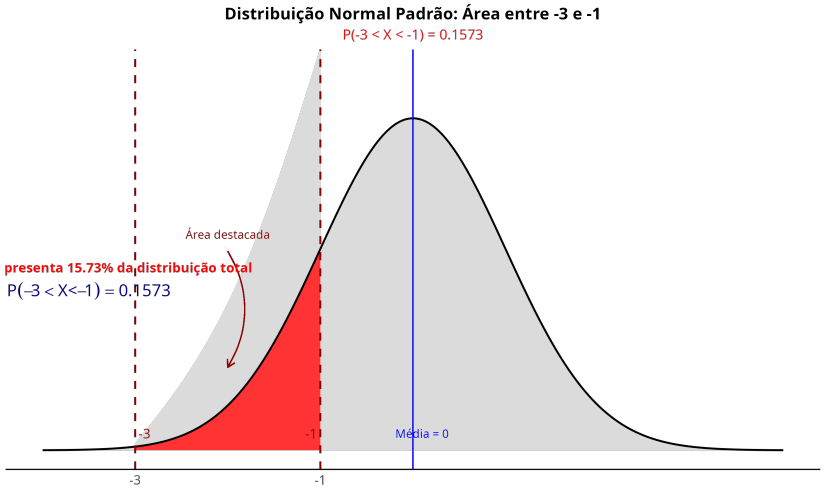


Figura 45 – Área do gráfico referente ao intervalo: $[-3\,;\,-1]$.

Então $P(48,5 \leq x \leq 49,5) = P(-3 \leq z \leq 1)$. Mas usando a propriedade de simetria da Distribuição Normal a Área entre -3 e -1 é igual a Área entre os valores 1 e 3 exposta na Figura 43. Assim, aplicando a propriedade de seimetria Como podemos

notar através da visualização da Figura 46, podemos aplicar a propriedade da simetria da distribuição normal chegando a:

$$\begin{aligned} P(48,5 \leq x \leq 49,5) &= P(-3 \leq z \leq -1) \\ &= P(1 \leq z \leq 3) \\ &= P(0 \leq z \leq 3) - P(0 \leq z \leq 1) \\ &= 0,4987 - 0,3413 \\ &= 0,1574 \end{aligned}$$

que é equivalente a área calculada na no item 1f

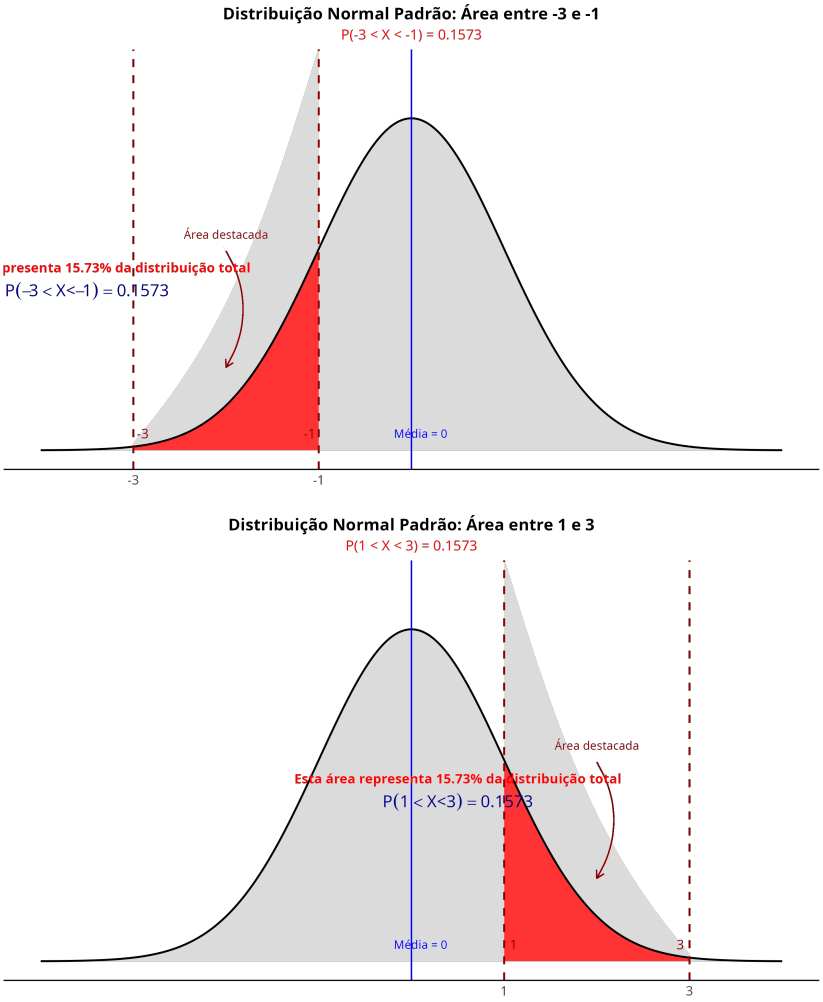


Figura 46 – Simetria da Dist. Normal aplicada ao intervalo $[-3\,;\,-1] \equiv [1;3]$

h) Pretende-se calcular $P(\{x \leq 48,5\} \cup \{x \geq 51,5\})$. Esta probabilidade e graficamente traduzida pela seguinte área exposta na Figura 47.

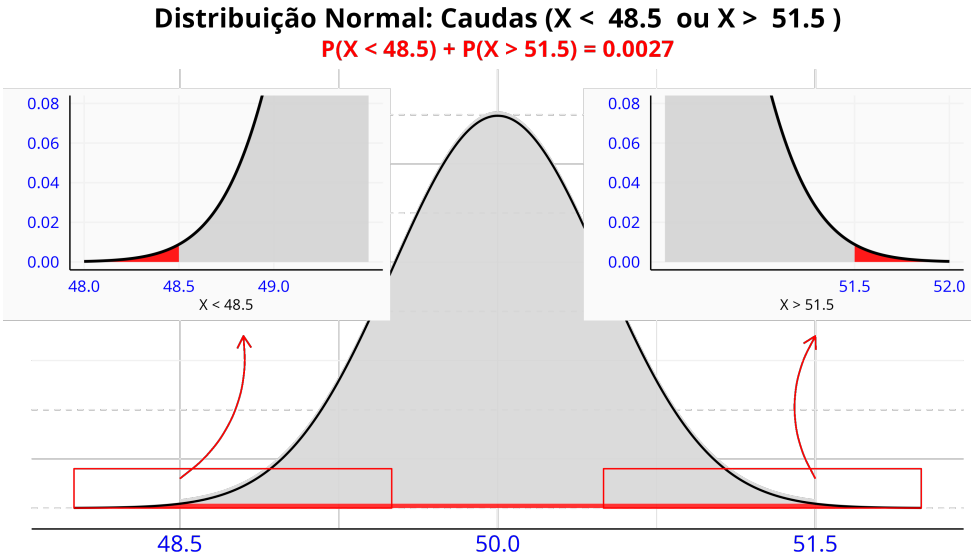


Figura 47 – Área do gráfico $P\left([-\infty\,;\,48,5] \cup [51,5\,;\,\infty]\right)$.

Usando a transformação $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma}$ temos que

- para $x = 48,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{48,5-50}{0,5} = -3$
- para $x = 51,5$ vem: $z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} = \dfrac{51,5-50}{0,5} = 3$

Logo temos que:

$$\begin{aligned} P(\{x \leq 48,5\} \cup \{x \geq 51,5\}) &= P(\{z \leq -3\} \cup \{z \geq 3\}) \\ &= P(z \leq -3) + P(z \geq 3) \\ &= P(z \geq 3) + P(z \geq 3) \\ &= 2 \cdot P(z \geq 3) \end{aligned}$$

Como podemos notar observando a Figura 48.

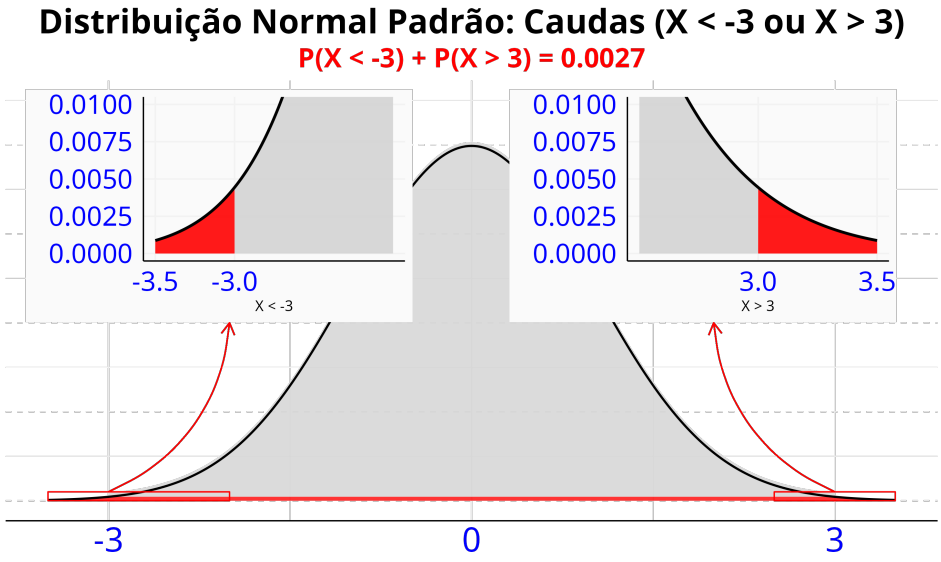


Figura 48 – Área do gráfico $P\left([-\infty\,;\,-3]\cup[3\,;\,\infty]\right)$.

Analisando as áreas envolvidas, conclui-se que:

$$\begin{aligned} P(\{z\leq -3\}\cup\{z\geq 3\}) &= P(z\leq -3)+P(z\geq 3)\\ &= P(z\geq 3)+P(z\geq 3)\\ &= 2\times P(z\geq 3)\\ &= 2\times[P(z\geq 0)-P(0\leq z\leq 3)]\\ &= 2\times[0,5-0,4987]\\ &= 2\times 0,0013=0,0026 \end{aligned}$$

i) Agora, pretende-se calcular a proporção de sacos com peso $x\in[49,5;50,5]$ para 1000 sacos produzidos. Aplicando os conhecimentos até ilustrados, conclui-se que:

$$\begin{aligned} P(49,5\leq x\leq 50,5) &= P(-1\leq z\leq 1)\\ &= P(-1\leq z\leq 0)+P(0\leq z\leq 1)\\ &= P(0\leq z\leq 1)+P(0\leq z\leq 1)\\ &= 2\times P(0\leq z\leq 1)\\ &= 2\times 0,3413\\ &= 0,6826 \end{aligned}$$

Então temos que a proporção é igual a:

$$\begin{aligned} 1000 \quad &\times \quad P(49,5 \leq x \leq 50,5) \\ 1000 \quad &\times \quad 0,6826 \approx 683 \text{ sacos.} \end{aligned}$$

j) Pretendem-se calcular os limites inferior (x_1) e superior (x_2) do intervalo central onde existem 90% dos sacos saídos desta linha de ensacamento.

Graficamente, tem-se a situação exposta na Figura 49, onde se sabem as seguintes probabilidades, pela análise do intervalo pretendido em conjugação com as propriedades da distribuição normal:

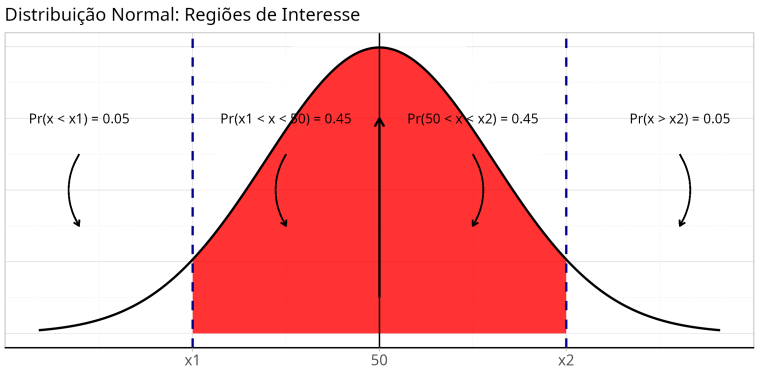


Figura 49 – Esquema da área do gráfico referente ao intervalo: $[x_1, ; x_2]$ com 90% de probabilidade.

Para este problema sabemos que:

i. Sabemos que $P(x > \mu) = P(x < \mu) = 0,5$

ii. O que foi proposto no enunciado foi $P(x_1 < x < x_2) = 0,90$

iii. Mas de acordo com o que foi visto até aqui temos que $P(x_1 < x < \mu) = 0,45 = P(\mu < x < x_2)$ onde apenas dividimos a área referente a $0,90$ em duas de $0,45$.

iv. Assim temos pela propriedade da distribuição normal que:

$$\begin{aligned} P(X < x_1) \quad &= \quad 0,05 \\ &= \quad 0,5 - P(x_1 < x < \mu) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X > x_2) &= 0,05 \\ &= 0,5 - P(\mu < x < x_2) \end{aligned}$$

Como sabemos que x_1 e x_2 são simétricos em torno de $\mu = 50$ porque definem um intervalo centrado na média, então z_1 e z_2 (redução de x_1 e x_2 respectivamente, através da expressão $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ são simétricos em relação a $z = 0$.
Pela probabilidade $P(\mu < x < x_2) = 0,45$, sabe-se que $P(0 < z < z_2) = 0,45$. Pela leitura da tabela da distribuição normal, temos duas situações:

i. para $P(0 < z < z_{\alpha_1}) = 0,4495 \therefore z_{\alpha_1} = 1,64$

ii. para $Pr(0 < z < z_{\alpha_2}) = 0,4505 \therefore z_{\alpha_2} = 1.65$

Como o valor da probabilidade $P(0 < z < z_2) = 0,45$ está exatamente no centro entre entre as probabilidades $P(0 < z < z_{\alpha_1}) = 0,4495$ e $P(0 < z < z_{\alpha_2}) = 0,4505$, fazemos uma interpolação direta para os dois valores de z obtendo $z_2 = 1,645$. E por simetria $z_1 = -z_2 = -1,645$
Então, utilizando a expressão de redução: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, obtém-se:

$$\begin{aligned} x_2 &= \mu + z_2.\sigma \\ &= 50 + 1,645 \times 0,5 \\ &= 50,8225 \end{aligned}$$

Como $x_1 < 50$ ao normalizar ambos os lados da inquação temos que

$$\begin{aligned} x_1 &< 50 \\ \frac{x_1 - \mu}{\sigma} &< \frac{50 - 50}{0,5} \\ z_1 &< 0 \end{aligned}$$

e pela simetria $z_1 = -z_2$, ou seja $z_1 = -1,645$, desta forma

$$\begin{aligned} x_1 &= \mu + z_1.\sigma \\ &= \mu - z_2.\sigma \\ &= 50 - 1,645 \times 0,5 \\ &= 49,1775 \end{aligned}$$

logo o intervalo pretendido é: $x \in [49,1775; 50,8225]$

Na vida real na maioria das vezes não temos em mãos o conhecimento total ou até mesmo parcial da distribuição que regem os dados. Assim lançamos mão de métodos estatísticos para nos ajudar neste trabalho. A área da estatística que trata deste assunto é a inferência estatística.

4.3.6.3.1 Aplicações da Distribuição Normal

Exemplo 4.67 (Engenharia Química) ***Contexto:*** *Concentração de um composto ativo em um processo farmacêutico.*
A concentração de um composto ativo em um processo de fabricação farmacêutica segue uma distribuição normal com média $\mu = 100$ mg/mL e desvio padrão $\sigma = 2$ mg/mL.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim N(100, 2^2)$ *(concentração do composto ativo em mg/mL)*

- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade da concentração estar dentro do intervalo de especificação (97-103 mg/mL):*

$$\begin{aligned} P(97 \leq X \leq 103) &= P\left(\frac{97-100}{2} \leq Z \leq \frac{103-100}{2}\right) \\ &= P(-1.5 \leq Z \leq 1.5) \\ &= \Phi(1.5) - \Phi(-1.5) \\ &= 0.9332 - 0.0668 = 0.8664 \end{aligned}$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de rejeição do lote (concentração fora do intervalo 95-105 mg/mL):*

$$\begin{aligned} P(X < 95 \text{ ou } X > 105) &= 1 - P(95 \leq X \leq 105) \\ &= 1 - P\left(\frac{95-100}{2} \leq Z \leq \frac{105-100}{2}\right) \\ &= 1 - P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) \\ &= 1 - [\Phi(2.5) - \Phi(-2.5)] \\ &= 1 - (0.9938 - 0.0062) = 0.0124 \end{aligned}$$

- ***Aplicação:*** *Com 86.64% de probabilidade de operar dentro das especificações e apenas 1.24% de probabilidade de rejeição, o engenheiro químico pode otimizar o processo para aumentar a produtividade, sabendo que a maioria dos lotes atende aos requisitos de qualidade. Seguindo Magalhães (2004), esta análise é fundamental para estabelecer controles estatísticos de processo.*

Exemplo 4.68 (Engenharia Eletrônica) ***Contexto:*** *Tensão de saída de um regulador de tensão.*
A tensão de saída de um regulador de tensão de precisão segue uma distribuição normal com média $\mu = 5.0$ V e desvio padrão $\sigma = 0.05$ V.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim N(5.0, 0.05^2)$ *(tensão de saída em volts)*

- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de tensão dentro da tolerância especificada (4.95-5.05 V):*

$$\begin{aligned} P(4.95 \leq X \leq 5.05) &= P\left(\frac{4.95-5.0}{0.05} \leq Z \leq \frac{5.05-5.0}{0.05}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.6826 \end{aligned}$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de tensão causar danos a componentes sensíveis (acima de 5.15 V):*

$$\begin{aligned} P(X > 5.15) &= P\left(Z > \frac{5.15-5.0}{0.05}\right) \\ &= P(Z > 3) = 1 - \Phi(3) = 0.0013 \end{aligned}$$

- ***Aplicação:*** *Com 68.26% de probabilidade de operação dentro da tolerância principal e apenas 0.13% de probabilidade de danos por sobretensão, o engenheiro eletrônico pode decidir se o regulador atende aos requisitos do sistema ou se é necessário implementar proteções adicionais, conforme discutido por Bussab e Morettin (2012) em suas aplicações de estatística na engenharia.*

Exemplo 4.69 (Engenharia Elétrica) ***Contexto:*** *Corrente em uma linha de transmissão.*
A corrente em uma linha de transmissão durante horas de pico segue uma distribuição normal com média $\mu = 120$ A e desvio padrão $\sigma = 8$ A.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim N(120, 8^2)$ *(corrente em amperes)*
- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de corrente dentro da capacidade segura do transformador (100-140 A):*

$$P(100 \leq X \leq 140) = P\left(\frac{100-120}{8} \leq Z \leq \frac{140-120}{8}\right)$$
$$= P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) = 0.9876$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de sobrecarga crítica (corrente acima de 145 A):*

$$P(X > 145) = P\left(Z > \frac{145-120}{8}\right)$$
$$= P(Z > 3.125) = 1 - \Phi(3.125) \approx 0.0009$$

- ***Aplicação:*** *Com 98.76% de probabilidade de operação segura e apenas 0.09% de probabilidade de sobrecarga crítica, o engenheiro elétrico pode dimensionar sistemas de proteção adequados, sabendo que a maioria dos picos de carga está dentro dos limites seguros, conforme ilustrado por Hoel, Port e Stone (1971) em aplicações de distribuição normal em sistemas elétricos.*

Exemplo 4.70 (Computação) ***Contexto:*** *Tempo de resposta de um servidor web.*

O tempo de resposta de um servidor web a requisições críticas segue uma distribuição normal com média $\mu = 50$ ms e desvio padrão $\sigma = 15$ ms.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim N(50, 15^2)$ *(tempo de resposta em milissegundos)*

- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de tempo de resposta dentro do SLA (menor que 75 ms):*

$$\begin{aligned} P(X < 75) &= P\left(Z < \frac{75 - 50}{15}\right) \\ &= P(Z < 1.67) = \Phi(1.67) = 0.9525 \end{aligned}$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de tempo de resposta causar frustração ao usuário (maior que 90 ms):*

$$\begin{aligned} P(X > 90) &= P\left(Z > \frac{90 - 50}{15}\right) \\ &= P(Z > 2.67) = 1 - \Phi(2.67) = 0.0038 \end{aligned}$$

- ***Aplicação:*** *Com 95.25% de requisições dentro do SLA e apenas 0.38% causando frustração ao usuário, o administrador de sistemas pode otimizar recursos com base na análise de risco, sabendo que a maioria das requisições é respondida dentro do tempo aceitável, conforme discutido por Morettin (2010) em aplicações estatísticas na computação.*

Exemplo 4.71 (Física Médica) ***Contexto:*** *Dose de radiação em terapia de câncer.*
A dose de radiação aplicada a um tumor durante sessões de radioterapia segue uma distribuição normal com média $\mu = 2.0$ Gy e desvio padrão $\sigma = 0.1$ Gy.

- ***Variável aleatória:*** $X \sim N(2.0, 0.1^2)$ *(dose de radiação em grays)*

- ***Cálculo 1:*** *Probabilidade de dose estar na faixa terapêutica ideal (1.9-2.1 Gy):*

$$P(1.9 \leq X \leq 2.1) = P\left(\frac{1.9 - 2.0}{0.1} \leq Z \leq \frac{2.1 - 2.0}{0.1}\right)$$
$$= P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.6826$$

- ***Cálculo 2:*** *Probabilidade de dose excessiva (maior que 2.2 Gy, que poderia causar danos aos tecidos saudáveis):*

$$P(X > 2.2) = P\left(Z > \frac{2.2 - 2.0}{0.1}\right)$$
$$= P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 0.0228$$

- ***Aplicação:*** *Com 68.26% de probabilidade de dose na faixa ideal e apenas 2.28% de probabilidade de dose excessiva, o físico médico pode ajustar o equipamento para minimizar riscos ao paciente, garantindo que a maioria das sessões esteja dentro dos parâmetros seguros, conforme explicado por Bussab e Morettin (2012) em aplicações médicas da estatística.*

4.3.7 Outros modelos Contínuos

4.3.7.1 A distribuição Gamma ou Gama

Segundo Milone (2004) a distribuição Gamma de parâmetros $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ pode ser aplicada a explicação de fenômenos físicos e econômicos. Como o seu nome já informa, várias distribuições de probabilidade conhecidas são seus casos particulares pela variação numérica de seus parâmetros.

Definição 4.26 (Distribuição Gama)

A V.A. contínua X de parâmetros $\alpha > 0$ e $\beta > 0$, com $x \geq 0$, tem distribuição de probabilidade Gamma se sua fdp for dada por:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} \quad \text{para} \quad x > 0 \tag{4.25}$$

em que a função $\Gamma(\alpha)$ é caracterizada pela integral exposta na Equação 4.26:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-x} x^{\alpha-1} dx, \;\; \alpha > 0. \tag{4.26}$$

Com função distribuição

$$F(x_0) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^{x_0} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx \tag{4.27}$$

Casos especiais:

$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$

Se $\alpha \in \mathbb{Z}_+$, $\Gamma(n) = (n-1)!$

$\Gamma(1) = (1)$

$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Pode-se demonstrar que $E(X) = \alpha\beta$ $Var(X) = \alpha\beta^2$ e notação usada será $X \sim Gama(\alpha, \beta)$

4.3.7.2 A distribuição Qui-Quadrado

Um caso especial da distribuição Gamma é obtido fazendo-se $\alpha = \nu/2$ e $\beta = 2$ com $\nu > 0$ inteiro.

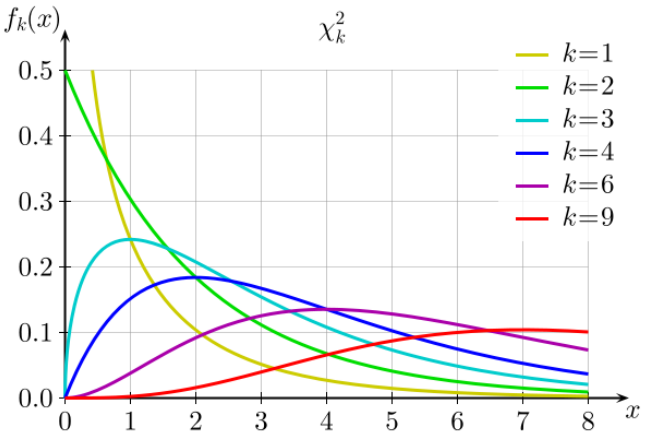
Definição 4.27 *Uma v.a. contínua Y, com valores positivos tem uma distribuição qui-quadrado se sua densidade for:*

$$f(y) = \frac{1}{\Gamma(\nu/2)2^{\nu/2}} y^{\nu/2-1} e^{-y/2}, \;\; y > 0 \tag{4.28}$$

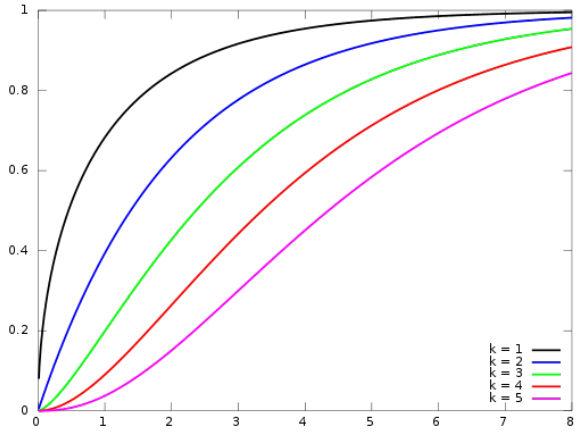
onde ν é parâmetro chamado de graus de liberdade

Seu valor esperado e sua variância são respectivamente $E(Y) = \nu$ e $Var(Y) = 2\nu$. Suas probabilidades como a norma estão apesentada em uma Tabelas 15 e 16.

Exemplo 4.72 *Sendo $\nu = 10$, então usando a Tabela* **??***, temos que:*



(a) Função de densidade probabilidade



(b) Função de distribuição

Figura 50 – Gráficos da f.d.p. e da f.d.Fonte: Wikipedia (2013a)

$P\left(Y > 2,558\right) = 0,99$;

$P\left(Y > 18,307\right) = 0,05$;

4.3.7.3 A distribuição t de Student

A distribuição t de Student tem um grande uso em inferência estatística. É também conhecida uma distribuição de probabilidade coja densidade depende da distribuição normal onde esta relação é definida através do Teorema 4.1.

Teorema 4.1 *Z uma v.a.* $N(0,1)$ *e* Y *uma v.a.* $\chi^2(\nu)$ *com* Z *e* Y *independente. Entãi a v.a.*

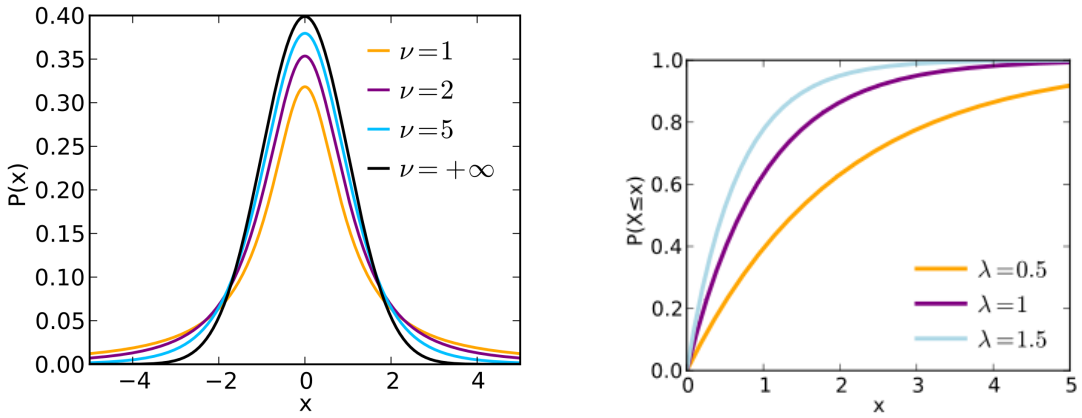
$$t = \frac{Z}{\sqrt{Y/\nu}} \tag{4.29}$$

tem densidade dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\Gamma(\nu/2)\sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}, \quad -\infty < t < \infty \tag{4.30}$$

sendo

$$E(t) = 0 \text{ e } Var(t) = \frac{\nu}{\nu - 1}, \ \nu > 2$$



(a) Função de densidade probabilidade

(b) Função de distribuição

Figura 51 – Gráficos da função densidade Figura 51a e função de distribuição Figura 51b de uma variável com distribuição t-student, para os parâmetros $k \equiv \nu$. Fonte: Wikipedia (2013b)

Sendo $\nu = 6$, então usando a Tabela **??**, temos que:

$$P\left(-1,943 < t < 1,943\right) = 0,90;$$

$$P\left(t(6) > 2,447\right) = 0,025$$

4.3.7.4 A distribuição F de Snedecor

Esta é distribuição de probabilidade definida como quociente de duas variáveis com distribuição qui-quadrado, onde os detalhes estão apresentados no Teorema 4.2

Teorema 4.2 *Seja U e V duas v.a. independentes com uma distribuição qui-quadrado, sendo ν_1 e ν_2 graus de liberdade, respectivamente. Então a v.a.*

$$W = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \tag{4.31}$$

tem densidade dada por

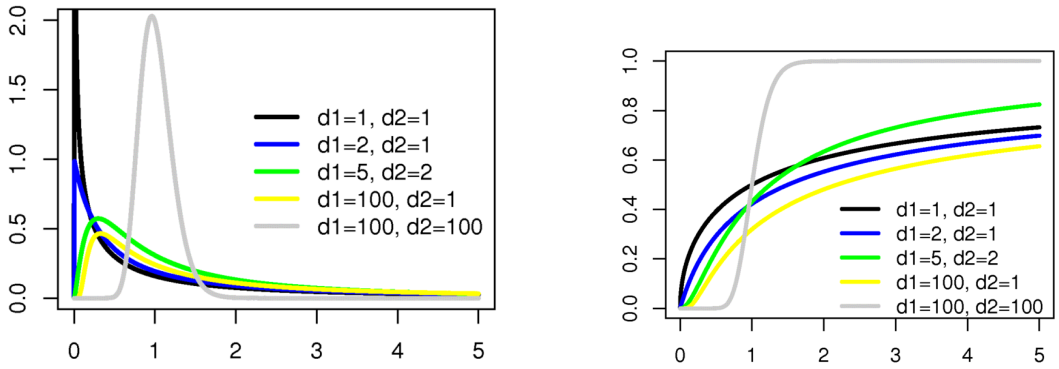
$$g(w) = \frac{\Gamma((\nu_1+\nu_2)/2)}{\Gamma(\nu_1/2)\Gamma(\nu_2/2)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\left(\frac{\nu_1}{2}\right)} \frac{w^{\frac{(\nu_1-2)}{2}}}{\left(1+\frac{\nu_1 w}{\nu_2}\right)^{\frac{(\nu_1+\nu_2)}{2}}}, \quad w>0 \tag{4.32}$$

sendo

$$E(W) = \frac{\nu_2}{\nu_2-2} \text{ e } Var(W) = \frac{2\nu_2^2\left(\nu_1+\nu_2-2\right)}{\nu_1\left(\nu_2-2\right)^2\left(\nu_2-4\right)}, \ \nu>2$$

Na Tabela da distribuição F São dados os valores em função dos pontos f_0 de modo que $P\left\{F(\nu_1,\nu_2)>f_0\right\}=\alpha$, Para encontrar os valores inferiores, usa-se a identidade

$$F(\nu_1,\nu_2) = \frac{1}{F(\nu_2,\nu_1)} \tag{4.33}$$



(a) Função de densidade probabilidade (b) Função de distribuição

Figura 52 – Gráficos da função densidade Figura 52a e função de distribuição Figura **??** de uma variável W para os parâmetros $d_1 \equiv \nu_1$ e $d_2 \equiv \nu_2$. Fonte: Wikipedia (2012)

Exemplo 4.73 *Considere, por exemplo,* $W \sim F(5,7)$*. Consultando a Tabela no final do material temos que* $P(F>3,97)=0,05$ *ou, então,* $P(F \geq 3,97)=0,95$*. Digamos agora que, desejamos encontrar o valor de* f_0 *tal que* $P(F<f_0)=0,05$

$$0,05 = P\left\{F(5,7)<f_0\right\} = P\left\{\frac{1}{F(7,5)}<f_0\right\} = P\left\{F(7,5)>\frac{1}{f_0}\right\},$$

e procurando na tabela o valor de $F(7,5)$*, obtemos* $1/f_0 = 4,88$ *e portanto* $f_0 = 0,205$.

Referências

ANG, A.; TANG, W. *Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and Environmental Engineering, 2e Instructor Site*. Wiley, 2007. ISBN 9780471720645. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=G4IoAQAAMAAJ>. Citado 3 vezes nas páginas 99, 161 e 297.

BERNOULLI, J. *Ars Conjectandi*. [S.l.]: Basel: Thurneysen, 1713. Citado na página 449.

BILLINGSLEY, P. *Probability and Measure*. 3. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 1995. ISBN 978-0471007104. Citado 2 vezes nas páginas 59 e 60.

BILLINGSLEY, P. *Probability and Measure*. 3rd. ed. New York: Wiley, 1995. Contém uma exposição rigorosa da teoria da medida em probabilidade. ISBN 978-0471007104. Citado 5 vezes nas páginas 64, 65, 66, 68 e 69.

BILLINTON, R.; ALLAN, R. N. *Reliability Evaluation of Power Systems*. 2. ed. [S.l.]: Springer, 1992. Citado 4 vezes nas páginas 134, 149, 296 e 298.

BOOLE, G. *An Investigation of the Laws of Thought*. London: Walton and Maberly, 1854. Obra seminal que estabeleceu as bases da lógica booleana. Citado na página 340.

BUFFON, G.-L. L. *Mémoire sur le jeu de franc-carreau*. [S.l.]: Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, 1777. Citado na página 450.

BUSSAB, W. de O.; MORETTIN, P. A. *Estatística básica*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Citado na página 247.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. *Estatítica Básia*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 540 p. Citado 2 vezes nas páginas 174 e 183.

CANTOR, G. Über eine elementare frage der mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, v. 1, p. 75–78, 1891. Citado na página 57.

CARDANO, G. *Liber de ludo aleae 1963*. [S.l.]: Dover Publications, 2015. Citado na página 107.

CASELLA, G.; BERGER, R. L. *Statistical Inference*. 2. ed. [S.l.]: Duxbury Press, 2002. Citado na página 231.

DEVLIN, K. *The Joy of Sets: Fundamentals of Contemporary Set Theory*. 2nd. ed. New York: Springer-Verlag, 1993. 45-52 p. Fundamentos modernos da teoria dos conjuntos. ISBN 978-0-387-94094-6. Citado na página 293.

DEVORE, J. L. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9. ed. Cengage Learning, 2016. ISBN 9781305251809. Disponível em: <https://www.cengage.com/c/probability-and-statistics-for-engineering-and-the-sciences-9e-devore/9781305251809/>. Citado 4 vezes nas páginas 99, 162, 165 e 299.

DUMMIT, D. S.; FOOTE, R. M. *Abstract Algebra*. 3rd. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2004. Capítulo 0 contém fundamentação sobre estruturas algébricas. ISBN 978-0471433347. Citado 4 vezes nas páginas 335, 336, 338 e 339.

DURRETT, R. *Probability: Theory and Examples*. 5. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-47368-2. Citado 5 vezes nas páginas 65, 66, 67, 68 e 69.

ENDERTON, H. B. *Elements of Set Theory*. [S.l.]: Academic Press, 1977. ISBN 978-0122384400. Citado 2 vezes nas páginas 56 e 60.

FELLER, W. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*. 3. ed. [S.l.]: Wiley, 1968. v. 1. Citado na página 451.

FERNANDEZ, P. *Introdução à Análise Combinatória*. Rio de Janeiro: IMPA, 2006. Citado na página 54.

FISHMAN, G. S. *Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications*. Springer, 1996. ISBN 9780387945279. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0723-9>. Citado 2 vezes nas páginas 100 e 299.

FOLLAND, G. B. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. 2. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 978-0471317166. Citado na página 58.

FRANKLIN, J. *The Science of Conjecture: Evidence and Probability Before Pascal*. [S.l.]: Johns Hopkins University Press, 2001. Citado na página 451.

GIVANT, S.; HALMOS, P. *Introduction to Boolean Algebras*. New York: Springer, 2009. (Undergraduate Texts in Mathematics). Texto moderno que explora a teoria e aplicações das álgebras de Boole. Citado na página 342.

GRAHAM, R. L.; KNUTH, D. E.; PATASHNIK, O. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. 1. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 1989. ISBN 978-0201558029. Citado 3 vezes nas páginas 77, 80 e 85.

GRÄTZER, G. *Universal Algebra*. 2nd. ed. New York: Springer, 2008. Definição formal de estruturas algébricas e álgebra universal. ISBN 978-0387774862. Citado 3 vezes nas páginas 335, 337 e 338.

HALD, A. *A History of Probability and Statistics and Their Applications Before 1750*. [S.l.]: Wiley, 2003. (Wiley Series in Probability and Statistics). Citado na página 450.

HALMOS, P. R. *Lectures on Boolean Algebras*. Princeton, NJ: D. Van Nostrand Company, 1963. v. 1. (Van Nostrand Mathematical Studies, v. 1). Apresenta a axiomatização moderna das álgebras de Boole. Citado 5 vezes nas páginas 64, 65, 69, 340 e 341.

HALMOS, P. R. *Measure Theory*. [S.l.]: Springer-Verlag, 1974. v. 18. (Graduate Texts in Mathematics, v. 18). ISBN 978-0387900889. Citado na página 59.

HALMOS, P. R. *Naive Set Theory*. [S.l.]: Springer-Verlag, 1974. (Undergraduate Texts in Mathematics). ISBN 978-0387900926. Citado 2 vezes nas páginas 56 e 58.

HALMOS, P. R. *Naive Set Theory*. New York: Springer-Verlag, 1974. Texto introdutório clássico. ISBN 978-0-387-90092-6. Citado na página 293.

HARRIS, J. M.; HIRST, J. L.; MOSSINGHOFF, M. J. *Combinatorics and Graph Theory*. 2. ed. [S.l.]: Springer, 2008. (Undergraduate Texts in Mathematics). ISBN 978-0387797106. Citado 2 vezes nas páginas 77 e 85.

HAZZAN, S. *Fundamentos da Natemática Elementar 5*. 3. ed. São Paulo: Atual, 1977. Citado 2 vezes nas páginas 100 e 102.

HERSTEIN, I. N. *Abstract Algebra*. 3rd. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 1996. Introdução acessível às estruturas algébricas no Capítulo 2. ISBN 978-0471368793. Citado 2 vezes nas páginas 336 e 338.

HOEL, P. G.; PORT, S. C.; STONE, C. J. *Introduction to Probability Theory*. Boston: Houghton Mifflin, 1971. ISBN 0-395-04636-X. Citado 6 vezes nas páginas 105, 222, 223, 224, 225 e 242.

JAMES, B. R. *Probabilidade*. [S.l.]: Editora da Unicamp, 1981. Citado na página 223.

JECH, T. *Set Theory*. 3. ed. [S.l.]: Springer, 2003. (Springer Monographs in Mathematics). ISBN 978-3540440857. Citado na página 60.

JECH, T. *Set Theory*. 3rd. ed. Berlin: Springer, 2003. 8-12 p. (Springer Monographs in Mathematics). Referência avançada contemporânea. ISBN 978-3-540-44085-7. Citado 2 vezes nas páginas 293 e 294.

JORDAN, C. De quelques formules de probabilités. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, v. 65, p. 993–994, 1867. Citado na página 53.

KERRICH, J. E. *An Experimental Introduction to the Theory of Probability*. [S.l.]: Copenhagen: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 1946. Citado na página 450.

KOLMOGOROV, A. N.; FOMIN, S. V. *Introductory Real Analysis*. [S.l.]: Dover Publications, 1970. ISBN 978-0486612263. Citado na página 58.

LANG, S. *Algebra*. New York: Springer-Verlag, 2002. v. 211. (Graduate Texts in Mathematics, v. 211). Trata de álgebra universal e estruturas básicas no Capítulo I. ISBN 978-0387953854. Citado 4 vezes nas páginas 335, 337, 338 e 339.

LIPSCHUTZ, S. *Teoria Dos Conjuntos*. [S.l.]: McGraw-Hill, 1963. (Colecao Schaum). Citado 11 vezes nas páginas 29, 30, 31, 32, 40, 42, 289, 290, 291, 292 e 294.

MAGALHÃES, M. *Probabilidade e Variáveis Aleatórias*. [S.l.]: Edusp, 2006. Citado 14 vezes nas páginas 141, 142, 143, 145, 148, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 343 e 347.

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. de. *Noções de Probabilidade e Estatística*. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 291.

MAGALHãES, M. N. *Probabilidade e Variáveis Aleatórias*. [S.l.]: EdUSP, 2004. Citado 3 vezes nas páginas 224, 226 e 242.

MANO, M. M.; CILETTI, M. D. *Digital Design*. 4th. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2008. Contém aplicações práticas de álgebras de Boole em circuitos digitais. ISBN 978-0131989244. Citado na página 342.

MILONE, G. *Estatística: geral e aplicada*. Pioneira Thomson Learning, 2004. ISBN 9788522103393. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=qVfAAAAACAAJ>. Citado na página 273.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Probability and Statistics for Engineers*. 5. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2010. Citado na página 231.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*. 5. ed. Wiley, 2012. ISBN 9788521617563. Disponível em: <https://www.ofitexto.com.br/estatistica-aplicada-probabilidade-engenheiros/p>. Citado 2 vezes nas páginas 99 e 297.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7. ed. [S.l.]: Wiley, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 136, 297 e 299.

MORETTIN, L. G. *Estatística basíca: probabilidade e inferência : volume único*. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2010. Citado 7 vezes nas páginas 191, 195, 201, 208, 213, 230 e 247.

MORETTIN, L. G. *Estatística basíca: probabilidade e inferência : volume único*. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2010. Citado na página 214.

MORGADO, A. C. et al. *Análise Combinatória e Probabilidade*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 1991. Citado 10 vezes nas páginas 31, 71, 88, 89, 100, 107, 290, 292, 295 e 296.

MUNKRES, J. R. *Topology*. 2. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2000. ISBN 978-0131816299. Citado na página 59.

MURTEIRA, B. J. F.; ANTUNES, M. C. de S. *Probabilidades e estatística Volume 1*. [S.l.]: Escolar, 2012. ISBN 9789725923559. Citado na página 100.

PAPOULIS, A.; PILLAI, S. *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*. McGraw-Hill, 2002. (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering). ISBN 9780071226615. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=k22UwAEACAAJ>. Citado 3 vezes nas páginas 99, 298 e 299.

PEARSON, K. The problem of the random walk. *Nature*, Nature Publishing Group, v. 62, n. 1600, p. 294–294, 1900. Citado na página 450.

PINTER, C. C. *A Book of Abstract Algebra*. 2nd. ed. Mineola, NY: Dover Publications, 2010. Abordagem pedagógica com foco em estruturas algébricas. ISBN 978-0486474175. Citado 2 vezes nas páginas 336 e 338.

ROSS, S. M. *A First Course in Probability*. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 100, 147 e 296.

ROSS, S. M. *A First Course in Probability*. 9. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2014. Citado na página 231.

ROSS, S. M. *Introduction to Probability Models*. 12th. ed. [S.l.]: Academic Press, 2019. Citado 4 vezes nas páginas 138, 160, 297 e 298.

RUDIN, W. *Real and Complex Analysis*. 3. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 1987. ISBN 978-0070542341. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.

SEIDER, W. D.; SEADER, J. D.; LEWIN, D. R. *Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Design*. 4. ed. [S.l.]: Wiley, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 132, 154 e 296.

SHIRYAEV, A. N. *Probability*. 2nd. ed. New York: Springer, 1996. Trata extensivamente da estrutura da σ -álgebra de Borel e suas aplicações. ISBN 978-0387945491. Citado 4 vezes nas páginas 65, 66, 67 e 68.

SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. *Teoria e Problemas de Probabilidade e Estatística*. 2. ed. São Paulo: Bookman, 2004. Citado na página 101.

STONE, M. H. The theory of representations for boolean algebras. *Transactions of the American Mathematical Society*, American Mathematical Society, v. 40, n. 1, p. 37–111, 1936. Artigo que demonstra o importante teorema de representação. Citado 2 vezes nas páginas 62 e 341.

SUPPES, P. *Axiomatic Set Theory*. Princeton, NJ: D. Van Nostrand Company, 1960. Abordagem axiomática rigorosa. ISBN 978-0-486-61630-8. Citado na página 293.

SYLVESTER, J. J. On an application of the new atomic theory to the graphical representation of the invariants and covariants of binary quantics. *American Journal of Mathematics*, v. 6, n. 1-141, p. 1–141, 1883. Citado na página 50.

WALPOLE, R. et al. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. Pearson Universidades, 2008. ISBN 9788576051992. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=3_OTPgAACAAJ>. Citado na página 99.

WIKIPEDIA. *Normal distribution — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2010. [Online; accessed 24-August-2010]. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Normal_distribution&oldid=908137280>. Citado na página 247.

WIKIPEDIA. *F-distribution — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2012. [Acessado Online 12- de fevereiro de 2013]. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/F-distribution>. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 277.

WIKIPEDIA. *Chi-squared distribution — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2013. [Acessado Online 11 de fevereiro de 2013]. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-squared_distribution>. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 275.

WIKIPEDIA. *Student's t-distribution — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2013. [Acessado Online 12- de fevereiro de 2013]. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Student's_t-distribution>. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 276.

Wikipedia contributors. *Craps — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Craps&oldid=978538266>. [Acessado online em 16 de outubro de 2020]. Citado na página 102.

Wikipedia contributors. *Craps — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2022. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Craps&oldid=1072984721>. [Online; accessed 6-March-2022]. Citado na página 298.

Apêndices

Parte IV

Listas de Exercícios

APÊNDICE A – Lista de Exercícios – Revisão de Conjuntos

A.1 Questões Gerais

1. Introdução A seguir é apresentada uma lista de exercícios sobre conjuntos, baseada na teoria exposta no texto original. Cada exercício foi relacionado a conceitos teóricos extraídos dos livros indicados nas referências.

2. Conceitos Básicos

   a) Exercício 1 Defina com suas palavras:

      i. O que é um conjunto?

      ii. O que significa dizer que um elemento pertence a um conjunto?

      iii. Qual a diferença entre um conjunto universo e um conjunto vazio?

   Referência teórica: Segundo Lipschutz (1963), um conjunto é uma coleção bem definida de objetos distintos.

   b) Exercício 2 Represente os seguintes conjuntos:

      i. O conjunto das letras da palavra "CONJUNTO".

      ii. O conjunto dos números inteiros positivos menores que 5.

      iii. O conjunto das vogais do alfabeto usando uma propriedade característica.

   Referência teórica: A representação de conjuntos pode ser feita por enumeração ou por uma propriedade característica (LIPSCHUTZ, 1963).

   c) Exercício 3 Seja $A = \{1, 2, 3\}$. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas:

i. $1 \in A$

ii. $4 \in A$

iii. $\emptyset \subset A$

iv. $A \subset A$

Referência teórica: As relações de pertinência e inclusão são descritas em Lipschutz (1963).

d) Exercício 4 Dado $A = \{a, b, c\}$, liste todos os subconjuntos de A e determine quantos eles são.

Referência teórica: Um subconjunto próprio é aquele que contém apenas parte dos elementos de outro conjunto (MORGADO et al., 1991).

3. Operações com Conjuntos

a) Exercício 5 Considere os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}, \quad C = \{5, 6, 7\}$$

Determine:

i. $A \cup B$

ii. $A \cap B$

iii. $A - B$

iv. $A \oplus B$

v. $(A \cup B) \cap C$

Referência teórica: Operações como união, interseção, complementar e diferença simétrica estão detalhadas em Lipschutz (1963).

b) Exercício 6 Prove utilizando as propriedades da álgebra de conjuntos:

i. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

ii. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (Lei de De Morgan)

Referência teórica: As Leis de De Morgan são abordadas em Lipschutz (1963).

c) Exercício 7 Sendo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$, determine:

i. A^c

ii. B^c

iii. $(A \cap B)^c$

iv. Verifique se $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Referência teórica: As operações com complementares são discutidas em Lipschutz (1963) e Magalhães e Lima (2010).

4. Contagem de Elementos

a) Exercício 8 Em uma pesquisa com 100 pessoas:

- 40 gostam de música clássica,
- 50 gostam de música pop,
- 20 gostam de ambos.

Pergunta-se:

i. Quantas pessoas gostam apenas de música clássica?

ii. Quantas pessoas gostam apenas de música pop?

iii. Quantas não gostam de nenhum dos dois gêneros?

Referência teórica: O princípio da inclusão-exclusão é tratado em Magalhães e Lima (2010) e Lipschutz (1963).

b) Exercício 9 30 alunos matriculados em Matemática, 25 em Português e 10 em ambas. Quantos estão matriculados em pelo menos uma disciplina?

Referência teórica: Idem ao exercício anterior — MAGALHÃES (2010) e LIPSCHUTZ (1963).

c) Exercício 10

Três conjuntos A, B, C possuem: $\#A = 15,\ \#B = 20,\ \#C = 25,\ \#(A \cap B) = 5,\ \#(A \cap C) = 4,\ \#(B \cap C) = 6,\ \#(A \cap B \cap C) = 2$

Calcule $\#(A \cup B \cup C)$.

Referência teórica: O princípio da inclusão-exclusão para três conjuntos está em Lipschutz (1963) e Morgado et al. (1991).

a) Exercício 11 Seja $A = \{1, 2\}$. Determine:

   i. $\mathscr{P}(A)$ (conjunto das partes de A).

   ii. Quantos elementos tem $\mathscr{P}(A)$?

   iii. Qual a relação entre o número de elementos de A e o número de elementos de $\mathscr{P}(A)$?

   Referência teórica: O conjunto das partes ($\mathscr{P}(A)$) é abordado em Lipschutz (1963) e Morgado et al. (1991).

b) Exercício 12 Suponha que $\#A = n$. Mostre, por indução, que $\#\mathscr{P}(A) = 2^n$.

   Referência teórica: A demonstração por indução está em Morgado et al. (1991) e Lipschutz (1963).

A.2 Princípio da Inclusão-Exclusão

26. Quantos números inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 4 ou 6?

27. Em uma pesquisa com 500 pessoas, 300 usam o Facebook, 250 o Instagram e 100 usam ambos. Quantas pessoas não usam nenhum dos dois?

28. Quantos números entre 1 e 500 não são divisíveis por 2 nem por 5?

29. De quantas maneiras é possível organizar as letras da palavra *CADERNO* sem que a letra **C** esteja na primeira posição?

30. Quantos anagramas da palavra *MATEMÁTICA* têm a letra **M** na primeira posição ou a letra **A** na segunda posição?

A.3 Questões para Demonstração

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- **Propriedade**: Distributividade da união sobre a interseção
- **Referência**: (HALMOS, 1974c) (Cap. 4 - Álgebra de Conjuntos)

2. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

- **Propriedade**: Primeira Lei de De Morgan
- **Referência**: (DEVLIN, 1993) (Seção 2.4 - Operações com Conjuntos)

3. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- **Propriedade**: Distributividade da interseção sobre a união
- **Referência**: (SUPPES, 1960) (Teorema 15, Cap. 2)

4. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

- **Propriedade**: Segunda Lei de De Morgan
- **Referência**: (DEVLIN, 1993) (Seção 2.4 - Operações com Conjuntos)

5. $A \cup (A \cap B) = A$

- **Propriedade**: Lei da Absorção (União-Interseção)
- **Referência**: (HALMOS, 1974c) (Cap. 5 - Propriedades de Fechamento)

6. $A \cap (A \cup B) = A$

- **Propriedade**: Lei da Absorção (Interseção-União)
- **Referência**: (JECH, 2003b) (Lema 1.4, Cap. 1)

7. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

- **Propriedade**: Distributividade do Produto Cartesiano
- **Referência**: (SUPPES, 1960) (Teorema 47, Cap. 3)

8. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

- **Propriedade**: Lei de De Morgan para Diferença de Conjuntos

- **Referência**: (JECH, 2003b) (Exercício 1.7, Cap. 1)

9. Prove utilizando as propriedades da álgebra de conjuntos:

   a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

   b) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (Lei de De Morgan)

Referência teórica: As Leis de De Morgan são abordadas em Lipschutz (1963).

APÊNDICE B – Lista de Execícios Probabilidade

B.1 Lista Probabilidade

Questão B.1.1 (Espaço Amostral e Eventos) *Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Uma bola é escolhida aleatoriamente e seu número é observado. Seja* $\Omega = \{1, 2, \ldots, 20\}$*. Descrever os seguintes eventos:*

1. *O número obtido é múltiplo de 3.*
2. *O número obtido é primo.*
3. *O número obtido é múltiplo de 3 ou primo.*
4. *O número obtido é múltiplo de 3 e primo.*

Referência: *(MORGADO et al., 1991)*

Questão B.1.2 (Probabilidade Clássica) *Um dado é lançado. Calcule a probabilidade de obter:*

1. *Um número par.*
2. *Um número maior que 4.*
3. *Um número par ou maior que 4.*
4. *Um número par e maior que 4.*

Referência: *(MORGADO et al., 1991)*

Questão B.1.3 (Eventos Independentes) *Dois dados são lançados simultaneamente. Sejam os eventos:*

A*: "sair 4 no primeiro dado"*

B: *"sair 3 no segundo dado"*

Determine se os eventos são independentes.

Referência: *(ROSS, 2014a)*

Questão B.1.4 (Regra do Produto de Probabilidades) *Uma urna contém 5 bolas brancas e 3 bolas pretas. Retiram-se 3 bolas sem reposição. Calcule a probabilidade de obter bolas brancas em todas as extrações.*

Referência: *(MORGADO et al., 1991)*

Questão B.1.5 (Lei da Probabilidade Total) *Um fabricante de chips produz 40% de seus produtos em uma fábrica A e 60% em uma fábrica B. A probabilidade de um chip ser defeituoso é 0,01 para a fábrica A e 0,02 para a fábrica B. Calcule a probabilidade de um chip escolhido ao acaso ser defeituoso.* ***Referência:*** *(MORGADO et al., 1991)*

Questão B.1.6 (Teorema de Bayes - Engenharia Química) *Em uma planta química, existem três linhas de produção que produzem o mesmo composto. A linha 1 é responsável por 50% da produção, a linha 2 por 30% e a linha 3 por 20%. A probabilidade de defeito é 2% na linha 1, 5% na linha 2 e 7% na linha 3. Um lote defeituoso foi detectado. Qual é a probabilidade de que ele tenha sido produzido na linha 1?*

Referência: *(SEIDER; SEADER; LEWIN, 2017)*

Questão B.1.7 (Teorema de Bayes - Engenharia Elétrica) *Em um sistema elétrico, existem três transformadores: principal, de backup e de emergência, com probabilidades de falha de 0,005, 0,02 e 0,05, respectivamente. As probabilidades condicionais de interrupção são 0,95, 0,70 e 0,30, respectivamente. Uma interrupção foi observada. Qual é a probabilidade de que tenha sido causada pelo transformador principal?*

Referência: *(BILLINTON; ALLAN, 1992)*

Questão B.1.8 (Teorema de Bayes - Engenharia Eletrônica) *Uma fábrica de placas de circuito tem três linhas de montagem com probabilidades de*

60%, 30% e 10% de produção. As taxas de defeitos são 1%, 3% e 8%, respectivamente. Uma placa defeituosa foi detectada. Qual é a probabilidade de que ela tenha sido produzida na linha 3?

Referência: *(MONTGOMERY; RUNGER, 2019)*

Questão B.1.9 (Eventos Independentes - Aplicação Prática) *Em um processo de produção, duas máquinas operam independentemente. A probabilidade de falha da máquina 1 é 0,05 e da máquina 2 é 0,03. Calcule a probabilidade de que:*

1. *Ambas as máquinas falhem.*
2. *Pelo menos uma máquina falhe.*
3. *Nenhuma máquina falhe.*

Referência: *(MONTGOMERY; RUNGER, 2012)*

Questão B.1.10 (Probabilidade Condicional) *Em uma fábrica, 2% dos produtos apresentam defeitos. Um teste de qualidade identifica 95% dos produtos defeituosos, mas também indica 1% de falsos positivos (produtos bons identificados como defeituosos). Um produto foi testado e deu positivo. Qual é a probabilidade de que o produto seja realmente defeituoso?*

Referência: *(ROSS, 2019)*

Questão B.1.11 (Análise de Risco em Engenharia) *Um sistema de segurança tem três sensores que operam independentemente. Cada sensor tem probabilidade 0,98 de detectar um incêndio. Qual é a probabilidade de que o sistema detecte um incêndio (considerando que o sistema detecta se pelo menos um sensor ativar)?*

Referência: *(ANG; TANG, 2007)*

Questão B.1.12 (Confiabilidade de Sistemas) *Um sistema elétrico tem componentes A, B e C conectados em série. As probabilidades de falha são $P(A) = 0,02$, $P(B) = 0,05$ e $P(C) = 0,01$. O sistema falha se qualquer*

componente falhar. Calcule a probabilidade do sistema funcionar corretamente.

Referência: *(BILLINTON; ALLAN, 1992)*

Questão B.1.13 (Diagnóstico de Falhas) *Em um sistema de produção, a probabilidade de falha é 0,03. Um sistema de monitoramento identifica 90% das falhas, mas também indica 2% de falsos positivos. Um alarme foi acionado. Qual é a probabilidade de que uma falha real ocorreu?*

Referência: *(PAPOULIS; PILLAI, 2002)*

Questão B.1.14 (Análise Estatística em Pesquisa) *Em uma pesquisa sobre hábitos de leitura, 50% das pessoas gostam de romances, 40% de aventura e 30% gostam de ambos. Qual é a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso não goste de nenhum dos gêneros?*

Referência: *(ROSS, 2019)*

Questão B.1.15 (Probabilidade em Jogos) *No jogo de Craps, os jogadores apostam no resultado do lançamento de dois dados. Calcule a probabilidade de obter soma 7 no primeiro lançamento.*

Referência: *(Wikipedia contributors, 2022)*

Questão B.1.16 (Probabilidade em Diagnóstico Médico) *Um teste para uma determinada doença tem sensibilidade de 95% e especificidade de 90%. A prevalência da doença na população é de 1%. Um indivíduo testou positivo. Qual é a probabilidade de que ele tenha a doença?*

Referência: *(ROSS, 2019)*

Questão B.1.17 (Análise de Dados Demográficos) *Em uma escola, a distribuição de alunos por curso e cor dos olhos é dada na tabela abaixo:*

Tabela 10 – Distribuição de alunos

Curso \ Olhos	Azuis	Castanhos	Cinza	Verde
Estatística	20	19	15	10
Física	40	14	34	20
Matemática	23	35	5	20

Calcule a probabilidade de que um aluno escolhido ao acaso:

1. *Seja do curso de Matemática.*
2. *Tenha olhos castanhos e verdes.*
3. *Tenha olhos castanhos ou verdes.*

Referência: *(DEVORE, 2016)*

Questão B.1.18 (Probabilidade em Controle de Qualidade) *Uma fábrica produz 500 peças por dia, das quais 20 são defeituosas. Para controle de qualidade, são selecionadas 10 peças ao acaso. Qual é a probabilidade de encontrar exatamente 2 peças defeituosas na amostra?*

Referência: *(MONTGOMERY; RUNGER, 2019)*

Questão B.1.19 (Probabilidade em Comunicações) *Em um sistema de comunicação, a probabilidade de erro em um bit é 0,001. Para transmissão segura, cada bit é repetido 3 vezes e o receptor usa a maioria para decidir o valor transmitido. Calcule a probabilidade de erro na transmissão de um bit.*

Referência: *(PAPOULIS; PILLAI, 2002)*

Questão B.1.20 (Probabilidade em Manutenção Preditiva) *Em um sistema industrial, a probabilidade de falha em um componente é 0,05 por mês. A probabilidade de que o sistema de monitoramento identifique a falha é 0,90. Em um mês, o sistema de monitoramento não indicou falha. Qual é a probabilidade de que o componente esteja funcionando corretamente?*

Referência: *(FISHMAN, 1996)*

APÊNDICE C – Lista Variáveis Aleatórias Discretas

C.1 Engenharia Química

C.1.1 Uniforme Discreto

1. Em um processo químico, um técnico coleta 5 amostras de um reator. Cada amostra pode ter 1, 2, 3, 4 ou 5 partículas de impureza, com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de uma amostra conter exatamente 3 partículas de impureza.

2. Em um sistema de mistura de 3 componentes, a proporção de cada componente pode ser 25%, 50% ou 75% com igual probabilidade. Qual a probabilidade de o componente A ter exatamente 50% na mistura?

3. Um sistema de medição de pH pode indicar valores inteiros de 1 a 7 com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de uma medição acusar pH = 7.

4. Em um processo de cristalização, podem ser formados 1, 2, 3 ou 4 cristais com igual probabilidade. Qual a probabilidade de formar exatamente 2 cristais?

5. Em uma reação química, o número de moléculas que reagem pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5 com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de exatamente 4 moléculas reagirem.

C.1.2 Bernoulli

1. Em um processo de purificação, uma amostra tem 30% de chance de conter impurezas acima do limite permitido. Modele a variável aleatória para uma amostra e calcule a probabilidade de encontrar uma amostra com impurezas.

2. A probabilidade de um sensor de temperatura acusar um valor incorreto é de 5%. Modele como Bernoulli e calcule a probabilidade de um sensor estar funcionando corretamente.

3. Em um processo de filtração, a probabilidade de uma partícula ser retida pelo filtro é de 0.85. Calcule a probabilidade de uma partícula passar pelo filtro.

4. A probabilidade de um reator químico apresentar uma reação indesejada é de 0.02. Modele como Bernoulli e calcule a probabilidade de não ocorrer a reação indesejada.

5. A probabilidade de um catalisador perder eficácia após um ciclo de produção é de 0.15. Calcule a probabilidade de um catalisador manter sua eficácia após um ciclo.

C.1.3 Binomial

1. Em um lote de 10 amostras, a probabilidade de uma amostra conter impurezas é de 0.25. Calcule a probabilidade de exatamente 3 amostras do lote conterem impurezas.

2. Um processo químico tem 80% de eficiência. Em 15 tentativas, qual a probabilidade de ter exatamente 12 tentativas bem-sucedidas?

3. Em uma linha de produção, 10% dos produtos têm defeito. Em um lote de 20 produtos, qual a probabilidade de exatamente 2 produtos terem defeito?

4. Em um processo de síntese química, cada reação tem 70% de chance de sucesso. Em 8 reações, qual a probabilidade de 6 reações terem sucesso?

5. Em um sistema de medição, 95% das medições são precisas. Em 10 medições, qual a probabilidade de exatamente 9 medições serem precisas?

C.1.4 Geométrica

1. Em um processo de purificação, a probabilidade de obter uma amostra pura é de 0.4. Qual a probabilidade de precisar de 3 tentativas para obter a primeira amostra pura?

2. A probabilidade de um sensor detectar corretamente uma anomalia é de 0.65. Qual a probabilidade de a primeira detecção ocorrer na quarta tentativa?

3. A probabilidade de um catalisador ter eficiência total é de 0.3. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro catalisador com eficiência total na quinta tentativa?

4. Em um sistema de controle de qualidade, a probabilidade de uma amostra passar no teste é de 0.8. Qual a probabilidade de a primeira amostra aprovada ser a terceira testada?

5. A probabilidade de um reator químico operar sem falhas é de 0.9. Qual a probabilidade de o primeiro reator com falha ser o quinto testado?

C.1.5 Poisson

1. Em um processo químico, a média de partículas contaminantes por lote é de 2. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 3 partículas contaminantes em um lote?

2. O número médio de reações indesejadas por hora em um reator é de 0.5. Qual a probabilidade de ocorrerem 2 reações indesejadas em uma hora?

3. A média de defeitos por lote de 1000 unidades é de 5. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 3 defeitos em um lote?

4. Em um processo de filtração, a média de partículas não retidas por minuto é de 1.5. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 2 partículas não retidas em um minuto?

5. O número médio de falhas por semana em um sistema de medição é de 0.3. Qual a probabilidade de ocorrerem 0 falhas em uma semana?

C.2 Engenharia Eletrônica

C.2.1 Uniforme Discreto

1. Um circuito digital pode ter 4 níveis de tensão distintos (0V, 1.25V, 2.5V, 3.75V), com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de medir exatamente 2.5V.

2. Um sensor digital pode retornar 5 valores distintos (0, 20, 40, 60, 80) com igual probabilidade. Qual a probabilidade de o sensor retornar o valor 40?

3. Em um conversor A/D de 3 bits, os valores possíveis são de 0 a 7 com igual probabilidade. Qual a probabilidade de obter o valor 5?

4. Um circuito de amostragem pode capturar 8 níveis de sinal com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de capturar o nível 3.

5. Um sistema de detecção pode identificar 6 níveis de sinal com igual probabilidade. Qual a probabilidade de detectar o nível 4?

C.2.2 Bernoulli

1. A probabilidade de um diodo falhar em um circuito é de 0.05. Modele como Bernoulli e calcule a probabilidade de o diodo funcionar corretamente.

2. Em um circuito digital, a probabilidade de um sinal ser interpretado corretamente é de 0.98. Calcule a probabilidade de um sinal ser interpretado incorretamente.

3. A probabilidade de um capacitor ter defeito em um lote é de 0.02. Calcule a probabilidade de um capacitor estar funcional.

4. A probabilidade de um circuito integrado operar dentro das especificações é de 0.97. Calcule a probabilidade de um circuito falhar.

5. A probabilidade de um resistor ter resistência dentro da tolerância é de 0.95. Calcule a probabilidade de um resistor estar fora da tolerância.

C.2.3 Binomial

1. Em um lote de 20 chips, a probabilidade de um chip ter defeito é de 0.1. Calcule a probabilidade de exatamente 2 chips terem defeito.

2. Um circuito tem 15 componentes, cada um com probabilidade de falha de 0.05. Qual a probabilidade de exatamente 1 componente falhar?

3. Em um sistema de comunicação, 90% dos sinais são recebidos corretamente. Em 10 transmissões, qual a probabilidade de exatamente 9 sinais serem recebidos corretamente?

4. Um circuito de memória tem 100 células, cada uma com probabilidade de falha de 0.01. Qual a probabilidade de exatamente 2 células falharem?

5. Em um teste de circuito, 85% dos circuitos passam no teste. Em 8 testes, qual a probabilidade de exatamente 7 circuitos passarem no teste?

C.2.4 Geométrica

1. A probabilidade de um chip passar no teste é de 0.92. Qual a probabilidade do primeiro chip aprovado ser o terceiro testado?

2. A probabilidade de um circuito integrado funcionar corretamente é de 0.98. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro circuito defeituoso na quinta tentativa?

3. A probabilidade de um capacitor passar no teste de tensão é de 0.85. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro capacitor aprovado na segunda tentativa?

4. A probabilidade de um sensor digital retornar o valor correto é de 0.96. Qual a probabilidade de o primeiro valor incorreto ocorrer na quarta medição?

5. A probabilidade de um circuito de filtragem operar sem distorção é de 0.9. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro circuito com distorção na terceira tentativa?

C.2.5 Poisson

1. Em um sistema eletrônico, a média de falhas por hora é de 0.8. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 falhas em uma hora?

2. O número médio de ruídos em um sinal por minuto é de 1.5. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 3 ruídos em um minuto?

3. A média de defeitos por placa de circuito é de 0.3. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 1 defeito em uma placa?

4. Em um circuito digital, a média de erros por segundo é de 0.2. Qual a probabilidade de ocorrerem 0 erros em um segundo?

5. O número médio de picos de tensão por dia em um sistema é de 1. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 picos de tensão em um dia?

C.3 Engenharia Elétrica

C.3.1 Uniforme Discreto

1. Um medidor digital pode mostrar 10 valores distintos (0, 10, 20, ..., 90) com igual probabilidade. Qual a probabilidade de medir exatamente 50?

2. Um sistema de distribuição pode ter 5 níveis de carga distintos com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de o sistema estar no nível 3.

3. Um transformador pode operar em 4 tensões distintas (110V, 220V, 330V, 440V) com igual probabilidade. Qual a probabilidade de operar a 220V?

4. Um circuito de proteção pode atuar em 6 níveis de corrente distintos com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de atuar no nível 4.

5. Um sistema de medição pode registrar 8 valores distintos de potência com igual probabilidade. Qual a probabilidade de registrar o valor 6?

C.3.2 Bernoulli

1. A probabilidade de um disjuntor atuar corretamente durante uma sobrecarga é de 0.99. Calcule a probabilidade de o disjuntor falhar.

2. A probabilidade de um transformador operar dentro das especificações é de 0.97. Calcule a probabilidade de um transformador falhar.

3. A probabilidade de um cabo elétrico suportar a tensão nominal é de 0.995. Calcule a probabilidade de um cabo falhar.

4. A probabilidade de um sistema de aterramento funcionar corretamente é de 0.98. Calcule a probabilidade de falha do sistema.

5. A probabilidade de um medidor de energia registrar corretamente é de 0.99. Calcule a probabilidade de um registro incorreto.

C.3.3 Binomial

1. Em uma rede de 15 transformadores, a probabilidade de um transformador falhar em uma tempestade é de 0.05. Calcule a probabilidade de exatamente 1 transformador falhar.

2. Em um sistema de distribuição, 5% dos cabos têm defeito. Em um lote de 20 cabos, qual a probabilidade de exatamente 2 cabos terem defeito?

3. Em um sistema de proteção com 10 relés, a probabilidade de um relé atuar corretamente é de 0.98. Qual a probabilidade de exatamente 9 relés atuarem corretamente?

4. Em um sistema de iluminação, 90% das lâmpadas estão em boas condições. Em 8 lâmpadas, qual a probabilidade de exatamente 7 estarem em boas condições?

5. Em um sistema de medição com 12 sensores, a probabilidade de um sensor falhar é de 0.03. Qual a probabilidade de exatamente 1 sensor falhar?

C.3.4 Geométrica

1. A probabilidade de um relé atuar corretamente é de 0.95. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro relé defeituoso na quarta tentativa?

2. A probabilidade de um cabo suportar a tensão nominal é de 0.99. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro cabo defeituoso na quinta tentativa?

3. A probabilidade de um transformador operar sem falhas é de 0.98. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro transformador com falha na terceira tentativa?

4. A probabilidade de um sistema de aterramento funcionar corretamente é de 0.97. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro sistema defeituoso na segunda tentativa?

5. A probabilidade de um medidor de energia registrar corretamente é de 0.995. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro registro incorreto na terceira medição?

C.3.5 Poisson

1. O número médio de falhas em um sistema de distribuição por semana é de 0.5. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 1 falha em

uma semana?

2. A média de picos de tensão por dia em um sistema é de 1.2. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 picos de tensão em um dia?

3. O número médio de falhas em um transformador por mês é de 0.3. Qual a probabilidade de ocorrerem 0 falhas em um mês?

4. A média de sobrecargas por hora em um sistema é de 0.7. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 1 sobrecarga em uma hora?

5. O número médio de falhas em um sistema de aterramento por ano é de 0.1. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 0 falhas em um ano?

C.4 Computação

C.4.1 Uniforme Discreto

1. Um gerador de números aleatórios pode produzir 8 valores distintos (0 a 7) com igual probabilidade. Qual a probabilidade de gerar o valor 3?

2. Um sistema de autenticação pode ter 5 níveis de segurança distintos com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de o sistema estar no nível 2.

3. Um algoritmo de hash pode produzir 10 valores distintos com igual probabilidade. Qual a probabilidade de produzir o valor 7?

4. Um sistema de escalonamento pode ter 6 prioridades distintas com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de um processo ter prioridade 4.

5. Um sistema de arquivos pode ter 4 estados distintos com igual probabilidade. Qual a probabilidade de o sistema estar no estado 3?

C.4.2 Bernoulli

1. A probabilidade de um servidor responder a uma requisição é de 0.95. Calcule a probabilidade de o servidor falhar em uma requisição.

2. A probabilidade de um programa executar sem erro é de 0.99. Calcule a probabilidade de um programa falhar.

3. A probabilidade de um arquivo ser transferido corretamente é de 0.98. Calcule a probabilidade de uma transferência falhar.

4. A probabilidade de um sistema de segurança detectar um ataque é de 0.97. Calcule a probabilidade de não detectar um ataque.

5. A probabilidade de um disco rígido funcionar corretamente é de 0.998. Calcule a probabilidade de um disco falhar.

C.4.3 Binomial

1. Em um sistema com 20 servidores, a probabilidade de um servidor estar offline é de 0.05. Calcule a probabilidade de exatamente 1 servidor estar offline.

2. Em um teste de software com 15 módulos, a probabilidade de um módulo ter defeito é de 0.1. Qual a probabilidade de exatamente 2 módulos terem defeito?

3. Em um sistema de comunicação, 95% das mensagens são transmitidas corretamente. Em 10 mensagens, qual a probabilidade de exatamente 9 mensagens serem transmitidas corretamente?

4. Em um sistema de backup com 8 discos, a probabilidade de um disco falhar é de 0.02. Qual a probabilidade de exatamente 1 disco falhar?

5. Em um teste de segurança com 10 tentativas, a probabilidade de um ataque ser detectado é de 0.9. Qual a probabilidade de exatamente 9 ataques serem detectados?

C.4.4 Geométrica

1. A probabilidade de um servidor responder corretamente é de 0.9. Qual a probabilidade de a primeira resposta incorreta ocorrer na terceira tentativa?

2. A probabilidade de um programa executar sem erro é de 0.99. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro erro na quinta execução?

3. A probabilidade de um arquivo ser transferido corretamente é de 0.97. Qual a probabilidade de encontrar a primeira transferência falha na quarta tentativa?

4. A probabilidade de um sistema de segurança detectar um ataque é de 0.95. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro ataque não detectado na terceira tentativa?

5. A probabilidade de um disco rígido funcionar corretamente é de 0.999. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro disco defeituoso na décima tentativa?

C.4.5 Poisson

1. O número médio de requisições por segundo em um servidor é de 10. Qual a probabilidade de receber exatamente 12 requisições em um segundo?

2. A média de erros por hora em um sistema é de 0.5. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 1 erro em uma hora?

3. O número médio de falhas em um sistema por dia é de 0.2. Qual a probabilidade de ocorrerem 0 falhas em um dia?

4. A média de ataques por minuto em um sistema é de 0.3. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 ataques em um minuto?

5. O número médio de erros por linha de código é de 0.1. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 1 erro em uma linha de código?

C.5 Física Médica

C.5.1 Uniforme Discreto

1. Um sistema de imagem pode produzir 5 níveis de intensidade distintos com igual probabilidade. Qual a probabilidade de uma imagem ter intensidade 3?

2. Um equipamento de diagnóstico pode ter 4 níveis de energia distintos com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de o equipamento estar no nível 2.

3. Um sistema de radioterapia pode aplicar 6 doses distintas com igual probabilidade. Qual a probabilidade de aplicar a dose 4?

4. Um sistema de ressonância magnética pode operar em 5 níveis de campo magnético distintos com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de operar no nível 3.

5. Um sistema de monitoramento pode registrar 3 níveis de atividade biológica distintos com igual probabilidade. Qual a probabilidade de registrar o nível 2?

C.5.2 Bernoulli

1. A probabilidade de um exame de imagem detectar corretamente uma anomalia é de 0.95. Calcule a probabilidade de um exame não detectar a anomalia.

2. A probabilidade de um tratamento de radioterapia ser bem-sucedido é de 0.8. Calcule a probabilidade de um tratamento falhar.

3. A probabilidade de um marcador radioativo ser detectado corretamente é de 0.97. Calcule a probabilidade de detecção incorreta.

4. A probabilidade de um equipamento de diagnóstico funcionar corretamente é de 0.99. Calcule a probabilidade de falha do equipamento.

5. A probabilidade de uma dose de radiação estar na faixa terapêutica é de 0.9. Calcule a probabilidade de uma dose estar fora da faixa terapêutica.

C.5.3 Binomial

1. Em um lote de 10 exames, a probabilidade de um exame detectar corretamente uma anomalia é de 0.92. Calcule a probabilidade de exatamente 9 exames detectarem a anomalia.

2. Em um tratamento com 8 sessões de radioterapia, a probabilidade de uma sessão ser bem-sucedida é de 0.95. Qual a probabilidade de exatamente 7 sessões serem bem-sucedidas?

3. Em um sistema de imagem com 5 sensores, a probabilidade de um sensor funcionar corretamente é de 0.98. Qual a probabilidade de exatamente 4 sensores funcionarem corretamente?

4. Em um teste de diagnóstico com 6 amostras, a probabilidade de uma amostra testar positivo é de 0.7. Qual a probabilidade de exatamente 4 amostras testarem positivo?

5. Em um sistema de monitoramento com 12 sensores, a probabilidade de um sensor detectar corretamente uma anomalia é de 0.9. Qual a probabilidade de exatamente 10 sensores detectarem a anomalia?

C.5.4 Geométrica

1. A probabilidade de um exame de imagem detectar corretamente uma anomalia é de 0.93. Qual a probabilidade do primeiro exame a detectar a anomalia ser o terceiro?

2. A probabilidade de uma sessão de radioterapia ser bem-sucedida é de 0.9. Qual a probabilidade de encontrar a primeira sessão bem-sucedida na segunda tentativa?

3. A probabilidade de um marcador radioativo ser detectado corretamente é de 0.96. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro marcador não detectado na quarta tentativa?

4. A probabilidade de um equipamento de diagnóstico funcionar corretamente é de 0.99. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro equipamento defeituoso na quinta tentativa?

5. A probabilidade de uma dose de radiação estar na faixa terapêutica é de 0.92. Qual a probabilidade de encontrar a primeira dose fora da faixa na terceira aplicação?

C.5.5 Poisson

1. O número médio de pacientes por hora em um centro de diagnóstico é de 8. Qual a probabilidade de atender exatamente 10 pacientes em uma hora?

2. A média de falhas por hora em um equipamento de imagem é de 0.2. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 1 falha em uma hora?

3. O número médio de reações adversas por tratamento é de 0.1. Qual a probabilidade de ocorrerem 0 reações adversas em um tratamento?

4. A média de eventos por minuto em um monitor de atividade cardíaca é de 1.5. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 eventos em um minuto?

5. O número médio de erros por imagem em um sistema de diagnóstico é de 0.3. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 1 erro em uma imagem?

C.6 Ecologia

C.6.1 Uniforme Discreto

1. Um sistema de monitoramento pode registrar 5 níveis distintos de poluição com igual probabilidade. Qual a probabilidade de registrar o nível 3?

2. Um sensor ecológico pode detectar 4 níveis distintos de umidade com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de detectar o nível 2.

3. Um sistema de contagem de espécies pode registrar 6 números distintos de indivíduos com igual probabilidade. Qual a probabilidade de registrar 3 indivíduos?

4. Um sistema de medição de temperatura pode registrar 5 valores distintos com igual probabilidade. Calcule a probabilidade de registrar 25℃.

5. Um sistema de monitoramento de pH pode registrar 4 níveis distintos com igual probabilidade. Qual a probabilidade de registrar pH=7?

C.6.2 Bernoulli

1. A probabilidade de uma semente germinar é de 0.75. Calcule a probabilidade de uma semente não germinar.

2. A probabilidade de um animal sobreviver em um habitat protegido é de 0.85. Calcule a probabilidade de um animal não sobreviver.

3. A probabilidade de uma árvore sobreviver a uma seca é de 0.6. Calcule a probabilidade de uma árvore não sobreviver.

4. A probabilidade de uma espécie ser encontrada em uma área é de 0.3. Calcule a probabilidade de a espécie não ser encontrada.

5. A probabilidade de um recurso hídrico ser poluído é de 0.2. Calcule a probabilidade de um recurso não estar poluído.

C.6.3 Binomial

1. Em uma área de 10 hectares, a probabilidade de encontrar uma espécie é de 0.4. Calcule a probabilidade de encontrar a espécie em exatamente 3 hectares.

2. Em um estudo com 15 animais, a probabilidade de sobrevivência é de 0.8. Qual a probabilidade de exatamente 12 animais sobreviverem?

3. Em uma floresta com 20 árvores, a probabilidade de uma árvore sobreviver a uma seca é de 0.7. Qual a probabilidade de exatamente 15 árvores sobreviverem?

4. Em um lote de 8 sementes, a probabilidade de germinação é de 0.9. Qual a probabilidade de exatamente 7 sementes germinarem?

5. Em um sistema de monitoramento com 10 sensores, a probabilidade de um sensor detectar corretamente poluição é de 0.95. Qual a probabilidade de exatamente 9 sensores detectarem a poluição?

C.6.4 Geométrica

1. A probabilidade de encontrar uma espécie rara em uma área é de 0.2. Qual a probabilidade de encontrar a primeira espécie rara na quinta tentativa?

2. A probabilidade de um animal sobreviver em um habitat protegido é de 0.8. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro animal que não sobreviva na terceira tentativa?

3. A probabilidade de uma árvore sobreviver a uma seca é de 0.65. Qual a probabilidade de encontrar a primeira árvore que não sobreviva na segunda tentativa?

4. A probabilidade de uma semente germinar é de 0.7. Qual a probabilidade de encontrar a primeira semente que não germina na quarta tentativa?

5. A probabilidade de um recurso hídrico estar poluído é de 0.15. Qual a probabilidade de encontrar o primeiro recurso não poluído na terceira tentativa?

C.6.5 Poisson

1. O número médio de aves por hectare em uma reserva é de 5. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 7 aves em um hectare?

2. A média de chuvas por mês em uma região é de 4. Qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 3 chuvas em um mês?

3. O número médio de espécies extintas por ano é de 0.5. Qual a probabilidade de ocorrerem 0 extinções em um ano?

4. A média de animais por quilômetro em uma reserva é de 2. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 3 animais em um quilômetro?

5. O número médio de árvores por hectare em uma floresta é de 10. Qual a probabilidade de encontrar exatamente 8 árvores em um hectare?

APÊNDICE D – Lista Variáveis Aleatórias Contínuas

D.1 Lista de Exercícios Modelo Contínuos

D.1.1 Aplicações de Distribuições de Probabilidade Contínuas em Diversas Áreas do Conhecimento

D.1.1.1 Distribuições de Probabilidade Contínuas

Definição D.1 (Distribuição Uniforme Contínua) *Seja $[a, b]$ o espaço amostral. Então temos que a função densidade de probabilidade, para $a \leq x \leq b$, é:*

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b; \\ 0 & \textit{caso contrário}. \end{cases} \tag{D.1}$$

E a função de distribuição é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \textit{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \textit{se } a \leq x < b; \\ 1, & \textit{se } x \geq b. \end{cases}$$

Definição D.2 (Distribuição Exponencial) *Uma variável aleatória X tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda > 0$ se sua função densidade de probabilidade é definida por:*

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , \ x \geq 0, \\ 0 & , \ x < 0. \end{cases}$$

Sua função de distribuição acumulada é dada por:

$$F(x; \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & , \ x \geq 0, \\ 0 & , \ x < 0. \end{cases}$$

Definição D.3 (Distribuição Normal) *Uma variável X tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade é dada por:*

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad -\infty < x < \infty \tag{D.2}$$

em que:

1. *μ ($-\infty < \mu < \infty$) é a média, e σ^2 é a variância.*
2. *O ponto máximo de $f(x)$ está em $x = \mu$.*
3. *Os pontos de inflexão da função estão em $\mu \pm \sigma$.*
4. *A distribuição é simétrica em relação à média μ.*

Questões e Respostas

D.1.1.2 Distribuição Uniforme Contínua

D.1.1.2.1 Engenharia Química

1. A concentração de um reagente em um processo químico varia uniformemente entre 0.8 mol/L e 1.2 mol/L. Qual a probabilidade da concentração estar entre 0.9 e 1.1 mol/L?
2. O tempo de reação em um processo químico varia uniformemente entre 5 e 15 minutos. Qual a probabilidade do tempo de reação ser inferior a 8 minutos?
3. A temperatura de um reator químico é mantida entre 180 °C e 220 °C, variando uniformemente. Qual a probabilidade da temperatura estar acima de 200 °C?
4. A pressão em um sistema de reação química varia uniformemente entre 1.5 atm e 2.5 atm. Qual a probabilidade da pressão estar entre 1.8 e 2.2 atm?
5. A vazão de um fluido em um processo químico varia uniformemente entre 10 L/min e 30 L/min. Qual a probabilidade da vazão ser superior a 25 L/min?

D.1.1.3 Engenharia Eletrônica

D.1.1.3.1 Questões

1. O ruído térmico em um circuito varia uniformemente entre -0.1 V e 0.1 V. Qual a probabilidade do ruído estar entre -0.05 V e 0.05 V?

2. O tempo de atraso em um circuito lógico varia uniformemente entre 5 ns e 15 ns. Qual a probabilidade do tempo de atraso ser inferior a 10 ns?

3. A tensão de offset em um amplificador operacional varia uniformemente entre -5 mV e 5 mV. Qual a probabilidade da tensão de offset estar acima de 3 mV em valor absoluto?

4. O tempo de resposta de um sensor eletrônico varia uniformemente entre 0.1 s e 0.5 s. Qual a probabilidade do tempo de resposta estar entre 0.2 s e 0.4 s?

5. A frequência de ressonância de um circuito LC varia uniformemente entre 950 kHz e 1050 kHz. Qual a probabilidade da frequência estar fora do intervalo 980-1020 kHz?

D.1.2 Engenharia Elétrica

D.1.2.1 Questões

1. O tempo de atuação de um relé de proteção varia uniformemente entre 0.02 s e 0.05 s. Qual a probabilidade do tempo de atuação ser inferior a 0.03 s?

2. A corrente em uma linha de transmissão durante horas de pico varia uniformemente entre 100 A e 150 A. Qual a probabilidade da corrente estar acima de 130 A?

3. O fator de potência em um sistema elétrico varia uniformemente entre 0.8 e 1.0. Qual a probabilidade do fator de potência estar entre 0.9 e 1.0?

4. A tensão em uma rede elétrica varia uniformemente entre 210 V e 230 V. Qual a probabilidade da tensão estar abaixo de 225 V?

5. O tempo de recuperação de uma rede após uma falha varia uniformemente entre 1 min e 5 min. Qual a probabilidade do tempo de recuperação ser superior a 3 min?

D.1.3 Computação

D.1.3.1 Questões

1. O tempo de resposta de um servidor web varia uniformemente entre 5 ms e 15 ms. Qual a probabilidade do tempo de resposta ser inferior a 10 ms?

2. O tempo de carregamento de uma página web varia uniformemente entre 2 s e 5 s. Qual a probabilidade do tempo de carregamento estar entre 3 s e 4 s?

3. A latência em uma rede local varia uniformemente entre 1 ms e 3 ms. Qual a probabilidade da latência estar acima de 2.5 ms?

4. O tempo de processamento de uma requisição em um banco de dados varia uniformemente entre 10 ms e 50 ms. Qual a probabilidade do tempo de processamento estar entre 20 ms e 30 ms?

5. O tempo de vida útil de uma bateria de laptop varia uniformemente entre 4 horas e 6 horas. Qual a probabilidade da bateria durar mais de 5 horas?

D.1.4 Física Médica

D.1.4.1 Questões

1. A dose de radiação aplicada em uma sessão de radioterapia varia uniformemente entre 1.8 Gy e 2.2 Gy. Qual a probabilidade da dose estar na faixa terapêutica ideal (1.9-2.1 Gy)?

2. O tempo de vida útil de um isótopo radioativo para diagnóstico varia uniformemente entre 30 minutos e 60 minutos. Qual a probabilidade do isótopo durar mais de 45 minutos?

3. A intensidade de um campo magnético em ressonância magnética varia uniformemente entre 1.4 T e 1.6 T. Qual a probabilidade da intensidade estar acima de 1.55 T?

4. O tempo de exposição em um exame de raio-X varia uniformemente entre 0.1 s e 0.3 s. Qual a probabilidade do tempo de exposição estar entre 0.15 s e 0.25 s?

5. A concentração de um marcador radioativo no sangue varia uniformemente entre 5 Bq/mL e 15 Bq/mL. Qual a probabilidade da concentração estar acima de 10 Bq/mL?

D.1.5 Ecologia

D.1.5.1 Questões

1. A profundidade de um lago onde um determinado peixe é encontrado varia uniformemente entre 5 m e 15 m. Qual a probabilidade de o peixe ser encontrado a uma profundidade inferior a 8 m?

2. A quantidade de chuva em uma região varia uniformemente entre 500 mm e 1500 mm por ano. Qual a probabilidade de a precipitação estar entre 800 mm e 1200 mm?

3. O tempo de vida de uma espécie de inseto varia uniformemente entre 30 dias e 90 dias. Qual a probabilidade de um inseto viver mais de 60 dias?

4. A concentração de um poluente em um rio varia uniformemente entre 0.5 ppm e 1.5 ppm. Qual a probabilidade da concentração estar acima de 1.2 ppm?

5. A temperatura de uma lagoa em que uma espécie de anfíbio vive varia uniformemente entre 15℃ e 25℃. Qual a probabilidade da temperatura estar entre 18℃ e 22℃?

D.2 Distribuição Exponencial

D.2.1 Engenharia Química

D.2.1.1 Questões

1. O tempo de vida de um catalisador em um reator químico segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.2$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do catalisador durar mais de 6 anos?

2. O tempo até a reação em um processo químico segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.5$ (min^{-1}). Qual a probabilidade da reação ocorrer em menos de 2 minutos?

3. O tempo de vida de um sensor de pressão segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (meses^{-1}). Qual a probabilidade do sensor falhar antes de 5 meses?

4. O tempo até a desintegração de uma partícula radioativa segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 1.0$ (horas^{-1}). Qual a probabilidade da partícula desintegrar-se entre 1 e 2 horas?

5. O tempo de vida de um reagente especial segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.25$ (semanas^{-1}). Qual a probabilidade do reagente durar mais de 3 semanas?

D.2.2 Engenharia Eletrônica

D.2.2.1 Questões

1. O tempo de vida de um capacitor cerâmico segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.5$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do capacitor falhar antes de 1 ano?

2. O tempo até a falha de um circuito integrado segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (horas^{-1}). Qual a probabilidade do circuito operar sem falhas por mais de 10 horas?

3. O tempo de vida de um diodo segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.2$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do diodo durar entre 3 e 5 anos?

4. O tempo até a falha de um resistor segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.05$ (meses^{-1}). Qual a probabilidade do resistor falhar depois de 15 meses?

5. O tempo de vida de um transistor segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.3$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do transistor durar mais de 4 anos?

D.2.3 Engenharia Elétrica

D.2.3.1 Questões

1. O tempo entre falhas em um sistema de distribuição elétrica segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (semanas^{-1}). Qual a probabilidade de não haver falhas nas próximas 4 semanas?

2. O tempo de vida de um transformador segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.05$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do transformador durar mais de 15 anos?

3. O tempo até a falha de um disjuntor segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.2$ (meses^{-1}). Qual a probabilidade do disjuntor operar sem falhas por mais de 6 meses?

4. O tempo entre picos de carga em uma rede elétrica segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.5$ (horas^{-1}). Qual a probabilidade de haver um pico de carga nas próximas 2 horas?

5. O tempo de vida de um cabo elétrico segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do cabo durar entre 8 e 12 anos?

D.2.4 Computação

D.2.4.1 Questões

1. O tempo até a falha de um disco rígido segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.02$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do disco durar mais de 5 anos?

2. O tempo de resposta de um servidor web segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.25$ (segundos^{-1}). Qual a probabilidade do tempo de resposta ser inferior a 2 segundos?

3. O tempo até a falha de um roteador segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (meses^{-1}). Qual a probabilidade do roteador operar sem falhas por mais de 8 meses?

4. O tempo entre chegadas de requisições a um servidor segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.5$ (minutos^{-1}). Qual a probabilidade de haver uma requisição nas próximas 30 segundos?

5. O tempo de vida útil de uma bateria de laptop segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.2$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade da bateria durar mais de 3 anos?

D.2.5 Física Médica

D.2.5.1 Questões

1. O tempo de vida de um isótopo radioativo para tratamento de câncer segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.05$ (horas^{-1}). Qual a probabilidade do isótopo durar mais de 24 horas?

2. O tempo até a desintegração de uma partícula radioativa em um exame de diagnóstico segue uma distribuição exponencial com parâmetro

$\lambda = 0.2$ (minutos^{-1}). Qual a probabilidade da partícula desintegrar-se entre 5 e 10 minutos?

3. O tempo de vida de um material radioativo em um tratamento de radioterapia segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (dias^{-1}). Qual a probabilidade do material durar mais de 7 dias?

4. O tempo até a eliminação de um agente de contraste do corpo segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.5$ (horas^{-1}). Qual a probabilidade de o agente ser eliminado em menos de 2 horas?

5. O tempo de vida de um isótopo para imagem médica segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.02$ (horas^{-1}). Qual a probabilidade do isótopo durar mais de 50 horas?

D.2.5.2 Respostas

D.2.6 Ecologia

D.2.6.1 Questões

1. O tempo até a extinção de uma espécie de inseto segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.05$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade da espécie sobreviver por mais de 15 anos?

2. O tempo até a desintegração de um poluente no solo segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.2$ (meses^{-1}). Qual a probabilidade do poluente persistir por mais de 3 meses?

3. O tempo de vida de uma espécie de ave migratória segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.1$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade da ave viver mais de 8 anos?

4. O tempo até a degradação de um material plástico no oceano segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.01$ (anos^{-1}). Qual a probabilidade do plástico permanecer intacto por mais de 50 anos?

5. O tempo até a colonização de uma espécie em uma área desmatada segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 0.3$ (meses^{-1}). Qual a probabilidade da colonização ocorrer nas próximas 2 meses?

D.3 Distribuição Normal

D.3.1 Engenharia Química

D.3.1.1 Questões

1. A concentração de um composto ativo em um processo farmacêutico segue uma distribuição normal com média $\mu = 100$ mg/mL e desvio padrão $\sigma = 2$ mg/mL. Qual a probabilidade da concentração estar entre 97 e 103 mg/mL?

2. A temperatura em um reator químico segue uma distribuição normal com média $\mu = 200°$C e desvio padrão $\sigma = 5°$C. Qual a probabilidade da temperatura estar acima de $210°$C?

3. A pressão em um sistema de reação química segue uma distribuição normal com média $\mu = 2.0$ atm e desvio padrão $\sigma = 0.1$ atm. Qual a probabilidade da pressão estar entre 1.8 e 2.2 atm?

4. A vazão de um fluido em um processo químico segue uma distribuição normal com média $\mu = 20$ L/min e desvio padrão $\sigma = 3$ L/min. Qual a probabilidade da vazão ser inferior a 15 L/min?

5. O tempo de reação em um processo químico segue uma distribuição normal com média $\mu = 10$ minutos e desvio padrão $\sigma = 1$ minuto. Qual a probabilidade do tempo de reação estar entre 8 e 12 minutos?

D.3.2 Engenharia Eletrônica

D.3.2.1 Questões

1. A tensão de saída de um regulador de tensão segue uma distribuição normal com média $\mu = 5.0$ V e desvio padrão $\sigma = 0.05$ V. Qual a

probabilidade da tensão estar entre 4.95 V e 5.05 V?

2. O ruído térmico em um circuito eletrônico segue uma distribuição normal com média $\mu = 0$ V e desvio padrão $\sigma = 0.02$ V. Qual a probabilidade do ruído ser superior a 0.03 V em valor absoluto?

3. O tempo de atraso em um circuito lógico segue uma distribuição normal com média $\mu = 10$ ns e desvio padrão $\sigma = 2$ ns. Qual a probabilidade do tempo de atraso ser superior a 12 ns?

4. A frequência de ressonância de um circuito LC segue uma distribuição normal com média $\mu = 1000$ kHz e desvio padrão $\sigma = 20$ kHz. Qual a probabilidade da frequência estar entre 980 kHz e 1020 kHz?

5. O tempo de vida de um capacitor segue uma distribuição normal com média $\mu = 10$ anos e desvio padrão $\sigma = 1$ ano. Qual a probabilidade do capacitor durar mais de 8 anos?

D.3.2.2 Respostas

1. $P(4.95 \leq X \leq 5.05) = P\left(\frac{4.95-5.0}{0.05} \leq Z \leq \frac{5.05-5.0}{0.05}\right) = P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.6826$ (68.26%)

2. $P(|X| > 0.03) = 2 \cdot P(X > 0.03) = 2 \cdot P\left(Z > \frac{0.03-0}{0.02}\right) = 2 \cdot P(Z > 1.5) = 2 \cdot (1 - 0.9332) = 0.1336$ (13.36%)

3. $P(X > 12) = P\left(Z > \frac{12-10}{2}\right) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) = 0.1587$ (15.87%)

4. $P(980 \leq X \leq 1020) = P\left(\frac{980-1000}{20} \leq Z \leq \frac{1020-1000}{20}\right) = P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.6826$ (68.26%)

5. $P(X > 8) = P\left(Z > \frac{8-10}{1}\right) = P(Z > -2) = \Phi(2) = 0.9772$ (97.72%)

D.3.3 Engenharia Elétrica

D.3.3.1 Questões

1. A corrente em uma linha de transmissão durante horas de pico segue uma distribuição normal com média $\mu = 120$ A e desvio padrão $\sigma = 8$ A. Qual a probabilidade da corrente estar entre 100 A e 140 A?

2. O fator de potência em um sistema elétrico segue uma distribuição normal com média $\mu = 0.9$ e desvio padrão $\sigma = 0.05$. Qual a probabilidade do fator de potência estar acima de 1.0?

3. A tensão em uma rede elétrica segue uma distribuição normal com média $\mu = 220$ V e desvio padrão $\sigma = 5$ V. Qual a probabilidade da tensão estar entre 210 V e 230 V?

4. O tempo de recuperação de uma rede após uma falha segue uma distribuição normal com média $\mu = 3$ minutos e desvio padrão $\sigma = 0.5$ minutos. Qual a probabilidade do tempo de recuperação ser superior a 4 minutos?

5. A potência consumida por um motor elétrico segue uma distribuição normal com média $\mu = 10$ kW e desvio padrão $\sigma = 0.5$ kW. Qual a probabilidade da potência consumida estar entre 9.5 kW e 10.5 kW?

D.3.4 Computação

D.3.4.1 Questões

1. O tempo de resposta de um servidor web segue uma distribuição normal com média $\mu = 50$ ms e desvio padrão $\sigma = 15$ ms. Qual a probabilidade do tempo de resposta ser inferior a 75 ms?

2. O tempo de carregamento de uma página web segue uma distribuição normal com média $\mu = 3$ s e desvio padrão $\sigma = 0.5$ s. Qual a probabilidade do tempo de carregamento ser superior a 4 s?

3. A latência em uma rede local segue uma distribuição normal com média $\mu = 2$ ms e desvio padrão $\sigma = 0.2$ ms. Qual a probabilidade da latência estar entre 1.5 ms e 2.5 ms?

4. O tempo de vida útil de uma bateria de laptop segue uma distribuição normal com média $\mu = 5$ horas e desvio padrão $\sigma = 0.5$ horas. Qual a probabilidade da bateria durar mais de 6 horas?

5. O tempo de processamento de uma requisição em um banco de dados segue uma distribuição normal com média $\mu = 30$ ms e desvio padrão $\sigma = 5$ ms. Qual a probabilidade do tempo de processamento estar entre 25 ms e 35 ms?

D.3.5 Física Médica

D.3.5.1 Questões

1. A dose de radiação aplicada em uma sessão de radioterapia segue uma distribuição normal com média $\mu = 2.0$ Gy e desvio padrão $\sigma = 0.1$ Gy. Qual a probabilidade da dose estar na faixa terapêutica ideal (1.9-2.1 Gy)?

2. A intensidade de um campo magnético em ressonância magnética segue uma distribuição normal com média $\mu = 1.5$ T e desvio padrão $\sigma = 0.05$ T. Qual a probabilidade da intensidade estar entre 1.4 T e 1.6 T?

3. O tempo de vida de um isótopo radioativo para diagnóstico segue uma distribuição normal com média $\mu = 45$ minutos e desvio padrão $\sigma = 5$ minutos. Qual a probabilidade do isótopo durar mais de 50 minutos?

4. A concentração de um marcador radioativo no sangue segue uma distribuição normal com média $\mu = 10$ Bq/mL e desvio padrão $\sigma = 2$ Bq/mL. Qual a probabilidade da concentração estar acima de 14 Bq/mL?

5. O tempo de exposição em um exame de raio-X segue uma distribuição normal com média $\mu = 0.2$ s e desvio padrão $\sigma = 0.05$ s. Qual a probabilidade do tempo de exposição estar entre 0.1 s e 0.3 s?

D.3.5.2 Respostas

D.3.6 Ecologia

D.3.6.1 Questões

1. A profundidade de um lago onde um determinado peixe é encontrado segue uma distribuição normal com média $\mu = 10$ m e desvio padrão $\sigma = 2$ m. Qual a probabilidade do peixe ser encontrado a uma profundidade inferior a 7 m?

2. A quantidade de chuva em uma região segue uma distribuição normal com média $\mu = 1000$ mm e desvio padrão $\sigma = 200$ mm por ano. Qual a probabilidade da precipitação estar entre 800 mm e 1200 mm?

3. O tempo de vida de uma espécie de inseto segue uma distribuição normal com média $\mu = 60$ dias e desvio padrão $\sigma = 10$ dias. Qual a probabilidade de um inseto viver mais de 75 dias?

4. A concentração de um poluente em um rio segue uma distribuição normal com média $\mu = 1.0$ ppm e desvio padrão $\sigma = 0.2$ ppm. Qual a probabilidade da concentração estar acima de 1.4 ppm?

5. A temperatura de uma lagoa em que uma espécie de anfíbio vive segue uma distribuição normal com média $\mu = 20°$C e desvio padrão $\sigma = 2°$C. Qual a probabilidade da temperatura estar entre $16°$C e $24°$C?

Parte V

Definições

APÊNDICE E – Definições Conjuntos

E.1 Estrutura Algébrica

Definição Formal: Uma **estrutura algébrica** é um objeto matemático formal definido por um **conjunto não vazio** equipado com **operações** (e, em alguns casos, **elementos distinguidos**) que satisfazem **axiomas específicos**. Sua definição rigorosa pertence à **álgebra universal**, que estuda propriedades gerais de estruturas independentemente de contextos específicos (GRÄTZER, 2008).

E.1.1 Componentes Fundamentais

Uma estrutura algébrica é formalmente descrita pela n-upla:

$$\mathcal{A} = (S, \Omega, \mathcal{E})$$

onde:

- S: Conjunto não vazio (*suporte* ou *domínio*) (DUMMIT; FOOTE, 2004).
- Ω: Conjunto de operações com aridades definidas:
- **Nulárias** ($n = 0$): Constantes (ex.: 0, 1)
- **Unárias** ($n = 1$): $f : S \to S$ (ex.: $x \mapsto x^{-1}$)
- **Binárias** ($n = 2$): $f : S \times S \to S$ (ex.: $+, \cdot$)
- $\mathcal{E}$: Conjunto de axiomas (identidades universais) (LANG, 2002).

E.1.2 Exemplo de Notação Formal

Um **grupo** é formalmente escrito como:

$$(G, *, ^{-1}, e)$$

onde:

1. $*$: operação binária
2. $^{-1}$: operação unária (inverso)
3. e: constante nulária (elemento neutro)

Esta notação padrão é estabelecida na literatura clássica de álgebra abstrata (HERSTEIN, 1996).

E.1.3 Axiomas Fundamentais

Axiomas são identidades universais que devem valer para **todos** os elementos do conjunto. São expressos como equações lógicas que definem a essência da estrutura (PINTER, 2010).

E.1.4 Estruturas Comuns e Seus Axiomas

Estrutura	Axiomas Principais
Grupo	[leftmargin=*,nosep]
	Associatividade: $(a * b) * c = a * (b * c)$
	Elemento neutro: $a * e = e * a = a$
	Inverso: $a * a^{-1} = e$
Anel	[leftmargin=*,nosep]
	$(R, +)$ é grupo abeliano
	$(R, \cdot)$ é monoide
	Distributividade: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
Corpo	[leftmargin=*,nosep]
	É um anel comutativo
	$\forall a \neq 0$, $\exists a^{-1}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$

Estas estruturas são fundamentais na álgebra moderna e formam a base para muitas aplicações avançadas (DUMMIT; FOOTE, 2004).

E.1.5 Assinatura e Classificação

A **assinatura** de uma estrutura especifica o tipo e número de operações (GRÄTZER, 2008):

Estrutura	Assinatura
Grupo	$(2, 1, 0)$
Anel	$(2, 2, 0, 0)$
Espaço vetorial	$(2, 1, 0, 1)$

E.1.6 Tipos de Operações

- **Fechamento**: Garantido por definição ($a * b \in S$)
- **Comutatividade**: $a * b = b * a$ (não obrigatória)
- **Elemento neutro**: $\exists e \in S$ tal que $a * e = a$

A teoria das assinaturas é essencial para a classificação sistemática de estruturas algébricas (LANG, 2002).

E.1.7 Exemplo Detalhado: Grupo $(\mathbb{Z}, +)$

Conjunto base: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

- **Operações**:
- Binária: $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$
- Unária: $x \mapsto -x$
- Nulária: 0 (elemento neutro)
- **Axiomas satisfeitos**:
- Associatividade: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Comutatividade: $a + b = b + a$

- Neutro: $a + 0 = a$
- Inverso: $a + (-a) = 0$
- **Por que não é corpo?** Falta inverso multiplicativo (ex.: $2^{-1} = 1/2 \notin \mathbb{Z}$)

O grupo $(\mathbb{Z}, +)$ é um exemplo canônico que ilustra a aplicação dos axiomas em um contexto familiar (PINTER, 2010).

E.1.8 Estruturas Relacionais vs. Algébricas

Tipo	Componentes	Exemplo
Estrutura algébrica	Apenas operações	Grupo, anel
Estrutura relacional	Relações	$(\mathbb{R}, <)$
Estrutura mista	Operações + relações	Corpo ordenado

A distinção entre estes tipos de estruturas é fundamental para a classificação na matemática moderna (GRÄTZER, 2008).

E.1.9 Importância Teórica e Aplicações

- **Generalização**: Resultados em grupos aplicam-se a S_n e $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (DUMMIT; FOOTE, 2004)
- **Criptografia**: Corpos finitos GF(p^n) em AES e RSA (HERSTEIN, 1996)
- **Física**: Espaços vetoriais em mecânica quântica (LANG, 2002)
- **Computação**: Álgebras booleanas em circuitos lógicos (PINTER, 2010)

E.1.10 Conclusão

Uma estrutura algébrica é:

a) Um conjunto com operações de aridades definidas

b) Um sistema de axiomas universais

c) Um objeto de estudo da álgebra universal

As estruturas algébricas são fundamentais para a matemática moderna e suas aplicações interdisciplinares (DUMMIT; FOOTE, 2004; LANG, 2002).

E.2 Álgebra de Boole: Definição Formal

Uma **álgebra de Boole** é uma estrutura algébrica que modela operações lógicas e é fundamental para a lógica matemática, eletrônica digital e ciência da computação. Formalmente, é definida como uma estrutura $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ onde:

- B é um conjunto não vazio
- $\vee$ (disjunção) e $\wedge$ (conjunção) são operações binárias
- $\neg$ (negação) é uma operação unária
- $0, 1 \in B$ são elementos distinguidos (falso e verdadeiro) que satisfaz os axiomas fundamentais para todos $a, b, c \in B$.

E.3 Axiomas Fundamentais

1. **Comutatividade**:

$$a \vee b = b \vee a$$
$$a \wedge b = b \wedge a$$

2. **Associatividade**:

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$$
$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

3. **Distributividade**:

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$
$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

4. **Elementos neutros**:

$$a \vee 0 = a$$
$$a \wedge 1 = a$$

5. **Complementação**:

$$a \vee \neg a = 1$$
$$a \wedge \neg a = 0$$

Estes axiomas foram estabelecidos por George Boole em seu trabalho seminal *An Investigation of the Laws of Thought* (1854) (BOOLE, 1854), embora a formulação axiomática moderna tenha sido desenvolvida posteriormente (HALMOS, 1963).

E.4 Propriedades Derivadas

Além dos axiomas básicos, uma álgebra de Boole satisfaz propriedades importantes:

- **Idempotência**: $a \vee a = a$ e $a \wedge a = a$
- **Leis de De Morgan**: $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$ e $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$
- **Absorção**: $a \vee (a \wedge b) = a$ e $a \wedge (a \vee b) = a$
- **Lei do duplo complemento**: $\neg(\neg a) = a$

item **Elementos dominantes**: $a \vee 1 = 1$ e $a \wedge 0 = 0$

E.5 Exemplos Canônicos

A álgebra de Boole mais simples é o **álgebra de dois elementos** $(\{0,1\}, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$, onde as operações são definidas pelas seguintes tabelas-verdade:

a	**b**	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	**b**	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	$\neg a$
0	1
1	0

Outros exemplos importantes incluem:

- O conjunto das partes $\mathcal{P}(X)$ de um conjunto X, com $\cup, \cap, \neg$ (complemento), $\emptyset$ e X
- A álgebra de Lindenbaum-Tarski das fórmulas lógicas
- Álgebras de conjuntos mensuráveis em teoria da medida

E.6 Teorema de Representação de Stone

Um resultado fundamental na teoria das álgebras de Boole é o:

Teorema de Representação de Stone (1936): Toda álgebra de Boole é isomorfa a uma álgebra de conjuntos de clopens (conjuntos simultaneamente fechados e abertos) de algum espaço topológico compacto totalmente desconexo (STONE, 1936).

Este teorema estabelece uma conexão profunda entre álgebra, topologia e lógica, sendo um marco na teoria de modelos (HALMOS, 1963).

E.7 Aplicações Práticas

As álgebras de Boole têm aplicações essenciais em diversas áreas:

- **Circuitos lógicos**: Modelam portas lógicas (AND, OR, NOT) em hardware digital
- **Programação**: Formam a base para expressões booleanas em linguagens de programação
- **Banco de dados**: Usadas em consultas com operadores lógicos
- **Inteligência artificial**: Aplicadas em sistemas de raciocínio lógico
- **Teoria da computação**: Fundamental para a complexidade computacional

Na prática, a álgebra de Boole de dois elementos é a base para o funcionamento de todos os computadores digitais modernos, onde 0 e 1 representam níveis de tensão elétrica (MANO; CILETTI, 2008).

E.8 Relação com Outras Estruturas Algébricas

Estrutura	Relação com Álgebra de Boole
Retículo	Uma álgebra de Boole é um retículo distributivo complementado
Anel de Boole	Relaciona-se via $a + b = (a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$ e $a \cdot b = a \wedge b$
Álgebra de Heyting	Generalização que inclui lógica intuicionista

E.9 Conclusão

As álgebras de Boole são estruturas algébricas que formalizam a lógica proposicional clássica e têm aplicações fundamentais na tecnologia moderna. Sua teoria combina elegância matemática com utilidade prática, sendo um dos pilares da ciência da computação (GIVANT; HALMOS, 2009).

APÊNDICE F – Probabilidade de Variáveis Aleatórias

F.1 A Função Identidade no Contexto de Experimentos Aleatórios

A função identidade é um conceito fundamental na teoria da probabilidade, especialmente quando consideramos experimentos aleatórios e o conceito de variáveis aleatórias. Este documento explora a definição e aplicação da função identidade no contexto de experimentos aleatórios, com base no texto fornecido:

> "Observa-se que na realização de um fenômeno aleatório, é comum termos interesse em uma ou mais quantidades. Essas quantidades são funções das ocorrências do fenômeno. Em alguns casos, se o próprio resultado é de interesse, a função identidade será utilizada (MAGALHÃES, 2006). A ideia central é que, antes da realização do fenômeno, não sabemos seu resultado, exceto em casos especiais. Entretanto, seu espaço de probabilidade pode ser estabelecido de forma conveniente, de modo a avaliar a probabilidade de qualquer evento de interesse da σ-álgebra. Dessa forma, podemos também atribuir probabilidades às funções desses eventos, o que dá origem ao conceito de variável aleatória."

F.1.1 Definição Formal e Contextualização

Definição F.1 (Função Identidade em Experimentos Aleatórios) *Seja* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *um espaço de probabilidade associado a um experimento aleatório. A* ***função identidade*** $I : \Omega \to \Omega$ *é definida por:*

$$I(\omega) = \omega \quad \textit{para todo } \omega \in \Omega \tag{F.1}$$

F.1.1.1 Interpretação no Contexto de Experimentos Aleatórios

A função identidade surge naturalmente em situações onde o próprio resultado do experimento é a quantidade de interesse. Em outros termos, quando não há necessidade de transformar ou processar o resultado do experimento, mas sim quando o resultado bruto já contém toda a informação que nos interessa.

Conforme destacado no texto, a função identidade é utilizada "quando o próprio resultado é de interesse", o que ocorre em diversos cenários práticos:

1. Quando o espaço amostral Ω já consiste em valores numéricos diretamente observáveis

2. Quando a quantidade de interesse é o próprio resultado do experimento

3. Quando não há necessidade de transformação adicional dos resultados

F.1.2 Relação com o Conceito de Variável Aleatória

A função identidade é um caso especial de variável aleatória, que é definida como uma função mensurável $X : \Omega \to \mathbb{R}$ de um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para o espaço dos números reais com a σ-álgebra de Borel.

No caso específico da função identidade: - O domínio é Ω - O contradomínio é Ω (não $\mathbb{R}$) - É a função mais simples que mapeia cada resultado para ele próprio

A função identidade estabelece a ligação direta entre o resultado do experimento e a quantidade de interesse, permitindo a aplicação das ferramentas da teoria de probabilidade diretamente aos resultados do experimento.

F.1.3 Exemplos Práticos

Exemplo F.1 (Lançamento de um Dado) *Considere o lançamento de um dado honesto, onde: -* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ *- A probabilidade de cada resultado é* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ *para* $\omega \in \Omega$

Se nosso interesse é diretamente no número que aparece na face superior do dado (não em características secundárias), então a variável aleatória X *é simplesmente a função identidade:*

$$X(\omega) = I(\omega) = \omega$$

A probabilidade do evento "número par"é então:

$$P(X \text{ é par}) = P(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Neste caso, não há necessidade de transformar os resultados, pois os valores numéricos do espaço amostral já são diretamente observáveis e relevantes para a análise.

Exemplo F.2 (Medição de Temperatura) *Considere um experimento de medição de temperatura em um processo industrial, onde: -* $\Omega = [10, 40]$ *representa as possíveis temperaturas em graus Celsius - A probabilidade é distribuída de acordo com a lei física do processo*

Se a temperatura medida é diretamente a quantidade de interesse para o processo de controle de qualidade, então a variável aleatória T *é a função identidade:*

$$T(\omega) = I(\omega) = \omega$$

A probabilidade de temperatura entre 20 ℃ e 25 ℃ é:

$$P(20 \leq T \leq 25) = P([20, 25])$$

Neste exemplo, o próprio valor numérico da temperatura é a quantidade de interesse, sem necessidade de transformação adicional.

F.1.4 Importância Prática

A função identidade é fundamental por vários motivos:

1. **Simplicidade**: É o caso mais básico de variável aleatória, servindo como ponto de partida para entender conceitos mais complexos.

2. **Modelagem direta**: Permite a análise direta dos resultados do experimento sem necessidade de transformações adicionais.

3. **Conexão teórica**: Estabelece a ligação direta entre o espaço amostral e a análise probabilística, facilitando a aplicação dos axiomas de probabilidade.

4. **Fundamento teórico**: É a base para entender como outras transformações mais complexas de resultados de experimentos podem ser modeladas.

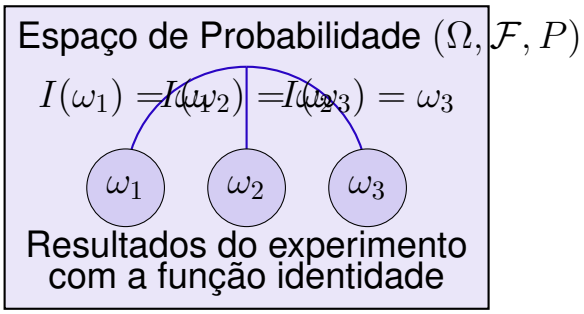


Figura 53 – Diagrama ilustrando a função identidade no contexto de experimentos aleatórios

F.1.4.1 Conclusão

A função identidade, embora aparentemente simples, é de grande importância prática na teoria da probabilidade. Ela representa a situação em que o próprio resultado do experimento é a quantidade de interesse, sem necessidade de transformação adicional. Este é o caso mais básico de variável aleatória, e sua compreensão é essencial para a aplicação correta de modelos probabilísticos em situações reais onde os resultados brutos do experimento já são numericamente significativos.

Como mencionado no texto: "a ideia central é que, antes da realização do fenômeno, não sabemos seu resultado, exceto em casos especiais. Entretanto, seu espaço de probabilidade pode ser estabelecido de forma conveniente, de modo a avaliar a probabilidade de qualquer evento de interesse da σ-álgebra. Dessa forma, podemos também atribuir probabilidades às funções desses eventos, o que dá origem ao conceito de variável aleatória."

A função identidade é o elo que conecta diretamente o espaço amostral ao espaço de valores observáveis, permitindo a aplicação das probabilidades aos resultados diretos do experimento. É um conceito aparentemente simples, mas de grande importância prática na modelagem probabilística de fenômenos aleatórios.

F.2 A Função Identidade no Contexto de Experimentos Aleatórios

A função identidade é um conceito fundamental na teoria da probabilidade, especialmente quando consideramos experimentos aleatórios e o conceito de variáveis aleatórias. Este documento explora a definição e aplicação da função identidade no contexto de experimentos aleatórios, com base no texto fornecido:

> "Observa-se que na realização de um fenômeno aleatório, é comum termos interesse em uma ou mais quantidades. Essas quantidades são funções das ocorrências do fenômeno. Em alguns casos, se o próprio resultado é de interesse, a função identidade será utilizada (MAGALHÃES, 2006). A ideia central é que, antes da realização do fenômeno, não sabemos seu resultado, exceto em casos especiais. Entretanto, seu espaço de probabilidade pode ser estabelecido de forma conveniente, de modo a avaliar a probabilidade de qualquer evento de interesse da σ-álgebra. Dessa forma, podemos também atribuir probabilidades às funções desses eventos, o que dá origem ao conceito de variável aleatória."

F.2.1 Definição Formal e Contextualização

Definição F.2 (Função Identidade em Experimentos Aleatórios) *Seja* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *um espaço de probabilidade associado a um experimento aleatório. A* ***função identidade*** $I : \Omega \to \Omega$ *é definida por:*

$$I(\omega) = \omega \quad \textit{para todo } \omega \in \Omega \tag{F.2}$$

F.2.1.1 Interpretação no Contexto de Experimentos Aleatórios

A função identidade surge naturalmente em situações onde o próprio resultado do experimento é a quantidade de interesse. Em outros termos, quando não há necessidade de transformar ou processar o resultado do experimento, mas sim quando o resultado bruto já contém toda a informação que nos interessa.

Conforme destacado no texto, a função identidade é utilizada "quando o próprio resultado é de interesse", o que ocorre em diversos cenários práticos:

1. Quando o espaço amostral Ω já consiste em valores numéricos diretamente observáveis
2. Quando a quantidade de interesse é o próprio resultado do experimento
3. Quando não há necessidade de transformação adicional dos resultados

F.2.2 Relação com o Conceito de Variável Aleatória

A função identidade é um caso especial de variável aleatória, que é definida como uma função mensurável $X : \Omega \to \mathbb{R}$ de um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ para o espaço dos números reais com a σ-álgebra de Borel.

No caso específico da função identidade: - O domínio é Ω - O contradomínio é Ω (não $\mathbb{R}$) - É a função mais simples que mapeia cada resultado para ele próprio

A função identidade estabelece a ligação direta entre o resultado do experimento e a quantidade de interesse, permitindo a aplicação das ferramentas da teoria de probabilidade diretamente aos resultados do experimento.

F.2.3 Exemplos Práticos

Exemplo F.3 (Lançamento de um Dado) *Considere o lançamento de um dado honesto, onde: -* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ *- A probabilidade de cada resultado é* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ *para* $\omega \in \Omega$

Se nosso interesse é diretamente no número que aparece na face superior do dado (não em características secundárias), então a variável aleatória X *é simplesmente a função identidade:*

$$X(\omega) = I(\omega) = \omega$$

A probabilidade do evento "número par"é então:

$$P(X \text{ é par}) = P(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Neste caso, não há necessidade de transformar os resultados, pois os valores numéricos do espaço amostral já são diretamente observáveis e relevantes para a análise.

Exemplo F.4 (Medição de Temperatura) *Considere um experimento de medição de temperatura em um processo industrial, onde: -* $\Omega = [10, 40]$ *representa as possíveis temperaturas em graus Celsius - A probabilidade é distribuída de acordo com a lei física do processo*

Se a temperatura medida é diretamente a quantidade de interesse para o processo de controle de qualidade, então a variável aleatória T *é a função identidade:*

$$T(\omega) = I(\omega) = \omega$$

A probabilidade de temperatura entre 20 ℃ e 25 ℃ é:

$$P(20 \leq T \leq 25) = P([20, 25])$$

Neste exemplo, o próprio valor numérico da temperatura é a quantidade de interesse, sem necessidade de transformação adicional.

Importância Prática

A função identidade é fundamental por vários motivos:

1. **Simplicidade**: É o caso mais básico de variável aleatória, servindo como ponto de partida para entender conceitos mais complexos.
2. **Modelagem direta**: Permite a análise direta dos resultados do experimento sem necessidade de transformações adicionais.
3. **Conexão teórica**: Estabelece a ligação direta entre o espaço amostral e a análise probabilística, facilitando a aplicação dos axiomas de probabilidade.
4. **Fundamento teórico**: É a base para entender como outras transformações mais complexas de resultados de experimentos podem ser modeladas.

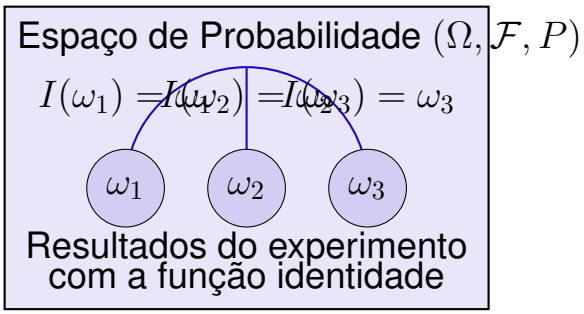


Figura 54 – Diagrama ilustrando a função identidade no contexto de experimentos aleatórios

F.2.4 A Ideia Central do Texto

A ideia central do texto é que, mesmo sem saber qual resultado específico do experimento ocorrerá, podemos estabelecer um espaço de probabilidade que nos permite:

1. Modelar matematicamente o experimento aleatório

2. Atribuir probabilidades a eventos de interesse

3. Calcular a probabilidade de qualquer evento desejado

A função identidade representa o caso mais simples em que o próprio resultado do experimento é o que nos interessa, sem necessidade de transformação adicional. No entanto, mesmo neste caso, a estrutura probabilística do espaço de probabilidade é essencial para quantificar a incerteza.

F.2.4.1 Conclusão

A função identidade, embora aparentemente simples, é de grande importância prática na teoria da probabilidade. Ela representa a situação em que o próprio resultado do experimento é a quantidade de interesse, sem necessidade de transformação adicional. Este é o caso mais básico de variável aleatória, e sua compreensão é essencial para a aplicação correta de modelos probabilísticos em situações reais onde os resultados brutos do experimento já são numericamente significativos.

Como mencionado no texto: "a ideia central é que, antes da realização do fenômeno, não sabemos seu resultado, exceto em casos especiais. Entretanto, seu espaço de probabilidade pode ser estabelecido de forma conveniente, de modo a avaliar a probabilidade de qualquer evento de interesse da σ-álgebra. Dessa forma, podemos também atribuir probabilidades às funções desses eventos, o que dá origem ao conceito de variável aleatória."

A função identidade é o elo que conecta diretamente o espaço amostral ao espaço de valores observáveis, permitindo a aplicação das probabilidades aos resultados diretos do experimento. É um conceito aparentemente simples, mas de grande importância prática na modelagem probabilística de fenômenos aleatórios.

APÊNDICE G – Definição e Propriedades da Série Exponencial $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$

G.1 Definição da Série Exponencial

A série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$ é uma das séries mais importantes e conhecidas em matemática, com aplicações fundamentais em várias áreas da ciência, incluindo a teoria das probabilidades.

Definição G.1 (Série Exponencial) *Para qualquer número real (ou complexo) λ, a série exponencial é definida como:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \frac{\lambda^4}{4!} + \cdots \tag{G.1}$$

onde $k!$ denota o fatorial de k, definido como $k! = k \times (k-1) \times \cdots \times 1$ para $k \geq 1$ e $0! = 1$.

G.2 Relação com a Função Exponencial

A série exponencial está diretamente relacionada com a função exponencial e^{λ}, onde e é a base do logaritmo natural (aproximadamente 2,71828).

Proposição G.2.1 (Convergência e Relação com e^{λ}) *A série exponencial $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$ converge para qualquer valor real (ou complexo) de λ e sua soma é igual à função exponencial e^{λ}:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda} \tag{G.2}$$

G.3 Propriedades Fundamentais

A série exponencial possui várias propriedades importantes que são essenciais para sua aplicação em diferentes áreas da matemática e ciência:

1. **Convergência Absoluta**: A série converge absolutamente para qualquer valor finito de λ, o que significa que a ordem dos termos pode ser reorganizada sem alterar o resultado.

2. **Propriedade Aditiva**: Para quaisquer números reais λ e μ, temos:

$$e^{\lambda+\mu} = e^{\lambda} \cdot e^{\mu} \tag{G.3}$$

   Esta propriedade é fundamental na teoria das probabilidades e na análise estatística.

3. **Derivada da Série**: A derivada da função e^{λ} é ela mesma:

$$\frac{d}{d\lambda} e^{\lambda} = e^{\lambda} \tag{G.4}$$

4. **Série de Taylor**: A série exponencial é a expansão em série de Taylor da função e^{λ} em torno de $\lambda = 0$ (também conhecida como série de Maclaurin).

G.4 Aplicações na Teoria das Probabilidades

A série exponencial é especialmente importante na teoria das probabilidades, particularmente na distribuição de Poisson e em outros modelos probabilísticos.

G.4.1 Distribuição de Poisson

A distribuição de Poisson é uma das distribuições de probabilidade mais importantes para modelar o número de ocorrências de eventos em um intervalo fixo de tempo ou espaço. A função de probabilidade da distribuição de Poisson é dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{G.5}$$

A importância da série exponencial nesse contexto é fundamental, pois a soma das probabilidades para todos os valores possíveis de k deve ser igual a 1:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \tag{G.6}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \tag{G.7}$$

$$= e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} \tag{G.8}$$

$$= 1 \tag{G.9}$$

Este cálculo garante que a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade válida, o que é essencial para a aplicação prática em modelagem estatística.

Exemplo G.1 (Processo de Chegada em um Sistema de Filas) *Um sistema de filas pode ser modelado usando a distribuição de Poisson para representar o número de chegadas em um intervalo de tempo fixo. Seja $\lambda = 3$ o número médio de clientes que chegam por minuto em um caixa de banco.*

Cálculo da probabilidade de nenhuma chegada em um minuto:

$$P(X=0) = \frac{e^{-3}3^0}{0!} = e^{-3} \approx 0,0498 \tag{G.10}$$

Cálculo da probabilidade de exatamente 2 chegadas em um minuto:

$$P(X=2) = \frac{e^{-3}3^2}{2!} = \frac{9e^{-3}}{2} \approx 0,2240 \tag{G.11}$$

Verificação de normalização:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = e^{-3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k}{k!} = e^{-3} \cdot e^{3} = 1 \tag{G.12}$$

Interpretação: *O modelo Poisson permite calcular probabilidades para diferentes números de chegadas, o que é essencial para o dimensionamento adequado do sistema de filas e para a gestão de recursos.*

Exemplo G.2 (Modelo de Defeitos em Inspeção de Qualidade) *Na inspeção de qualidade de peças em uma linha de produção, o número de defeitos*

por peça pode ser modelado como uma variável aleatória discreta seguindo a distribuição de Poisson.

Suponha que $\lambda = 0,5$ defeitos por peça. A probabilidade de uma peça ter zero defeitos é:

$$P(X = 0) = e^{-0,5} \approx 0,6065 \tag{G.13}$$

A probabilidade de uma peça ter mais de 1 defeito é:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - e^{-0,5} - 0,5e^{-0,5} \approx 0,0902 \end{aligned} \tag{G.14}$$

Este modelo matemático discreto permite calcular a taxa de peças defeituosas e otimizar processos de controle de qualidade. A definição adequada da série exponencial com σ-álgebra discreta é essencial para calcular probabilidades de eventos discretos na inspeção de qualidade.

Na prática industrial, este modelo é usado para:

- *Determinar limites de controle para processos de produção*
- *Calcular a probabilidade de aceitação de lotes em planos de amostragem*
- *Determinar quando uma linha de produção está sob controle estatístico*
- *Estimar custos de inspeção e reprocessamento*

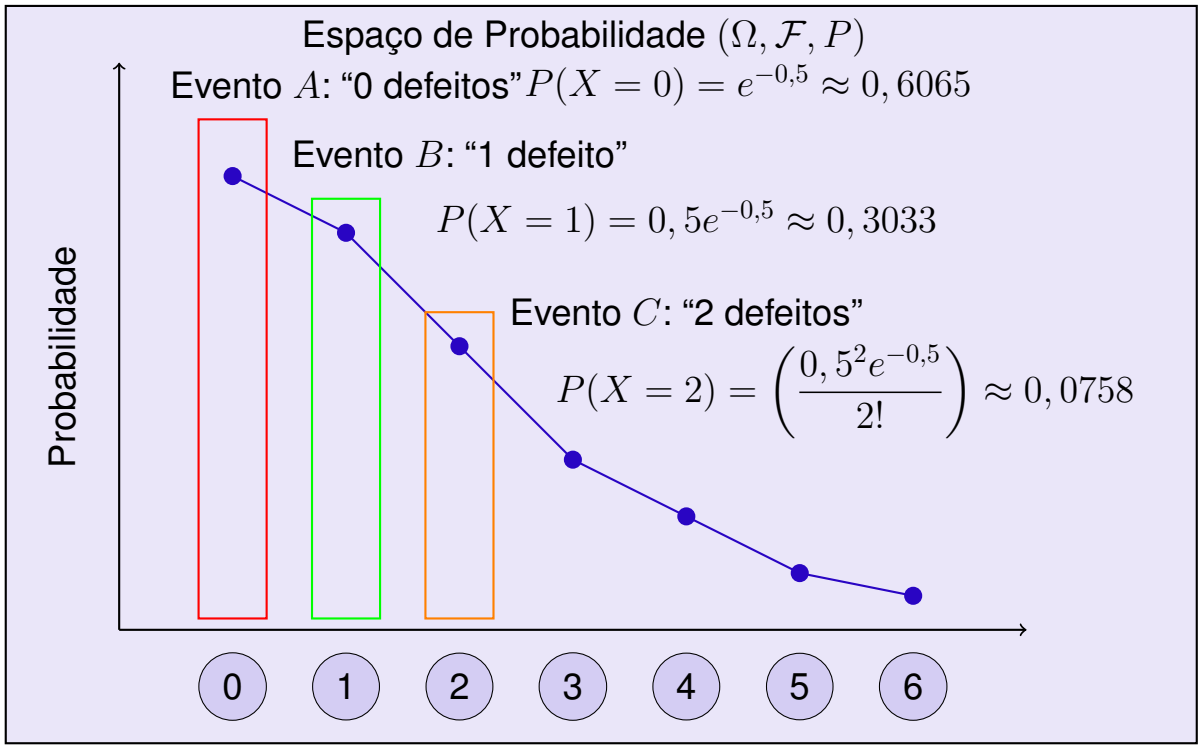


Figura 55 – Diagrama ilustrando um espaço de probabilidade discreto com eventos

Por exemplo, se a especificação exige que menos de 10% das peças tenham defeitos, o engenheiro de qualidade pode usar este modelo para determinar se o processo atende às especificações:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0,5} \approx 0,3935 = 39,35\% \tag{G.15}$$

O que indica que o processo está fora do controle e requer ajustes, pois mais de 10% das peças estão defeituosas.

G.5 Conclusão

A série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$ é uma das séries mais importantes da matemática, com aplicações fundamentais em várias áreas, especialmente na teoria das probabilidades. Sua relação com a função exponencial e^{λ} é central para entender e aplicar modelos probabilísticos em situações reais.

A convergência da série para qualquer valor de λ e sua propriedade de somar 1 quando multiplicada por $e^{-\lambda}$ são essenciais para a normalização

de probabilidades em distribuições como a de Poisson. Esta propriedade permite que modelamos fenômenos aleatórios de forma rigorosa e matematicamente consistente.

A compreensão profunda desta série é fundamental para engenheiros, cientistas e profissionais de dados que trabalham com modelos probabilísticos, pois forma a base para muitas técnicas estatísticas e métodos de análise quantitativa.

APÊNDICE H – Tabelas Estatísticas

H.1 Tabela da Normal

Tabela 13 – Área sob a curva normal padronizada compreendida entre os valores $P(0 \leq Z \leq z)$

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

Tabela 14 – Tabela da Distribuição t-student $P(t > t_\alpha) = \alpha$

ν \ α	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	α / ν
1	3,0776835	6,3137515	12,7062047	31,8205160	63,6567412	1
2	1,8856181	2,9199856	4,3026527	6,9645567	9,9248432	2
3	1,6377444	2,3533634	3,1824463	4,5407029	5,8409093	3
4	1,5332063	2,1318468	2,7764451	3,7469474	4,6040949	4
5	1,4758840	2,0150484	2,5705818	3,3649300	4,0321430	5
6	1,4397557	1,9431803	2,4469119	3,1426684	3,7074280	6
7	1,4149239	1,8945786	2,3646243	2,9979516	3,4994833	7
8	1,3968153	1,8595480	2,3060041	2,8964594	3,3553873	8
9	1,3830287	1,8331129	2,2621572	2,8214379	3,2498355	9
10	1,3721836	1,8124611	2,2281389	2,7637695	3,1692727	10
11	1,3634303	1,7958848	2,2009852	2,7180792	3,1058065	11
12	1,3562173	1,7822876	2,1788128	2,6809980	3,0545396	12
13	1,3501713	1,7709334	2,1603687	2,6503088	3,0122758	13
14	1,3450304	1,7613101	2,1447867	2,6244941	2,9768427	14
15	1,3406056	1,7530504	2,1314495	2,6024803	2,9467129	15
16	1,3367572	1,7458837	2,1199053	2,5834872	2,9207816	16
17	1,3333794	1,7396067	2,1098156	2,5669340	2,8982305	17
18	1,3303909	1,7340636	2,1009220	2,5523796	2,8784405	18
19	1,3277282	1,7291328	2,0930241	2,5394832	2,8609346	19
20	1,3253407	1,7247182	2,0859634	2,5279770	2,8453397	20
21	1,3231879	1,7207429	2,0796138	2,5176480	2,8313596	21
22	1,3212367	1,7171444	2,0738731	2,5083246	2,8187561	22
23	1,3194602	1,7138715	2,0686576	2,4998667	2,8073357	23
24	1,3178359	1,7108821	2,0638986	2,4921595	2,7969395	24
25	1,3163451	1,7081408	2,0595386	2,4851072	2,7874358	25
26	1,3149719	1,7056179	2,0555294	2,4786298	2,7787145	26
27	1,3137029	1,7032884	2,0518305	2,4726599	2,7706830	27
28	1,3125268	1,7011309	2,0484071	2,4671401	2,7632625	28
29	1,3114336	1,6991270	2,0452296	2,4620214	2,7563859	29
30	1,3104150	1,6972609	2,0422725	2,4572615	2,7499957	30
30	1,3104150	1,6972609	2,0422725	2,4572615	2,7499957	30
35	1,3062118	1,6895725	2,0301079	2,4377225	2,7238056	35
40	1,3030771	1,6838510	2,0210754	2,4232568	2,7044593	40
45	1,3006493	1,6794274	2,0141034	2,4121159	2,6895850	45
50	1,2987137	1,6759050	2,0085591	2,4032719	2,6777933	50
60	1,2958211	1,6706489	2,0002978	2,3901195	2,6602830	60
70	1,2937629	1,6669145	1,9944371	2,3808075	2,6479046	70
80	1,2922236	1,6641246	1,9900634	2,3738683	2,6386906	80
90	1,2910289	1,6619611	1,9866745	2,3684975	2,6315652	90
100	1,2900748	1,6602343	1,9839715	2,3642174	2,6258905	100

Tabela 15 – Tabela da Distribuição Chi-Quadrado $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = \alpha$

ν \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.8	0.75	0.7	0.5	α / ν
1	0,000039	0,0002	0,0010	0,0039	0,0158	0,0642	0,1015	0,1485	0,4549	1
2	0,010000	0,0201	0,0506	0,1026	0,2107	0,4463	0,5754	0,7133	1,3863	2
3	0,071700	0,1148	0,2158	0,3518	0,5844	1,0052	1,2125	1,4237	2,3660	3
4	0,207000	0,2971	0,4844	0,7107	1,0636	1,6488	1,9226	2,1947	3,3567	4
5	0,411700	0,5543	0,8312	1,1455	1,6103	2,3425	2,6746	2,9999	4,3515	5
6	0,675700	0,8721	1,2373	1,6354	2,2041	3,0701	3,4546	3,8276	5,3481	6
7	0,989300	1,2390	1,6899	2,1673	2,8331	3,8223	4,2549	4,6713	6,3458	7
8	1,344400	1,6465	2,1797	2,7326	3,4895	4,5936	5,0706	5,5274	7,3441	8
9	1,734900	2,0879	2,7004	3,3251	4,1682	5,3801	5,8988	6,3933	8,3428	9
10	2,155900	2,5582	3,2470	3,9403	4,8652	6,1791	6,7372	7,2672	9,3418	10
11	2,603200	3,0535	3,8157	4,5748	5,5778	6,9887	7,5841	8,1479	10,3410	11
12	3,073800	3,5706	4,4038	5,2260	6,3038	7,8073	8,4384	9,0343	11,3403	12
13	3,565000	4,1069	5,0088	5,8919	7,0415	8,6339	9,2991	9,9257	12,3398	13
14	4,074700	4,6604	5,6287	6,5706	7,7895	9,4673	10,1653	10,8215	13,3393	14
15	4,600900	5,2293	6,2621	7,2609	8,5468	10,3070	11,0365	11,7212	14,3389	15
16	5,142200	5,8122	6,9077	7,9616	9,3122	11,1521	11,9122	12,6243	15,3385	16
17	5,697200	6,4078	7,5642	8,6718	10,0852	12,0023	12,7919	13,5307	16,3382	17
18	6,264800	7,0149	8,2307	9,3905	10,8649	12,8570	13,6753	14,4399	17,3379	18
19	6,844000	7,6327	8,9065	10,1170	11,6509	13,7158	14,5620	15,3517	18,3377	19
20	7,433800	8,2604	9,5908	10,8508	12,4426	14,5784	15,4518	16,2659	19,3374	20
21	8,033700	8,8972	10,2829	11,5913	13,2396	15,4446	16,3444	17,1823	20,3372	21
22	8,642700	9,5425	10,9823	12,3380	14,0415	16,3140	17,2396	18,1007	21,3370	22
23	9,260400	10,1957	11,6886	13,0905	14,8480	17,1865	18,1373	19,0211	22,3369	23
24	9,886200	10,8564	12,4012	13,8484	15,6587	18,0618	19,0373	19,9432	23,3367	24
25	10,519700	11,5240	13,1197	14,6114	16,4734	18,9398	19,9393	20,8670	24,3366	25
26	11,160200	12,1981	13,8439	15,3792	17,2919	19,8202	20,8434	21,7924	25,3365	26
27	11,807600	12,8785	14,5734	16,1514	18,1139	20,7030	21,7494	22,7192	26,3363	27
28	12,461300	13,5647	15,3079	16,9279	18,9392	21,5880	22,6572	23,6475	27,3362	28
29	13,121100	14,2565	16,0471	17,7084	19,7677	22,4751	23,5666	24,5770	28,3361	29
30	13,786700	14,9535	16,7908	18,4927	20,5992	23,3641	24,4776	25,5078	29,3360	30
31	14,457800	15,6555	17,5387	19,2806	21,4336	24,2551	25,3901	26,4397	30,3359	31
32	15,134000	16,3622	18,2908	20,0719	22,2706	25,1478	26,3041	27,3728	31,3359	32
33	15,815300	17,0735	19,0467	20,8665	23,1102	26,0422	27,2194	28,3069	32,3358	33
34	16,501300	17,7891	19,8063	21,6643	23,9523	26,9383	28,1361	29,2421	33,3357	34
35	17,191800	18,5089	20,5694	22,4650	24,7967	27,8359	29,0540	30,1782	34,3356	35
36	17,886700	19,2327	21,3359	23,2686	25,6433	28,7350	29,9730	31,1152	35,3356	36
37	18,585800	19,9602	22,1056	24,0749	26,4921	29,6355	30,8933	32,0532	36,3355	37
38	19,288900	20,6914	22,8785	24,8839	27,3430	30,5373	31,8146	32,9919	37,3355	38
39	19,995900	21,4262	23,6543	25,6954	28,1958	31,4405	32,7369	33,9315	38,3354	39
40	20,706500	22,1643	24,4330	26,5093	29,0505	32,3450	33,6603	34,8719	39,3353	40
41	21,420800	22,9056	25,2145	27,3256	29,9071	33,2506	34,5846	35,8131	40,3353	41
42	22,138500	23,6501	25,9987	28,1440	30,7654	34,1574	35,5099	36,7550	41,3352	42
43	22,859500	24,3976	26,7854	28,9647	31,6255	35,0653	36,4361	37,6975	42,3352	43
44	23,583700	25,1480	27,5746	29,7875	32,4871	35,9743	37,3631	38,6408	43,3352	44
45	24,311000	25,9013	28,3662	30,6123	33,3504	36,8844	38,2910	39,5847	44,3351	45
46	25,041300	26,6572	29,1601	31,4390	34,2152	37,7955	39,2197	40,5292	45,3351	46
47	25,774600	27,4158	29,9562	32,2676	35,0814	38,7075	40,1492	41,4744	46,3350	47
48	26,510600	28,1770	30,7545	33,0981	35,9491	39,6205	41,0794	42,4201	47,3350	48
49	27,249300	28,9406	31,5549	33,9303	36,8182	40,5344	42,0104	43,3664	48,3350	49
50	27,990700	29,7067	32,3574	34,7643	37,6886	41,4492	42,9421	44,3133	49,3349	50

Tabela 16 – Tabela da Distribuição Chi-Quadrado $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = \alpha$

ν \ α	0.4	0.25	0.2	0.1	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	ν \ α
1	0,7083263	1,3233	1,6424	2,7055	3,8415	5,0239	5,4119	6,6349	7,8794	1
2	1,8326000	2,7726	3,2189	4,6052	5,9915	7,3778	7,8240	9,2103	10,5966	2
3	2,9462000	4,1083	4,6416	6,2514	7,8147	9,3484	9,8374	11,3449	12,8382	3
4	4,0446000	5,3853	5,9886	7,7794	9,4877	11,1433	11,6678	13,2767	14,8603	4
5	5,1319000	6,6257	7,2893	9,2364	11,0705	12,8325	13,3882	15,0863	16,7496	5
6	6,2108000	7,8408	8,5581	10,6446	12,5916	14,4494	15,0332	16,8119	18,5476	6
7	7,2832000	9,0371	9,8032	12,0170	14,0671	16,0128	16,6224	18,4753	20,2777	7
8	8,3505000	10,2189	11,0301	13,3616	15,5073	17,5345	18,1682	20,0902	21,9550	8
9	9,4136000	11,3888	12,2421	14,6837	16,9190	19,0228	19,6790	21,6660	23,5894	9
10	10,4732000	12,5489	13,4420	15,9872	18,3070	20,4832	21,1608	23,2093	25,1882	10
11	11,5298000	13,7007	14,6314	17,2750	19,6751	21,9200	22,6179	24,7250	26,7568	11
12	12,5838000	14,8454	15,8120	18,5493	21,0261	23,3367	24,0540	26,2170	28,2995	12
13	13,6356000	15,9839	16,9848	19,8119	22,3620	24,7356	25,4715	27,6882	29,8195	13
14	14,6853000	17,1169	18,1508	21,0641	23,6848	26,1189	26,8728	29,1412	31,3193	14
15	15,7332000	18,2451	19,3107	22,3071	24,9958	27,4884	28,2595	30,5779	32,8013	15
16	16,7795000	19,3689	20,4651	23,5418	26,2962	28,8454	29,6332	31,9999	34,2672	16
17	17,8244000	20,4887	21,6146	24,7690	27,5871	30,1910	30,9950	33,4087	35,7185	17
18	18,8679000	21,6049	22,7595	25,9894	28,8693	31,5264	32,3462	34,8053	37,1565	18
19	19,9102000	22,7178	23,9004	27,2036	30,1435	32,8523	33,6874	36,1909	38,5823	19
20	20,9514000	23,8277	25,0375	28,4120	31,4104	34,1696	35,0196	37,5662	39,9968	20
21	21,9915000	24,9348	26,1711	29,6151	32,6706	35,4789	36,3434	38,9322	41,4011	21
22	23,0307000	26,0393	27,3015	30,8133	33,9244	36,7807	37,6595	40,2894	42,7957	22
23	24,0689000	27,1413	28,4288	32,0069	35,1725	38,0756	38,9683	41,6384	44,1813	23
24	25,1063000	28,2412	29,5533	33,1962	36,4150	39,3641	40,2704	42,9798	45,5585	24
25	26,1430000	29,3389	30,6752	34,3816	37,6525	40,6465	41,5661	44,3141	46,9279	25
26	27,1789000	30,4346	31,7946	35,5632	38,8851	41,9232	42,8558	45,6417	48,2899	26
27	28,2141000	31,5284	32,9117	36,7412	40,1133	43,1945	44,1400	46,9629	49,6449	27
28	29,2486000	32,6205	34,0266	37,9159	41,3371	44,4608	45,4188	48,2782	50,9934	28
29	30,2825000	33,7109	35,1394	39,0875	42,5570	45,7223	46,6927	49,5879	52,3356	29
30	31,3159000	34,7997	36,2502	40,2560	43,7730	46,9792	47,9618	50,8922	53,6720	30
31	32,3486000	35,8871	37,3591	41,4217	44,9853	48,2319	49,2264	52,1914	55,0027	31
32	33,3809000	36,9730	38,4663	42,5847	46,1943	49,4804	50,4867	53,4858	56,3281	32
33	34,4126000	38,0575	39,5718	43,7452	47,3999	50,7251	51,7429	54,7755	57,6484	33
34	35,4438000	39,1408	40,6756	44,9032	48,6024	51,9660	52,9952	56,0609	58,9639	34
35	36,4746000	40,2228	41,7780	46,0588	49,8018	53,2033	54,2438	57,3421	60,2748	35
36	37,5049000	41,3036	42,8788	47,2122	50,9985	54,4373	55,4889	58,6192	61,5812	36
37	38,5348000	42,3833	43,9782	48,3634	52,1923	55,6680	56,7305	59,8925	62,8833	37
38	39,5643000	43,4619	45,0763	49,5126	53,3835	56,8955	57,9688	61,1621	64,1814	38
39	40,5935000	44,5395	46,1730	50,6598	54,5722	58,1201	59,2040	62,4281	65,4756	39
40	41,6222000	45,6160	47,2685	51,8051	55,7585	59,3417	60,4361	63,6907	66,7660	40
41	42,6506000	46,6916	48,3628	52,9485	56,9424	60,5606	61,6654	64,9501	68,0527	41
42	43,6786000	47,7663	49,4560	54,0902	58,1240	61,7768	62,8918	66,2062	69,3360	42
43	44,7063000	48,8400	50,5480	55,2302	59,3035	62,9904	64,1155	67,4593	70,6159	43
44	45,7336000	49,9129	51,6389	56,3685	60,4809	64,2015	65,3367	68,7095	71,8926	44
45	46,7607000	50,9849	52,7288	57,5053	61,6562	65,4102	66,5553	69,9568	73,1661	45
46	47,7874000	52,0562	53,8177	58,6405	62,8296	66,6165	67,7714	71,2014	74,4365	46
47	48,8139000	53,1267	54,9056	59,7743	64,0011	67,8206	68,9852	72,4433	75,7041	47
48	49,8401000	54,1964	55,9926	60,9066	65,1708	69,0226	70,1968	73,6826	76,9688	48
49	50,8660000	55,2653	57,0786	62,0375	66,3386	70,2224	71,4061	74,9195	78,2307	49
50	51,8916000	56,3336	58,1638	63,1671	67,5048	71,4202	72,6133	76,1539	79,4900	50

Tabela 17 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	16.210,72	19.999,50	21.614,74	22.499,58	23.055,80	23.437,11	23.714,57	23.925,41	1
2	198,50	199,00	199,17	199,25	199,30	199,33	199,36	199,37	2
3	55,55	49,80	47,47	46,19	45,39	44,84	44,43	44,13	3
4	31,33	26,28	24,26	23,15	22,46	21,97	21,62	21,35	4
5	22,78	18,31	16,53	15,56	14,94	14,51	14,20	13,96	5
6	18,63	14,54	12,92	12,03	11,46	11,07	10,79	10,57	6
7	16,24	12,40	10,88	10,05	9,52	9,16	8,89	8,68	7
8	14,69	11,04	9,60	8,81	8,30	7,95	7,69	7,50	8
9	13,61	10,11	8,72	7,96	7,47	7,13	6,88	6,69	9
10	12,83	9,43	8,08	7,34	6,87	6,54	6,30	6,12	10
11	12,23	8,91	7,60	6,88	6,42	6,10	5,86	5,68	11
12	11,75	8,51	7,23	6,52	6,07	5,76	5,52	5,35	12
13	11,37	8,19	6,93	6,23	5,79	5,48	5,25	5,08	13
14	11,06	7,92	6,68	6,00	5,56	5,26	5,03	4,86	14
15	10,80	7,70	6,48	5,80	5,37	5,07	4,85	4,67	15
16	10,58	7,51	6,30	5,64	5,21	4,91	4,69	4,52	16
17	10,38	7,35	6,16	5,50	5,07	4,78	4,56	4,39	17
18	10,22	7,21	6,03	5,37	4,96	4,66	4,44	4,28	18
19	10,07	7,09	5,92	5,27	4,85	4,56	4,34	4,18	19
20	9,94	6,99	5,82	5,17	4,76	4,47	4,26	4,09	20
21	9,83	6,89	5,73	5,09	4,68	4,39	4,18	4,01	21
22	9,73	6,81	5,65	5,02	4,61	4,32	4,11	3,94	22
23	9,63	6,73	5,58	4,95	4,54	4,26	4,05	3,88	23
24	9,55	6,66	5,52	4,89	4,49	4,20	3,99	3,83	24
25	9,48	6,60	5,46	4,84	4,43	4,15	3,94	3,78	25
26	9,41	6,54	5,41	4,79	4,38	4,10	3,89	3,73	26
27	9,34	6,49	5,36	4,74	4,34	4,06	3,85	3,69	27
28	9,28	6,44	5,32	4,70	4,30	4,02	3,81	3,65	28
29	9,23	6,40	5,28	4,66	4,26	3,98	3,77	3,61	29
30	9,18	6,35	5,24	4,62	4,23	3,95	3,74	3,58	30
31	9,13	6,32	5,20	4,59	4,20	3,92	3,71	3,55	31
35	8,98	6,19	5,09	4,48	4,09	3,81	3,61	3,45	35
40	8,83	6,07	4,98	4,37	3,99	3,71	3,51	3,35	40
85	8,31	5,64	4,59	4,01	3,63	3,37	3,17	3,01	85
90	8,28	5,62	4,57	3,99	3,62	3,35	3,15	3,00	90
100	8,24	5,59	4,54	3,96	3,59	3,33	3,13	2,97	100

Tabela 18 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	4.052,18	4.999,50	5.403,35	5.624,58	5.763,65	5.858,99	5.928,36	5.981,07	1
2	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	2
3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	3
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	4
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	5
6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	6
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	7
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	8
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	9
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	10
11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	11
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	12
13	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	13
14	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	14
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	15
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	16
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	17
18	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	18
19	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	19
20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	20
21	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	21
22	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	22
23	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	23
24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	24
25	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	25
26	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	26
27	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	27
28	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	28
29	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	29
30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	30
31	7,53	5,36	4,48	3,99	3,67	3,45	3,28	3,15	31
35	7,42	5,27	4,40	3,91	3,59	3,37	3,20	3,07	35
40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	40
85	6,94	4,86	4,02	3,55	3,24	3,02	2,86	2,73	85
90	6,93	4,85	4,01	3,53	3,23	3,01	2,84	2,72	90
100	6,90	4,82	3,98	3,51	3,21	2,99	2,82	2,69	100

Tabela 19 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	647,79	799,50	864,16	899,58	921,85	937,11	948,22	956,66	1
2	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	2
3	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54	3
4	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	4
5	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	5
6	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	6
7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90	7
8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	8
9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	9
10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	10
11	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	11
12	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,61	3,51	12
13	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	13
14	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	14
15	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	15
16	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,22	3,12	16
17	6,04	4,62	4,01	3,66	3,44	3,28	3,16	3,06	17
18	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,10	3,01	18
19	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	3,05	2,96	19
20	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	3,01	2,91	20
21	5,83	4,42	3,82	3,48	3,25	3,09	2,97	2,87	21
22	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,93	2,84	22
23	5,75	4,35	3,75	3,41	3,18	3,02	2,90	2,81	23
24	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,87	2,78	24
25	5,69	4,29	3,69	3,35	3,13	2,97	2,85	2,75	25
26	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,82	2,73	26
27	5,63	4,24	3,65	3,31	3,08	2,92	2,80	2,71	27
28	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,78	2,69	28
29	5,59	4,20	3,61	3,27	3,04	2,88	2,76	2,67	29
30	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,75	2,65	30
31	5,55	4,16	3,57	3,23	3,01	2,85	2,73	2,64	31
35	5,48	4,11	3,52	3,18	2,96	2,80	2,68	2,58	35
40	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,62	2,53	40
85	5,21	3,85	3,27	2,94	2,72	2,56	2,44	2,35	85
90	5,20	3,84	3,26	2,93	2,71	2,55	2,43	2,34	90
100	5,18	3,83	3,25	2,92	2,70	2,54	2,42	2,32	100

Tabela 20 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	161,45	199,50	215,71	224,58	230,16	233,99	236,77	238,88	1
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	2
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	3
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	4
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	5
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	6
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	7
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	8
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	9
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	10
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	11
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	12
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	13
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	14
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	15
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	16
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	17
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	18
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	19
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	20
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	21
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	22
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	23
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	24
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	25
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	26
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	27
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	28
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	29
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	30
31	4,16	3,30	2,91	2,68	2,52	2,41	2,32	2,25	31
35	4,12	3,27	2,87	2,64	2,49	2,37	2,29	2,22	35
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	40
85	3,95	3,10	2,71	2,48	2,32	2,21	2,12	2,05	85
90	3,95	3,10	2,71	2,47	2,32	2,20	2,11	2,04	90
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,31	2,19	2,10	2,03	100

Tabela 21 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	D \ N
1	0,01	0,05	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	1
2	0,01	0,05	0,10	0,14	0,17	0,19	0,21	0,22	2
3	0,00	0,05	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	0,25	3
4	0,00	0,05	0,11	0,16	0,19	0,22	0,24	0,26	4
5	0,00	0,05	0,11	0,16	0,20	0,23	0,25	0,27	5
6	0,00	0,05	0,11	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	6
7	0,00	0,05	0,11	0,16	0,21	0,24	0,26	0,29	7
8	0,00	0,05	0,11	0,17	0,21	0,24	0,27	0,29	8
9	0,00	0,05	0,11	0,17	0,21	0,24	0,27	0,30	9
10	0,00	0,05	0,11	0,17	0,21	0,25	0,27	0,30	10
11	0,00	0,05	0,11	0,17	0,21	0,25	0,28	0,30	11
12	0,00	0,05	0,11	0,17	0,21	0,25	0,28	0,30	12
13	0,00	0,05	0,11	0,17	0,21	0,25	0,28	0,31	13
14	0,00	0,05	0,11	0,17	0,22	0,25	0,28	0,31	14
15	0,00	0,05	0,11	0,17	0,22	0,25	0,28	0,31	15
16	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,25	0,29	0,31	16
17	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,31	17
18	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	18
19	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	19
20	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	20
21	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	21
22	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	22
23	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	23
24	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	24
25	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	25
26	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	26
27	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,29	0,32	27
28	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,30	0,32	28
29	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,30	0,32	29
30	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,30	0,32	30
31	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,30	0,33	31
35	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,30	0,33	35
40	0,00	0,05	0,12	0,17	0,22	0,26	0,30	0,33	40
85	0,00	0,05	0,12	0,18	0,23	0,27	0,30	0,34	85
90	0,00	0,05	0,12	0,18	0,23	0,27	0,30	0,34	90
100	0,00	0,05	0,12	0,18	0,23	0,27	0,31	0,34	100

Tabela 22 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	0	0,03	0,06	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	1
2	0	0,03	0,06	0,09	0,12	0,14	0,15	0,17	2
3	0	0,03	0,06	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	3
4	0	0,03	0,07	0,10	0,14	0,16	0,18	0,20	4
5	0	0,03	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	0,21	5
6	0	0,03	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	0,21	6
7	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,18	0,20	0,22	7
8	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,18	0,20	0,23	8
9	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	9
10	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	10
11	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,24	11
12	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,19	0,21	0,24	12
13	0	0,03	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22	0,24	13
14	0	0,03	0,07	0,12	0,15	0,19	0,22	0,24	14
15	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,24	15
16	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	16
17	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	17
18	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	18
19	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	19
20	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	20
21	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	21
22	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,23	0,25	22
23	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,19	0,23	0,25	23
24	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,25	24
25	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,25	25
26	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,25	26
27	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	27
28	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	28
29	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	29
30	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	30
31	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	31
35	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	35
40	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	40
85	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	85
90	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	90
100	0	0,03	0,07	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	100

Tabela 23 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	0	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	1
2	0	0,01	0,03	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	2
3	0	0,01	0,03	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	3
4	0	0,01	0,03	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	4
5	0	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,15	5
6	0	0,01	0,04	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	6
7	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	7
8	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,12	0,15	0,17	8
9	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,15	0,17	9
10	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,15	0,17	10
11	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,15	0,17	11
12	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,15	0,18	12
13	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	13
14	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	14
15	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	15
16	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	16
17	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	17
18	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,18	18
19	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	19
20	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,14	0,16	0,19	20
21	0	0,01	0,04	0,07	0,10	0,14	0,16	0,19	21
22	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,16	0,19	22
23	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,16	0,19	23
24	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,16	0,19	24
25	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	25
26	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	26
27	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	27
28	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	28
29	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	29
30	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	30
31	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	31
35	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,19	35
40	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	40
85	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	85
90	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	90
100	0	0,01	0,04	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	100

Tabela 24 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

D \ N	1	2	3	4	5	6	7	8	N / D
1	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	1
2	0	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	2
3	0	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	3
4	0	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	4
5	0	0,01	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	5
6	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	6
7	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	7
8	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,09	0,12	0,13	8
9	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	9
10	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	10
11	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	11
12	0	0,01	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	12
13	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,12	0,14	13
14	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,12	0,15	14
15	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	15
16	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	16
17	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	17
18	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	18
19	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	19
20	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	20
21	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	21
22	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	22
23	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	23
24	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	24
25	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	25
26	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	26
27	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	27
28	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	28
29	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	29
30	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	30
31	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	31
35	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	35
40	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	40
85	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	85
90	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	90
100	0	0,01	0,02	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	100

Tabela 25 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	N / D
1	24.091,00	24.224,49	24.334,36	24.426,37	24.504,54	24.571,77	24.630,21	24.681,47	1
2	199,39	199,40	199,41	199,42	199,42	199,43	199,43	199,44	2
3	43,88	43,69	43,52	43,39	43,27	43,17	43,08	43,01	3
4	21,14	20,97	20,82	20,70	20,60	20,51	20,44	20,37	4
5	13,77	13,62	13,49	13,38	13,29	13,21	13,15	13,09	5
6	10,39	10,25	10,13	10,03	9,95	9,88	9,81	9,76	6
7	8,51	8,38	8,27	8,18	8,10	8,03	7,97	7,91	7
8	7,34	7,21	7,10	7,01	6,94	6,87	6,81	6,76	8
9	6,54	6,42	6,31	6,23	6,15	6,09	6,03	5,98	9
10	5,97	5,85	5,75	5,66	5,59	5,53	5,47	5,42	10
11	5,54	5,42	5,32	5,24	5,16	5,10	5,05	5,00	11
12	5,20	5,09	4,99	4,91	4,84	4,77	4,72	4,67	12
13	4,94	4,82	4,72	4,64	4,57	4,51	4,46	4,41	13
14	4,72	4,60	4,51	4,43	4,36	4,30	4,25	4,20	14
15	4,54	4,42	4,33	4,25	4,18	4,12	4,07	4,02	15
16	4,38	4,27	4,18	4,10	4,03	3,97	3,92	3,87	16
17	4,25	4,14	4,05	3,97	3,90	3,84	3,79	3,75	17
18	4,14	4,03	3,94	3,86	3,79	3,73	3,68	3,64	18
19	4,04	3,93	3,84	3,76	3,70	3,64	3,59	3,54	19
20	3,96	3,85	3,76	3,68	3,61	3,55	3,50	3,46	20
21	3,88	3,77	3,68	3,60	3,54	3,48	3,43	3,38	21
22	3,81	3,70	3,61	3,54	3,47	3,41	3,36	3,31	22
23	3,75	3,64	3,55	3,47	3,41	3,35	3,30	3,25	23
24	3,69	3,59	3,50	3,42	3,35	3,30	3,25	3,20	24
25	3,64	3,54	3,45	3,37	3,30	3,25	3,20	3,15	25
26	3,60	3,49	3,40	3,33	3,26	3,20	3,15	3,11	26
27	3,56	3,45	3,36	3,28	3,22	3,16	3,11	3,07	27
28	3,52	3,41	3,32	3,25	3,18	3,12	3,07	3,03	28
29	3,48	3,38	3,29	3,21	3,15	3,09	3,04	2,99	29
30	3,45	3,34	3,25	3,18	3,11	3,06	3,01	2,96	30
31	3,42	3,31	3,22	3,15	3,08	3,03	2,98	2,93	31
35	3,32	3,21	3,12	3,05	2,98	2,93	2,88	2,83	35
40	3,22	3,12	3,03	2,95	2,89	2,83	2,78	2,74	40
85	2,89	2,79	2,70	2,62	2,56	2,50	2,45	2,41	85
90	2,87	2,77	2,68	2,61	2,54	2,49	2,44	2,39	90
100	2,85	2,74	2,66	2,58	2,52	2,46	2,41	2,37	100

Tabela 26 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	N / D
1	6.022,47	6.055,85	6.083,32	6.106,32	6.125,86	6.142,67	6.157,28	6.170,10	1
2	99,39	99,40	99,41	99,42	99,42	99,43	99,43	99,44	2
3	27,35	27,23	27,13	27,05	26,98	26,92	26,87	26,83	3
4	14,66	14,55	14,45	14,37	14,31	14,25	14,20	14,15	4
5	10,16	10,05	9,96	9,89	9,82	9,77	9,72	9,68	5
6	7,98	7,87	7,79	7,72	7,66	7,60	7,56	7,52	6
7	6,72	6,62	6,54	6,47	6,41	6,36	6,31	6,28	7
8	5,91	5,81	5,73	5,67	5,61	5,56	5,52	5,48	8
9	5,35	5,26	5,18	5,11	5,05	5,01	4,96	4,92	9
10	4,94	4,85	4,77	4,71	4,65	4,60	4,56	4,52	10
11	4,63	4,54	4,46	4,40	4,34	4,29	4,25	4,21	11
12	4,39	4,30	4,22	4,16	4,10	4,05	4,01	3,97	12
13	4,19	4,10	4,02	3,96	3,91	3,86	3,82	3,78	13
14	4,03	3,94	3,86	3,80	3,75	3,70	3,66	3,62	14
15	3,89	3,80	3,73	3,67	3,61	3,56	3,52	3,49	15
16	3,78	3,69	3,62	3,55	3,50	3,45	3,41	3,37	16
17	3,68	3,59	3,52	3,46	3,40	3,35	3,31	3,27	17
18	3,60	3,51	3,43	3,37	3,32	3,27	3,23	3,19	18
19	3,52	3,43	3,36	3,30	3,24	3,19	3,15	3,12	19
20	3,46	3,37	3,29	3,23	3,18	3,13	3,09	3,05	20
21	3,40	3,31	3,24	3,17	3,12	3,07	3,03	2,99	21
22	3,35	3,26	3,18	3,12	3,07	3,02	2,98	2,94	22
23	3,30	3,21	3,14	3,07	3,02	2,97	2,93	2,89	23
24	3,26	3,17	3,09	3,03	2,98	2,93	2,89	2,85	24
25	3,22	3,13	3,06	2,99	2,94	2,89	2,85	2,81	25
26	3,18	3,09	3,02	2,96	2,90	2,86	2,81	2,78	26
27	3,15	3,06	2,99	2,93	2,87	2,82	2,78	2,75	27
28	3,12	3,03	2,96	2,90	2,84	2,79	2,75	2,72	28
29	3,09	3,00	2,93	2,87	2,81	2,77	2,73	2,69	29
30	3,07	2,98	2,91	2,84	2,79	2,74	2,70	2,66	30
31	3,04	2,96	2,88	2,82	2,77	2,72	2,68	2,64	31
35	2,96	2,88	2,80	2,74	2,69	2,64	2,60	2,56	35
40	2,89	2,80	2,73	2,66	2,61	2,56	2,52	2,48	40
85	2,62	2,54	2,46	2,40	2,35	2,30	2,26	2,22	85
90	2,61	2,52	2,45	2,39	2,33	2,29	2,24	2,21	90
100	2,59	2,50	2,43	2,37	2,31	2,27	2,22	2,19	100

Tabela 27 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	N / D
1	963,28	968,63	973,03	976,71	979,84	982,53	984,87	986,92	1
2	39,39	39,40	39,41	39,41	39,42	39,43	39,43	39,44	2
3	14,47	14,42	14,37	14,34	14,30	14,28	14,25	14,23	3
4	8,90	8,84	8,79	8,75	8,71	8,68	8,66	8,63	4
5	6,68	6,62	6,57	6,52	6,49	6,46	6,43	6,40	5
6	5,52	5,46	5,41	5,37	5,33	5,30	5,27	5,24	6
7	4,82	4,76	4,71	4,67	4,63	4,60	4,57	4,54	7
8	4,36	4,30	4,24	4,20	4,16	4,13	4,10	4,08	8
9	4,03	3,96	3,91	3,87	3,83	3,80	3,77	3,74	9
10	3,78	3,72	3,66	3,62	3,58	3,55	3,52	3,50	10
11	3,59	3,53	3,47	3,43	3,39	3,36	3,33	3,30	11
12	3,44	3,37	3,32	3,28	3,24	3,21	3,18	3,15	12
13	3,31	3,25	3,20	3,15	3,12	3,08	3,05	3,03	13
14	3,21	3,15	3,09	3,05	3,01	2,98	2,95	2,92	14
15	3,12	3,06	3,01	2,96	2,92	2,89	2,86	2,84	15
16	3,05	2,99	2,93	2,89	2,85	2,82	2,79	2,76	16
17	2,98	2,92	2,87	2,82	2,79	2,75	2,72	2,70	17
18	2,93	2,87	2,81	2,77	2,73	2,70	2,67	2,64	18
19	2,88	2,82	2,76	2,72	2,68	2,65	2,62	2,59	19
20	2,84	2,77	2,72	2,68	2,64	2,60	2,57	2,55	20
21	2,80	2,73	2,68	2,64	2,60	2,56	2,53	2,51	21
22	2,76	2,70	2,65	2,60	2,56	2,53	2,50	2,47	22
23	2,73	2,67	2,62	2,57	2,53	2,50	2,47	2,44	23
24	2,70	2,64	2,59	2,54	2,50	2,47	2,44	2,41	24
25	2,68	2,61	2,56	2,51	2,48	2,44	2,41	2,38	25
26	2,65	2,59	2,54	2,49	2,45	2,42	2,39	2,36	26
27	2,63	2,57	2,51	2,47	2,43	2,39	2,36	2,34	27
28	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,37	2,34	2,32	28
29	2,59	2,53	2,48	2,43	2,39	2,36	2,32	2,30	29
30	2,57	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34	2,31	2,28	30
31	2,56	2,50	2,44	2,40	2,36	2,32	2,29	2,26	31
35	2,50	2,44	2,39	2,34	2,30	2,27	2,23	2,21	35
40	2,45	2,39	2,33	2,29	2,25	2,21	2,18	2,15	40
85	2,27	2,20	2,15	2,10	2,06	2,02	1,99	1,96	85
90	2,26	2,19	2,14	2,09	2,05	2,02	1,98	1,95	90
100	2,24	2,18	2,12	2,08	2,04	2,00	1,97	1,94	100

Tabela 28 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	N / D
1	240,54	241,88	242,98	243,91	244,69	245,36	245,95	246,46	1
2	19,38	19,40	19,40	19,41	19,42	19,42	19,43	19,43	2
3	8,81	8,79	8,76	8,74	8,73	8,71	8,70	8,69	3
4	6,00	5,96	5,94	5,91	5,89	5,87	5,86	5,84	4
5	4,77	4,74	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60	5
6	4,10	4,06	4,03	4,00	3,98	3,96	3,94	3,92	6
7	3,68	3,64	3,60	3,57	3,55	3,53	3,51	3,49	7
8	3,39	3,35	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	8
9	3,18	3,14	3,10	3,07	3,05	3,03	3,01	2,99	9
10	3,02	2,98	2,94	2,91	2,89	2,86	2,85	2,83	10
11	2,90	2,85	2,82	2,79	2,76	2,74	2,72	2,70	11
12	2,80	2,75	2,72	2,69	2,66	2,64	2,62	2,60	12
13	2,71	2,67	2,63	2,60	2,58	2,55	2,53	2,51	13
14	2,65	2,60	2,57	2,53	2,51	2,48	2,46	2,44	14
15	2,59	2,54	2,51	2,48	2,45	2,42	2,40	2,38	15
16	2,54	2,49	2,46	2,42	2,40	2,37	2,35	2,33	16
17	2,49	2,45	2,41	2,38	2,35	2,33	2,31	2,29	17
18	2,46	2,41	2,37	2,34	2,31	2,29	2,27	2,25	18
19	2,42	2,38	2,34	2,31	2,28	2,26	2,23	2,21	19
20	2,39	2,35	2,31	2,28	2,25	2,22	2,20	2,18	20
21	2,37	2,32	2,28	2,25	2,22	2,20	2,18	2,16	21
22	2,34	2,30	2,26	2,23	2,20	2,17	2,15	2,13	22
23	2,32	2,27	2,24	2,20	2,18	2,15	2,13	2,11	23
24	2,30	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13	2,11	2,09	24
25	2,28	2,24	2,20	2,16	2,14	2,11	2,09	2,07	25
26	2,27	2,22	2,18	2,15	2,12	2,09	2,07	2,05	26
27	2,25	2,20	2,17	2,13	2,10	2,08	2,06	2,04	27
28	2,24	2,19	2,15	2,12	2,09	2,06	2,04	2,02	28
29	2,22	2,18	2,14	2,10	2,08	2,05	2,03	2,01	29
30	2,21	2,16	2,13	2,09	2,06	2,04	2,01	1,99	30
31	2,20	2,15	2,11	2,08	2,05	2,03	2,00	1,98	31
35	2,16	2,11	2,07	2,04	2,01	1,99	1,96	1,94	35
40	2,12	2,08	2,04	2,00	1,97	1,95	1,92	1,90	40
85	1,99	1,94	1,90	1,87	1,84	1,81	1,79	1,76	85
90	1,99	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80	1,78	1,76	90
100	1,97	1,93	1,89	1,85	1,82	1,79	1,77	1,75	100

Tabela 29 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	N / D
1	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	1
2	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	2
3	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	3
4	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	4
5	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	5
6	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	6
7	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	7
8	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	8
9	0,31	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	9
10	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	10
11	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	11
12	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	12
13	0,33	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	13
14	0,33	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	14
15	0,33	0,35	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	15
16	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43	16
17	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	17
18	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	18
19	0,34	0,36	0,38	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	19
20	0,34	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	20
21	0,34	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	21
22	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	22
23	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	23
24	0,34	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	24
25	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	25
26	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	26
27	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	27
28	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	28
29	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	29
30	0,35	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	30
31	0,35	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	31
35	0,35	0,37	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46	35
40	0,35	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	40
85	0,36	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,48	85
90	0,36	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46	0,47	0,48	90
100	0,36	0,39	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	100

Tabela 30 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	D \ N
1	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	1
2	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	2
3	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	3
4	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	4
5	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	5
6	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	6
7	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	7
8	0,24	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	0,31	0,32	8
9	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	9
10	0,25	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	10
11	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	11
12	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	12
13	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	13
14	0,26	0,28	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	0,35	14
15	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	15
16	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	16
17	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	17
18	0,27	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	18
19	0,27	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	19
20	0,27	0,29	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	20
21	0,27	0,29	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	21
22	0,27	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	22
23	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	23
24	0,28	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	24
25	0,28	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	25
26	0,28	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	26
27	0,28	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,39	27
28	0,28	0,30	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	28
29	0,28	0,30	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	29
30	0,28	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	30
31	0,28	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	31
35	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	35
40	0,29	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	40
85	0,29	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	85
90	0,29	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	90
100	0,29	0,32	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42	100

Tabela 31 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	N / D
1	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	1
2	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	2
3	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	3
4	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	4
5	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	5
6	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	6
7	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	7
8	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	8
9	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	9
10	0,19	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	10
11	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	11
12	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	12
13	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	13
14	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	14
15	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	15
16	0,20	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	16
17	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,30	17
18	0,21	0,22	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	18
19	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	19
20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	20
21	0,21	0,23	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	21
22	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	22
23	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	23
24	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	24
25	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	25
26	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	26
27	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	27
28	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	28
29	0,21	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	29
30	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32	30
31	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32	31
35	0,22	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	35
40	0,22	0,24	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	40
85	0,23	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	85
90	0,23	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	90
100	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	100

Tabela 32 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

D \ N	9	10	11	12	13	14	15	16	D \ N
1	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1
2	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	2
3	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	3
4	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	4
5	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	5
6	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	6
7	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	7
8	0,15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	8
9	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	9
10	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	10
11	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	11
12	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	12
13	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	13
14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	14
15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	15
16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	0,26	16
17	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	17
18	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	18
19	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	19
20	0,17	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	20
21	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	21
22	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	22
23	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	23
24	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	24
25	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	25
26	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	26
27	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	27
28	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	28
29	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	29
30	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	30
31	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	31
35	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	35
40	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	40
85	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	85
90	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	90
100	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	100

Tabela 33 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	N / D
1	24.726,80	24.767,17	24.803,35	24.835,97	24.865,52	24.892,42	24.917,00	24.939,57	1
2	199,44	199,44	199,45	199,45	199,45	199,45	199,46	199,46	2
3	42,94	42,88	42,83	42,78	42,73	42,69	42,66	42,62	3
4	20,31	20,26	20,21	20,17	20,13	20,09	20,06	20,03	4
5	13,03	12,98	12,94	12,90	12,87	12,84	12,81	12,78	5
6	9,71	9,66	9,62	9,59	9,56	9,53	9,50	9,47	6
7	7,87	7,83	7,79	7,75	7,72	7,69	7,67	7,64	7
8	6,72	6,68	6,64	6,61	6,58	6,55	6,53	6,50	8
9	5,94	5,90	5,86	5,83	5,80	5,78	5,75	5,73	9
10	5,38	5,34	5,31	5,27	5,25	5,22	5,20	5,17	10
11	4,96	4,92	4,89	4,86	4,83	4,80	4,78	4,76	11
12	4,63	4,59	4,56	4,53	4,50	4,48	4,45	4,43	12
13	4,37	4,33	4,30	4,27	4,24	4,22	4,19	4,17	13
14	4,16	4,12	4,09	4,06	4,03	4,01	3,98	3,96	14
15	3,98	3,95	3,91	3,88	3,86	3,83	3,81	3,79	15
16	3,83	3,80	3,76	3,73	3,71	3,68	3,66	3,64	16
17	3,71	3,67	3,64	3,61	3,58	3,56	3,53	3,51	17
18	3,60	3,56	3,53	3,50	3,47	3,45	3,42	3,40	18
19	3,50	3,46	3,43	3,40	3,37	3,35	3,33	3,31	19
20	3,42	3,38	3,35	3,32	3,29	3,27	3,24	3,22	20
21	3,34	3,31	3,27	3,24	3,22	3,19	3,17	3,15	21
22	3,27	3,24	3,21	3,18	3,15	3,12	3,10	3,08	22
23	3,21	3,18	3,15	3,12	3,09	3,06	3,04	3,02	23
24	3,16	3,12	3,09	3,06	3,04	3,01	2,99	2,97	24
25	3,11	3,08	3,04	3,01	2,99	2,96	2,94	2,92	25
26	3,07	3,03	3,00	2,97	2,94	2,92	2,89	2,87	26
27	3,03	2,99	2,96	2,93	2,90	2,88	2,85	2,83	27
28	2,99	2,95	2,92	2,89	2,86	2,84	2,82	2,79	28
29	2,95	2,92	2,88	2,86	2,83	2,80	2,78	2,76	29
30	2,92	2,89	2,85	2,82	2,80	2,77	2,75	2,73	30
31	2,89	2,86	2,82	2,79	2,77	2,74	2,72	2,70	31
35	2,79	2,76	2,72	2,69	2,67	2,64	2,62	2,60	35
40	2,70	2,66	2,63	2,60	2,57	2,55	2,52	2,50	40
85	2,37	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,19	2,17	85
90	2,35	2,32	2,28	2,25	2,23	2,20	2,18	2,15	90
100	2,33	2,29	2,26	2,23	2,20	2,17	2,15	2,13	100

Tabela 34 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	N / D
1	6.181,43	6.191,53	6.200,58	6.208,73	6.216,12	6.222,84	6.228,99	6.234,63	1
2	99,44	99,44	99,45	99,45	99,45	99,45	99,46	99,46	2
3	26,79	26,75	26,72	26,69	26,66	26,64	26,62	26,60	3
4	14,11	14,08	14,05	14,02	13,99	13,97	13,95	13,93	4
5	9,64	9,61	9,58	9,55	9,53	9,51	9,49	9,47	5
6	7,48	7,45	7,42	7,40	7,37	7,35	7,33	7,31	6
7	6,24	6,21	6,18	6,16	6,13	6,11	6,09	6,07	7
8	5,44	5,41	5,38	5,36	5,34	5,32	5,30	5,28	8
9	4,89	4,86	4,83	4,81	4,79	4,77	4,75	4,73	9
10	4,49	4,46	4,43	4,41	4,38	4,36	4,34	4,33	10
11	4,18	4,15	4,12	4,10	4,08	4,06	4,04	4,02	11
12	3,94	3,91	3,88	3,86	3,84	3,82	3,80	3,78	12
13	3,75	3,72	3,69	3,66	3,64	3,62	3,60	3,59	13
14	3,59	3,56	3,53	3,51	3,48	3,46	3,44	3,43	14
15	3,45	3,42	3,40	3,37	3,35	3,33	3,31	3,29	15
16	3,34	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	3,18	16
17	3,24	3,21	3,19	3,16	3,14	3,12	3,10	3,08	17
18	3,16	3,13	3,10	3,08	3,05	3,03	3,02	3,00	18
19	3,08	3,05	3,03	3,00	2,98	2,96	2,94	2,92	19
20	3,02	2,99	2,96	2,94	2,92	2,90	2,88	2,86	20
21	2,96	2,93	2,90	2,88	2,86	2,84	2,82	2,80	21
22	2,91	2,88	2,85	2,83	2,81	2,78	2,77	2,75	22
23	2,86	2,83	2,80	2,78	2,76	2,74	2,72	2,70	23
24	2,82	2,79	2,76	2,74	2,72	2,70	2,68	2,66	24
25	2,78	2,75	2,72	2,70	2,68	2,66	2,64	2,62	25
26	2,75	2,72	2,69	2,66	2,64	2,62	2,60	2,58	26
27	2,71	2,68	2,66	2,63	2,61	2,59	2,57	2,55	27
28	2,68	2,65	2,63	2,60	2,58	2,56	2,54	2,52	28
29	2,66	2,63	2,60	2,57	2,55	2,53	2,51	2,49	29
30	2,63	2,60	2,57	2,55	2,53	2,51	2,49	2,47	30
31	2,61	2,58	2,55	2,52	2,50	2,48	2,46	2,45	31
35	2,53	2,50	2,47	2,44	2,42	2,40	2,38	2,36	35
40	2,45	2,42	2,39	2,37	2,35	2,33	2,31	2,29	40
85	2,19	2,15	2,13	2,10	2,08	2,06	2,04	2,02	85
90	2,17	2,14	2,11	2,09	2,06	2,04	2,02	2,00	90
100	2,15	2,12	2,09	2,07	2,04	2,02	2,00	1,98	100

Tabela 35 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	N / D
1	988,73	990,35	991,80	993,10	994,29	995,36	996,35	997,25	1
2	39,44	39,44	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,46	2
3	14,21	14,20	14,18	14,17	14,16	14,14	14,13	14,12	3
4	8,61	8,59	8,58	8,56	8,55	8,53	8,52	8,51	4
5	6,38	6,36	6,34	6,33	6,31	6,30	6,29	6,28	5
6	5,22	5,20	5,18	5,17	5,15	5,14	5,13	5,12	6
7	4,52	4,50	4,48	4,47	4,45	4,44	4,43	4,41	7
8	4,05	4,03	4,02	4,00	3,98	3,97	3,96	3,95	8
9	3,72	3,70	3,68	3,67	3,65	3,64	3,63	3,61	9
10	3,47	3,45	3,44	3,42	3,40	3,39	3,38	3,37	10
11	3,28	3,26	3,24	3,23	3,21	3,20	3,18	3,17	11
12	3,13	3,11	3,09	3,07	3,06	3,04	3,03	3,02	12
13	3,00	2,98	2,96	2,95	2,93	2,92	2,91	2,89	13
14	2,90	2,88	2,86	2,84	2,83	2,81	2,80	2,79	14
15	2,81	2,79	2,77	2,76	2,74	2,73	2,71	2,70	15
16	2,74	2,72	2,70	2,68	2,67	2,65	2,64	2,63	16
17	2,67	2,65	2,63	2,62	2,60	2,59	2,57	2,56	17
18	2,62	2,60	2,58	2,56	2,54	2,53	2,52	2,50	18
19	2,57	2,55	2,53	2,51	2,49	2,48	2,46	2,45	19
20	2,52	2,50	2,48	2,46	2,45	2,43	2,42	2,41	20
21	2,48	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,38	2,37	21
22	2,45	2,43	2,41	2,39	2,37	2,36	2,34	2,33	22
23	2,42	2,39	2,37	2,36	2,34	2,33	2,31	2,30	23
24	2,39	2,36	2,35	2,33	2,31	2,30	2,28	2,27	24
25	2,36	2,34	2,32	2,30	2,28	2,27	2,26	2,24	25
26	2,34	2,31	2,29	2,28	2,26	2,24	2,23	2,22	26
27	2,31	2,29	2,27	2,25	2,24	2,22	2,21	2,19	27
28	2,29	2,27	2,25	2,23	2,22	2,20	2,19	2,17	28
29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,20	2,18	2,17	2,15	29
30	2,26	2,23	2,21	2,20	2,18	2,16	2,15	2,14	30
31	2,24	2,22	2,20	2,18	2,16	2,15	2,13	2,12	31
35	2,18	2,16	2,14	2,12	2,10	2,09	2,07	2,06	35
40	2,13	2,11	2,09	2,07	2,05	2,03	2,02	2,01	40
85	1,94	1,91	1,89	1,87	1,86	1,84	1,82	1,81	85
90	1,93	1,91	1,88	1,86	1,85	1,83	1,81	1,80	90
100	1,91	1,89	1,87	1,85	1,83	1,81	1,80	1,78	100

Tabela 36 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	D \ N
1	246,92	247,32	247,69	248,01	248,31	248,58	248,83	249,05	1
2	19,44	19,44	19,44	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	2
3	8,68	8,67	8,67	8,66	8,65	8,65	8,64	8,64	3
4	5,83	5,82	5,81	5,80	5,79	5,79	5,78	5,77	4
5	4,59	4,58	4,57	4,56	4,55	4,54	4,53	4,53	5
6	3,91	3,90	3,88	3,87	3,86	3,86	3,85	3,84	6
7	3,48	3,47	3,46	3,44	3,43	3,43	3,42	3,41	7
8	3,19	3,17	3,16	3,15	3,14	3,13	3,12	3,12	8
9	2,97	2,96	2,95	2,94	2,93	2,92	2,91	2,90	9
10	2,81	2,80	2,79	2,77	2,76	2,75	2,75	2,74	10
11	2,69	2,67	2,66	2,65	2,64	2,63	2,62	2,61	11
12	2,58	2,57	2,56	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51	12
13	2,50	2,48	2,47	2,46	2,45	2,44	2,43	2,42	13
14	2,43	2,41	2,40	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	14
15	2,37	2,35	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,29	15
16	2,32	2,30	2,29	2,28	2,26	2,25	2,24	2,24	16
17	2,27	2,26	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	17
18	2,23	2,22	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	18
19	2,20	2,18	2,17	2,16	2,14	2,13	2,12	2,11	19
20	2,17	2,15	2,14	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	20
21	2,14	2,12	2,11	2,10	2,08	2,07	2,06	2,05	21
22	2,11	2,10	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	22
23	2,09	2,08	2,06	2,05	2,04	2,02	2,01	2,01	23
24	2,07	2,05	2,04	2,03	2,01	2,00	1,99	1,98	24
25	2,05	2,04	2,02	2,01	2,00	1,98	1,97	1,96	25
26	2,03	2,02	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	26
27	2,02	2,00	1,99	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	27
28	2,00	1,99	1,97	1,96	1,95	1,93	1,92	1,91	28
29	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,91	1,90	29
30	1,98	1,96	1,95	1,93	1,92	1,91	1,90	1,89	30
31	1,96	1,95	1,93	1,92	1,91	1,90	1,88	1,88	31
35	1,92	1,91	1,89	1,88	1,87	1,85	1,84	1,83	35
40	1,89	1,87	1,85	1,84	1,83	1,81	1,80	1,79	40
85	1,74	1,73	1,71	1,70	1,68	1,67	1,66	1,65	85
90	1,74	1,72	1,70	1,69	1,67	1,66	1,65	1,64	90
100	1,73	1,71	1,69	1,68	1,66	1,65	1,64	1,63	100

Tabela 37 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	N / D
1	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	1
2	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	2
3	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	3
4	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	4
5	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	5
6	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	6
7	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	7
8	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	8
9	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	9
10	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	10
11	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	11
12	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	12
13	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	13
14	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	14
15	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	15
16	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	16
17	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	17
18	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	18
19	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,49	19
20	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	20
21	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	21
22	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	22
23	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	23
24	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	24
25	0,46	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	25
26	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	26
27	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	27
28	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,51	28
29	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	29
30	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	30
31	0,47	0,48	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	31
35	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	35
40	0,48	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53	40
85	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55	85
90	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55	90
100	0,49	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	100

Tabela 38 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	D \ N
1	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1
2	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	2
3	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	3
4	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	4
5	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	5
6	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	6
7	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	7
8	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	8
9	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	9
10	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	10
11	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	11
12	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	12
13	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	13
14	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	14
15	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	15
16	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	16
17	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	17
18	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	18
19	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	19
20	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	20
21	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	21
22	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	22
23	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	23
24	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	24
25	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	25
26	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	26
27	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	27
28	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	28
29	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	29
30	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	30
31	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	31
35	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	35
40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	40
85	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	85
90	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	90
100	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	100

Tabela 39 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	D \ N
1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	1
2	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	2
3	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	3
4	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	4
5	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	5
6	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	6
7	0,25	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	7
8	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	8
9	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	9
10	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	10
11	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	11
12	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	12
13	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	13
14	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	14
15	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	15
16	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	16
17	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	17
18	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	18
19	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	19
20	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	20
21	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	21
22	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	22
23	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	23
24	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	24
25	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	25
26	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	26
27	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	27
28	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	28
29	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	29
30	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	30
31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	31
35	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	35
40	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	40
85	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	85
90	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	90
100	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	100

Tabela 40 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

D \ N	17	18	19	20	21	22	23	24	D \ N
1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1
2	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	2
3	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	3
4	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	4
5	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	5
6	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	6
7	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	7
8	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	8
9	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	9
10	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	10
11	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	11
12	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	12
13	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	13
14	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	14
15	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	15
16	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	16
17	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	17
18	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	18
19	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	19
20	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	20
21	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	21
22	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	22
23	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	23
24	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	24
25	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	25
26	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	26
27	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	27
28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	28
29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	29
30	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	30
31	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	31
35	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	35
40	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	40
85	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	85
90	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	90
100	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	100

Tabela 41 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	24.960,34	24.979,53	24.997,32	25.013,85	25.029,25	25.043,63	25.057,09	25.069,72	1
2	199,46	199,46	199,46	199,46	199,47	199,47	199,47	199,47	2
3	42,59	42,56	42,54	42,51	42,49	42,47	42,45	42,43	3
4	20,00	19,98	19,95	19,93	19,91	19,89	19,87	19,86	4
5	12,76	12,73	12,71	12,69	12,67	12,66	12,64	12,62	5
6	9,45	9,43	9,41	9,39	9,37	9,36	9,34	9,33	6
7	7,62	7,60	7,58	7,57	7,55	7,53	7,52	7,51	7
8	6,48	6,46	6,44	6,43	6,41	6,40	6,38	6,37	8
9	5,71	5,69	5,67	5,65	5,64	5,62	5,61	5,60	9
10	5,15	5,13	5,12	5,10	5,08	5,07	5,06	5,04	10
11	4,74	4,72	4,70	4,68	4,67	4,65	4,64	4,63	11
12	4,41	4,39	4,38	4,36	4,34	4,33	4,32	4,31	12
13	4,15	4,13	4,12	4,10	4,09	4,07	4,06	4,05	13
14	3,94	3,92	3,91	3,89	3,88	3,86	3,85	3,84	14
15	3,77	3,75	3,73	3,72	3,70	3,69	3,67	3,66	15
16	3,62	3,60	3,58	3,57	3,55	3,54	3,53	3,51	16
17	3,49	3,47	3,46	3,44	3,43	3,41	3,40	3,39	17
18	3,38	3,36	3,35	3,33	3,32	3,30	3,29	3,28	18
19	3,29	3,27	3,25	3,24	3,22	3,21	3,19	3,18	19
20	3,20	3,18	3,17	3,15	3,14	3,12	3,11	3,10	20
21	3,13	3,11	3,09	3,08	3,06	3,05	3,04	3,02	21
22	3,06	3,04	3,03	3,01	3,00	2,98	2,97	2,96	22
23	3,00	2,98	2,97	2,95	2,94	2,92	2,91	2,90	23
24	2,95	2,93	2,91	2,90	2,88	2,87	2,85	2,84	24
25	2,90	2,88	2,86	2,85	2,83	2,82	2,81	2,79	25
26	2,85	2,84	2,82	2,80	2,79	2,77	2,76	2,75	26
27	2,81	2,79	2,78	2,76	2,75	2,73	2,72	2,71	27
28	2,77	2,76	2,74	2,72	2,71	2,69	2,68	2,67	28
29	2,74	2,72	2,70	2,69	2,67	2,66	2,65	2,63	29
30	2,71	2,69	2,67	2,66	2,64	2,63	2,61	2,60	30
31	2,68	2,66	2,64	2,63	2,61	2,60	2,58	2,57	31
35	2,58	2,56	2,54	2,53	2,51	2,50	2,48	2,47	35
40	2,48	2,46	2,45	2,43	2,42	2,40	2,39	2,38	40
85	2,15	2,13	2,11	2,10	2,08	2,07	2,05	2,04	85
90	2,13	2,12	2,10	2,08	2,07	2,05	2,04	2,02	90
100	2,11	2,09	2,07	2,05	2,04	2,02	2,01	2,00	100

Tabela 42 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	6.239,83	6.244,62	6.249,07	6.253,20	6.257,05	6.260,65	6.264,01	6.267,17	1
2	99,46	99,46	99,46	99,46	99,46	99,47	99,47	99,47	2
3	26,58	26,56	26,55	26,53	26,52	26,50	26,49	26,48	3
4	13,91	13,89	13,88	13,86	13,85	13,84	13,83	13,81	4
5	9,45	9,43	9,42	9,40	9,39	9,38	9,37	9,36	5
6	7,30	7,28	7,27	7,25	7,24	7,23	7,22	7,21	6
7	6,06	6,04	6,03	6,02	6,00	5,99	5,98	5,97	7
8	5,26	5,25	5,23	5,22	5,21	5,20	5,19	5,18	8
9	4,71	4,70	4,68	4,67	4,66	4,65	4,64	4,63	9
10	4,31	4,30	4,28	4,27	4,26	4,25	4,24	4,23	10
11	4,01	3,99	3,98	3,96	3,95	3,94	3,93	3,92	11
12	3,76	3,75	3,74	3,72	3,71	3,70	3,69	3,68	12
13	3,57	3,56	3,54	3,53	3,52	3,51	3,50	3,49	13
14	3,41	3,40	3,38	3,37	3,36	3,35	3,34	3,33	14
15	3,28	3,26	3,25	3,24	3,23	3,21	3,20	3,19	15
16	3,16	3,15	3,14	3,12	3,11	3,10	3,09	3,08	16
17	3,07	3,05	3,04	3,03	3,01	3,00	2,99	2,98	17
18	2,98	2,97	2,95	2,94	2,93	2,92	2,91	2,90	18
19	2,91	2,89	2,88	2,87	2,86	2,84	2,83	2,82	19
20	2,84	2,83	2,81	2,80	2,79	2,78	2,77	2,76	20
21	2,79	2,77	2,76	2,74	2,73	2,72	2,71	2,70	21
22	2,73	2,72	2,70	2,69	2,68	2,67	2,66	2,65	22
23	2,69	2,67	2,66	2,64	2,63	2,62	2,61	2,60	23
24	2,64	2,63	2,61	2,60	2,59	2,58	2,57	2,56	24
25	2,60	2,59	2,58	2,56	2,55	2,54	2,53	2,52	25
26	2,57	2,55	2,54	2,53	2,51	2,50	2,49	2,48	26
27	2,54	2,52	2,51	2,49	2,48	2,47	2,46	2,45	27
28	2,51	2,49	2,48	2,46	2,45	2,44	2,43	2,42	28
29	2,48	2,46	2,45	2,44	2,42	2,41	2,40	2,39	29
30	2,45	2,44	2,42	2,41	2,40	2,39	2,38	2,36	30
31	2,43	2,41	2,40	2,39	2,37	2,36	2,35	2,34	31
35	2,35	2,33	2,32	2,30	2,29	2,28	2,27	2,26	35
40	2,27	2,26	2,24	2,23	2,22	2,20	2,19	2,18	40
85	2,00	1,98	1,97	1,95	1,94	1,93	1,92	1,91	85
90	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,90	1,89	90
100	1,97	1,95	1,93	1,92	1,91	1,89	1,88	1,87	100

Tabela 43 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	998,08	998,85	999,56	1.000,22	1.000,84	1.001,41	1.001,95	1.002,46	1
2	39,46	39,46	39,46	39,46	39,46	39,46	39,47	39,47	2
3	14,12	14,11	14,10	14,09	14,09	14,08	14,07	14,07	3
4	8,50	8,49	8,48	8,48	8,47	8,46	8,45	8,45	4
5	6,27	6,26	6,25	6,24	6,23	6,23	6,22	6,21	5
6	5,11	5,10	5,09	5,08	5,07	5,07	5,06	5,05	6
7	4,40	4,39	4,39	4,38	4,37	4,36	4,36	4,35	7
8	3,94	3,93	3,92	3,91	3,90	3,89	3,89	3,88	8
9	3,60	3,59	3,58	3,58	3,57	3,56	3,55	3,55	9
10	3,35	3,34	3,34	3,33	3,32	3,31	3,30	3,30	10
11	3,16	3,15	3,14	3,13	3,13	3,12	3,11	3,10	11
12	3,01	3,00	2,99	2,98	2,97	2,96	2,96	2,95	12
13	2,88	2,87	2,86	2,85	2,85	2,84	2,83	2,82	13
14	2,78	2,77	2,76	2,75	2,74	2,73	2,72	2,72	14
15	2,69	2,68	2,67	2,66	2,65	2,64	2,64	2,63	15
16	2,61	2,60	2,59	2,58	2,58	2,57	2,56	2,55	16
17	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51	2,50	2,49	2,49	17
18	2,49	2,48	2,47	2,46	2,45	2,44	2,44	2,43	18
19	2,44	2,43	2,42	2,41	2,40	2,39	2,39	2,38	19
20	2,40	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	2,33	20
21	2,36	2,34	2,33	2,33	2,32	2,31	2,30	2,29	21
22	2,32	2,31	2,30	2,29	2,28	2,27	2,26	2,26	22
23	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,22	23
24	2,26	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	24
25	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17	25
26	2,21	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,15	2,14	26
27	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12	27
28	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	28
29	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	29
30	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	30
31	2,11	2,10	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,04	31
35	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,98	35
40	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	1,93	40
85	1,80	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72	85
90	1,79	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72	1,71	90
100	1,77	1,76	1,75	1,74	1,72	1,71	1,71	1,70	100

Tabela 44 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

N / D	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	249,26	249,45	249,63	249,80	249,95	250,10	250,23	250,36	1
2	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	2
3	8,63	8,63	8,63	8,62	8,62	8,62	8,61	8,61	3
4	5,77	5,76	5,76	5,75	5,75	5,75	5,74	5,74	4
5	4,52	4,52	4,51	4,50	4,50	4,50	4,49	4,49	5
6	3,83	3,83	3,82	3,82	3,81	3,81	3,80	3,80	6
7	3,40	3,40	3,39	3,39	3,38	3,38	3,37	3,37	7
8	3,11	3,10	3,10	3,09	3,08	3,08	3,07	3,07	8
9	2,89	2,89	2,88	2,87	2,87	2,86	2,86	2,85	9
10	2,73	2,72	2,72	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	10
11	2,60	2,59	2,59	2,58	2,58	2,57	2,57	2,56	11
12	2,50	2,49	2,48	2,48	2,47	2,47	2,46	2,46	12
13	2,41	2,41	2,40	2,39	2,39	2,38	2,38	2,37	13
14	2,34	2,33	2,33	2,32	2,31	2,31	2,30	2,30	14
15	2,28	2,27	2,27	2,26	2,25	2,25	2,24	2,24	15
16	2,23	2,22	2,21	2,21	2,20	2,19	2,19	2,18	16
17	2,18	2,17	2,17	2,16	2,15	2,15	2,14	2,14	17
18	2,14	2,13	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	18
19	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06	19
20	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	20
21	2,05	2,04	2,03	2,02	2,02	2,01	2,00	2,00	21
22	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,98	1,98	1,97	22
23	2,00	1,99	1,98	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	23
24	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	24
25	1,96	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,91	1,91	25
26	1,94	1,93	1,92	1,91	1,91	1,90	1,89	1,89	26
27	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,88	1,88	1,87	27
28	1,91	1,90	1,89	1,88	1,88	1,87	1,86	1,86	28
29	1,89	1,88	1,88	1,87	1,86	1,85	1,85	1,84	29
30	1,88	1,87	1,86	1,85	1,85	1,84	1,83	1,83	30
31	1,87	1,86	1,85	1,84	1,83	1,83	1,82	1,82	31
35	1,82	1,82	1,81	1,80	1,79	1,79	1,78	1,77	35
40	1,78	1,77	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	40
85	1,64	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59	1,59	1,58	85
90	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59	1,59	1,58	1,57	90
100	1,62	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	100

Tabela 45 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	25	26	27	28	29	30	31	32	D \ N
1	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	1
2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2
3	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	3
4	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	4
5	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	5
6	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	6
7	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	7
8	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	8
9	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	9
10	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	10
11	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	11
12	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	12
13	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	13
14	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	14
15	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	15
16	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	16
17	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	17
18	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	18
19	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	19
20	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	20
21	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	21
22	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	22
23	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	23
24	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	24
25	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	25
26	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	26
27	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	27
28	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	28
29	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	29
30	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	30
31	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	31
35	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	35
40	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57	40
85	0,56	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	85
90	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	90
100	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	100

Tabela 46 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

N / D	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	1
2	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2
3	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	3
4	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	4
5	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	5
6	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	6
7	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	7
8	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	8
9	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	9
10	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	10
11	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	11
12	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	12
13	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	13
14	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	14
15	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	15
16	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	16
17	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	17
18	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	18
19	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	19
20	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	20
21	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	21
22	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	22
23	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	23
24	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	24
25	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	25
26	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	26
27	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	27
28	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	28
29	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	29
30	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	30
31	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	31
35	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	35
40	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	40
85	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	85
90	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	90
100	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	100

Tabela 47 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1
2	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	2
3	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	3
4	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	4
5	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	5
6	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	6
7	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	7
8	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	8
9	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	9
10	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	10
11	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	11
12	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	12
13	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	13
14	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	14
15	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	15
16	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	16
17	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	17
18	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	18
19	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	19
20	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	20
21	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	21
22	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	22
23	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	23
24	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	24
25	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	25
26	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	26
27	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	27
28	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	28
29	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	29
30	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	30
31	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	31
35	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	35
40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	40
85	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	85
90	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	90
100	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	100

Tabela 48 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

D \ N	25	26	27	28	29	30	31	32	N / D
1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	1
2	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	2
3	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	3
4	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	4
5	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	5
6	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	6
7	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	7
8	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	8
9	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	9
10	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	10
11	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	11
12	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	12
13	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	13
14	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	14
15	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	15
16	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	16
17	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	17
18	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	18
19	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	19
20	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	20
21	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	21
22	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	22
23	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	23
24	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	24
25	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	25
26	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	26
27	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	27
28	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	28
29	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	29
30	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	30
31	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	31
35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	35
40	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	40
85	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	85
90	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	90
100	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	100

Tabela 49 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	33	34	35	36	37	38	39	40	D \ N
1	25.081,58	25.092,76	25.103,30	25.113,26	25.122,69	25.131,62	25.140,10	25.148,15	1
2	199,47	199,47	199,47	199,47	199,47	199,47	199,47	199,47	2
3	42,41	42,39	42,38	42,36	42,35	42,33	42,32	42,31	3
4	19,84	19,83	19,81	19,80	19,79	19,77	19,76	19,75	4
5	12,61	12,60	12,58	12,57	12,56	12,55	12,54	12,53	5
6	9,32	9,30	9,29	9,28	9,27	9,26	9,25	9,24	6
7	7,49	7,48	7,47	7,46	7,45	7,44	7,43	7,42	7
8	6,36	6,35	6,33	6,32	6,31	6,30	6,30	6,29	8
9	5,59	5,58	5,56	5,55	5,54	5,54	5,53	5,52	9
10	5,03	5,02	5,01	5,00	4,99	4,98	4,97	4,97	10
11	4,62	4,61	4,60	4,59	4,58	4,57	4,56	4,55	11
12	4,29	4,28	4,27	4,26	4,25	4,24	4,24	4,23	12
13	4,04	4,02	4,01	4,00	4,00	3,99	3,98	3,97	13
14	3,83	3,81	3,80	3,79	3,79	3,78	3,77	3,76	14
15	3,65	3,64	3,63	3,62	3,61	3,60	3,59	3,58	15
16	3,50	3,49	3,48	3,47	3,46	3,45	3,45	3,44	16
17	3,38	3,36	3,35	3,34	3,34	3,33	3,32	3,31	17
18	3,27	3,26	3,25	3,24	3,23	3,22	3,21	3,20	18
19	3,17	3,16	3,15	3,14	3,13	3,12	3,11	3,11	19
20	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,04	3,03	3,02	20
21	3,01	3,00	2,99	2,98	2,97	2,96	2,95	2,95	21
22	2,95	2,93	2,92	2,91	2,91	2,90	2,89	2,88	22
23	2,89	2,87	2,86	2,85	2,85	2,84	2,83	2,82	23
24	2,83	2,82	2,81	2,80	2,79	2,78	2,77	2,77	24
25	2,78	2,77	2,76	2,75	2,74	2,73	2,72	2,72	25
26	2,74	2,73	2,72	2,71	2,70	2,69	2,68	2,67	26
27	2,70	2,68	2,67	2,66	2,66	2,65	2,64	2,63	27
28	2,66	2,65	2,64	2,63	2,62	2,61	2,60	2,59	28
29	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58	2,57	2,56	2,56	29
30	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54	2,53	2,52	30
31	2,56	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51	2,50	2,49	31
35	2,46	2,45	2,44	2,43	2,42	2,41	2,40	2,39	35
40	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,30	40
85	2,03	2,02	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,96	85
90	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	90
100	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	1,92	1,91	100

Tabela 50 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	33	34	35	36	37	38	39	40	N / D
1	6.270,14	6.272,93	6.275,57	6.278,06	6.280,41	6.282,65	6.284,77	6.286,78	1
2	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47	2
3	26,47	26,46	26,45	26,44	26,43	26,43	26,42	26,41	3
4	13,80	13,79	13,79	13,78	13,77	13,76	13,75	13,75	4
5	9,35	9,34	9,33	9,32	9,31	9,31	9,30	9,29	5
6	7,20	7,19	7,18	7,17	7,16	7,16	7,15	7,14	6
7	5,96	5,95	5,94	5,94	5,93	5,92	5,91	5,91	7
8	5,17	5,16	5,15	5,14	5,14	5,13	5,12	5,12	8
9	4,62	4,61	4,60	4,59	4,59	4,58	4,57	4,57	9
10	4,22	4,21	4,20	4,19	4,19	4,18	4,17	4,17	10
11	3,91	3,90	3,89	3,89	3,88	3,87	3,87	3,86	11
12	3,67	3,66	3,65	3,65	3,64	3,63	3,63	3,62	12
13	3,48	3,47	3,46	3,45	3,45	3,44	3,43	3,43	13
14	3,32	3,31	3,30	3,29	3,29	3,28	3,27	3,27	14
15	3,18	3,18	3,17	3,16	3,15	3,15	3,14	3,13	15
16	3,07	3,06	3,05	3,05	3,04	3,03	3,02	3,02	16
17	2,97	2,96	2,96	2,95	2,94	2,93	2,93	2,92	17
18	2,89	2,88	2,87	2,86	2,86	2,85	2,84	2,84	18
19	2,81	2,81	2,80	2,79	2,78	2,77	2,77	2,76	19
20	2,75	2,74	2,73	2,72	2,72	2,71	2,70	2,69	20
21	2,69	2,68	2,67	2,66	2,66	2,65	2,64	2,64	21
22	2,64	2,63	2,62	2,61	2,60	2,60	2,59	2,58	22
23	2,59	2,58	2,57	2,56	2,56	2,55	2,54	2,54	23
24	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51	2,50	2,49	24
25	2,51	2,50	2,49	2,48	2,47	2,47	2,46	2,45	25
26	2,47	2,46	2,45	2,45	2,44	2,43	2,42	2,42	26
27	2,44	2,43	2,42	2,41	2,41	2,40	2,39	2,38	27
28	2,41	2,40	2,39	2,38	2,37	2,37	2,36	2,35	28
29	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35	2,34	2,33	2,33	29
30	2,35	2,35	2,34	2,33	2,32	2,31	2,31	2,30	30
31	2,33	2,32	2,31	2,30	2,30	2,29	2,28	2,27	31
35	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,21	2,20	2,19	35
40	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	40
85	1,89	1,88	1,88	1,87	1,86	1,85	1,84	1,83	85
90	1,88	1,87	1,86	1,85	1,84	1,84	1,83	1,82	90
100	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,80	100

Tabela 51 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

N / D	33	34	35	36	37	38	39	40	N / D
1	1.002,93	1.003,38	1.003,80	1.004,20	1.004,58	1.004,94	1.005,28	1.005,60	1
2	39,47	39,47	39,47	39,47	39,47	39,47	39,47	39,47	2
3	14,06	14,06	14,06	14,05	14,05	14,04	14,04	14,04	3
4	8,44	8,44	8,43	8,43	8,42	8,42	8,42	8,41	4
5	6,21	6,20	6,20	6,19	6,19	6,18	6,18	6,18	5
6	5,05	5,04	5,04	5,03	5,03	5,02	5,02	5,01	6
7	4,34	4,34	4,33	4,33	4,32	4,32	4,31	4,31	7
8	3,87	3,87	3,86	3,86	3,85	3,85	3,84	3,84	8
9	3,54	3,53	3,53	3,52	3,52	3,51	3,51	3,51	9
10	3,29	3,29	3,28	3,27	3,27	3,26	3,26	3,26	10
11	3,10	3,09	3,09	3,08	3,08	3,07	3,07	3,06	11
12	2,94	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,91	2,91	12
13	2,82	2,81	2,80	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	13
14	2,71	2,71	2,70	2,69	2,69	2,68	2,68	2,67	14
15	2,62	2,62	2,61	2,60	2,60	2,59	2,59	2,59	15
16	2,55	2,54	2,53	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51	16
17	2,48	2,47	2,47	2,46	2,46	2,45	2,45	2,44	17
18	2,42	2,42	2,41	2,40	2,40	2,39	2,39	2,38	18
19	2,37	2,37	2,36	2,35	2,35	2,34	2,34	2,33	19
20	2,33	2,32	2,31	2,31	2,30	2,30	2,29	2,29	20
21	2,29	2,28	2,27	2,27	2,26	2,26	2,25	2,25	21
22	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	2,22	2,21	2,21	22
23	2,22	2,21	2,20	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18	23
24	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	24
25	2,16	2,15	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12	25
26	2,13	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	2,09	26
27	2,11	2,10	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	27
28	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,06	2,05	2,05	28
29	2,07	2,06	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	29
30	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	30
31	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	31
35	1,97	1,97	1,96	1,95	1,95	1,94	1,94	1,93	35
40	1,92	1,91	1,90	1,90	1,89	1,89	1,88	1,88	40
85	1,72	1,71	1,70	1,69	1,69	1,68	1,67	1,67	85
90	1,71	1,70	1,69	1,68	1,68	1,67	1,66	1,66	90
100	1,69	1,68	1,67	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	100

Tabela 52 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

N / D	33	34	35	36	37	38	39	40	N / D
1	250,48	250,59	250,69	250,79	250,89	250,98	251,06	251,14	1
2	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	2
3	8,61	8,61	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,59	3
4	5,74	5,73	5,73	5,73	5,72	5,72	5,72	5,72	4
5	4,48	4,48	4,48	4,47	4,47	4,47	4,47	4,46	5
6	3,80	3,79	3,79	3,79	3,78	3,78	3,78	3,77	6
7	3,36	3,36	3,36	3,35	3,35	3,35	3,34	3,34	7
8	3,07	3,06	3,06	3,06	3,05	3,05	3,05	3,04	8
9	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	9
10	2,69	2,68	2,68	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	10
11	2,56	2,55	2,55	2,54	2,54	2,54	2,53	2,53	11
12	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44	2,43	2,43	2,43	12
13	2,37	2,36	2,36	2,35	2,35	2,35	2,34	2,34	13
14	2,29	2,29	2,28	2,28	2,28	2,27	2,27	2,27	14
15	2,23	2,23	2,22	2,22	2,21	2,21	2,21	2,20	15
16	2,18	2,17	2,17	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	16
17	2,13	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	17
18	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,06	18
19	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	19
20	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	20
21	1,99	1,99	1,98	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	21
22	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94	22
23	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	23
24	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,89	24
25	1,90	1,90	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,87	25
26	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,85	26
27	1,87	1,86	1,86	1,85	1,85	1,84	1,84	1,84	27
28	1,85	1,85	1,84	1,84	1,83	1,83	1,82	1,82	28
29	1,84	1,83	1,83	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	29
30	1,82	1,82	1,81	1,81	1,80	1,80	1,80	1,79	30
31	1,81	1,81	1,80	1,80	1,79	1,79	1,78	1,78	31
35	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	35
40	1,73	1,72	1,72	1,71	1,71	1,70	1,70	1,69	40
85	1,57	1,57	1,56	1,56	1,55	1,55	1,54	1,54	85
90	1,57	1,56	1,55	1,55	1,54	1,54	1,53	1,53	90
100	1,55	1,55	1,54	1,54	1,53	1,52	1,52	1,52	100

Tabela 53 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	33	34	35	36	37	38	39	40	D \ N
1	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	1
2	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	2
3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	3
4	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	4
5	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	5
6	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	6
7	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	7
8	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	8
9	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	9
10	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	10
11	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	11
12	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	12
13	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	13
14	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	14
15	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	15
16	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	16
17	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	17
18	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	18
19	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	19
20	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	20
21	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	21
22	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	22
23	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	23
24	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	24
25	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	25
26	0,54	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	26
27	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	27
28	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	28
29	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	29
30	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	30
31	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,58	31
35	0,56	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	35
40	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	40
85	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	85
90	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	90
100	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	100

Tabela 54 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	33	34	35	36	37	38	39	40	D \ N
1	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	1
2	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	2
3	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	3
4	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	4
5	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	5
6	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	6
7	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	7
8	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	8
9	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	9
10	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	10
11	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	11
12	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	12
13	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	13
14	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	14
15	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	15
16	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	16
17	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	17
18	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	18
19	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	19
20	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	20
21	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	21
22	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	22
23	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	23
24	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	24
25	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	25
26	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	26
27	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	27
28	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	28
29	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	29
30	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	30
31	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	31
35	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	35
40	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	40
85	0,54	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	85
90	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	90
100	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	100

Tabela 55 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	33	34	35	36	37	38	39	40	D \ N
1	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1
2	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	2
3	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	3
4	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	4
5	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	5
6	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	6
7	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	7
8	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	8
9	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	9
10	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	10
11	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	11
12	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	12
13	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	13
14	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	14
15	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	15
16	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	16
17	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	17
18	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	18
19	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	19
20	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	20
21	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	21
22	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	22
23	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	23
24	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	24
25	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	25
26	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	26
27	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	27
28	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	28
29	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	29
30	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	30
31	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	31
35	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	35
40	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	40
85	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	85
90	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	90
100	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	100

Tabela 56 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

N / D	33	34	35	36	37	38	39	40	N / D
1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	1
2	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	2
3	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	3
4	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	4
5	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	5
6	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	6
7	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	7
8	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	8
9	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	9
10	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	10
11	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	11
12	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	12
13	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	13
14	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	14
15	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	15
16	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	16
17	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	17
18	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	18
19	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	19
20	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	20
21	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	21
22	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	22
23	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	23
24	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	24
25	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	25
26	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	26
27	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	27
28	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	28
29	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	29
30	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	30
31	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	31
35	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	35
40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	40
85	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	85
90	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	90
100	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	100

Tabela 57 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	25.155,82	25.163,12	25.170,09	25.176,74	25.183,10	25.189,18	25.195,00	25.200,59	1
2	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	2
3	42,30	42,29	42,28	42,27	42,26	42,25	42,24	42,23	3
4	19,74	19,73	19,72	19,71	19,70	19,70	19,69	19,68	4
5	12,52	12,51	12,50	12,50	12,49	12,48	12,47	12,47	5
6	9,23	9,22	9,22	9,21	9,20	9,19	9,19	9,18	6
7	7,41	7,41	7,40	7,39	7,38	7,38	7,37	7,37	7
8	6,28	6,27	6,26	6,26	6,25	6,24	6,24	6,23	8
9	5,51	5,50	5,50	5,49	5,48	5,48	5,47	5,46	9
10	4,96	4,95	4,94	4,94	4,93	4,92	4,92	4,91	10
11	4,54	4,54	4,53	4,52	4,52	4,51	4,50	4,50	11
12	4,22	4,21	4,21	4,20	4,19	4,19	4,18	4,18	12
13	3,96	3,96	3,95	3,94	3,94	3,93	3,92	3,92	13
14	3,75	3,75	3,74	3,73	3,73	3,72	3,71	3,71	14
15	3,58	3,57	3,56	3,56	3,55	3,54	3,54	3,53	15
16	3,43	3,42	3,42	3,41	3,40	3,40	3,39	3,39	16
17	3,30	3,30	3,29	3,28	3,28	3,27	3,26	3,26	17
18	3,19	3,19	3,18	3,17	3,17	3,16	3,15	3,15	18
19	3,10	3,09	3,08	3,08	3,07	3,06	3,06	3,05	19
20	3,01	3,01	3,00	2,99	2,99	2,98	2,97	2,97	20
21	2,94	2,93	2,92	2,92	2,91	2,91	2,90	2,89	21
22	2,87	2,86	2,86	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	22
23	2,81	2,80	2,80	2,79	2,78	2,78	2,77	2,77	23
24	2,76	2,75	2,74	2,74	2,73	2,72	2,72	2,71	24
25	2,71	2,70	2,69	2,69	2,68	2,67	2,67	2,66	25
26	2,66	2,66	2,65	2,64	2,64	2,63	2,62	2,62	26
27	2,62	2,61	2,61	2,60	2,59	2,59	2,58	2,58	27
28	2,58	2,58	2,57	2,56	2,56	2,55	2,54	2,54	28
29	2,55	2,54	2,53	2,53	2,52	2,51	2,51	2,50	29
30	2,52	2,51	2,50	2,49	2,49	2,48	2,48	2,47	30
31	2,49	2,48	2,47	2,46	2,46	2,45	2,45	2,44	31
35	2,38	2,38	2,37	2,36	2,36	2,35	2,34	2,34	35
40	2,29	2,28	2,27	2,27	2,26	2,25	2,25	2,24	40
85	1,95	1,94	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,90	85
90	1,93	1,92	1,91	1,91	1,90	1,89	1,89	1,88	90
100	1,90	1,90	1,89	1,88	1,87	1,87	1,86	1,85	100

Tabela 58 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	6.288,70	6.290,52	6.292,27	6.293,93	6.295,52	6.297,04	6.298,50	6.299,89	1
2	99,47	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	2
3	26,40	26,40	26,39	26,39	26,38	26,37	26,37	26,36	3
4	13,74	13,73	13,73	13,72	13,71	13,71	13,70	13,70	4
5	9,28	9,28	9,27	9,27	9,26	9,26	9,25	9,25	5
6	7,14	7,13	7,13	7,12	7,11	7,11	7,10	7,10	6
7	5,90	5,90	5,89	5,89	5,88	5,88	5,87	5,87	7
8	5,11	5,10	5,10	5,09	5,09	5,08	5,08	5,07	8
9	4,56	4,55	4,55	4,54	4,54	4,53	4,53	4,53	9
10	4,16	4,15	4,15	4,14	4,14	4,13	4,13	4,12	10
11	3,85	3,85	3,84	3,84	3,83	3,83	3,82	3,82	11
12	3,61	3,61	3,60	3,60	3,59	3,59	3,58	3,58	12
13	3,42	3,41	3,41	3,40	3,40	3,39	3,39	3,38	13
14	3,26	3,25	3,25	3,24	3,24	3,23	3,23	3,22	14
15	3,13	3,12	3,11	3,11	3,10	3,10	3,09	3,09	15
16	3,01	3,01	3,00	3,00	2,99	2,99	2,98	2,98	16
17	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	17
18	2,83	2,82	2,82	2,81	2,81	2,80	2,80	2,79	18
19	2,75	2,75	2,74	2,74	2,73	2,73	2,72	2,72	19
20	2,69	2,68	2,68	2,67	2,67	2,66	2,66	2,65	20
21	2,63	2,62	2,62	2,61	2,61	2,60	2,60	2,59	21
22	2,58	2,57	2,57	2,56	2,55	2,55	2,54	2,54	22
23	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51	2,50	2,50	2,49	23
24	2,49	2,48	2,47	2,47	2,46	2,46	2,45	2,45	24
25	2,45	2,44	2,43	2,43	2,42	2,42	2,41	2,41	25
26	2,41	2,40	2,40	2,39	2,39	2,38	2,38	2,37	26
27	2,38	2,37	2,37	2,36	2,35	2,35	2,34	2,34	27
28	2,35	2,34	2,33	2,33	2,32	2,32	2,31	2,31	28
29	2,32	2,31	2,31	2,30	2,30	2,29	2,29	2,28	29
30	2,29	2,29	2,28	2,27	2,27	2,26	2,26	2,25	30
31	2,27	2,26	2,26	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	31
35	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	35
40	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	40
85	1,83	1,82	1,81	1,81	1,80	1,79	1,79	1,78	85
90	1,81	1,81	1,80	1,79	1,79	1,78	1,77	1,77	90
100	1,79	1,78	1,78	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	100

Tabela 59 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	1.005,90	1.006,20	1.006,48	1.006,74	1.007,00	1.007,24	1.007,47	1.007,70	1
2	39,47	39,47	39,47	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	2
3	14,03	14,03	14,03	14,02	14,02	14,02	14,02	14,01	3
4	8,41	8,40	8,40	8,40	8,39	8,39	8,39	8,39	4
5	6,17	6,17	6,16	6,16	6,16	6,15	6,15	6,15	5
6	5,01	5,00	5,00	5,00	4,99	4,99	4,99	4,99	6
7	4,30	4,30	4,30	4,29	4,29	4,29	4,28	4,28	7
8	3,84	3,83	3,83	3,82	3,82	3,82	3,82	3,81	8
9	3,50	3,50	3,49	3,49	3,49	3,48	3,48	3,48	9
10	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,23	3,23	3,23	10
11	3,06	3,05	3,05	3,05	3,04	3,04	3,04	3,03	11
12	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	12
13	2,78	2,77	2,77	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	13
14	2,67	2,67	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,64	14
15	2,58	2,58	2,57	2,57	2,56	2,56	2,56	2,55	15
16	2,50	2,50	2,50	2,49	2,49	2,48	2,48	2,48	16
17	2,44	2,43	2,43	2,43	2,42	2,42	2,41	2,41	17
18	2,38	2,38	2,37	2,37	2,36	2,36	2,36	2,35	18
19	2,33	2,32	2,32	2,32	2,31	2,31	2,30	2,30	19
20	2,28	2,28	2,27	2,27	2,27	2,26	2,26	2,26	20
21	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,22	2,22	2,21	21
22	2,21	2,20	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	22
23	2,17	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	2,15	2,14	23
24	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12	2,12	2,11	24
25	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,09	2,09	2,09	25
26	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,06	2,06	26
27	2,06	2,06	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04	27
28	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	28
29	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,00	2,00	1,99	29
30	2,00	2,00	1,99	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	30
31	1,99	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	1,96	1,96	31
35	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	35
40	1,87	1,87	1,86	1,86	1,85	1,85	1,84	1,84	40
85	1,66	1,66	1,65	1,65	1,64	1,64	1,63	1,63	85
90	1,65	1,65	1,64	1,64	1,63	1,63	1,62	1,62	90
100	1,63	1,63	1,62	1,62	1,61	1,61	1,60	1,60	100

Tabela 60 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

N / D	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	251,22	251,29	251,36	251,43	251,49	251,55	251,61	251,67	1
2	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	2
3	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,58	8,58	3
4	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,70	5,70	4
5	4,46	4,46	4,46	4,46	4,45	4,45	4,45	4,45	5
6	3,77	3,77	3,77	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	6
7	3,34	3,34	3,33	3,33	3,33	3,33	3,32	3,32	7
8	3,04	3,04	3,04	3,03	3,03	3,03	3,03	3,02	8
9	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	9
10	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	10
11	2,53	2,53	2,52	2,52	2,52	2,52	2,51	2,51	11
12	2,42	2,42	2,42	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	12
13	2,34	2,33	2,33	2,33	2,33	2,32	2,32	2,32	13
14	2,26	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25	2,25	2,24	14
15	2,20	2,20	2,20	2,19	2,19	2,19	2,18	2,18	15
16	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	16
17	2,10	2,10	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08	2,08	17
18	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	18
19	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00	19
20	1,99	1,99	1,98	1,98	1,98	1,98	1,97	1,97	20
21	1,96	1,96	1,95	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94	21
22	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,91	22
23	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,90	1,89	1,89	23
24	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	24
25	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	25
26	1,85	1,85	1,84	1,84	1,84	1,83	1,83	1,83	26
27	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,82	1,81	1,81	27
28	1,82	1,81	1,81	1,81	1,80	1,80	1,80	1,79	28
29	1,80	1,80	1,79	1,79	1,79	1,79	1,78	1,78	29
30	1,79	1,78	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	30
31	1,78	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	31
35	1,73	1,73	1,72	1,72	1,72	1,71	1,71	1,71	35
40	1,69	1,69	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67	1,67	40
85	1,53	1,53	1,52	1,52	1,52	1,51	1,51	1,51	85
90	1,52	1,52	1,52	1,51	1,51	1,50	1,50	1,50	90
100	1,51	1,51	1,50	1,50	1,49	1,49	1,49	1,48	100

Tabela 61 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1
2	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	2
3	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	3
4	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	4
5	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	5
6	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	6
7	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	7
8	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	8
9	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	9
10	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	10
11	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	11
12	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	12
13	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	13
14	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	14
15	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	15
16	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	16
17	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	17
18	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	18
19	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	19
20	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	20
21	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	21
22	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	22
23	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	23
24	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	24
25	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	25
26	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	26
27	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	27
28	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	28
29	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	29
30	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	30
31	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	31
35	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	35
40	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	40
85	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	85
90	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	90
100	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	100

Tabela 62 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	1
2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2
3	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	3
4	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	4
5	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	5
6	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	6
7	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	7
8	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	8
9	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	9
10	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	10
11	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	11
12	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	12
13	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	13
14	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	14
15	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	15
16	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	16
17	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	17
18	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	18
19	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	19
20	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	20
21	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	21
22	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	22
23	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	23
24	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	24
25	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	25
26	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	26
27	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	27
28	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	28
29	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	29
30	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	30
31	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	31
35	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	35
40	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	40
85	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	85
90	0,57	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	90
100	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	100

Tabela 63 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1
2	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2
3	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	3
4	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	4
5	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	5
6	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	6
7	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	7
8	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	8
9	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	9
10	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	10
11	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	11
12	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	12
13	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	13
14	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	14
15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	15
16	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	16
17	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	17
18	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	18
19	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	19
20	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	20
21	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	21
22	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	22
23	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	23
24	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	24
25	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	25
26	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	26
27	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	27
28	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	28
29	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	29
30	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	30
31	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	31
35	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	35
40	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	40
85	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	85
90	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	90
100	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	100

Tabela 64 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

D \ N	41	42	43	44	45	46	47	48	N / D
1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	1
2	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2
3	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	3
4	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	4
5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	5
6	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	6
7	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	7
8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	8
9	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	9
10	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	10
11	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	11
12	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	12
13	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	13
14	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	14
15	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	15
16	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	16
17	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	17
18	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	18
19	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	19
20	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	20
21	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	21
22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	22
23	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	23
24	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	24
25	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	25
26	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	26
27	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	27
28	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	28
29	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	29
30	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	30
31	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	31
35	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	35
40	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	40
85	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	85
90	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	90
100	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	100

Tabela 65 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	49	50	51	52	53	54	55	56	D \ N
1	25.205,95	25.211,09	25.216,03	25.220,79	25.225,36	25.229,77	25.234,02	25.238,11	1
2	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	199,48	2
3	42,22	42,21	42,21	42,20	42,19	42,18	42,18	42,17	3
4	19,67	19,67	19,66	19,65	19,65	19,64	19,64	19,63	4
5	12,46	12,45	12,45	12,44	12,44	12,43	12,43	12,42	5
6	9,18	9,17	9,16	9,16	9,15	9,15	9,14	9,14	6
7	7,36	7,35	7,35	7,34	7,34	7,33	7,33	7,33	7
8	6,23	6,22	6,22	6,21	6,21	6,20	6,20	6,19	8
9	5,46	5,45	5,45	5,44	5,44	5,43	5,43	5,43	9
10	4,91	4,90	4,90	4,89	4,89	4,88	4,88	4,87	10
11	4,49	4,49	4,48	4,48	4,47	4,47	4,46	4,46	11
12	4,17	4,17	4,16	4,16	4,15	4,15	4,14	4,14	12
13	3,91	3,91	3,90	3,90	3,89	3,89	3,88	3,88	13
14	3,70	3,70	3,69	3,69	3,68	3,68	3,67	3,67	14
15	3,53	3,52	3,52	3,51	3,51	3,50	3,50	3,50	15
16	3,38	3,37	3,37	3,37	3,36	3,36	3,35	3,35	16
17	3,25	3,25	3,24	3,24	3,23	3,23	3,23	3,22	17
18	3,14	3,14	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,11	18
19	3,05	3,04	3,04	3,03	3,03	3,02	3,02	3,02	19
20	2,96	2,96	2,95	2,95	2,94	2,94	2,94	2,93	20
21	2,89	2,88	2,88	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	21
22	2,82	2,82	2,81	2,81	2,80	2,80	2,79	2,79	22
23	2,76	2,76	2,75	2,75	2,74	2,74	2,73	2,73	23
24	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	2,68	2,68	2,67	24
25	2,66	2,65	2,65	2,64	2,64	2,63	2,63	2,62	25
26	2,61	2,61	2,60	2,60	2,59	2,59	2,58	2,58	26
27	2,57	2,57	2,56	2,56	2,55	2,55	2,54	2,54	27
28	2,53	2,53	2,52	2,52	2,51	2,51	2,50	2,50	28
29	2,50	2,49	2,49	2,48	2,48	2,47	2,47	2,46	29
30	2,46	2,46	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44	2,43	30
31	2,43	2,43	2,42	2,42	2,41	2,41	2,40	2,40	31
35	2,33	2,33	2,32	2,32	2,31	2,31	2,30	2,30	35
40	2,24	2,23	2,22	2,22	2,21	2,21	2,20	2,20	40
85	1,89	1,88	1,88	1,87	1,87	1,86	1,86	1,85	85
90	1,87	1,87	1,86	1,86	1,85	1,85	1,84	1,84	90
100	1,85	1,84	1,83	1,83	1,82	1,82	1,81	1,81	100

Tabela 66 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	6.301,23	6.302,52	6.303,75	6.304,94	6.306,09	6.307,19	6.308,25	6.309,27	1
2	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	99,48	2
3	26,36	26,35	26,35	26,35	26,34	26,34	26,33	26,33	3
4	13,69	13,69	13,69	13,68	13,68	13,67	13,67	13,67	4
5	9,24	9,24	9,23	9,23	9,23	9,22	9,22	9,21	5
6	7,10	7,09	7,09	7,08	7,08	7,08	7,07	7,07	6
7	5,86	5,86	5,85	5,85	5,85	5,84	5,84	5,84	7
8	5,07	5,07	5,06	5,06	5,05	5,05	5,05	5,04	8
9	4,52	4,52	4,51	4,51	4,51	4,50	4,50	4,50	9
10	4,12	4,12	4,11	4,11	4,10	4,10	4,10	4,09	10
11	3,81	3,81	3,81	3,80	3,80	3,79	3,79	3,79	11
12	3,57	3,57	3,57	3,56	3,56	3,55	3,55	3,55	12
13	3,38	3,38	3,37	3,37	3,36	3,36	3,36	3,35	13
14	3,22	3,22	3,21	3,21	3,20	3,20	3,20	3,19	14
15	3,09	3,08	3,08	3,07	3,07	3,07	3,06	3,06	15
16	2,97	2,97	2,96	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	16
17	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	17
18	2,79	2,78	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77	2,76	18
19	2,71	2,71	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	19
20	2,65	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	20
21	2,59	2,58	2,58	2,58	2,57	2,57	2,56	2,56	21
22	2,54	2,53	2,53	2,52	2,52	2,52	2,51	2,51	22
23	2,49	2,48	2,48	2,47	2,47	2,47	2,46	2,46	23
24	2,44	2,44	2,44	2,43	2,43	2,42	2,42	2,42	24
25	2,40	2,40	2,40	2,39	2,39	2,38	2,38	2,38	25
26	2,37	2,36	2,36	2,36	2,35	2,35	2,34	2,34	26
27	2,33	2,33	2,33	2,32	2,32	2,31	2,31	2,31	27
28	2,30	2,30	2,30	2,29	2,29	2,28	2,28	2,28	28
29	2,28	2,27	2,27	2,26	2,26	2,26	2,25	2,25	29
30	2,25	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	2,22	2,22	30
31	2,23	2,22	2,22	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	31
35	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12	2,12	2,11	35
40	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	40
85	1,78	1,77	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	85
90	1,76	1,76	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,73	90
100	1,74	1,74	1,73	1,73	1,72	1,72	1,71	1,71	100

Tabela 67 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	1.007,91	1.008,12	1.008,31	1.008,51	1.008,69	1.008,86	1.009,03	1.009,20	1
2	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	2
3	14,01	14,01	14,01	14,01	14,00	14,00	14,00	14,00	3
4	8,38	8,38	8,38	8,38	8,37	8,37	8,37	8,37	4
5	6,15	6,14	6,14	6,14	6,14	6,13	6,13	6,13	5
6	4,98	4,98	4,98	4,98	4,97	4,97	4,97	4,97	6
7	4,28	4,28	4,27	4,27	4,27	4,27	4,26	4,26	7
8	3,81	3,81	3,80	3,80	3,80	3,80	3,79	3,79	8
9	3,47	3,47	3,47	3,47	3,46	3,46	3,46	3,46	9
10	3,22	3,22	3,22	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21	10
11	3,03	3,03	3,02	3,02	3,02	3,02	3,01	3,01	11
12	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	12
13	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,73	2,73	13
14	2,64	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	14
15	2,55	2,55	2,55	2,54	2,54	2,54	2,54	2,53	15
16	2,47	2,47	2,47	2,47	2,46	2,46	2,46	2,46	16
17	2,41	2,41	2,40	2,40	2,40	2,39	2,39	2,39	17
18	2,35	2,35	2,34	2,34	2,34	2,34	2,33	2,33	18
19	2,30	2,30	2,29	2,29	2,29	2,28	2,28	2,28	19
20	2,25	2,25	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	20
21	2,21	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	2,19	2,19	21
22	2,17	2,17	2,17	2,16	2,16	2,16	2,16	2,15	22
23	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,12	2,12	23
24	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,09	2,09	2,09	24
25	2,08	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,06	2,06	25
26	2,06	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	26
27	2,03	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	27
28	2,01	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	28
29	1,99	1,99	1,98	1,98	1,98	1,97	1,97	1,97	29
30	1,97	1,97	1,96	1,96	1,96	1,96	1,95	1,95	30
31	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94	1,93	31
35	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	35
40	1,84	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,82	1,81	40
85	1,62	1,62	1,62	1,61	1,61	1,61	1,60	1,60	85
90	1,61	1,61	1,61	1,60	1,60	1,59	1,59	1,59	90
100	1,60	1,59	1,59	1,58	1,58	1,58	1,57	1,57	100

Tabela 68 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

N / D	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	251,72	251,77	251,82	251,87	251,92	251,96	252,00	252,05	1
2	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	2
3	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	3
4	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,69	5,69	5,69	4
5	4,45	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	5
6	3,76	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,74	6
7	3,32	3,32	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31	3,31	7
8	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,01	3,01	3,01	8
9	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	9
10	2,64	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	10
11	2,51	2,51	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	11
12	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,39	2,39	2,39	12
13	2,32	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,30	2,30	13
14	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,23	14
15	2,18	2,18	2,18	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	15
16	2,13	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	16
17	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	17
18	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,02	18
19	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	19
20	1,97	1,97	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,95	20
21	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	21
22	1,91	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	22
23	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	23
24	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	24
25	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,83	1,83	1,83	25
26	1,83	1,82	1,82	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	26
27	1,81	1,81	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	27
28	1,79	1,79	1,79	1,79	1,78	1,78	1,78	1,78	28
29	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	29
30	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	30
31	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,73	31
35	1,71	1,70	1,70	1,70	1,70	1,69	1,69	1,69	35
40	1,66	1,66	1,66	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	40
85	1,50	1,50	1,50	1,49	1,49	1,49	1,48	1,48	85
90	1,49	1,49	1,49	1,48	1,48	1,48	1,48	1,47	90
100	1,48	1,48	1,47	1,47	1,47	1,47	1,46	1,46	100

Tabela 69 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1
2	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	2
3	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	3
4	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	4
5	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	5
6	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	6
7	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	7
8	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	8
9	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	9
10	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	10
11	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	11
12	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	12
13	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	13
14	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	14
15	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	15
16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	16
17	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	17
18	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	18
19	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	19
20	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	20
21	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	21
22	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	22
23	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	23
24	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	24
25	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	25
26	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	26
27	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	27
28	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	28
29	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	29
30	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	30
31	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	31
35	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	35
40	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	40
85	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	85
90	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	90
100	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	100

Tabela 70 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	1
2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2
3	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3
4	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	4
5	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	5
6	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	6
7	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	7
8	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	8
9	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	9
10	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	10
11	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	11
12	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	12
13	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	13
14	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	14
15	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	15
16	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	16
17	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	17
18	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	18
19	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	19
20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	20
21	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	21
22	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	22
23	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	23
24	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	24
25	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	25
26	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	26
27	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	27
28	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	28
29	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	29
30	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	30
31	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	31
35	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	35
40	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	40
85	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	85
90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	90
100	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	100

Tabela 71 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	1
2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2
3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	3
4	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	4
5	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	5
6	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	6
7	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	7
8	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	8
9	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	9
10	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	10
11	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	11
12	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	12
13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	13
14	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	14
15	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	15
16	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	16
17	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	17
18	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	18
19	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	19
20	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	20
21	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	21
22	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	22
23	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	23
24	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	24
25	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	25
26	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	26
27	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	27
28	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	28
29	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	29
30	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	30
31	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	31
35	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	35
40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	40
85	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	85
90	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	90
100	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	100

Tabela 72 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

N / D	49	50	51	52	53	54	55	56	N / D
1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	1
2	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2
3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	3
4	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	4
5	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	5
6	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	6
7	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	7
8	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	8
9	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	9
10	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	10
11	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	11
12	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	12
13	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	13
14	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	14
15	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	15
16	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	16
17	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	17
18	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	18
19	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	19
20	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	20
21	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	21
22	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	22
23	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	23
24	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	24
25	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	25
26	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	26
27	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	27
28	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	28
29	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	29
30	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	30
31	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	31
35	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	35
40	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	40
85	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	85
90	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	90
100	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	100

Tabela 73 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.005$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	N / D
1	25.242,06	25.245,88	25.249,57	25.253,14	25.315,10	25.323,38	25.330,78	25.337,45	1
2	199,48	199,48	199,48	199,48	199,49	199,49	199,49	199,49	2
3	42,17	42,16	42,15	42,15	42,06	42,04	42,03	42,02	3
4	19,63	19,62	19,62	19,61	19,53	19,52	19,51	19,50	4
5	12,42	12,41	12,41	12,40	12,33	12,32	12,31	12,30	5
6	9,13	9,13	9,13	9,12	9,05	9,04	9,03	9,03	6
7	7,32	7,32	7,31	7,31	7,24	7,23	7,22	7,22	7
8	6,19	6,18	6,18	6,18	6,11	6,10	6,09	6,09	8
9	5,42	5,42	5,41	5,41	5,35	5,34	5,33	5,32	9
10	4,87	4,87	4,86	4,86	4,80	4,79	4,78	4,77	10
11	4,46	4,45	4,45	4,45	4,38	4,37	4,37	4,36	11
12	4,13	4,13	4,13	4,12	4,06	4,05	4,04	4,04	12
13	3,88	3,87	3,87	3,87	3,80	3,79	3,79	3,78	13
14	3,67	3,66	3,66	3,66	3,59	3,58	3,58	3,57	14
15	3,49	3,49	3,48	3,48	3,42	3,41	3,40	3,39	15
16	3,34	3,34	3,34	3,33	3,27	3,26	3,25	3,25	16
17	3,22	3,21	3,21	3,21	3,14	3,13	3,13	3,12	17
18	3,11	3,10	3,10	3,10	3,03	3,02	3,02	3,01	18
19	3,01	3,01	3,00	3,00	2,94	2,93	2,92	2,91	19
20	2,93	2,92	2,92	2,92	2,85	2,84	2,84	2,83	20
21	2,85	2,85	2,84	2,84	2,78	2,77	2,76	2,75	21
22	2,79	2,78	2,78	2,77	2,71	2,70	2,69	2,69	22
23	2,72	2,72	2,72	2,71	2,65	2,64	2,63	2,62	23
24	2,67	2,67	2,66	2,66	2,59	2,58	2,58	2,57	24
25	2,62	2,62	2,61	2,61	2,54	2,53	2,53	2,52	25
26	2,57	2,57	2,57	2,56	2,50	2,49	2,48	2,47	26
27	2,53	2,53	2,53	2,52	2,46	2,45	2,44	2,43	27
28	2,50	2,49	2,49	2,48	2,42	2,41	2,40	2,39	28
29	2,46	2,46	2,45	2,45	2,38	2,37	2,36	2,36	29
30	2,43	2,42	2,42	2,42	2,35	2,34	2,33	2,32	30
31	2,40	2,39	2,39	2,38	2,32	2,31	2,30	2,29	31
35	2,29	2,29	2,29	2,28	2,21	2,20	2,20	2,19	35
40	2,20	2,19	2,19	2,18	2,11	2,10	2,10	2,09	40
85	1,85	1,84	1,84	1,84	1,76	1,75	1,74	1,73	85
90	1,83	1,83	1,82	1,82	1,74	1,73	1,72	1,71	90
100	1,80	1,80	1,79	1,79	1,71	1,70	1,69	1,68	100

Tabela 74 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.01$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	N / D
1	6.310,26	6.311,22	6.312,14	6.313,03	6.328,52	6.330,59	6.332,44	6.334,11	1
2	99,48	99,48	99,48	99,48	99,49	99,49	99,49	99,49	2
3	26,33	26,32	26,32	26,32	26,26	26,25	26,25	26,24	3
4	13,66	13,66	13,66	13,65	13,60	13,59	13,58	13,58	4
5	9,21	9,21	9,21	9,20	9,15	9,14	9,14	9,13	5
6	7,07	7,06	7,06	7,06	7,01	7,00	6,99	6,99	6
7	5,83	5,83	5,83	5,82	5,77	5,77	5,76	5,75	7
8	5,04	5,04	5,03	5,03	4,98	4,97	4,97	4,96	8
9	4,49	4,49	4,49	4,48	4,43	4,43	4,42	4,41	9
10	4,09	4,09	4,08	4,08	4,03	4,03	4,02	4,01	10
11	3,78	3,78	3,78	3,78	3,73	3,72	3,71	3,71	11
12	3,54	3,54	3,54	3,54	3,49	3,48	3,47	3,47	12
13	3,35	3,35	3,34	3,34	3,29	3,28	3,28	3,27	13
14	3,19	3,19	3,18	3,18	3,13	3,12	3,12	3,11	14
15	3,06	3,05	3,05	3,05	3,00	2,99	2,98	2,98	15
16	2,94	2,94	2,94	2,93	2,88	2,87	2,87	2,86	16
17	2,84	2,84	2,84	2,83	2,78	2,78	2,77	2,76	17
18	2,76	2,76	2,75	2,75	2,70	2,69	2,68	2,68	18
19	2,68	2,68	2,68	2,67	2,62	2,61	2,61	2,60	19
20	2,62	2,61	2,61	2,61	2,55	2,55	2,54	2,54	20
21	2,56	2,55	2,55	2,55	2,50	2,49	2,48	2,48	21
22	2,50	2,50	2,50	2,50	2,44	2,43	2,43	2,42	22
23	2,46	2,45	2,45	2,45	2,39	2,39	2,38	2,37	23
24	2,41	2,41	2,41	2,40	2,35	2,34	2,34	2,33	24
25	2,37	2,37	2,37	2,36	2,31	2,30	2,29	2,29	25
26	2,34	2,33	2,33	2,33	2,27	2,26	2,26	2,25	26
27	2,30	2,30	2,30	2,29	2,24	2,23	2,22	2,22	27
28	2,27	2,27	2,27	2,26	2,21	2,20	2,19	2,19	28
29	2,24	2,24	2,24	2,23	2,18	2,17	2,16	2,16	29
30	2,22	2,21	2,21	2,21	2,15	2,14	2,14	2,13	30
31	2,19	2,19	2,19	2,18	2,13	2,12	2,11	2,11	31
35	2,11	2,11	2,10	2,10	2,04	2,03	2,03	2,02	35
40	2,03	2,03	2,02	2,02	1,96	1,95	1,94	1,94	40
85	1,74	1,74	1,73	1,73	1,66	1,65	1,65	1,64	85
90	1,73	1,72	1,72	1,72	1,65	1,64	1,63	1,62	90
100	1,70	1,70	1,70	1,69	1,62	1,61	1,61	1,60	100

Tabela 75 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.025$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	N / D
1	1.009,36	1.009,51	1.009,66	1.009,80	1.012,28	1.012,61	1.012,91	1.013,17	1
2	39,48	39,48	39,48	39,48	39,49	39,49	39,49	39,49	2
3	14,00	14,00	13,99	13,99	13,97	13,96	13,96	13,96	3
4	8,37	8,36	8,36	8,36	8,33	8,33	8,32	8,32	4
5	6,13	6,13	6,12	6,12	6,09	6,09	6,08	6,08	5
6	4,96	4,96	4,96	4,96	4,93	4,92	4,92	4,92	6
7	4,26	4,26	4,26	4,25	4,22	4,22	4,21	4,21	7
8	3,79	3,79	3,79	3,78	3,75	3,75	3,74	3,74	8
9	3,46	3,45	3,45	3,45	3,42	3,41	3,41	3,40	9
10	3,20	3,20	3,20	3,20	3,16	3,16	3,16	3,15	10
11	3,01	3,01	3,01	3,00	2,97	2,96	2,96	2,96	11
12	2,85	2,85	2,85	2,85	2,81	2,81	2,80	2,80	12
13	2,73	2,72	2,72	2,72	2,68	2,68	2,68	2,67	13
14	2,62	2,62	2,62	2,61	2,58	2,57	2,57	2,56	14
15	2,53	2,53	2,53	2,52	2,49	2,48	2,48	2,47	15
16	2,45	2,45	2,45	2,45	2,41	2,40	2,40	2,40	16
17	2,39	2,38	2,38	2,38	2,34	2,34	2,33	2,33	17
18	2,33	2,33	2,32	2,32	2,28	2,28	2,27	2,27	18
19	2,28	2,27	2,27	2,27	2,23	2,23	2,22	2,22	19
20	2,23	2,23	2,23	2,22	2,18	2,18	2,17	2,17	20
21	2,19	2,19	2,18	2,18	2,14	2,14	2,13	2,13	21
22	2,15	2,15	2,15	2,14	2,10	2,10	2,09	2,09	22
23	2,12	2,12	2,11	2,11	2,07	2,07	2,06	2,06	23
24	2,09	2,08	2,08	2,08	2,04	2,03	2,03	2,02	24
25	2,06	2,06	2,05	2,05	2,01	2,01	2,00	2,00	25
26	2,03	2,03	2,03	2,03	1,98	1,98	1,97	1,97	26
27	2,01	2,01	2,00	2,00	1,96	1,95	1,95	1,94	27
28	1,99	1,98	1,98	1,98	1,94	1,93	1,93	1,92	28
29	1,97	1,96	1,96	1,96	1,92	1,91	1,91	1,90	29
30	1,95	1,94	1,94	1,94	1,90	1,89	1,89	1,88	30
31	1,93	1,93	1,92	1,92	1,88	1,87	1,87	1,86	31
35	1,87	1,87	1,86	1,86	1,82	1,81	1,81	1,80	35
40	1,81	1,81	1,81	1,80	1,76	1,75	1,75	1,74	40
85	1,60	1,59	1,59	1,59	1,53	1,53	1,52	1,51	85
90	1,58	1,58	1,58	1,58	1,52	1,52	1,51	1,50	90
100	1,57	1,56	1,56	1,56	1,50	1,50	1,49	1,48	100

Tabela 76 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.05$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	N / D
1	252,08	252,12	252,16	252,20	252,82	252,90	252,97	253,04	1
2	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,49	19,49	2
3	8,57	8,57	8,57	8,57	8,56	8,56	8,56	8,55	3
4	5,69	5,69	5,69	5,69	5,67	5,67	5,67	5,66	4
5	4,43	4,43	4,43	4,43	4,41	4,41	4,41	4,41	5
6	3,74	3,74	3,74	3,74	3,72	3,72	3,71	3,71	6
7	3,31	3,31	3,31	3,30	3,28	3,28	3,28	3,27	7
8	3,01	3,01	3,01	3,01	2,98	2,98	2,98	2,97	8
9	2,79	2,79	2,79	2,79	2,76	2,76	2,76	2,76	9
10	2,63	2,62	2,62	2,62	2,60	2,59	2,59	2,59	10
11	2,49	2,49	2,49	2,49	2,47	2,46	2,46	2,46	11
12	2,39	2,39	2,39	2,38	2,36	2,36	2,35	2,35	12
13	2,30	2,30	2,30	2,30	2,27	2,27	2,26	2,26	13
14	2,23	2,23	2,22	2,22	2,20	2,19	2,19	2,19	14
15	2,16	2,16	2,16	2,16	2,13	2,13	2,13	2,12	15
16	2,11	2,11	2,11	2,11	2,08	2,07	2,07	2,07	16
17	2,06	2,06	2,06	2,06	2,03	2,03	2,02	2,02	17
18	2,02	2,02	2,02	2,02	1,99	1,98	1,98	1,98	18
19	1,98	1,98	1,98	1,98	1,95	1,95	1,94	1,94	19
20	1,95	1,95	1,95	1,95	1,92	1,91	1,91	1,91	20
21	1,92	1,92	1,92	1,92	1,89	1,88	1,88	1,88	21
22	1,89	1,89	1,89	1,89	1,86	1,86	1,85	1,85	22
23	1,87	1,87	1,87	1,86	1,83	1,83	1,83	1,82	23
24	1,85	1,85	1,84	1,84	1,81	1,81	1,80	1,80	24
25	1,83	1,83	1,82	1,82	1,79	1,79	1,78	1,78	25
26	1,81	1,81	1,80	1,80	1,77	1,77	1,76	1,76	26
27	1,79	1,79	1,79	1,79	1,75	1,75	1,75	1,74	27
28	1,77	1,77	1,77	1,77	1,74	1,73	1,73	1,73	28
29	1,76	1,76	1,76	1,75	1,72	1,72	1,71	1,71	29
30	1,75	1,74	1,74	1,74	1,71	1,70	1,70	1,70	30
31	1,73	1,73	1,73	1,73	1,69	1,69	1,69	1,68	31
35	1,69	1,68	1,68	1,68	1,65	1,64	1,64	1,63	35
40	1,64	1,64	1,64	1,64	1,60	1,60	1,59	1,59	40
85	1,48	1,48	1,48	1,47	1,43	1,43	1,42	1,42	85
90	1,47	1,47	1,47	1,46	1,42	1,42	1,41	1,41	90
100	1,46	1,46	1,45	1,45	1,41	1,40	1,40	1,39	100

Tabela 77 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.95$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	D \ N
1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1
2	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	2
3	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	3
4	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	4
5	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	5
6	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	6
7	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	7
8	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	8
9	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	9
10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52	10
11	0,51	0,51	0,51	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53	11
12	0,52	0,52	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54	12
13	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	13
14	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	14
15	0,54	0,54	0,54	0,54	0,56	0,56	0,56	0,57	15
16	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	16
17	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57	0,58	0,58	0,58	17
18	0,56	0,56	0,56	0,56	0,58	0,58	0,58	0,59	18
19	0,56	0,57	0,57	0,57	0,58	0,59	0,59	0,59	19
20	0,57	0,57	0,57	0,57	0,59	0,59	0,59	0,60	20
21	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60	0,60	21
22	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,60	0,60	0,61	22
23	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,61	0,61	0,61	23
24	0,58	0,59	0,59	0,59	0,61	0,61	0,61	0,61	24
25	0,59	0,59	0,59	0,59	0,61	0,61	0,62	0,62	25
26	0,59	0,59	0,59	0,59	0,61	0,62	0,62	0,62	26
27	0,59	0,60	0,60	0,60	0,62	0,62	0,62	0,63	27
28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,62	0,63	0,63	28
29	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,63	0,63	0,63	29
30	0,60	0,60	0,61	0,61	0,63	0,63	0,63	0,64	30
31	0,61	0,61	0,61	0,61	0,63	0,63	0,64	0,64	31
35	0,61	0,62	0,62	0,62	0,64	0,64	0,65	0,65	35
40	0,62	0,62	0,63	0,63	0,65	0,65	0,66	0,66	40
85	0,66	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70	0,71	0,71	85
90	0,67	0,67	0,67	0,67	0,70	0,71	0,71	0,71	90
100	0,67	0,67	0,67	0,68	0,71	0,71	0,71	0,72	100

Tabela 78 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.975$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	D \ N
1	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	1
2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	2
3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	3
4	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	4
5	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	5
6	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	6
7	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	7
8	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	8
9	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	9
10	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	10
11	0,45	0,45	0,45	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	11
12	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	12
13	0,47	0,47	0,47	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49	13
14	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,50	14
15	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	15
16	0,49	0,49	0,49	0,49	0,51	0,51	0,51	0,52	16
17	0,49	0,50	0,50	0,50	0,52	0,52	0,52	0,52	17
18	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,52	0,53	0,53	18
19	0,51	0,51	0,51	0,51	0,53	0,53	0,53	0,54	19
20	0,51	0,51	0,51	0,51	0,53	0,54	0,54	0,54	20
21	0,52	0,52	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54	0,55	21
22	0,52	0,52	0,52	0,52	0,54	0,55	0,55	0,55	22
23	0,52	0,53	0,53	0,53	0,55	0,55	0,55	0,56	23
24	0,53	0,53	0,53	0,53	0,55	0,56	0,56	0,56	24
25	0,53	0,53	0,53	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56	25
26	0,53	0,54	0,54	0,54	0,56	0,56	0,57	0,57	26
27	0,54	0,54	0,54	0,54	0,56	0,57	0,57	0,57	27
28	0,54	0,54	0,54	0,55	0,57	0,57	0,57	0,58	28
29	0,54	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,58	0,58	29
30	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	0,58	0,58	0,58	30
31	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,58	0,58	0,59	31
35	0,56	0,56	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,60	35
40	0,57	0,57	0,57	0,57	0,60	0,60	0,61	0,61	40
85	0,61	0,61	0,62	0,62	0,65	0,66	0,66	0,66	85
90	0,62	0,62	0,62	0,62	0,65	0,66	0,66	0,67	90
100	0,62	0,62	0,62	0,63	0,66	0,67	0,67	0,67	100

Tabela 79 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.99$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	D \ N
1	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	1
2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	2
3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	3
4	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	4
5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	5
6	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	6
7	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	7
8	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	8
9	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	9
10	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	10
11	0,39	0,39	0,39	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	11
12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	12
13	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	13
14	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44	14
15	0,42	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,45	15
16	0,43	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,46	0,46	16
17	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	17
18	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,47	0,47	0,47	18
19	0,45	0,45	0,45	0,45	0,47	0,47	0,48	0,48	19
20	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	20
21	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,49	0,49	21
22	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	22
23	0,46	0,47	0,47	0,47	0,49	0,49	0,50	0,50	23
24	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50	24
25	0,47	0,47	0,48	0,48	0,50	0,50	0,51	0,51	25
26	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,51	0,51	0,51	26
27	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	0,51	0,51	0,52	27
28	0,48	0,48	0,49	0,49	0,51	0,52	0,52	0,52	28
29	0,49	0,49	0,49	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52	29
30	0,49	0,49	0,49	0,49	0,52	0,52	0,53	0,53	30
31	0,49	0,49	0,49	0,50	0,52	0,53	0,53	0,53	31
35	0,50	0,50	0,50	0,51	0,53	0,54	0,54	0,54	35
40	0,51	0,51	0,51	0,52	0,55	0,55	0,55	0,56	40
85	0,56	0,56	0,56	0,56	0,60	0,61	0,61	0,62	85
90	0,56	0,56	0,56	0,57	0,60	0,61	0,61	0,62	90
100	0,57	0,57	0,57	0,57	0,61	0,62	0,62	0,63	100

Tabela 80 – Tabela da Distribuição F $P(F > F_\alpha) = 0.995$

D \ N	57	58	59	60	85	90	95	100	D \ N
1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	1
2	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	2
3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	3
4	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	4
5	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	5
6	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	6
7	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	7
8	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	8
9	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	9
10	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	10
11	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	11
12	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,38	0,39	0,39	12
13	0,37	0,37	0,37	0,37	0,39	0,39	0,40	0,40	13
14	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,41	14
15	0,39	0,39	0,39	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	15
16	0,39	0,39	0,39	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	16
17	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,43	0,43	0,43	17
18	0,40	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,44	18
19	0,41	0,41	0,41	0,41	0,44	0,44	0,44	0,44	19
20	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,44	0,45	0,45	20
21	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	21
22	0,42	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,46	0,46	22
23	0,43	0,43	0,43	0,43	0,46	0,46	0,46	0,47	23
24	0,43	0,43	0,44	0,44	0,46	0,46	0,47	0,47	24
25	0,44	0,44	0,44	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47	25
26	0,44	0,44	0,44	0,44	0,47	0,47	0,48	0,48	26
27	0,44	0,44	0,45	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48	27
28	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,49	28
29	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,49	0,49	29
30	0,45	0,45	0,46	0,46	0,48	0,49	0,49	0,49	30
31	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,50	31
35	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50	0,50	0,51	0,51	35
40	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	0,52	0,52	0,52	40
85	0,52	0,53	0,53	0,53	0,57	0,57	0,58	0,58	85
90	0,53	0,53	0,53	0,53	0,57	0,58	0,58	0,59	90
100	0,53	0,53	0,54	0,54	0,58	0,58	0,59	0,59	100

H.2 Tabela do Teste de Wilcoxon

Tabela 81 – Tabela dos Quantis do Wilcoxon Signed Rank Test

n \ W_α	$W_{.005}$	$W_{.01}$	$W_{.025}$	$W_{.05}$	$W_{.10}$	$W_{.20}$	$W_{.30}$	$W_{.40}$	$W_{.50}$	$n\left(\frac{n+1}{2}\right)$	W_α \ n
4	0	0	0	0	1	3	3	4	5	10	4
5	0	0	0	1	3	4	5	6	7	15	5
6	0	0	1	3	4	6	8	9	10	21	6
7	0	1	3	4	6	9	11	12	14	28	7
8	1	2	4	6	9	12	14	16	18	36	8
9	2	4	6	9	11	15	18	20	22	45	9
10	4	6	9	11	15	19	22	25	27	55	10
11	6	8	11	14	18	23	27	30	33	66	11
12	8	10	14	18	22	28	32	36	39	78	12
13	10	13	18	22	27	33	38	42	45	91	13
14	13	16	22	26	32	39	44	48	52	105	14
15	16	20	26	31	37	45	51	55	60	120	15
16	20	24	30	36	43	51	58	63	68	136	16
17	24	28	35	42	49	58	65	71	76	153	17
18	28	33	41	48	56	66	73	80	85	171	18
19	33	38	47	54	63	74	82	89	95	190	19
20	38	44	53	61	70	82	91	98	105	210	20
21	43	50	59	68	78	91	100	108	115	231	21
22	49	56	66	76	87	100	110	119	126	253	22
23	55	63	74	84	95	110	120	130	138	276	23
24	62	70	82	92	105	120	131	141	150	300	24
25	69	77	90	101	114	131	143	153	162	325	25
26	76	85	99	111	125	142	155	165	175	351	26
27	84	93	108	120	135	154	167	178	189	378	27
28	92	102	117	131	146	166	180	192	203	406	28
29	101	111	127	141	158	178	193	206	217	435	29
30	110	121	138	152	170	191	207	220	232	465	30
31	119	131	148	164	182	205	221	235	248	496	31
32	129	141	160	176	195	219	236	250	264	528	32
33	139	152	171	188	208	233	251	266	280	561	33
34	149	163	183	201	222	248	266	282	297	595	34
35	160	174	196	214	236	263	283	299	315	630	35
36	172	186	209	228	251	279	299	317	333	666	36
37	183	199	222	242	266	295	316	335	351	703	37
38	195	212	236	257	282	312	334	353	370	741	38
39	208	225	250	272	298	329	352	372	390	780	39
40	221	239	265	287	314	347	371	391	410	820	40
41	234	253	280	303	331	365	390	411	430	861	41
42	248	267	295	320	349	384	409	431	451	903	42
43	262	282	311	337	366	403	429	452	473	946	43
44	277	297	328	354	385	422	450	473	495	990	44
45	292	313	344	372	403	442	471	495	517	1.035	45
46	308	329	362	390	423	463	492	517	540	1.081	46
47	323	346	379	408	442	484	514	540	564	1.128	47
48	340	363	397	427	463	505	536	563	588	1.176	48
49	356	380	416	447	483	527	559	587	612	1.225	49

H.3 Tabelas do Teste Mann Whitney

Tabela 82 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.001$

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	n_2 \ n_1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4
5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	8	5
6	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6
7	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	7
8	0	0	0	0	1	2	3	5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	8
9	0	0	0	0	2	3	4	6	8	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	9
10	0	0	0	1	2	4	6	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	33	10
11	0	0	0	1	3	5	7	9	11	13	16	18	21	23	25	28	30	33	35	38	11
12	0	0	0	1	3	5	8	10	13	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	43	12
13	0	0	0	2	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	43	46	49	13
14	0	0	0	2	4	7	10	13	16	20	23	26	30	33	37	40	44	47	51	55	14
15	0	0	0	2	5	8	11	15	18	22	25	29	33	37	41	44	48	52	56	60	15
16	0	0	0	3	6	9	12	16	20	24	28	32	36	40	44	49	53	57	61	66	16
17	0	0	1	3	6	10	14	18	22	26	30	35	39	44	48	53	58	62	67	71	17
18	0	0	1	4	7	11	15	19	24	28	33	38	43	47	52	57	62	67	72	77	18
19	0	0	1	4	8	12	16	21	26	30	35	41	46	51	56	61	67	72	78	83	19
20	0	0	1	4	8	13	17	22	27	33	38	43	49	55	60	66	71	77	83	89	20

Tabela 83 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.005$

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	n_2 \ n_1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	3
4	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	7	8	9	4
5	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	5
6	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	6
7	0	0	0	1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	7
8	0	0	0	2	3	5	7	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	8
9	0	0	1	2	4	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	28	30	32	34	37	9
10	0	0	1	3	5	7	10	12	14	17	19	22	25	27	30	32	35	38	40	43	10
11	0	0	1	3	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	11
12	0	0	2	4	7	10	13	16	19	22	25	28	32	35	38	42	45	48	52	55	12
13	0	0	2	4	8	11	14	18	21	25	28	32	35	39	43	46	50	54	58	61	13
14	0	0	2	5	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	64	68	14
15	0	0	3	6	9	13	17	21	25	30	34	38	43	47	52	56	61	65	70	74	15
16	0	0	3	6	10	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	61	66	71	75	80	16
17	0	0	3	7	11	16	20	25	30	35	40	45	50	55	61	66	71	76	82	87	17
18	0	0	3	7	12	17	22	27	32	38	43	48	54	59	65	71	76	82	88	93	18
19	0	1	4	8	13	18	23	29	34	40	46	52	58	64	70	75	82	88	94	100	19
20	0	1	4	9	14	19	25	31	37	43	49	55	61	68	74	80	87	93	100	106	20

Tabela 84 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.01$

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	n_2 / n_1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	3
4	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	4
5	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	5
6	0	0	0	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	19	20	21	23	6
7	0	0	1	2	4	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	7
8	0	0	1	3	5	7	8	10	12	14	16	18	21	23	25	27	29	31	33	35	8
9	0	0	2	4	6	8	10	12	15	17	19	22	24	27	29	32	34	37	39	41	9
10	0	0	2	4	7	9	12	14	17	20	23	25	28	31	34	37	39	42	45	48	10
11	0	0	2	5	8	10	13	16	19	23	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	11
12	0	0	3	6	9	12	15	18	22	25	29	32	36	39	43	47	50	54	57	61	12
13	0	1	3	6	10	13	17	21	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	13
14	0	1	3	7	11	14	18	23	27	31	35	39	44	48	52	57	61	66	70	74	14
15	0	1	4	8	12	16	20	25	29	34	38	43	48	52	57	62	67	71	76	81	15
16	0	1	4	8	13	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	83	88	16
17	0	1	5	9	14	19	24	29	34	39	45	50	56	61	67	72	78	83	89	94	17
18	0	1	5	10	15	20	25	31	37	42	48	54	60	66	71	77	83	89	95	101	18
19	0	2	5	10	16	21	27	33	39	45	51	57	64	70	76	83	89	95	102	108	19
20	0	2	6	11	17	23	29	35	41	48	54	61	68	74	81	88	94	101	108	115	20

Tabela 85 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.025$

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	n_2 / n_1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
3	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	3
4	0	0	0	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	4
5	0	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	5
6	0	0	2	3	4	6	7	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	6
7	0	0	2	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	7
8	0	1	3	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	35	37	39	42	8
9	0	1	3	5	8	11	13	16	18	21	24	27	29	32	35	38	40	43	46	49	9
10	0	1	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30	34	37	40	43	46	49	53	56	10
11	0	1	4	7	10	14	17	20	24	27	31	34	38	41	45	48	52	56	59	63	11
12	0	2	5	8	12	15	19	23	27	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	12
13	0	2	5	9	13	17	21	25	29	34	38	42	46	51	55	60	64	68	73	77	13
14	0	2	6	10	14	18	23	27	32	37	41	46	51	56	60	65	70	75	79	84	14
15	0	2	6	11	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	71	76	81	86	91	15
16	0	2	7	12	16	22	27	32	38	43	48	54	60	65	71	76	82	87	93	99	16
17	0	3	7	12	18	23	29	35	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	17
18	0	3	8	13	19	25	31	37	43	49	56	62	68	75	81	87	94	100	107	113	18
19	0	3	8	14	20	26	33	39	46	53	59	66	73	79	86	93	100	107	114	120	19
20	0	3	9	15	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	99	106	113	120	128	20

Tabela 86 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.05$

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
3	0	0	0	1	2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12
4	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
5	0	1	2	3	5	6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26
6	0	1	3	4	6	8	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	27	29	31	33
7	0	1	3	5	7	9	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40
8	0	2	4	6	9	11	14	16	19	21	24	27	29	32	34	37	40	42	45	48
9	0	2	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
10	0	2	5	8	12	15	18	21	25	28	32	35	38	42	45	49	52	56	59	63
11	0	2	6	9	13	17	20	24	28	32	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70
12	0	3	6	10	14	18	22	27	31	35	39	43	48	52	56	61	65	69	73	78
13	0	3	7	11	16	20	25	29	34	38	43	48	52	57	62	66	71	76	81	85
14	0	3	8	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	78	83	88	93
15	0	4	8	13	19	24	29	34	40	45	51	56	62	67	73	78	84	89	95	101
16	0	4	9	15	20	26	31	37	43	49	55	61	66	72	78	84	90	96	102	108
17	0	4	10	16	21	27	34	40	46	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116
18	0	5	10	17	23	29	36	42	49	56	62	69	76	83	89	96	103	110	117	124
19	0	5	11	18	24	31	38	45	52	59	66	73	81	88	95	102	110	117	124	131
20	1	5	12	19	26	33	40	48	55	63	70	78	85	93	101	108	116	124	131	139

Tabela 87 – Tabela dos Quantis do Mann-Whitney U Test$\alpha = 0.1$

n_1 \ n_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2	0	0	0	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8
3	0	0	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16
4	0	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23
5	0	2	3	5	6	8	9	11	13	14	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31
6	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	37	39
7	0	2	5	7	9	12	14	17	19	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47
8	0	3	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55
9	0	3	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	46	49	53	56	59	63
10	1	4	7	11	14	18	22	25	29	33	37	40	44	48	52	55	59	63	67	71
11	1	4	8	12	16	20	24	28	32	37	41	45	49	53	58	62	66	70	74	79
12	1	5	9	13	18	22	27	31	36	40	45	50	54	59	64	68	73	78	82	87
13	1	5	10	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	75	80	85	90	95
14	1	5	11	16	21	26	32	37	42	48	53	59	64	70	75	81	86	92	98	10
15	1	6	11	17	23	28	34	40	46	52	58	64	69	75	81	87	93	99	105	11
16	1	6	12	18	24	30	37	43	49	55	62	68	75	81	87	94	100	107	113	12
17	1	7	13	19	26	32	39	46	53	59	66	73	80	86	93	100	107	114	121	12
18	1	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	78	85	92	99	107	114	121	129	13
19	1	8	15	22	29	37	44	52	59	67	74	82	90	98	105	113	121	129	136	14
20	2	8	16	23	31	39	47	55	63	71	79	87	95	103	111	120	128	136	144	15

Anexos

ANEXO A – Demonstrações

A.1 Demonstrações de Propriedades de Conjuntos

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

   Prova:

   a) (⊆) Seja $x \in (A \cup B)^c$.
   Então $x \notin A \cup B$, logo $x \notin A$ **e** $x \notin B$.
   Portanto, $x \in A^c$ **e** $x \in B^c$, assim $x \in A^c \cap B^c$.

   b) (⊇) Seja $x \in A^c \cap B^c$.
   Então $x \in A^c$ **e** $x \in B^c$, logo $x \notin A$ **e** $x \notin B$.
   Assim, $x \notin A \cup B$, portanto $x \in (A \cup B)^c$.

   Portanto, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

   Prova:

   a) (⊆) Seja $x \in (A \cap B)^c$.
   Então $x \notin A \cap B$, logo $x \notin A$ **ou** $x \notin B$.
   Assim, $x \in A^c$ **ou** $x \in B^c$, portanto $x \in A^c \cup B^c$.

   b) (⊇) Seja $x \in A^c \cup B^c$.
   Então $x \in A^c$ **ou** $x \in B^c$, logo $x \notin A$ **ou** $x \notin B$.
   Portanto, $x \notin A \cap B$, assim $x \in (A \cap B)^c$.

   Portanto, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

3. $(A^c)^c = A$

   Prova:

   a) (⊆) Seja $x \in (A^c)^c$.
   Então $x \notin A^c$, logo $x \in A$ (pela definição de complementar).

b) ($\supseteq$) Seja $x \in A$.
Então $x \notin A^c$, logo $x \in (A^c)^c$.

Portanto, $(A^c)^c = A$.

4. $A \cap A^c = \varnothing$

Prova:

a) ($\subseteq$) Seja $x \in A \cap A^c$.
Então $x \in A$ **e** $x \in A^c$, mas $x \in A^c$ implica $x \notin A$.
Isso é uma contradição, logo não existe tal x.

b) ($\supseteq$) O conjunto vazio $\varnothing$ é subconjunto de qualquer conjunto por definição.

Portanto, $A \cap A^c = \varnothing$.

5. $A \cup A^c = \Omega$

Prova:

a) ($\subseteq$) Seja $x \in A \cup A^c$.
Então $x \in A$ **ou** $x \in A^c$, e em ambos os casos $x \in \Omega$ (pois $A \subset \Omega$).

b) ($\supseteq$) Seja $x \in \Omega$.
Pela lei do terceiro excluído, $x \in A$ **ou** $x \notin A$ (ou seja, $x \in A^c$).
Logo $x \in A \cup A^c$.

Portanto, $A \cup A^c = \Omega$.

A.2 Demonstrações de Probabilidade

A.2.1 Origem da Distribuição de Poisson

A distribuição de Poisson é frequentemente utilizada para modelar eventos raros em um grande número de oportunidades. Matematicamente, ela pode ser obtida como limite da distribuição binomial sob certas condições. Neste trabalho, demonstramos rigorosamente como a distribuição de Poisson

emerge como limite da distribuição binomial quando o número de ensaios n tende ao infinito e a probabilidade de sucesso p tende a zero, mantendo constante o produto $np = \lambda$. Assim a temos as definições

Definição A.1 (Distribuição Binomial) *A função de probabilidade de uma variável aleatória X com distribuição binomial é dada por:*

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x \in \{0, 1, 2, \ldots, n\} \tag{A.1}$$

onde $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ é o coeficiente binomial.

Definição A.2 (Distribuição de Poisson) *A distribuição de Poisson é definida por:*

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots \tag{A.2}$$

A.2.1.1 Demonstração da Convergência

A.2.1.1.1 Condições para a Convergência

Considere uma sequência de variáveis aleatórias binomiais com parâmetros n e p_n, onde p_n depende de n de modo que:

$$\lim_{n\to\infty} np_n = \lambda$$

onde $\lambda > 0$ é uma constante. Isto é, à medida que n aumenta, p_n diminui de forma que o produto np_n permanece constante e igual a λ.

A.2.1.1.2 Desenvolvimento Matemático

Partindo da função de probabilidade binomial:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p_n^x (1-p_n)^{n-x}$$

Substituímos $p_n = \frac{\lambda}{n}$ (já que $np_n = \lambda$):

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

Desenvolvendo a expressão:

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot \frac{\lambda^x}{n^x} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} \\ &= \frac{n!}{(n-x)!n^x} \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} \end{aligned}$$

Agora analisamos cada componente quando $n \to \infty$:

A.2.1.1.3 Primeiro termo: $\frac{n!}{(n-x)!n^x}$

$$\begin{aligned} \frac{n!}{(n-x)!n^x} &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-x+1)}{n^x} \\ &= 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{x-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Quando $n \to \infty$, cada termo $\left(1 - \frac{k}{n}\right) \to 1$, portanto:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n-x)!n^x} = 1$$

A.2.1.1.4 Segundo termo: $\frac{\lambda^x}{x!}$

Este termo não depende de n, permanece inalterado no limite.

A.2.1.1.5 Terceiro termo: $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$

Este é um limite clássico que define a exponencial:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

A.2.1.1.6 Quarto termo: $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} = 1^{-x} = 1$$

A.2.2 Combinando os Resultados

Substituindo os limites em cada termo:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} P(X = x) &= \lim_{n\to\infty} \left[\frac{n!}{(n-x)!n^x} \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}\right] \\ &= 1 \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 \\ &= \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}\end{aligned}$$

Portanto, temos demonstrado que:

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ p\to 0 \\ np=\lambda}} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

A.2.2.0.1 Sobre o valor de x

Na demonstração acima, consideramos x fixo enquanto $n \to \infty$. É importante notar que x deve ser não-negativo e inteiro, mas não pode crescer com n (deve permanecer fixo). A distribuição de Poisson, como definida corretamente, inclui $x = 0$:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots$$

A.2.2.0.2 Condições de convergência

A convergência ocorre quando:

- n é grande (geralmente $n \geq 50$)

- p é pequeno (geralmente $p \leq 0.1$)
- $np = \lambda$ é moderado (geralmente $\lambda < 10$)

A.2.2.1 Aplicações Práticas

A distribuição de Poisson é útil para modelar situações em que:

- Temos um grande número de ensaios independentes (n grande)
- Cada evento tem baixa probabilidade de ocorrer (p pequeno)
- Estamos interessados no número de vezes que um evento raro ocorre

Exemplos incluem:

- Número de clientes chegando a um banco por minuto
- Número de erros em um texto de n palavras
- Número de chamadas telefônicas recebidas por um centro de atendimento em um intervalo de tempo
- Número de acidentes de trânsito em uma interseção por semana

Demonstramos rigorosamente que a distribuição de Poisson pode ser obtida como limite da distribuição binomial quando $n \to \infty$, $p \to 0$ e $np = \lambda$ (constante). Este resultado é fundamental na teoria das probabilidades e estatística, permitindo a utilização da distribuição de Poisson como aproximação conveniente da distribuição binomial em situações práticas onde n é grande e p é pequeno.

A.3 Relação entre Processo de Poisson e Distribuição Exponencial

A relação entre o processo de Poisson e a distribuição exponencial é uma das conexões mais importantes na teoria de probabilidade, especialmente para modelar fenômenos que envolvem tempos de espera entre eventos aleatórios.

A.3.1 Explicação Detalhada

Quando temos um processo de Poisson com taxa λ, isso significa que:

- Os eventos ocorrem independentemente uns dos outros
- A probabilidade de ocorrer um evento em um pequeno intervalo de tempo é proporcional ao tamanho do intervalo
- Não ocorrem dois eventos simultaneamente

Neste contexto, definimos $N(t)$ como o número de eventos que ocorrem no intervalo de tempo $[0, t]$. Conforme explicado por Hoel, Port e Stone (1971), $N(t)$ segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λt, ou seja:

$$P(N(t) = k) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Agora, consideremos X como a variável aleatória que representa o tempo até a ocorrência do primeiro evento no processo. Esta é uma variável aleatória contínua que só assume valores positivos.

A.3.2 Relação Chave

A probabilidade de que X seja maior que t é igual à probabilidade de que não ocorra nenhum evento no intervalo $[0, t]$. Matematicamente:

$$P(X > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

Isso é claramente explicado no Exemplo 2 do livro de Hoel, Port e Stone, onde eles demonstram que para um tempo de desintegração de partículas radioativas:

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

Portanto, a função de distribuição acumulada de X é:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = 1 - P(X > t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

A.3.3 Função Densidade de Probabilidade

Derivando a função de distribuição acumulada, obtemos a função densidade de probabilidade:

$$f_X(t) = \frac{d}{dt}F_X(t) = \frac{d}{dt}(1 - e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

Isso confirma que X segue uma distribuição exponencial com parâmetro λ, conforme ilustrado no Exemplo 2.6 do livro de Magalhães, onde ele apresenta o tempo de duração de uma lâmpada com densidade $f(x) = 2e^{-2x}$ (caso particular com $\lambda = 2$).

A.3.4 Interpretação Prática

- **Taxa** λ: Representa a frequência média de eventos por unidade de tempo
- **Valor esperado** $E[X] = \frac{1}{\lambda}$: É o tempo médio esperado até o primeiro evento
- **Propriedade de falta de memória**: A distribuição exponencial é a única distribuição contínua que possui esta propriedade, o que a torna ideal para modelar tempos de vida de componentes que não sofrem desgaste com o tempo

A.3.5 Exemplo Concreto

Suponha que em uma central telefônica chegam chamadas a uma taxa média de 5 chamadas por minuto ($\lambda = 5$). Qual é a probabilidade de que se passe mais de 30 segundos sem receber nenhuma chamada?

Neste caso, $t = 0.5$ minutos e:

$$P(X > 0.5) = e^{-5\times 0.5} = e^{-2.5} \approx 0.082$$

Ou seja, há aproximadamente 8.2% de chance de não receber nenhuma chamada nos próximos 30 segundos.

A.3.6 Observação Teórica Importante

Como destacado por Magalhães (2004), esta relação ilustra um caso fundamental de variável aleatória contínua. A propriedade de que $P(X = x) = 0$ para todo x é claramente satisfeita, pois:

$$P(X = t) = F_X(t) - F_X(t^-) = 0$$

Isso confirma que a distribuição exponencial é uma distribuição absolutamente contínua, não apenas contínua, conforme explicado no Capítulo 5.1 dos autores Hoel, Port e Stone.

Parte VI

Historias

ANEXO B – Histórias do Experimentos da Moeda, Desmistificando o Mito

Sobre o Experimento de Bernoulli com Moedas, Ele realizou?

Jacob Bernoulli não realizou um experimento de lançar uma moeda para "provar"que a probabilidade de cara era 1/2. Esta é uma concepção comum, mas historicamente incorreta.

Explicação Detalhada

Jacob Bernoulli (1654-1705), matemático suíço, é conhecido por seu trabalho fundamental *Ars Conjectandi* (A Arte da Conjectura), publicado postumamente em 1713 (BERNOULLI, 1713). Nele, Bernoulli formulou o que hoje chamamos de Lei dos Grandes Números, mas de forma muito diferente do que muitos imaginam.

O que Bernoulli demonstrou foi o seguinte: se a probabilidade teórica de um evento é p, então à medida que o número de experimentos aumenta, a frequência relativa desse evento converge para p com probabilidade 1. Este foi um resultado teórico, não experimental.

A Confusão Histórica

A confusão surge porque muitos textos modernos ilustram a Lei dos Grandes Números com o exemplo do lançamento de moeda, mostrando que após muitos lançamentos, a frequência de caras se aproxima de 1/2. No entanto, este é um exemplo ilustrativo moderno, não um experimento que Bernoulli realizou.

Na verdade, a ideia de que a probabilidade de cara é 1/2 para uma moeda "justa"é uma definição, não um resultado experimental. Uma moeda

justa é definida como aquela em que as probabilidades de cara e coroa são iguais (1/2 cada). Como discutido por Hald (2003), a noção de probabilidade como frequência relativa em experimentos repetidos é uma interpretação que surgiu posteriormente.

Referências Históricas

Na história da probabilidade, há registros de outros matemáticos que efetivamente realizaram experimentos com moedas:

1. **Karl Pearson (1900):** Realizou um famoso experimento lançando uma moeda 24.000 vezes, obtendo 12.012 caras (frequência relativa de 0,5005). Este experimento foi realizado para testar a teoria da probabilidade, mas foi muito depois de Bernoulli (PEARSON, 1900).

2. **John Kerrich (1940):** Enquanto era prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, Kerrich lançou uma moeda 10.000 vezes, registrando os resultados. Obteve 5.067 caras (frequência relativa de 0,5067) (KERRICH, 1946).

3. **Georgii de Buffon (1707-1788):** Realizou experimentos com moedas e agulhas (problema da agulha de Buffon), mas novamente, muito depois de Bernoulli (BUFFON, 1777).

O Que Bernoulli Realmente Fez

No *Ars Conjectandi*, Bernoulli estabeleceu que:

1. A probabilidade teórica (a priori) é uma quantidade fixa

2. A frequência relativa observada em experimentos converge para essa probabilidade teórica conforme o número de experimentos aumenta

3. Ele desenvolveu a teoria matemática por trás dessa convergência, mas não realizou experimentos empíricos para "provar"probabilidades específicas

Como mencionado no texto que você compartilhou, a seção 1.1 do "Introduction to Probability Theory"(FELLER, 1968) discute como a probabilidade é interpretada como a frequência relativa em experimentos repetidos, mas isso é uma ilustração do conceito, não um experimento histórico realizado por Bernoulli.

Conclusão

Jacob Bernoulli não realizou experimentos com moedas para "provar"que a probabilidade de cara era 1/2. Sua contribuição foi teórica, estabelecendo a relação matemática entre probabilidades teóricas e frequências observadas. A ideia de que a probabilidade de cara é 1/2 para uma moeda justa é uma definição básica, não um resultado experimental.

Conforme destacado por Franklin (2001), a história da probabilidade mostra que a interpretação de probabilidade como frequência relativa em experimentos repetidos surgiu apenas no século XIX, muito depois de Bernoulli, e foi inicialmente proposta por autores como Venn e Cournot.

Para engenheiros e cientistas, é importante entender que a probabilidade, no sentido matemático rigoroso, é uma teoria matemática bem estabelecida que permite modelar a incerteza, mas que não depende de experimentos empíricos para sua validade. A relação entre teoria da probabilidade e experimentos reais é uma aplicação prática da teoria, não parte essencial da teoria em si.